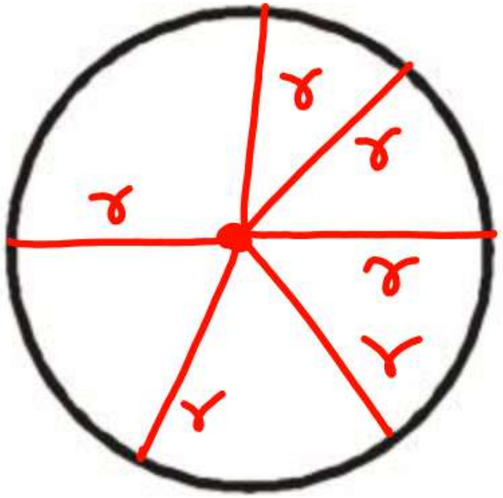
Geometry / ज्यामिति

CIRCLE/वृत्त

CLASS NOTES

CIRCLE / वृत्त



Circle : **A circle is a set of points on a plane which lie at a fixed distance from a fixed point.**

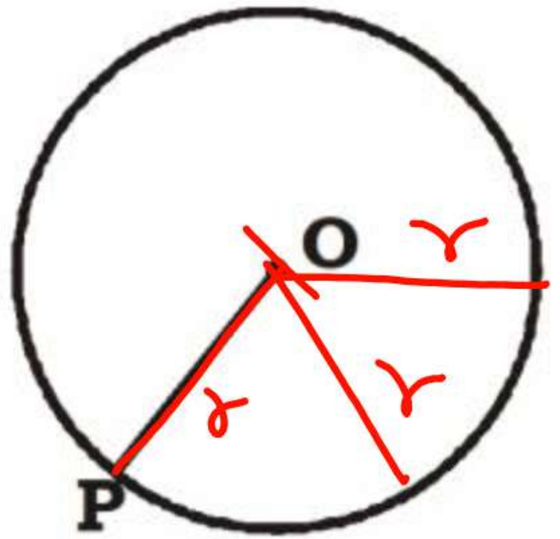
वृत्त: वृत्त बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं।

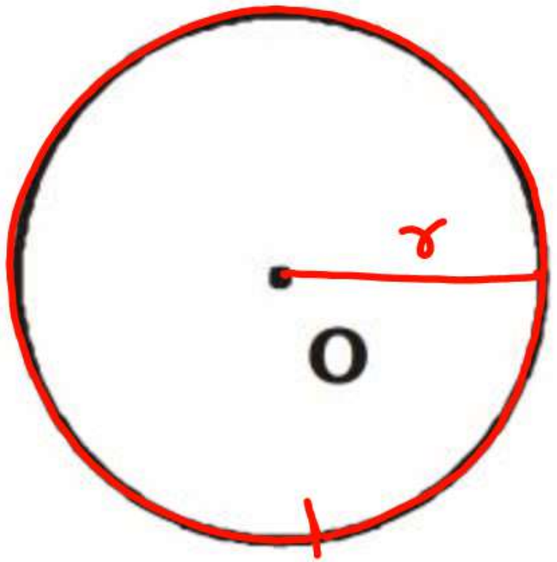
Centre: **The fixed point is called the centre. In the given diagram 'O' is the centre of the circle.**

केन्द्र: वह निश्चित बिंदु जिससे प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। आकृति में **'O'** केन्द्र है।

Radius: **The fixed distance is called the radius. In the given diagram OP is the radius of the circle. (Point P lies on the circumference.)**

त्रिज्या: वृत्त के किसी भी बिंदु की केन्द्र से दूरी त्रिज्या कहलाती हैं आकृति में **OP** त्रिज्या है। **P** बिंदु, परिधि पर स्थित होता है।





$C = 2\pi r$

Circumference: **The circumference of a circle is the distance around a circle, which is equal to $2\pi r$.**

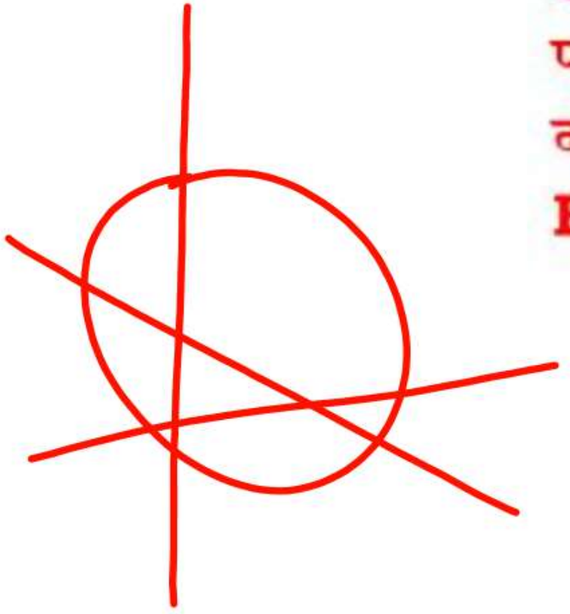
परिधि: वृत्त के चारों ओर खींची गई वृत्ताकार रेखा, जो $2\pi r$ के बराबर होती है।

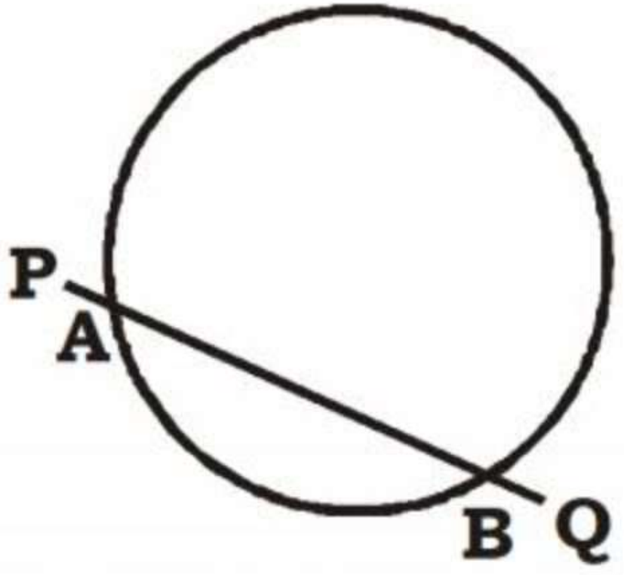
(r → radius of the circle)

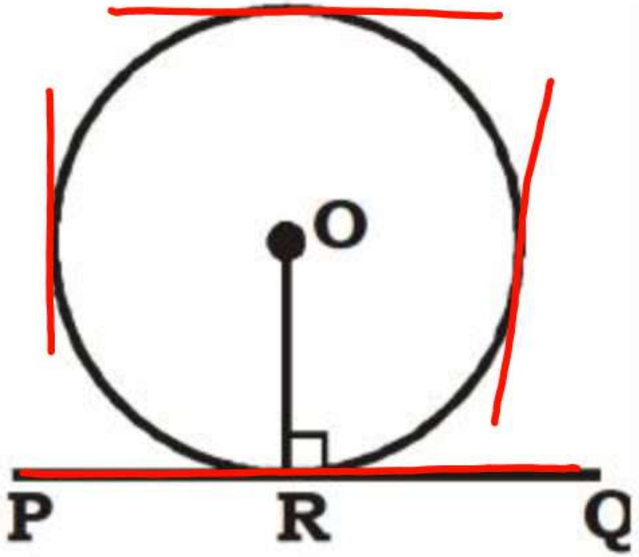
(r वृत्त की त्रिज्या है)

Secant: **A line segment which intersects the circle in two distinct points, is called as secant. In the given diagram secant PQ intersects circle at two points at A and B.**

छेदक रेखा: एक रेखाखंड जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है।
दी गई आकृति में छेदक रेखा **PQ** वृत्त को दो बिंदुओं **A** और **B** पर प्रतिच्छेदित करती है।







- **Tangent:** **A line segment which has one common point with the circumference of a circle i.e., it touches only at one point is called as tangent of the circle. The common point is called as point of contact. In the given diagram PQ is a tangent which touches the circle at a point R.**

स्पर्श रेखा: एक रेखाखंड जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं तथा उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते है। आकृति में **PQ** एक स्पर्श रेखा है तथा **R** स्पर्श बिंदु है। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है।

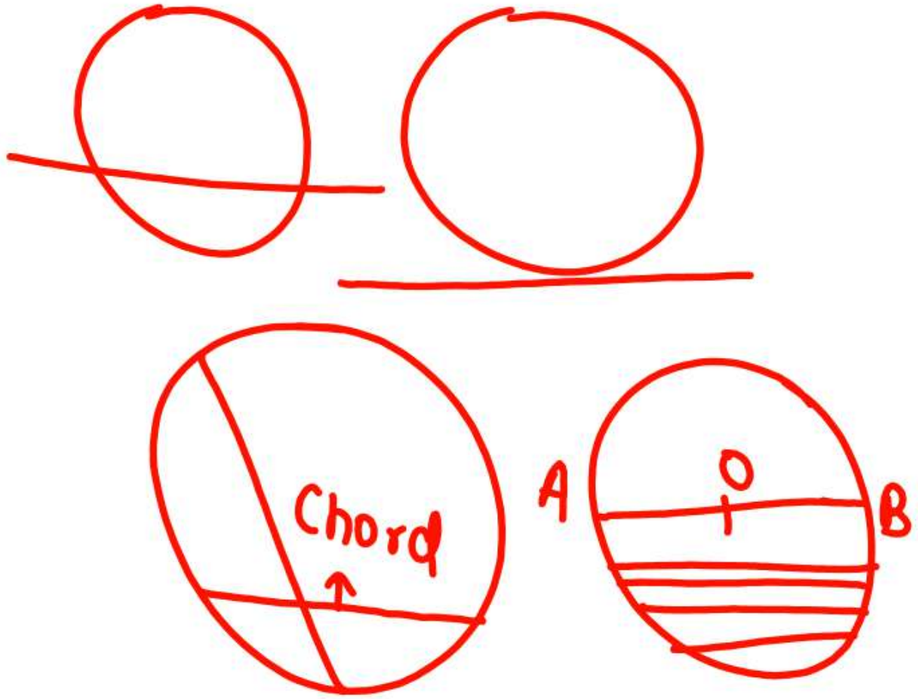
(R is the point of contact)

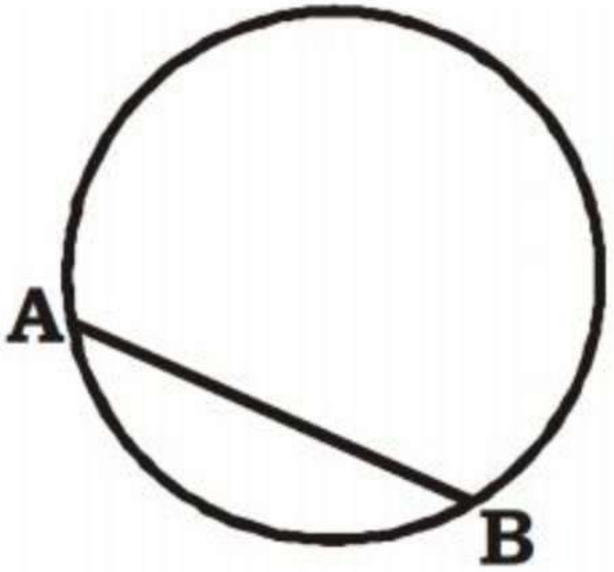
Note: **Radius is always perpendicular to tangent.**

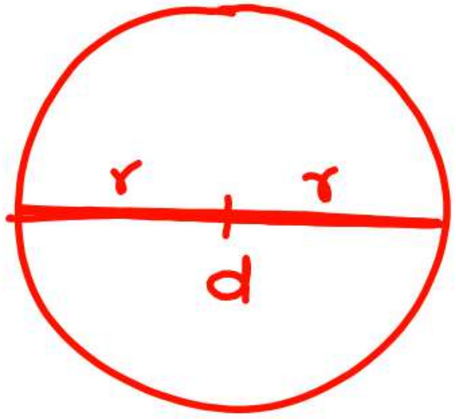
नोट:- त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है।

Chord: **A line segment whose end points lie on the circle. In the given diagram AB is a chord.**

जीवा: एक रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हों, जीवा कहलाती है। आकृति में, **AB** एक जीवा है।



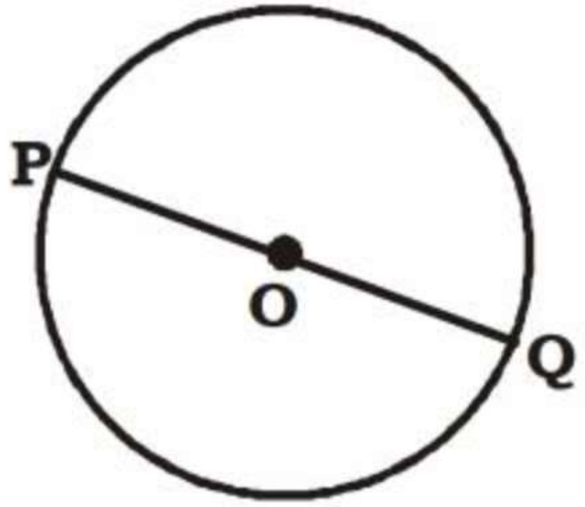


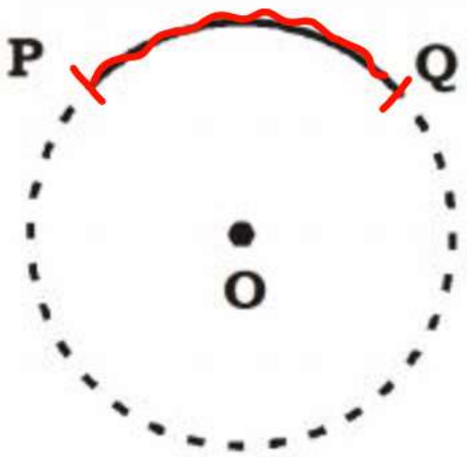


$d = 2r$

Diameter: **A chord which passes through the centre of the circle is called the diameter of the circle. The length of the diameter is twice the length of the radius. In the given diagram PQ is the diameter of the circle. (O → is the centre of the circle)**

व्यास: वृत्त के केन्द्र से गुजरने वाली जीवा को ही व्यास कहा जाता है। व्यास की लंबाई त्रिज्या से दुगुनी होती है। आकृति में **PQ,** व्यास और **O** केन्द्र है।





Arc: Any two points on the circle divides the circle into two parts the smaller part is called as minor arc and the larger part is called as major arc.

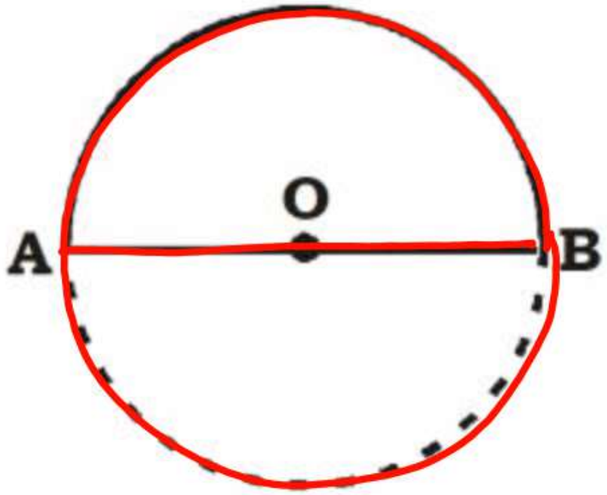
It is denoted as ⌒ In the given diagram $\overset{\frown}{PQ}$ is arc.

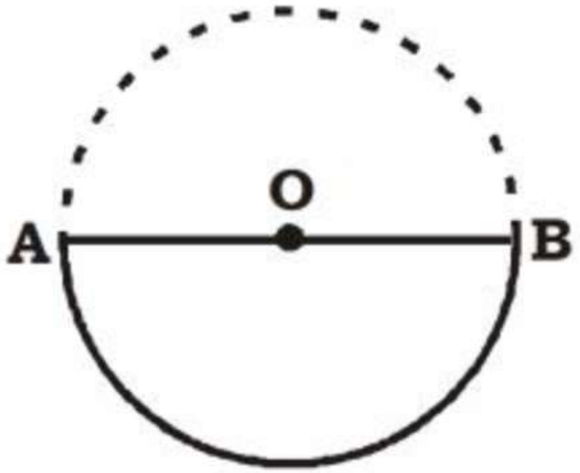
चाप: वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में बांटते है। छोटे भाग को लघु चाप व बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं।

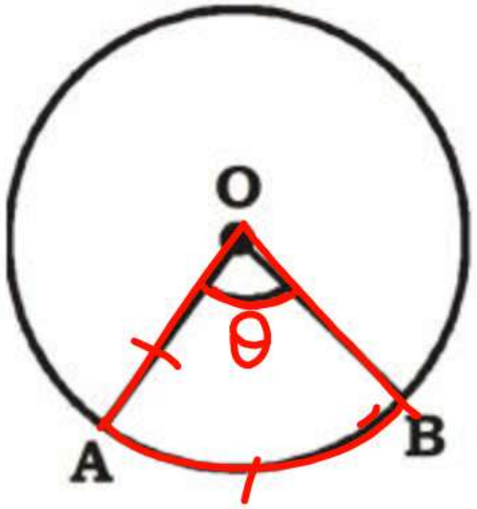
चाप को ⌒ से दर्शाया जाता है। दिए गए चित्र में $\overset{\frown}{PQ}$ चाप है।

Semicircle: **The diameter of the circle divides the circle into two equal parts. Each part is called as semicircle.**

अर्धवृत्त: वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं।

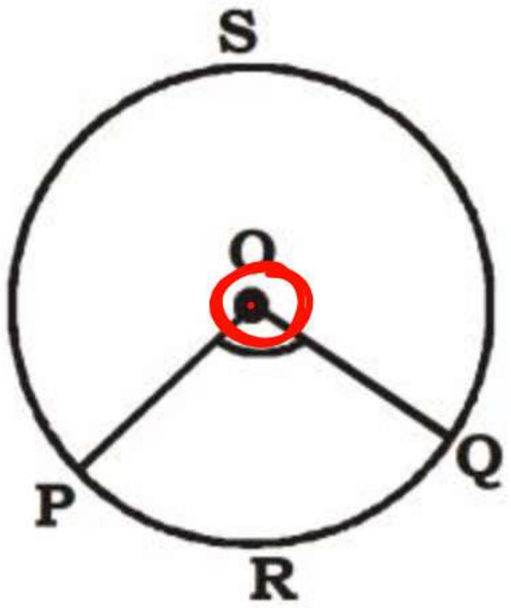






Central angle: **An angle formed at the centre of the circle, is called the central angle. In the given diagram ∠AOB is the central angle.**

केन्द्रीय कोण: वृत्त के केन्द्र पर बनाया गया कोण केन्द्रीय कोण कहलाता है। आकृति में **∠AOB** केन्द्रीय कोण है।



Measure of an arc: Basically it is the central angle formed by an arc. e.g.,

चाप का माप : चाप द्वारा केन्द्र पर बनाया गया कोण ही चाप का माप होता है।

(a) measure of a circle = 360°/वृत्त का माप = 360°

(b) measure of a semicircle =180°

अर्धवृत्त का माप =180°

(c) measure of a minor arc = ∠POQ

लघु चाप का माप = ∠POQ

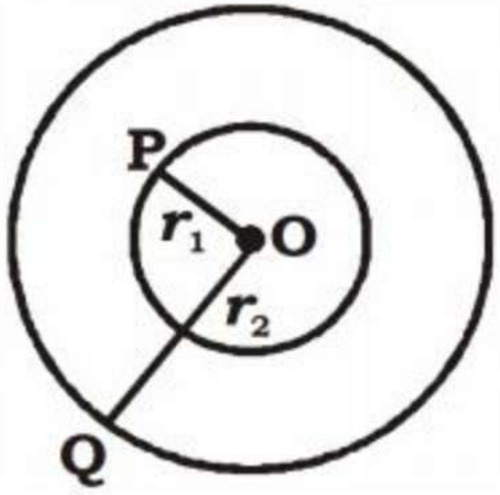
(d) measure of a major arc = 360 - ∠POQ

दीर्घ चाप का माप = 360 - ∠POQ

m (arc PRQ) = m ∠POQ/m (चाप PRQ) = m ∠POQ

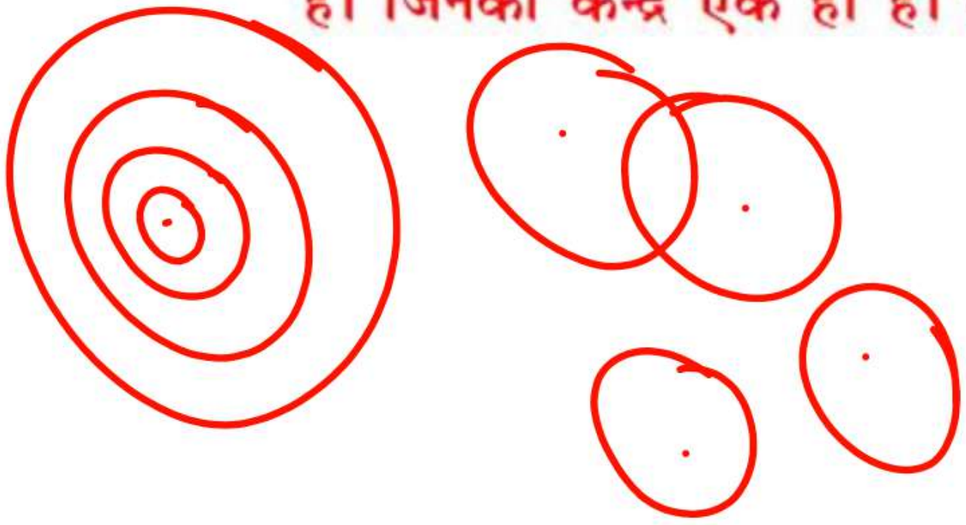
m (arc PSQ) = 360° - m (arc PRQ)

m (चाप PSQ) = 360° - m (चाप PRQ)



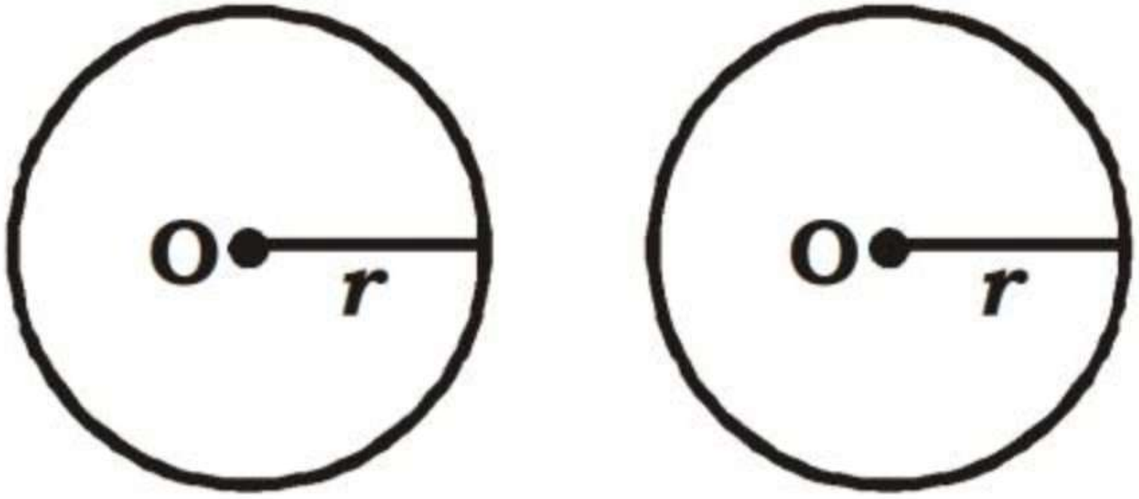
Concentric circles: **Circles having the same centre at a plane are called the concentric circles. In the given diagram there are two circles with radii r_1 and r_2 having the common (or same) centre. These are called as concentric circles.**

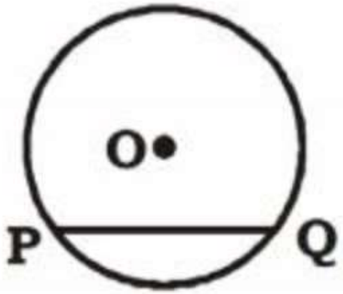
संकेन्द्रीय वृत्त: एक ही केन्द्र वाले वृत्तों को संकेन्द्रीय वृत्त कहा जाता है। आकृति में r_1 और r_2 त्रिज्या वाले दो वृत्त दिखाए गए है। जिनका केन्द्र एक ही है। अत: ये संकेन्द्रीय वृत्त है।

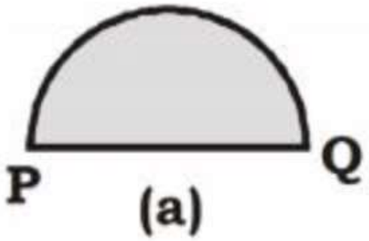


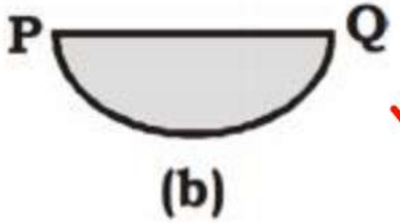
Congruent circles: Circles with equal radii are called as congruent circles.

सर्वांगसम वृत्त: समान त्रिज्या वाले वृत्तों को सर्वांगसम वृत्त कहा जाता है।







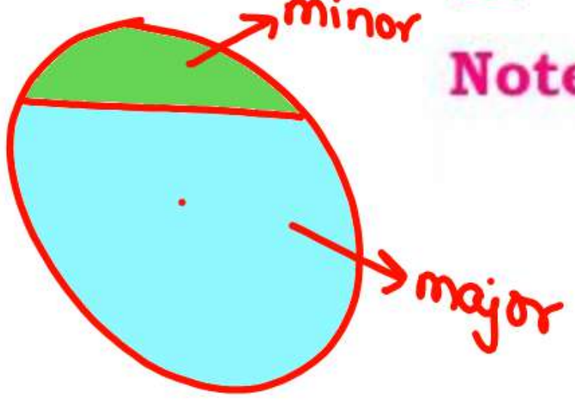


Segment of a circle: A chord divides a circle into two regions. These two regions are called the segments of a circle.

वृत्तखंड : जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है इन्हें वृत्तखंड कहा जाता है।

(a) major segment/दीर्घखंड

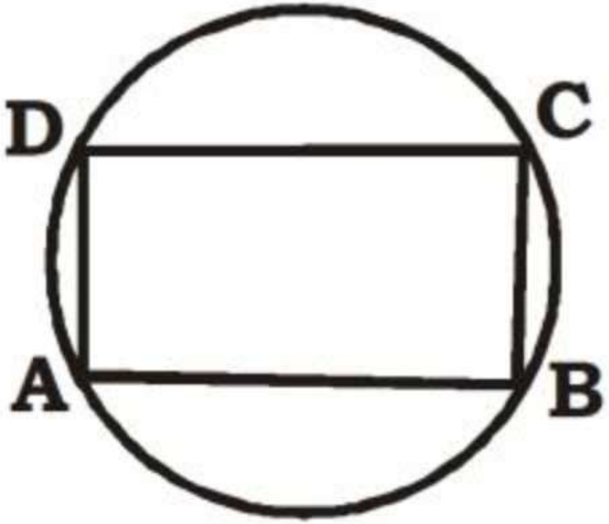
(b) minor segment/लघुखंड

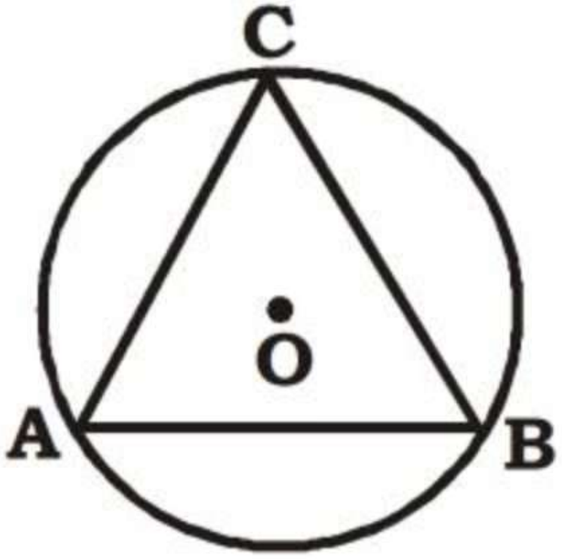


Note:- The major and minor segments of a circle are called the alternate segments of each other.

Cyclic quadrilateral: A quadrilateral whose all the four vertices lie on the circle.

एकवृत्तीय चतुर्भुज : एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है एक वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है।

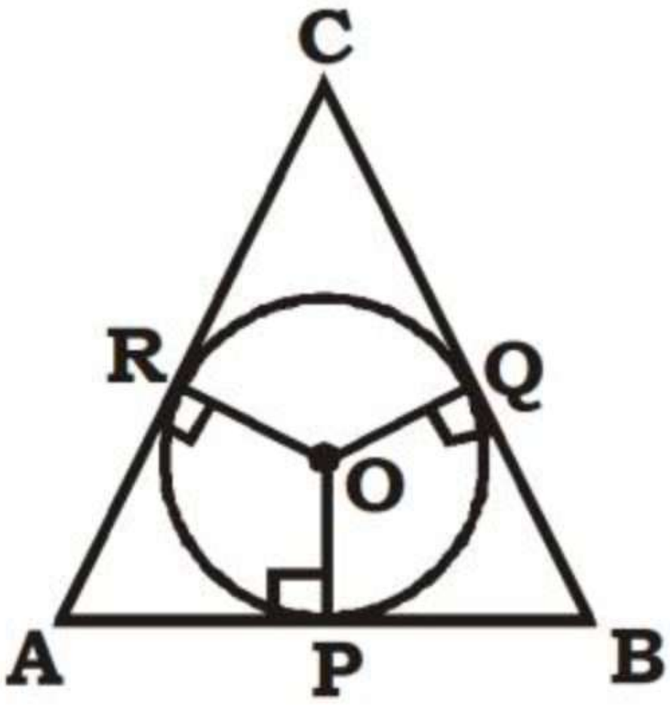




Circum-circle: A circle which passes through all the three vertices of a triangle. Thus the circumcentre is always equidistant from the vertices of the triangle.

परिवृत्त : एक वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, परिवृत्त कहलाता है। इस प्रकार परिकेन्द्र हमेशा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है।

OA=OB = OC (circumradius) = R



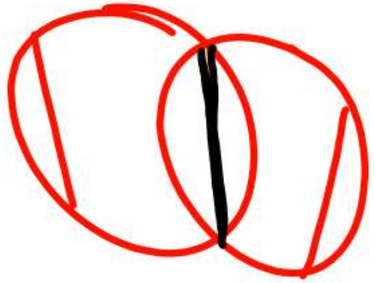
Incircle: A circle which touches all the three sides of a triangle i.e., all the three sides of a triangle are tangents to the circle is called an incircle. Incircle is always equidistant from the sides of a triangle.

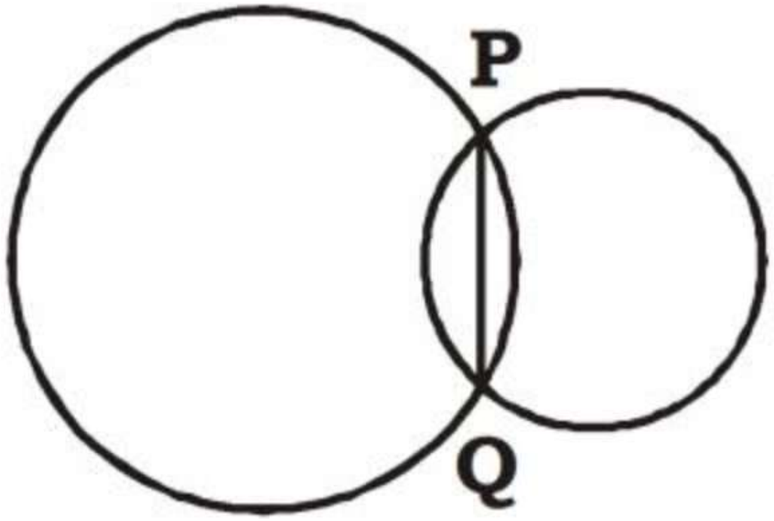
अंत:वृत्त: एक वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, अंत:वृत्त कहलाता है। इस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाएं वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होती है। इस प्रकार अंत:केन्द्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है।

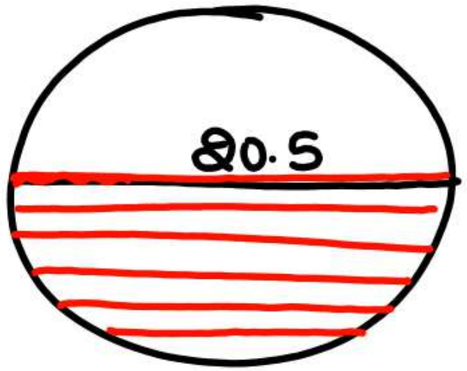
OP = OQ = OR (inradius of the circle/अंत: त्रिज्याएं) = r

Common Chord: **If two circles intersect at two points, the line segment is called a common chord.**

उभयनिष्ठ जीवा: यदि दो वृत्त एक-दूसरे को दो बिन्दुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो उन दोनों बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है।







1. **One chord of a circle is given as 20.5 cm. Then the radius (r) of the circle must be:**

यदि वृत्त की एक जीवा 20.5 सेमी. दी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या (r) _____ होनी चाहिए।

SSC CGL TIER-II 26/10/2023

10.25

~~20.5~~ $\leq$ ~~2r~~

$10.25 \leq r$

or

$r \geq 10.25$

(a) $r > 10.25$

(b) $r \geq 10.25$

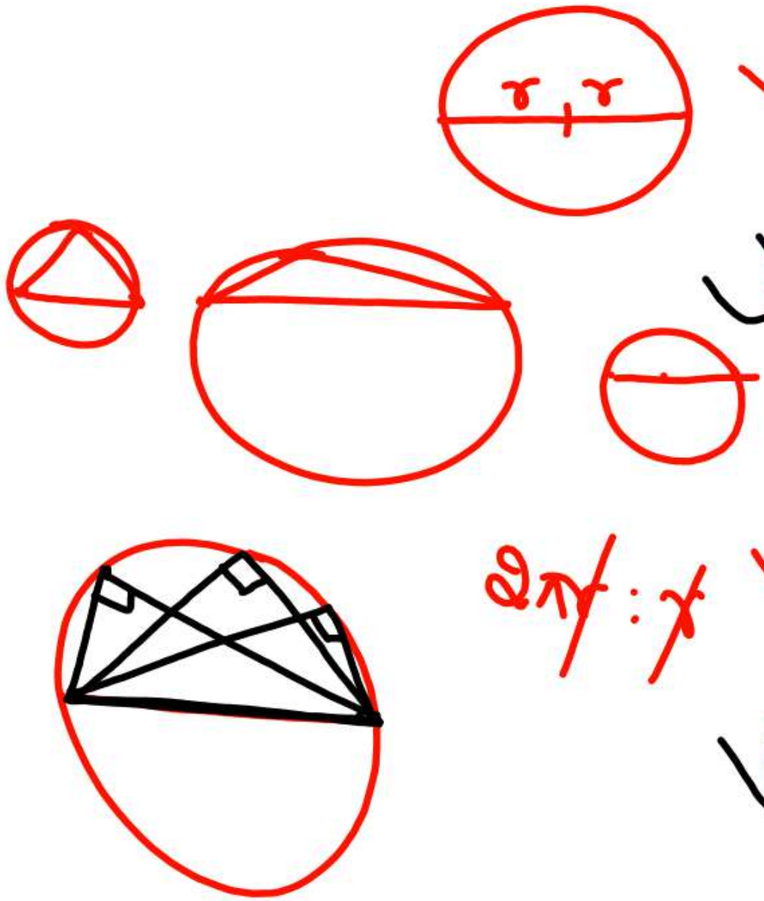
(c) $r < 10.25$

(d) $r = 10cm$

2. **Which of the following in NOT true regarding a circle ?**

वृत्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य नहीं है?

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-2)



(a) **The largest chord in a circle has a length twice its radius/**किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी होती है।

(b) **Given any three points in a plane, there is always a circle passing through these points/**यदि किसी तल में कोई तीन बिंदु दिए गए हैं, तो वृत्त सदैव इन बिंदुओं से होकर गुजरेगा।

(c) **The ratio of the perimeter and radius of a circle is always constant/**किसी वृत्त का परिमाप और त्रिज्या का अनुपात सदैव नियत होता है।

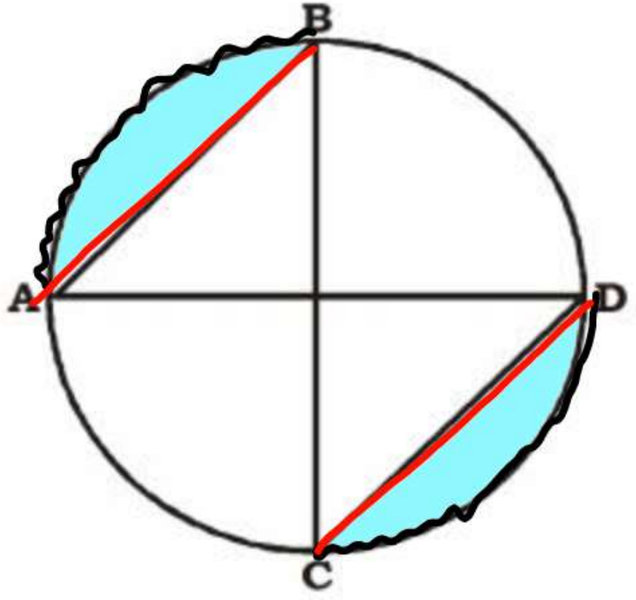
(d) **A triangle with vertices on a circle and one side as its diameter is a right angled triangle/** एक त्रिभुज जिसके शीर्ष एक वृत्त पर हों और एक भुजा उसका व्यास हो, तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है।

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE

(वृत्त के मूलभूत गुण)

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 01



$\Rightarrow \overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$

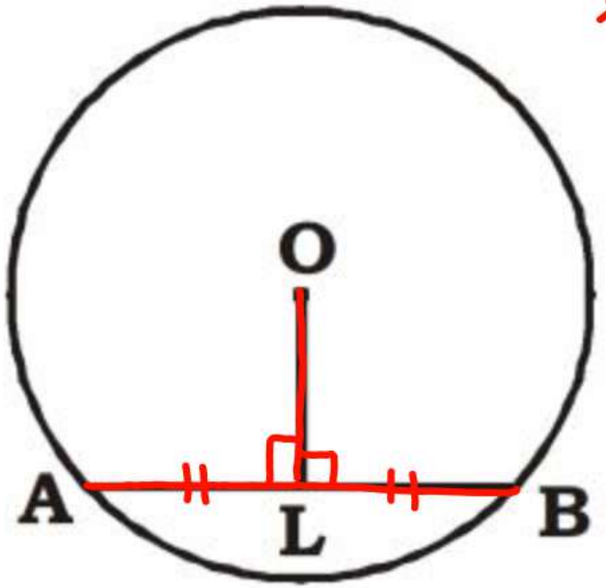
$\therefore \quad AB = CD$

If two arcs of a circle (or of congruent circles are congruent, then corresponding chords are equal.

यदि एक वृत्त (या सर्वांगसम वृत्तों के) के दो चाप सर्वांगसम हैं, तो संगत जीवाएँ बराबर होती हैं।

Conversely, if two chords of a circle (or of congruent circles) are equal, then their corresponding arcs (minor, major or semi-circular) are congruent

इसके विपरीत, यदि किसी वृत्त (या सर्वांगसम वृत्तों की) की दो जीवाएँ बराबर हों, तो उनके संगत चाप (लघु, दीर्घ या अर्धवृत्ताकार) सर्वांगसम होते हैं।



* **A perpendicular from the centre of a circle to a chord bisects the chord.**

वृत्त के केन्द्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है।

If OL ⊥ AB, then AL = LB.

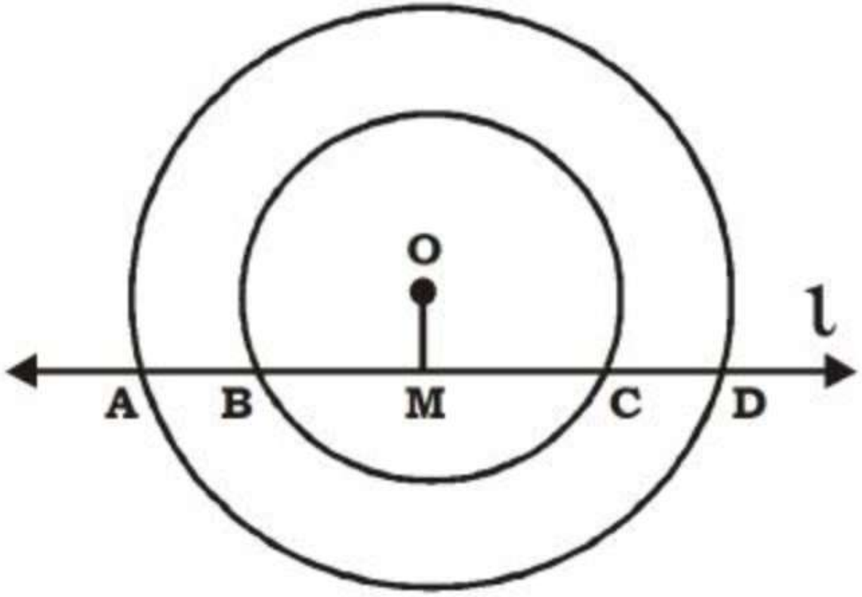
The line joining the centre of a circle to the mid-point of a chord is perpendicular to the chord.

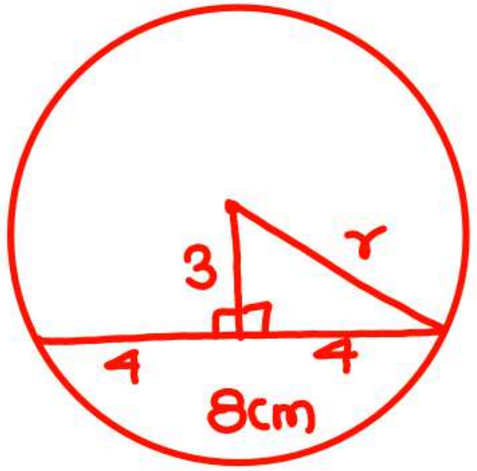
वृत्त के केन्द्र को जीवा के मध्य बिन्दु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लम्ब होती है।

If AL = LB, then OL ⊥ AB.

If l is a line intersecting the two concentric circles, whose common centre is O, at the points A, B, C and D, then AB = CD.

यदि **l** दो संकेंद्रित वृत्तों को, जिनका उभयनिष्ठ केंद्र **O** है, बिंदुओं **A, B, C** और **D** पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा है, तो **AB = CD** है।





$r = \sqrt{3^2+4^2}$

$= 5$

3. The length of the chord of a circle is 8 cm and the perpendicular distance between the centre and the chord is 3 cm. The radius of the circle is equal to :

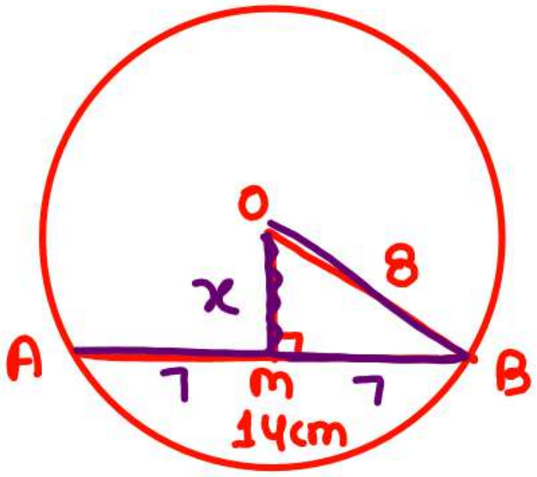
किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 8 सेमी और उसके केन्द्र तथा जीवा के बीच की लम्बवत दूरी 3 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर है :

(a) 4 cm **(b) 5 cm**

(c) 6 cm **(d) 8 cm**

4. **In a circle with centre at O and radius 8 cm, AB is a chord of length 14 cm. If OM is perpendicular to AB, then the length of OM is:**

केंद्र **O** वाले एक वृत्त की त्रिज्या **8 cm** है। वृत्त में जीवा **AB** की लंबाई **14 cm** है। यदि **OM, AB** पर लब है, तो **OM** की लंबाई ज्ञात कीजिए।



$x^2+7^2=8^2$

$\Rightarrow x^2=15$

$\Rightarrow x=\sqrt{15}$

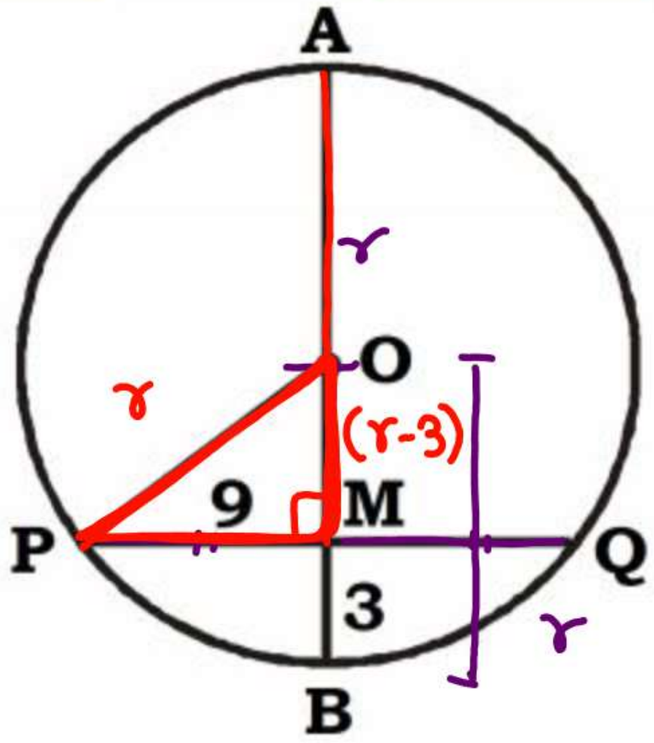
SSC CHSL 27/05/2022 (Shift-03)

(a) $\sqrt{10}$ cm

(b) $\sqrt{5}$ cm

(c) $\sqrt{12}$ cm

(d) $\sqrt{15}$ cm ✓



5. **In a given circle, the chord PQ is of length 18 cm. AB is the perpendicular bisector of PQ at M. If MB = 3 cm, then the length of AB = ?**

दिये गये वृत्त में जीवा **PQ** की लंबाई **18** सेमी, **AB** जीवा **PQ** का बिन्दु **M** पर लम्ब समद्विभाजक हैं। यदि **MB = 3** सेमी है तो **AB** की लंबाई है :

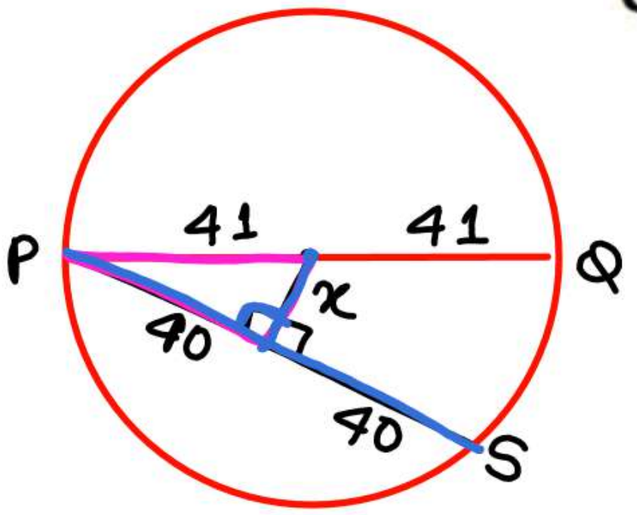
(a) 30 cm (b) 24 cm

~~(c) 27 cm~~ (d) 36 cm

$(r-3)^2+(9)^2=(r)^2$

$(12)^2+(9)^2=(15)^2$

$AB=2r=2\times15=30$



6. **PQ is a diameter of a circle and PS is a chord. If PQ is 82 cm and PS is 80 cm, the distance (in cm) of PS from the center of the circle is:**

PQ किसी वृत्त का व्यास है और **PS** एक जीवा है। यदि **PQ, 82 cm** है और **PS, 80** सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी (सेमी में) कितनी है?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-03)

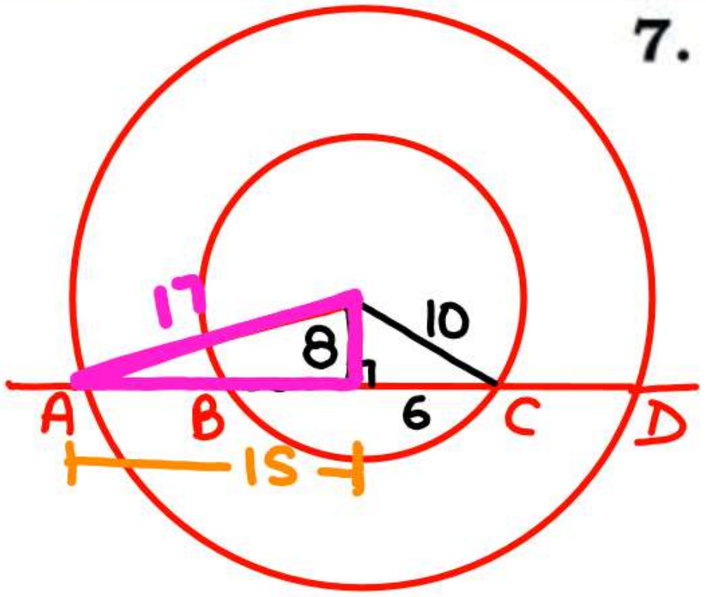
(a) 39
(b) 18
(c) 9
(d) 24

$(40)^2+(x)^2=(41)^2$

$\Rightarrow (x)^2=(41)^2-(40)^2$

$\Rightarrow (x)^2=1\times81$

$\Rightarrow x=9$



$AD = 15 \times 2 = 30$

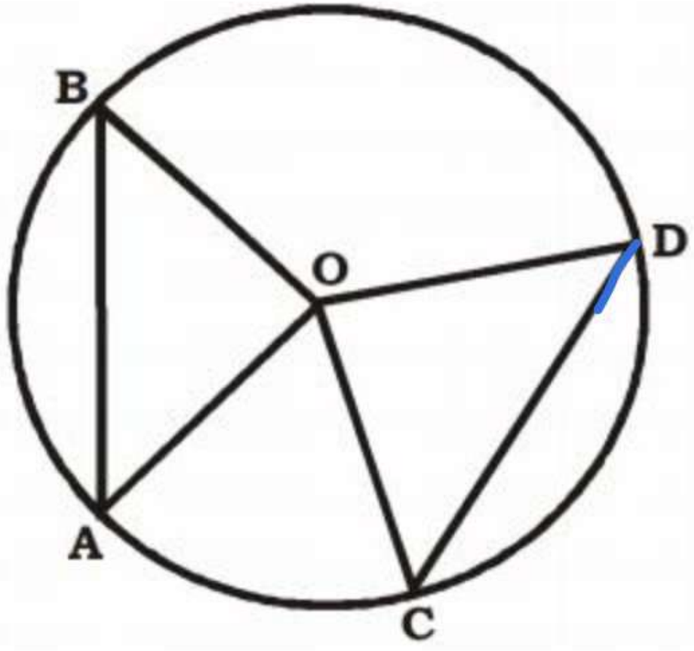
7. **The radius of two concentric circles are 17 cm and 10 cm. A straight line ABCD is intersects the larger circle at point A and D and intersects the smaller circle at point B and C. If BC = 12 cm then the length of AD = ?**

दो संकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 सेमी और 10 सेमी है। एक सीधी रेखा ABCD बड़े वृत्त को बिन्दु A तथा D और छोटे वृत्त को बिन्दु B तथा C पर प्रतिच्छेद करती है। यदि BC = 12 सेमी है, तो AD की लंबाई क्या है?

(a) 30 cm
(b) 24 cm
(c) 27 cm
(d) 36 cm

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 02



Equal chords of a circle subtend equal angles at the centre and, conversely, if the angles subtended by the chords at the centre (of a circle) are equal, the chords are equal.

एक वृत्त की समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं और, इसके विपरीत, यदि जीवाओं द्वारा केंद्र (एक वृत्त के) पर अंतरित कोण समान होते हैं, तो जीवाएँ समान होती हैं।

If AB = CD, then ∠AOB = ∠COD

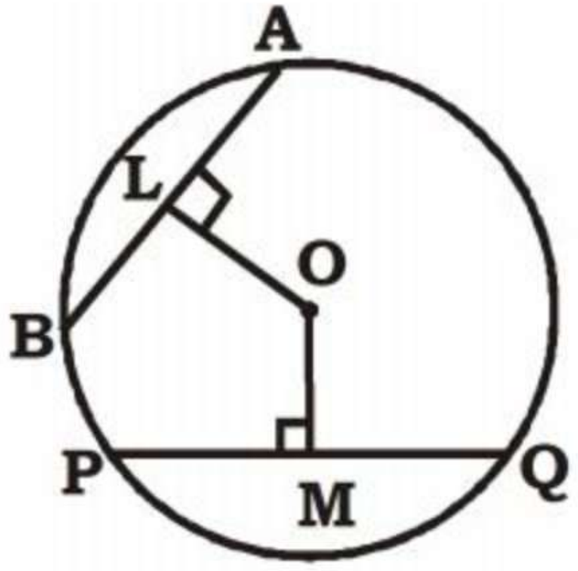
Conversely, if ∠AOB = ∠COD, then AB = CD.

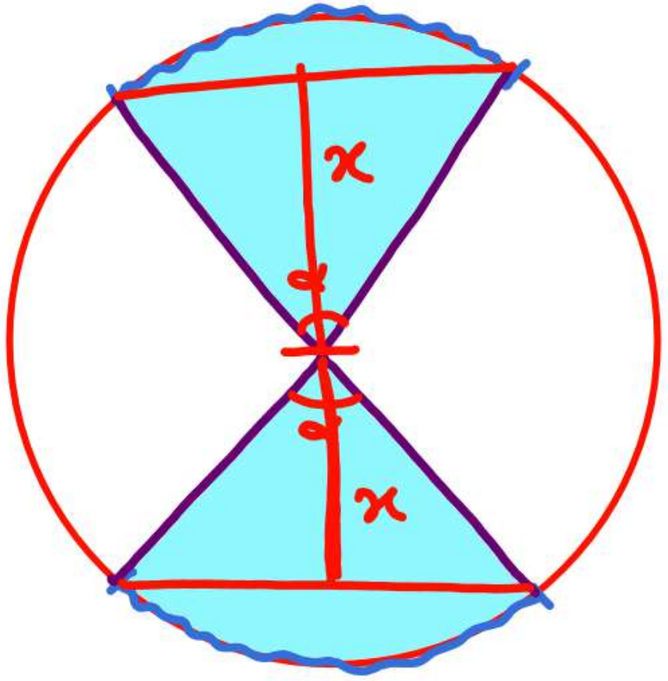
यदि **AB = CD** है, तो **∠AOB = ∠COD**

इसके विपरीत, यदि **∠AOB = ∠COD**, तो **AB = CD**

Equal chords of a circle are equidistance from centre. If AB = PQ, then OL = OM

किसी वृत्त की बराबर जीवाएँ केन्द्र से समान दूरी पर होते हैं। यदि **AB = PQ** हो, तो **OL = OM**

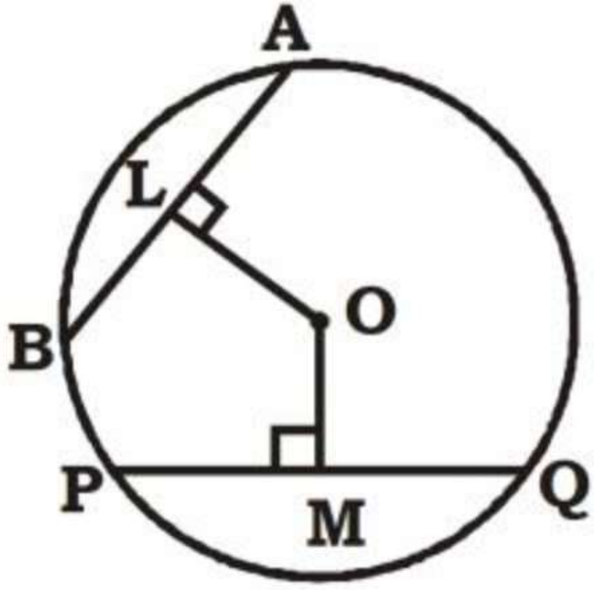


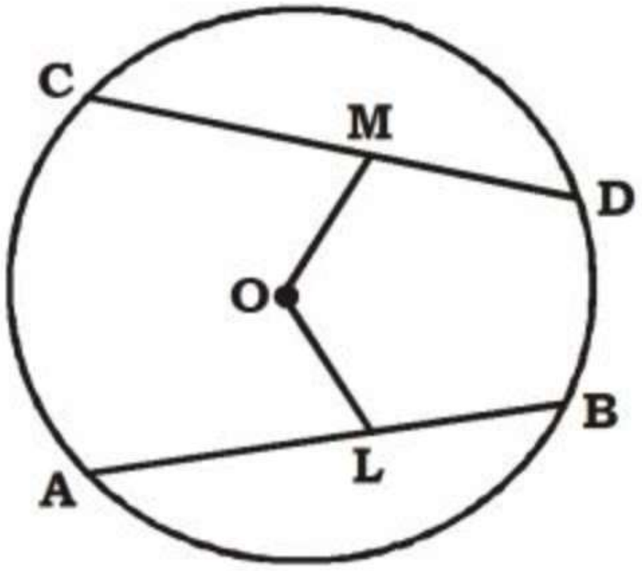


If two chords are equidistant from the centre, the chords are equal.

यदि दो जीवा केन्द्र से बराबर दूरी पर हो तो जीवा की लंबाई समान होती है।

If OL = OM, then AB = PQ





Of any two chords of a circle, the one which is larger is nearer to the centre.

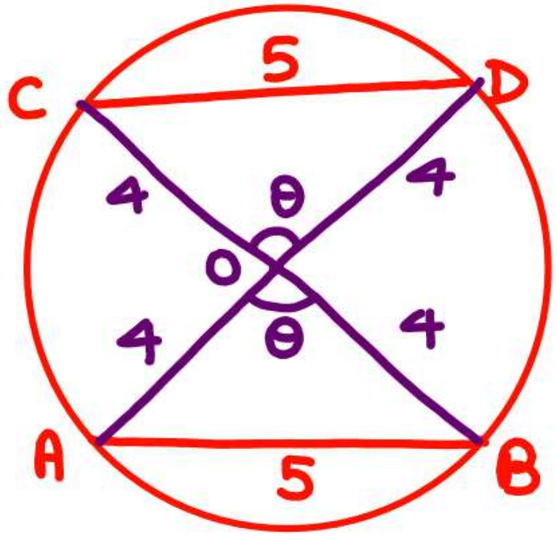
Conversely, of any two chords of a circle, the one which is nearer to the centre is larger.

किसी वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं में से जो बड़ी होती है वह केंद्र के निकट होती है।

इसके विपरीत, किसी वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं में से जो केंद्र के निकट होती है वह बड़ी होती है।

If there are two chords AB and CD of a circle with centre O such that AB > CD then OL < OM, where OL and OM are perpendiculars from O to AB and CD respectively.

यदि केंद्र **O** वाले एक वृत्त की दो जीवाएँ **AB** और **CD** इस प्रकार हैं कि **AB > CD** तो **OL < OM**, जहाँ **OL** और **OM** क्रमश: **O** से **AB** और **CD** पर लंब हैं।

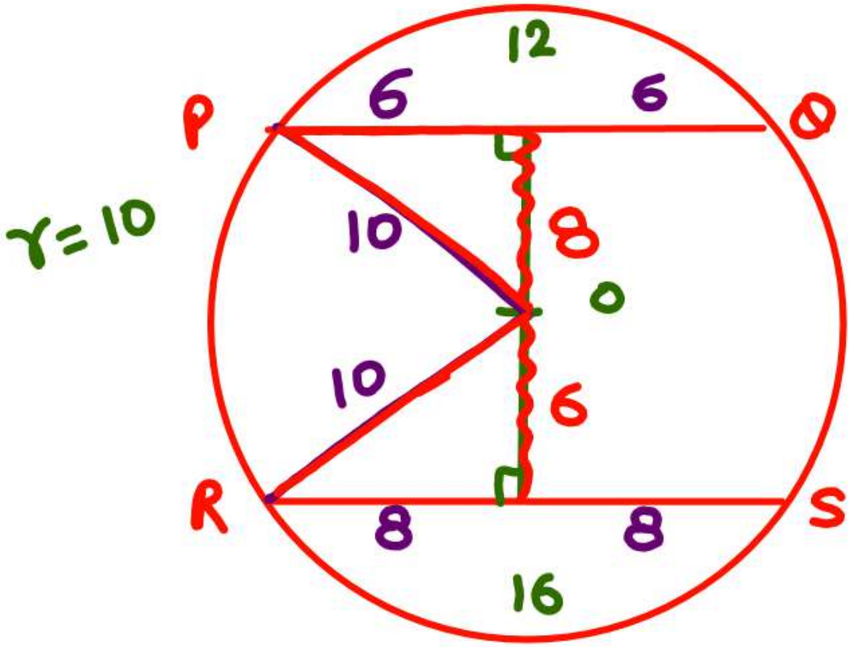


8. AB and CD are two chords of a circle such that AB = CD = 5 cm and r = 4 cm. If O is the centre of the circle, then ∠(AOB – COD) is:

θ − θ = 0°

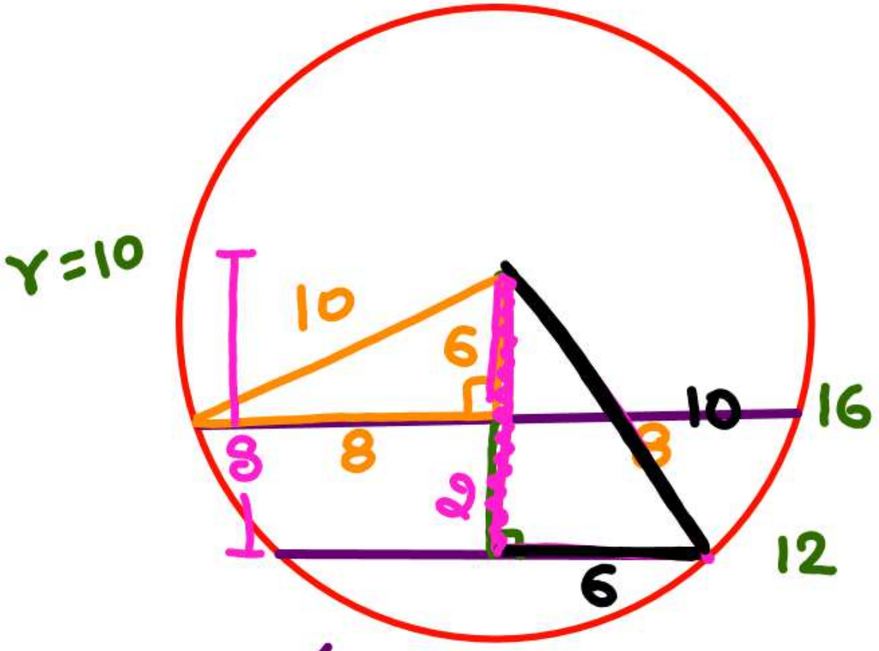
AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएँ इस प्रकार हैं कि AB = CD = 5 सेमी और r = 4 सेमी है। यदि O वृत्त का केन्द्र हों तो ∠(AOB – COD) का मान है :

(a) 0°
(b) 30°
(c) 45°
(d) None of these



Opposite Side $(d = 8+6 = 14)$

6, 8, 10



Same Side $(8-6)=2$

9. **PQ and RS are the two parallels chords of a circle whose radius is 10 cm and the centre is O. If PQ = 12 cm and RS = 16 cm and both lie on the opposite sides of the centre, find the perpendicular distance between PQ and RS.**

PQ तथा **RS, 10** सेमी त्रिज्या और **O** केन्द्र वाले किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाएँ हैं। यदि **PQ = 12** सेमी और **RS = 16** सेमी तथा दोनों केन्द्र के विपरीत ओर स्थित हैं। **PQ** तथा **RS** के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 20 cm (b) 28 cm

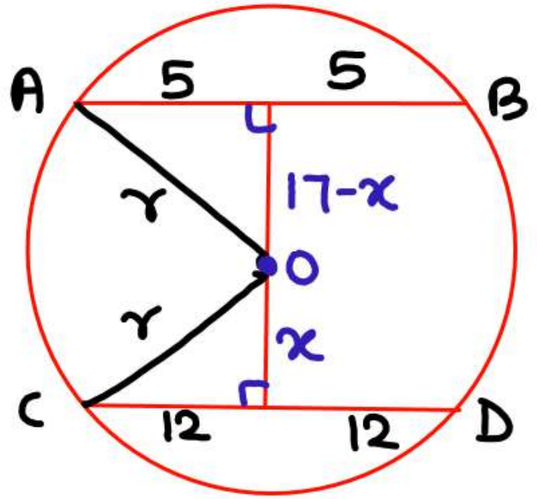
(c) 18 cm (d) 14 cm

10. **AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB = 10 cm and CD = 24 cm. If the chords are on the opposite sides of the centre and distance between them is 17 cm, then the radius of the circle is :**

किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएँ **AB** और **CD** इस प्रकार हैं कि **AB = 10** सेमी और **CD = 24** सेमी है। यदि जीवाएँ केन्द्र के विपरीत दिशाओं में है और उनके बीच की दूरी 17 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 11 cm **(b) 10 cm**
(c) 12 cm **(d) 13 cm**

Basic



$r^2 = x^2 + 12^2 = (17-x)^2 + 5^2$

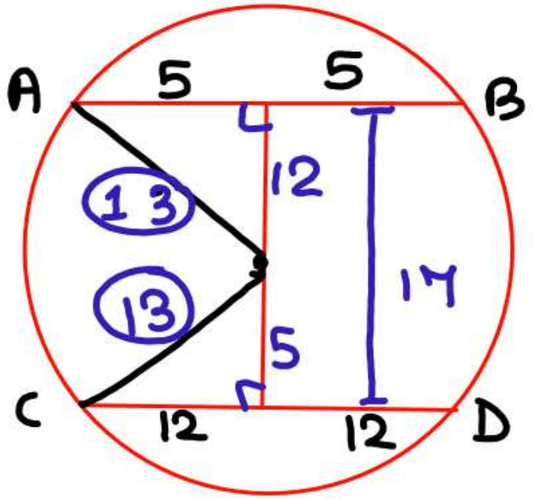
$\Rightarrow x^2 + 144 = 289 + x^2 - 34x + 25$

$\Rightarrow 34x = 170$

$x = 5$

$r^2 = 5^2 + 12^2$

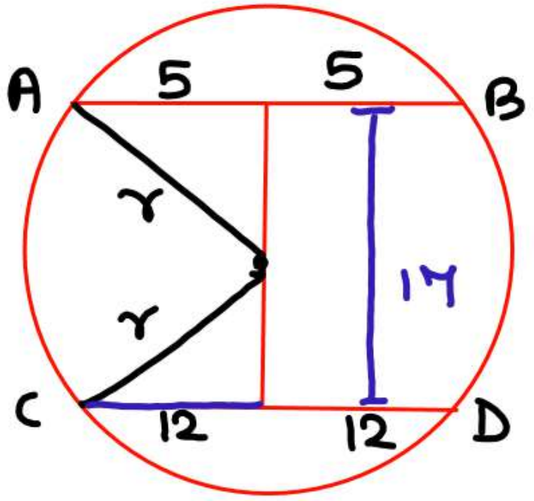
$r = 13$



10. AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB = 10 cm and CD = 24 cm. If the chords are on the opposite sides of the centre and distance between them is 17 cm, then the radius of the circle is :

किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएँ **AB** और **CD** इस प्रकार हैं कि **AB = 10** सेमी और **CD = 24** सेमी है। यदि जीवाएँ केन्द्र के विपरीत दिशाओं में है और उनके बीच की दूरी 17 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 11 cm
(b) 10 cm
(c) 12 cm
(d) 13 cm



10. AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB = 10 cm and CD = 24 cm. If the chords are on the opposite sides of the centre and distance between them is 17 cm, then the radius of the circle is :

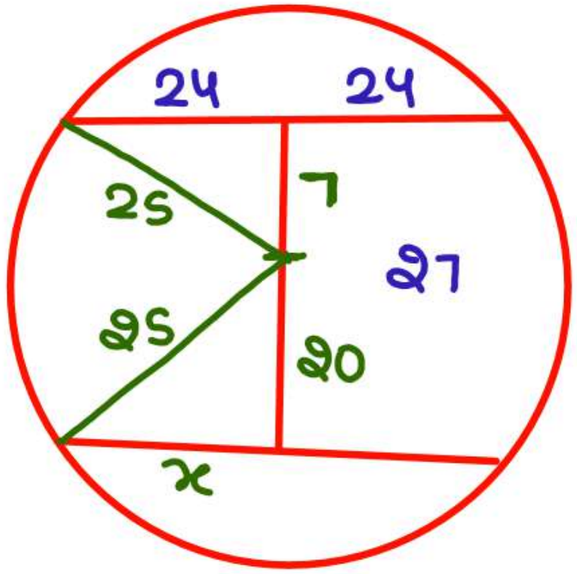
किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएँ **AB** और **CD** इस प्रकार हैं कि **AB = 10** सेमी और **CD = 24** सेमी है। यदि जीवाएँ केन्द्र के विपरीत दिशाओं में है और उनके बीच की दूरी 17 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

~~(a) 11 cm~~ ~~(b) 10 cm~~

~~(c) 12 cm~~ (d) 13 cm

11. **Two parallel chords are drawn in a circle of radius 25 cm. The distance between the two chords is 27 cm. If the length of one chord is 48 cm, then length of the other chord is equal to:**

25 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो समानांतर जीवाएँ खींची गई हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 27 सेमी है। यदि एक जीवा की लंबाई 48 सेमी है, तो दूसरी जीवा की लंबाई किसके बराबर है?



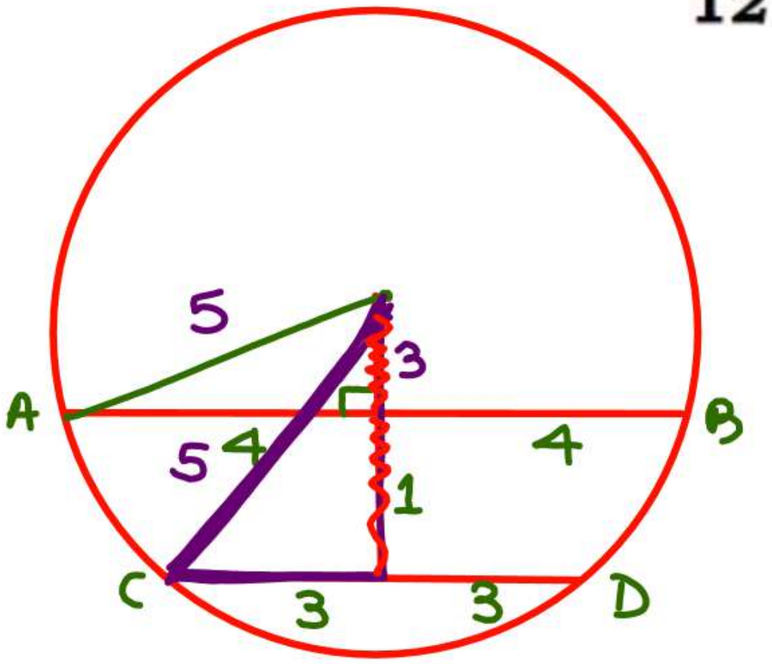
$x = \sqrt{25^2 - 20^2}$

$x = \sqrt{5 \times 45} = 15$

Total : $15 \times 2 = 30$

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-03)

(a) 42 cm
(b) 36 cm
(c) 48 cm
(d) 30 cm ✓



12. AB = 8 cm and CD = 6 cm are two parallel chords on the same side of the centre of a circle. The distance between them is 1 cm. The radius of the circle is :

AB = 8 सेमी और **CD = 6** सेमी, वृत्त के केन्द्र की एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवाएँ हैं। उनके बीच की दूरी 1 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या है :

~~(a) 2 cm~~ ~~(b) 3 cm~~

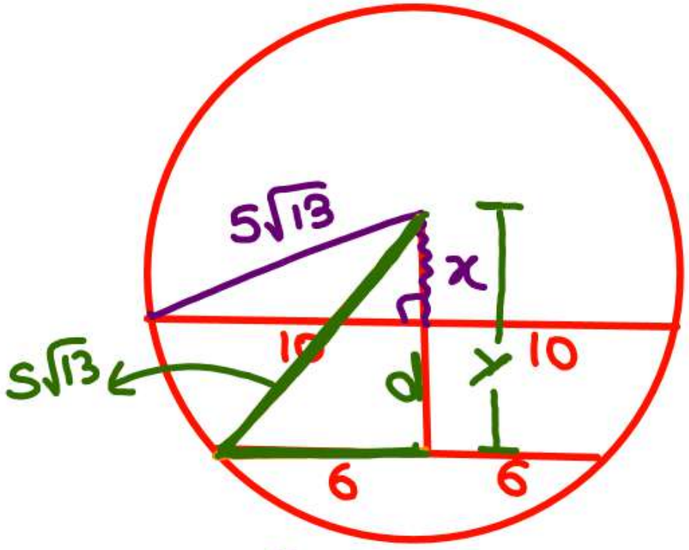
~~(c) 4 cm~~ (d) 5 cm

13. **Two parallel chords on the same side of the centre of a circle are 12 cm and 20 cm long and the radius of the circle is $5\sqrt{13}$ cm. What is the distance between the chords?**

एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 12 cm और 20 cm लंबाई की दो समान्तर जीवाएँ है और वृत्त की त्रिज्या $5\sqrt{13}$ cm है। इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-01)

(a) 3 cm
(b) 5 cm
(c) 2 cm
(d) 4 cm



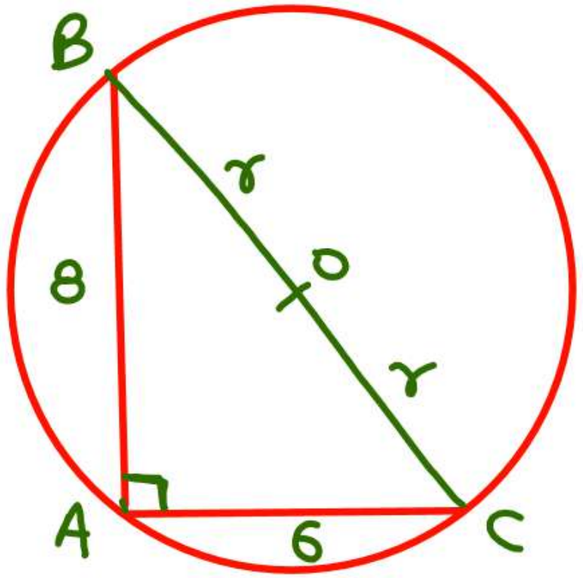
$x = \sqrt{325 - 100} = 15$

$y = \sqrt{325 - 36} = 17$

$\therefore d = y - x = 17 - 15 = 2$

14. The length of two chords AB and AC of a circle are 8 cm and 6 cm and ∠BAC = 90°, then the radius of circle is :

किसी वृत्त की दो जीवाओं AB तथा AC की लंबाई 8 सेमी तथा 6 सेमी और ∠BAC = 90° है, तो वृत्त की त्रिज्या है:

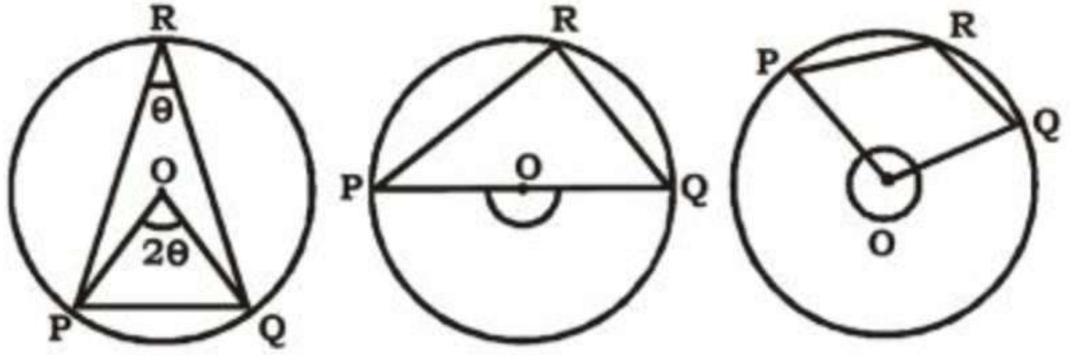


$2r = 10$ s

(a) 4 cm
(b) 5 cm
(c) 20 cm
(d) 25 cm

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

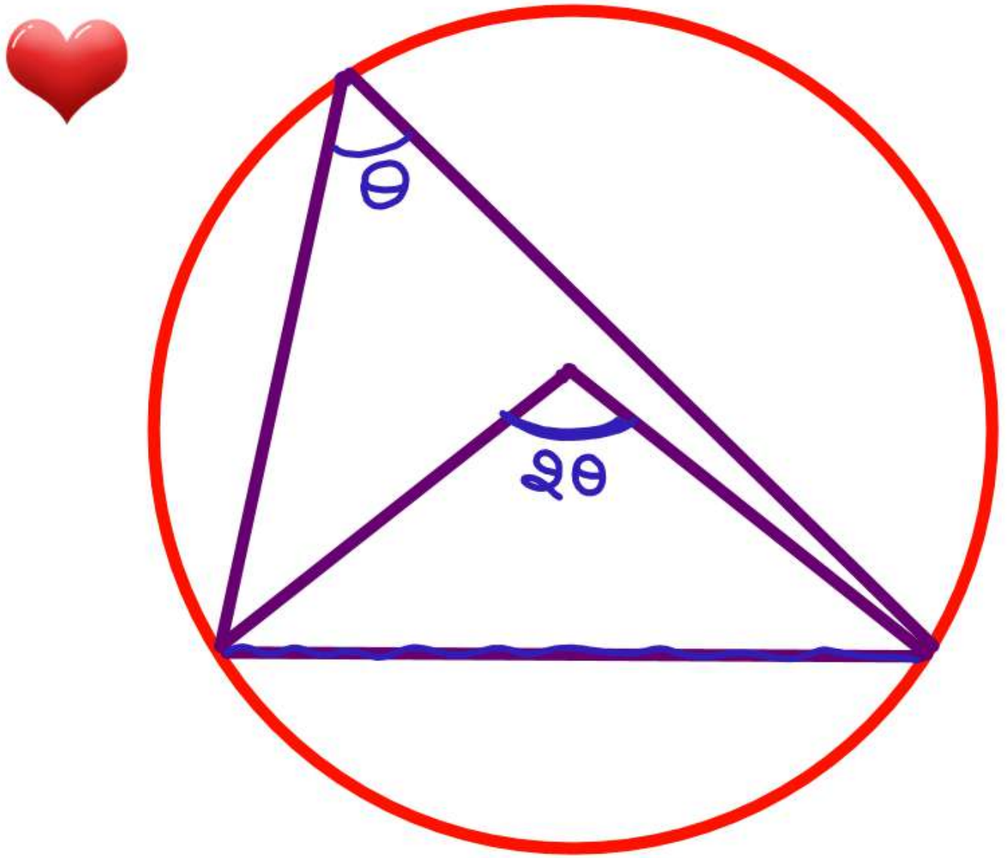
Property / गुणधर्म - 03

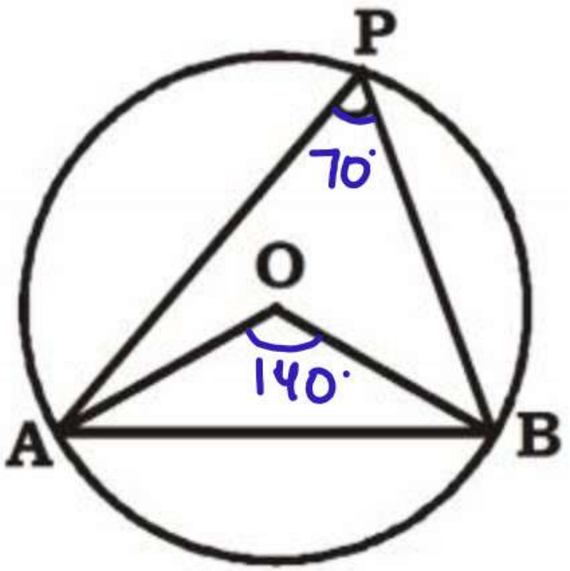


The angle subtended by an arc of a circle at the centre is double the angle subtended on it at any point on the remaining part of the circle on the same side in which the centre lies.

किसी वृत्त के चाप द्वारा केन्द्र पर बनाया गया कोण वृत्त के उसी ओर शेष भाग में किसी बिन्दु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है।

In each of the below figures, $\angle POQ = 2\angle PRQ$.


θ
2θ

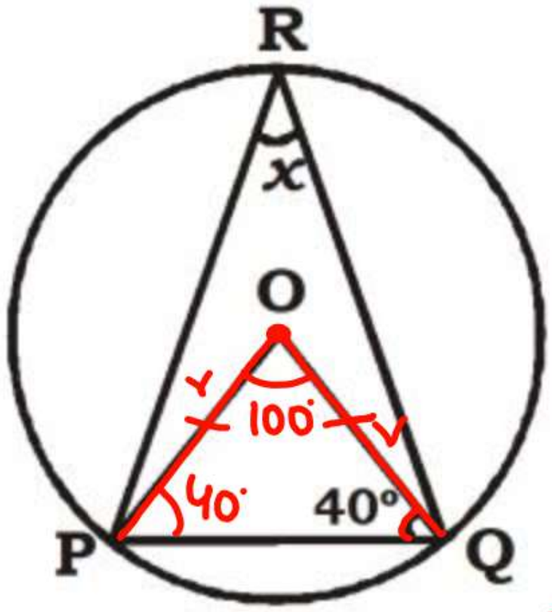


15. In the given figure, O is the centre and AB is a chord. If P be any point, such that ∠AOB = 140°, then ∠APB is :

दिये गये चित्र में O केन्द्र और AB जीवा है। यदि P कोई बिन्दु इस प्रकार हों कि ∠AOB = 140°, तो ∠APB है:

(a) 70° **(b) 40°**

(c) 80° **(d) 20°**



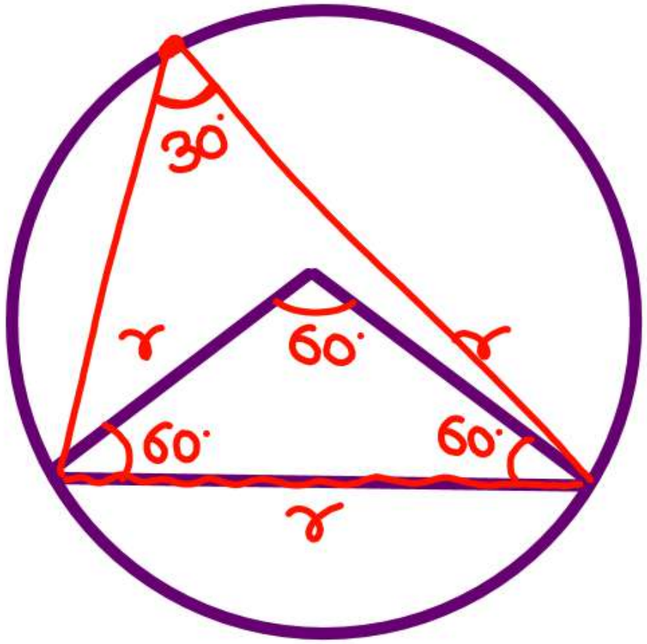
16. If O be the centre, then the value of the x in the given figure is :

यदि O वृत्त का केन्द्र हो तो दिये गये चित्र में x का मान है:

(a) 70° **(b) 55°**

(c) 50° **(d) 40°**

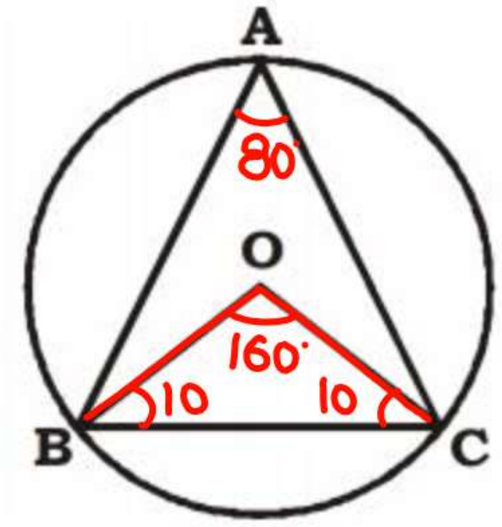
$x = 50°$



17. The length of a chord of a circle is equal to the radius of the circle. The angle which this chord subtends in the major segment of the circle is equal to :

किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड में बनाए गए कोण का मान है :

(a) 30°
(b) 45°
(c) 60°
(d) 90°

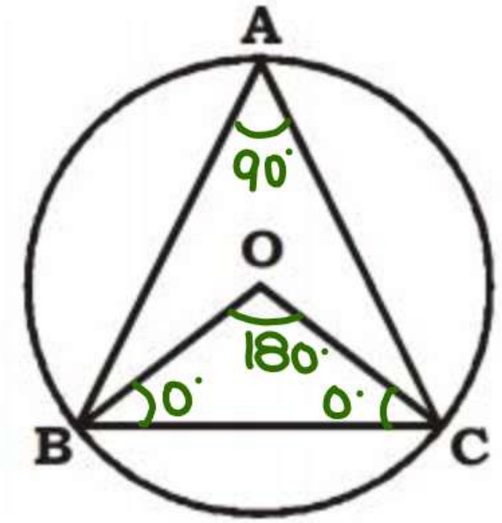


18. In the given figure BC is the chord of a circle with the centre O. A is any point on major arc BC as shown in the figure. What is the value of ∠BAC + ∠OBC ?

दिये गये चित्र में **BC, O** केन्द्र वाले वृत्त की जीवा हैं। **A** दीर्घ चाप **BC** पर कोई बिन्दु है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। **∠BAC + ∠OBC** का मान क्या है?

80+10

(a) 120°
(b) 180°
(c) 90°
(d) 60°

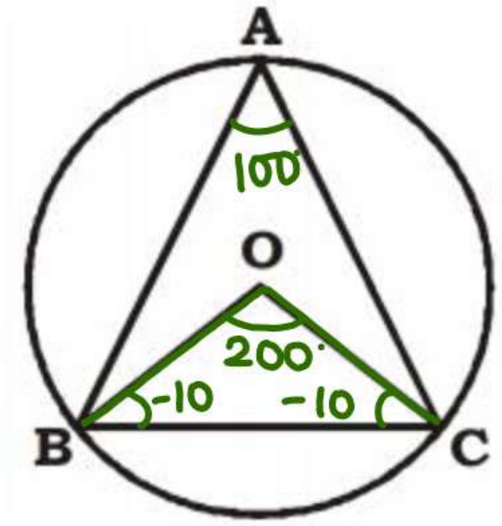


0+90

18. **In the given figure BC is the chord of a circle with the centre O. A is any point on major arc BC as shown in the figure. What is the value of ∠BAC + ∠OBC ?**

दिये गये चित्र में **BC, O** केन्द्र वाले वृत्त की जीवा हैं। **A** दीर्घ चाप **BC** पर कोई बिन्दु है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। **∠BAC + ∠OBC** का मान क्या है?

(a) 120°
(b) 180°
(c) 90°
(d) 60°

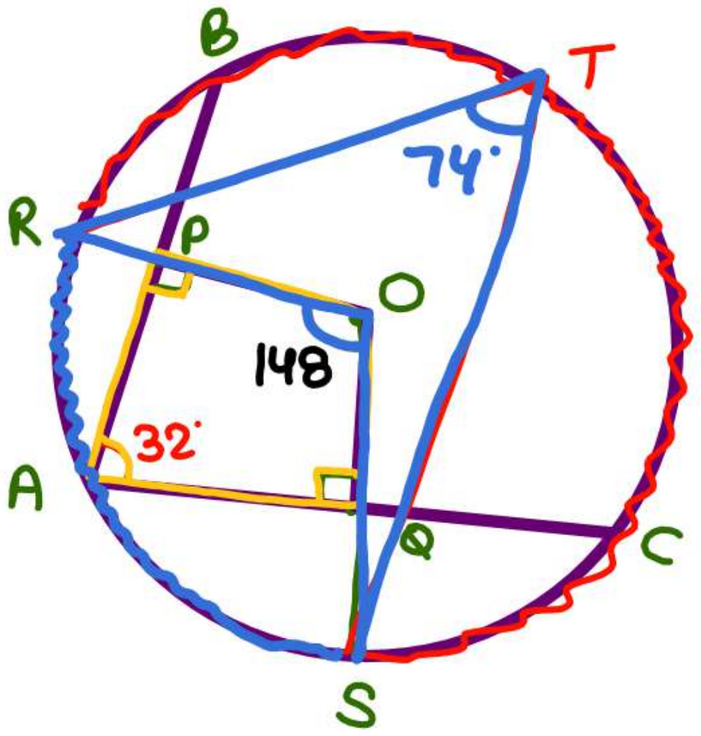


18. In the given figure BC is the chord of a circle with the centre O. A is any point on major arc BC as shown in the figure. What is the value of ∠BAC + ∠OBC ?

दिये गये चित्र में **BC, O** केन्द्र वाले वृत्त की जीवा हैं। **A** दीर्घ चाप **BC** पर कोई बिन्दु है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। **∠BAC + ∠OBC** का मान क्या है?

100-10 = 90°

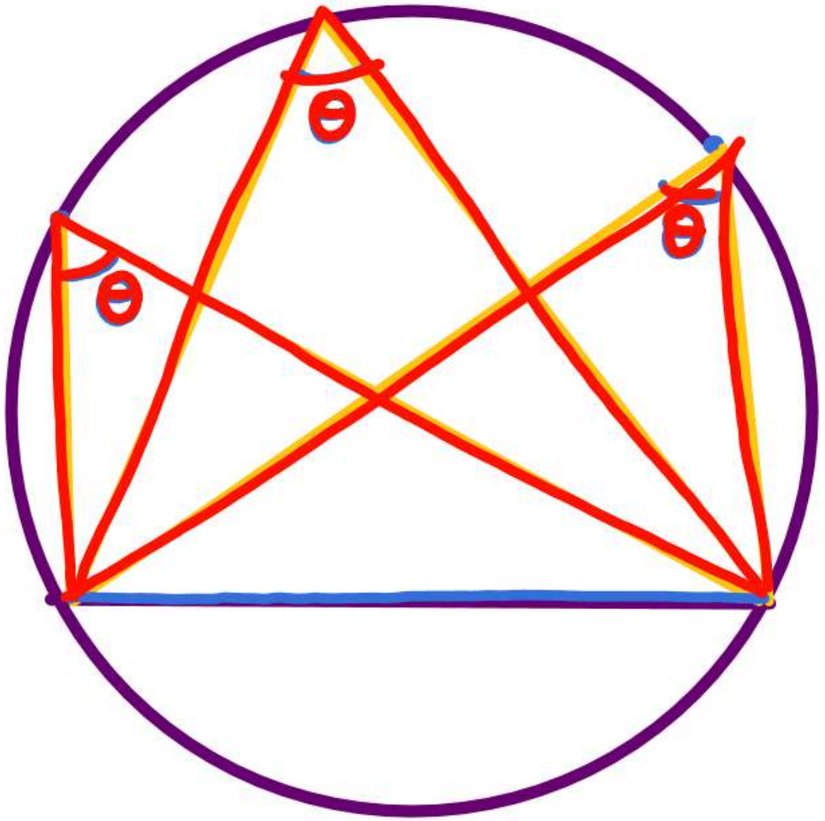
(a) 120°
(b) 180°
(c) 90°
(d) 60°



19. **P and Q are the mid-points of two chords (not diameters) AB and AC, respectively of the circle with centre at a point O. The line OP and OQ are produced to meet the circle respectively, at the points R and S. T is any point on the major arc between the points R and S of the circle. If ∠BAC = 32°, ∠RTS = ?**

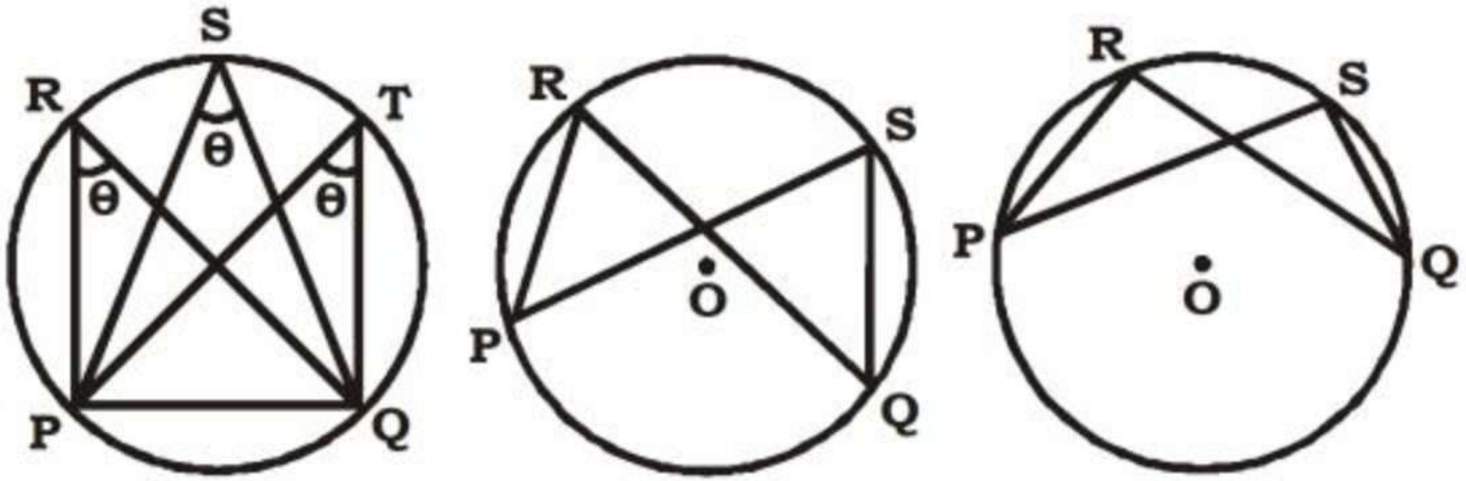
P और **Q** क्रमश: **O** केन्द्र वाले किसी वृत्त में दो जीवाओं (व्यास नहीं) **AB** तथा **AC** के मध्य बिन्दु हैं। रेखा **OP** और **OQ** को बढ़ाने पर वृत्त पर क्रमश: **R** तथा **S** बिन्दुओं पर मिलते हैं। **T** वृत्त के दीर्घ चाप पर **R** तथा **S** के मध्य कोई बिन्दु है। यदि **∠BAC = 32°, ∠RTS = ?**

(a) 32°
(b) 64°
(c) 74°
(d) 106°

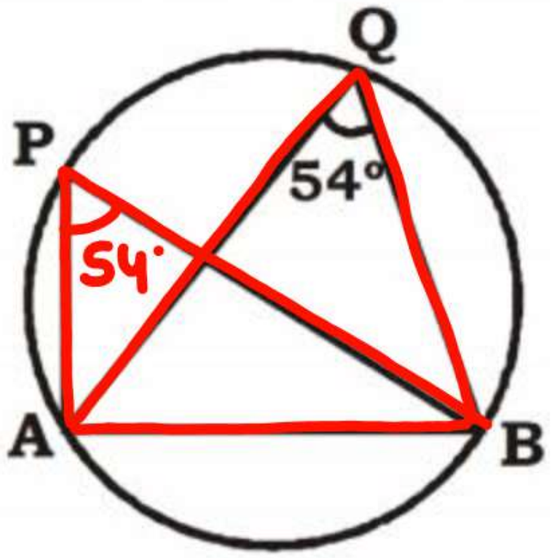

θ
θ
θ

The angle in the same segment of a circle are equal i.e.

किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं।



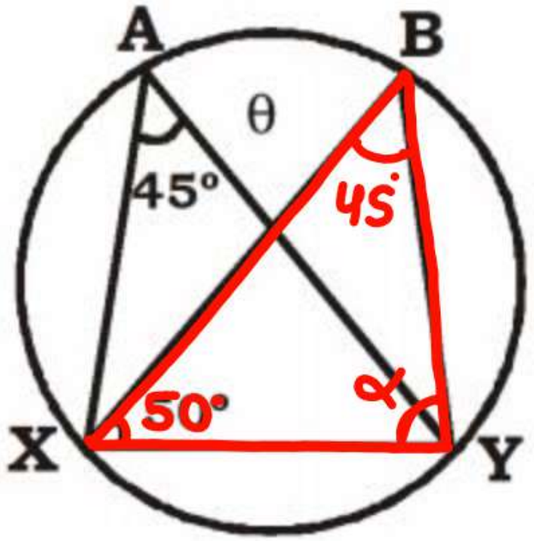
∠APB = ∠AQB = ∠ARB



20. In the given figure, AB is a chord and P and Q are two points on the circle such that ∠AQB = 54°, then ∠APB is :

दिये गये चित्र में O केन्द्र और AB जीवा है। यदि P और Q वृत्त पर दो बिन्दु इस प्रकार हों कि ∠AQB = 54°, तो ∠APB है:

(a) 36°
(b) 46°
(c) 54°
(d) 27°



21. In the given figure, what is ∠BYX equal to :

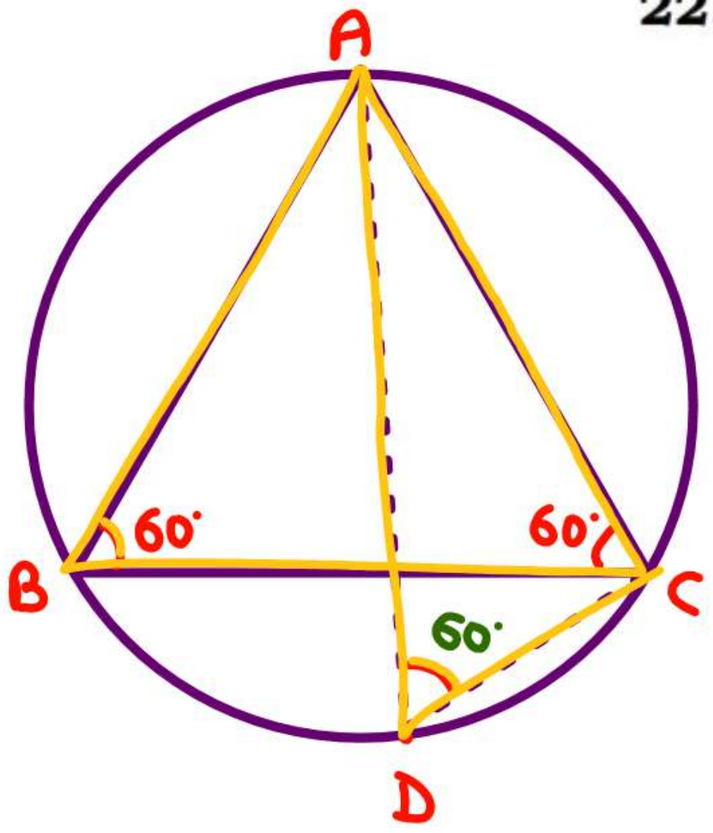
दिये गये चित्र में ∠BYX का मान बराबर है :

(a) 45° **(b) 50°**

(c) 85° **(d) 90°**

$45 + 50 + \alpha = 180$

$\alpha = 85$

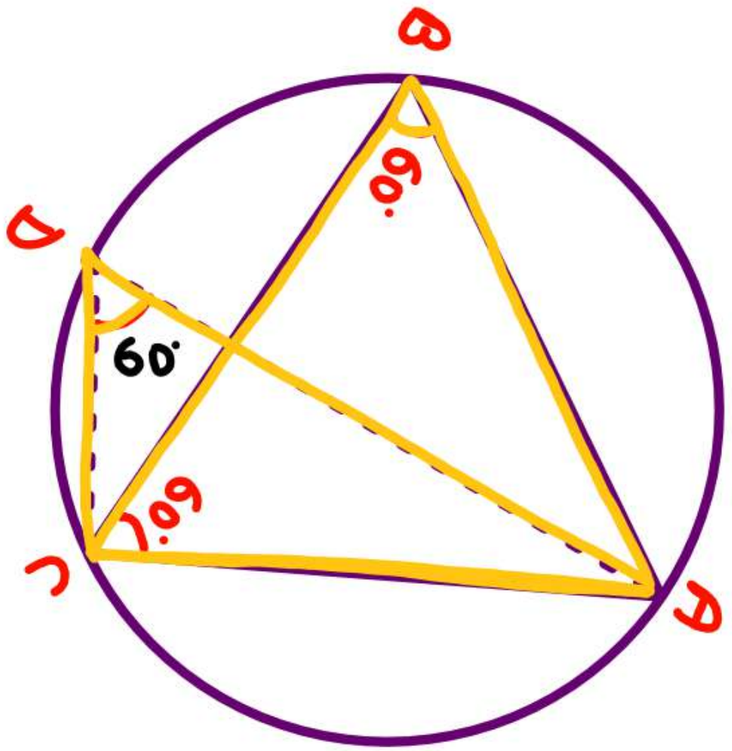


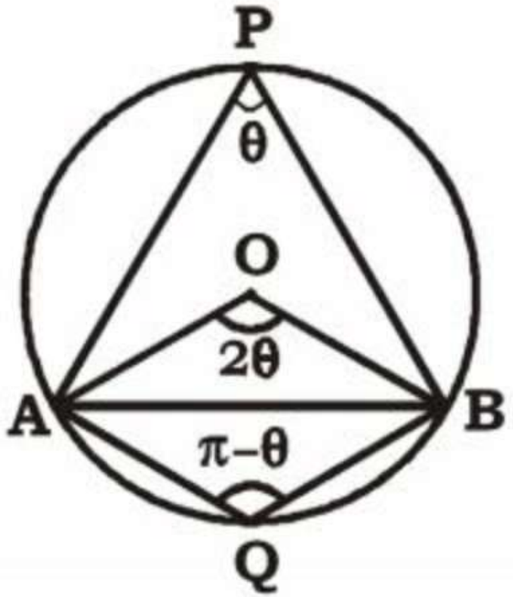
22. **ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle. D is any point on the arc BC. What is ∠ADB equal to ?**

ABC वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। D चाप BC पर कोई बिन्दु है। ∠ADB का मान क्या है?

(a) 90° **(b) 45°**

(c) 60° **(d) None of these**


B
60°
D
60°
60°
C
A



(a) If AB is a chord, O is the centre and P and Q are any points in the major and the minor segments of the circle respectively, then

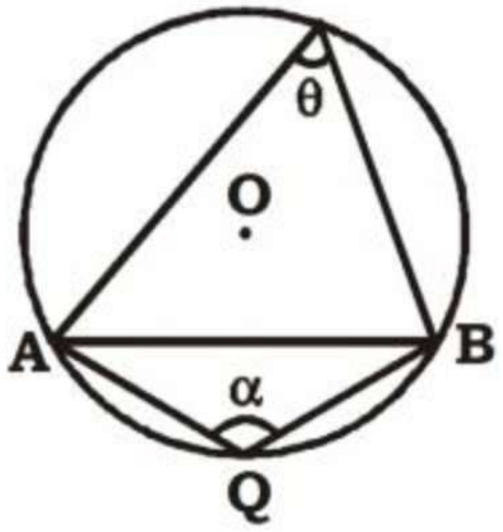
यदि **AB** जीवा, **O** केन्द्र और **P** तथा **Q** क्रमशः दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में दो बिन्दु हैं, तो

If $\angle APB = \theta$, then

$$\angle AOB = 2\theta \text{ and } \angle AQB = \pi - \theta.$$

(b) The angles in the major segment and the minor segment are supplementary.

दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में कोण अनुपूरक होते हैं।



The angle subended by an arc in the major segment is acute and that in the minor segment is obtuse.

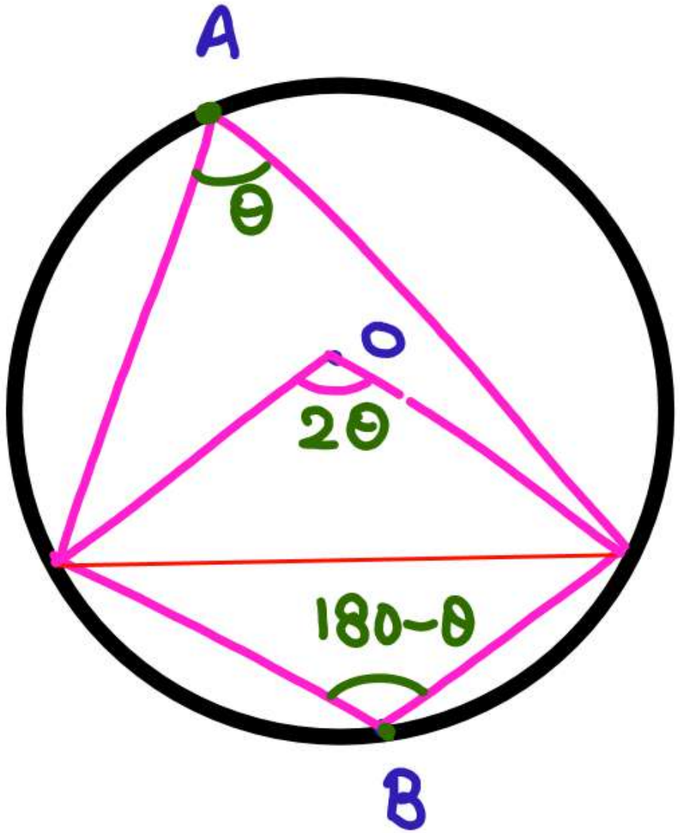
किसी चाप द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनाया गया कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड में बनाया गया अधिक कोण होता है।

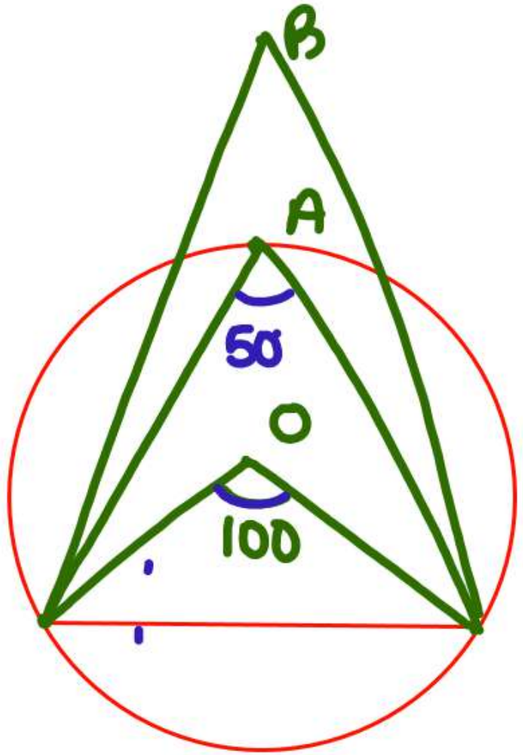
Let $\overset{\frown}{AB}$ is an arc and P and Q are the points on the circumference, then

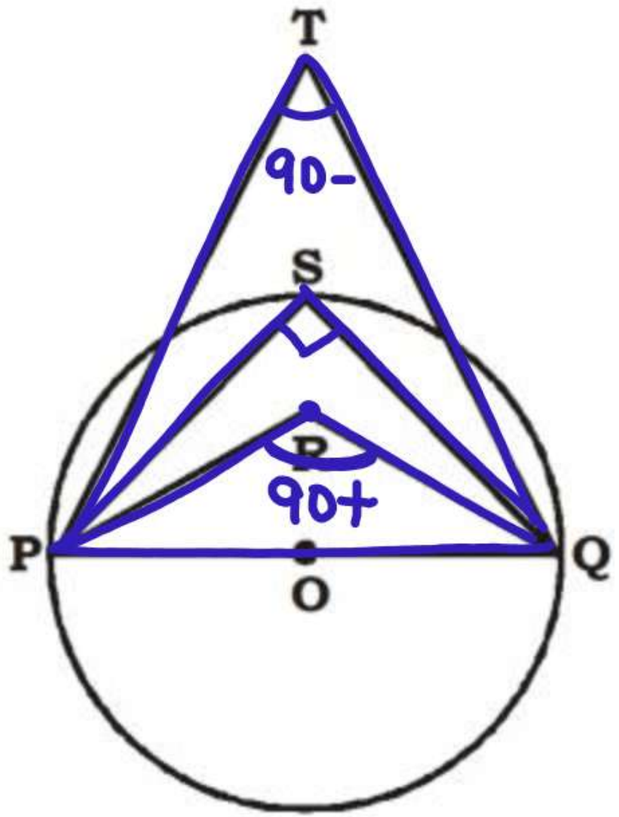
यदि $\overset{\frown}{AB}$ एक चाप है और **P** तथा **Q** परिधि पर दो बिन्दु हैं, तो

$\angle APB < 90^\circ$ and $\angle AQB > 90^\circ$

*


A
θ
O
2θ
180-θ
B


B
A
50
O
100



- **The diameter of a circle subtends**

वृत्त का व्यास आंतरित करता है-

(a) an obtuse angle at a point in the interior of the circle.

वृत के अंदर किसी बिन्दु पर अधिक कोण।

(b) an acute angle at a point in the exterior of the circle.

वृत के बाहर किसी बिंदु पर न्यून कोण।

(c) a right angle at a point on the circle.

वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण।

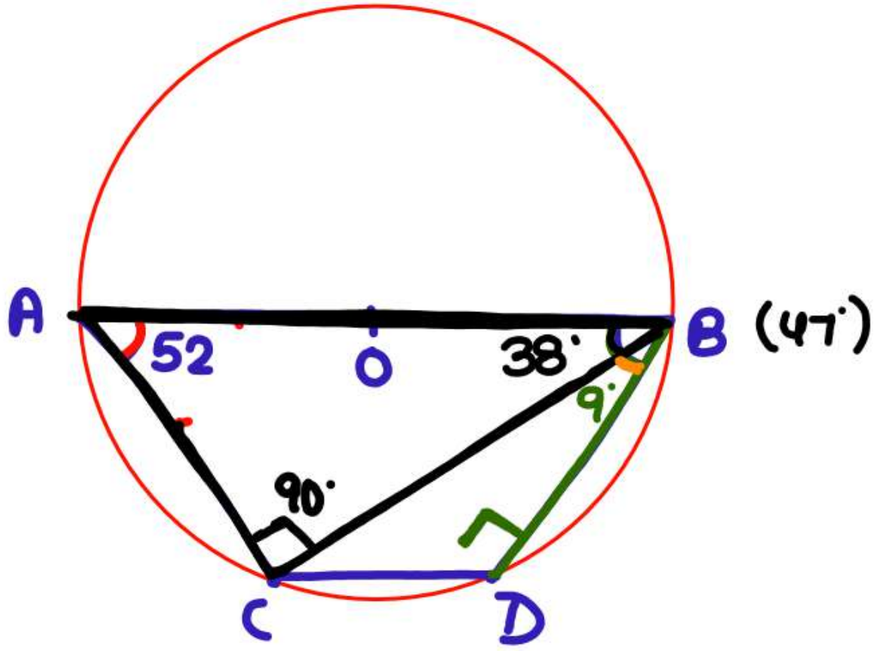
In the above figure, $\angle PRQ > 90^\circ$, $\angle PSQ = 90^\circ$

23. **AB is the diameter of a circle with centre O. C and D are two points on the circle on same side of AB, such that ∠CAB = 52° and ∠ABD = 47°. What is the difference (in degrees) between the measures of ∠CAD and ∠CBD?**

केन्द्र **O** वाले एक वृत्त का व्यास **AB** है। **AB** के किसी भी ओर वृत्त पर दो बिन्दु **C** और **D** इस प्रकार है कि ∠**CAB = 52°** और ∠**ABD = 47°** है। ∠**CAD** और ∠**CBD** के मापों में क्या अंतर (डिग्री में) क्या है?

SSC CGL 21/04/2022 (Shift-02)

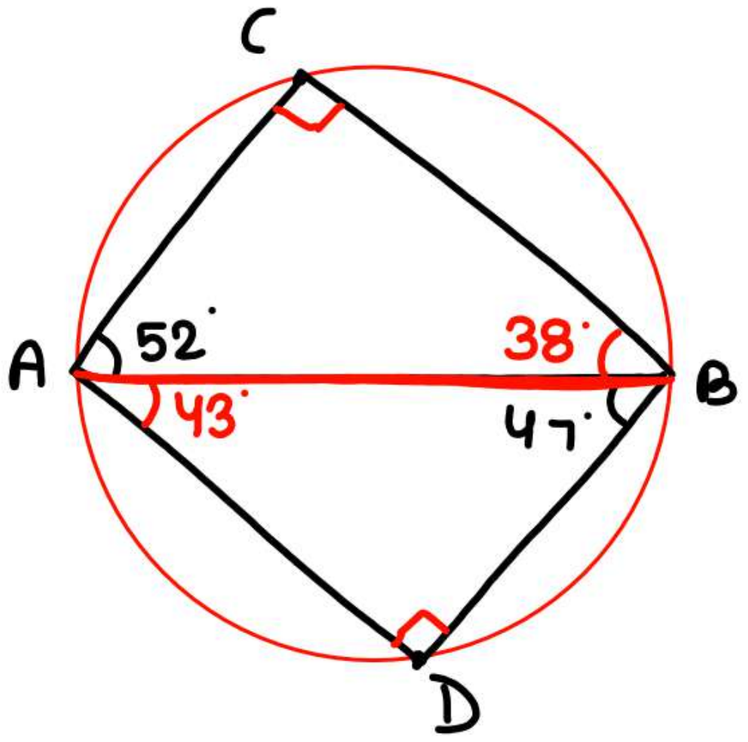
(a) 0 ✓
(b) 20
(c) 25
(d) 15



∠CAD = q°

∠CBD = q°

diff = 0°



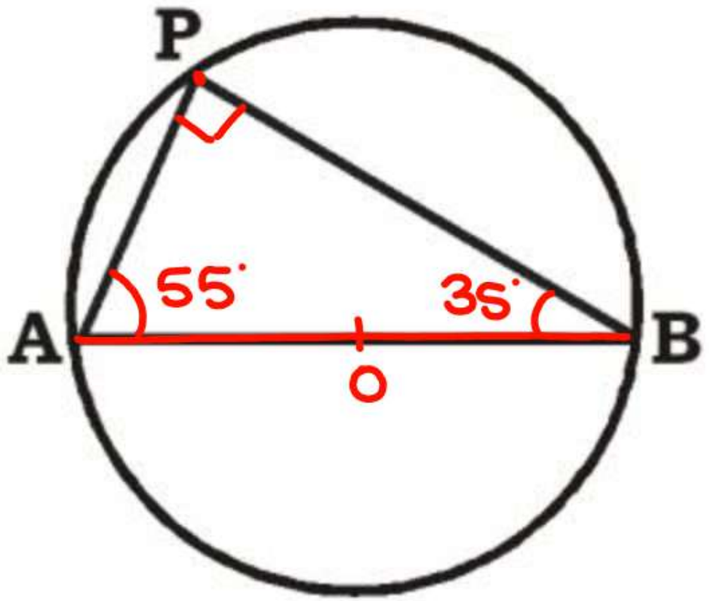
$\angle CAD - \angle CBD$
$= 95° - 85°$
$= 10°$

23. **AB is the diameter of a circle with centre O. C and D are two points on the circle on ~~same~~ opp. side of AB, such that ∠CAB = 52° and ∠ABD = 47°. What is the difference (in degrees) between the measures of ∠CAD and ∠CBD?**

केन्द्र **O** वाले एक वृत्त का व्यास **AB** है। **AB** के ~~किसी~~ विपरीत भी ओर वृत्त पर दो बिन्दु **C** और **D** इस प्रकार है कि **∠CAB = 52°** और **∠ABD = 47°** है। **∠CAD** और **∠CBD** के मापों में क्या अंतर (डिग्री में) क्या है?

SSC CGL 21/04/2022 (Shift-02)

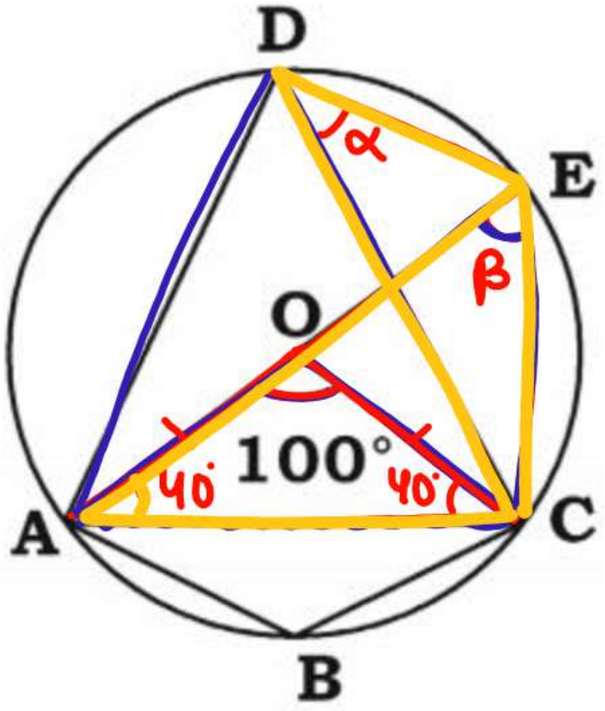
(a) 10 ✓
(b) 20
(c) 25
(d) 15



24. **In the given figure, the centre of the circle lies on AB and P is any point on the circle and ∠ABP = 35°, then ∠PAB is :**

दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र **AB** पर स्थित है और **P** वृत्त पर कोई बिन्दु है, **∠ABP = 35°** है, तो **∠PAB** है :

(a) 65°
(b) 55°
(c) 35°
(d) 90°



25. **In the given figure, O is the centre of the circle, AE is the diameter and ∠AOC = 100°.**

दी गई आकृति में, O वृत्त का केंद्र है, AE व्यास है और ∠AOC = 100° है। $\alpha + \beta$

The value of ∠CDE + ∠CEA is:

∠CDE + ∠CEA का मान क्या है?

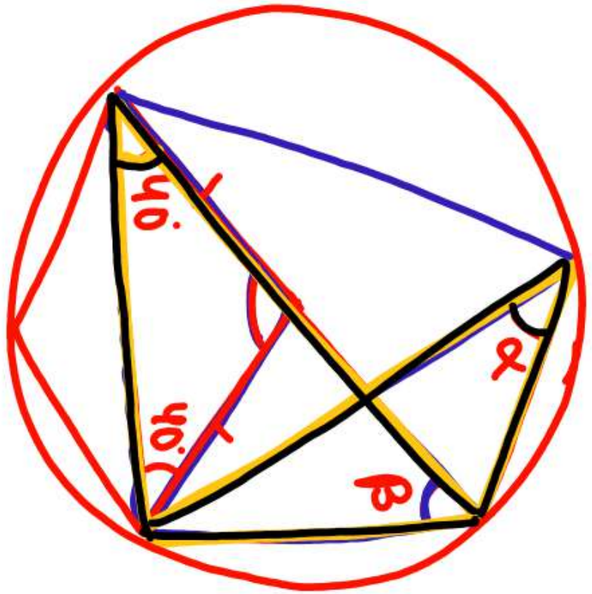
SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-01)

(a) 90° ✓
(b) 80°
(c) 60°
(d) 100°

$\beta = \frac{100}{2} = 50°$

$\alpha = 40°$

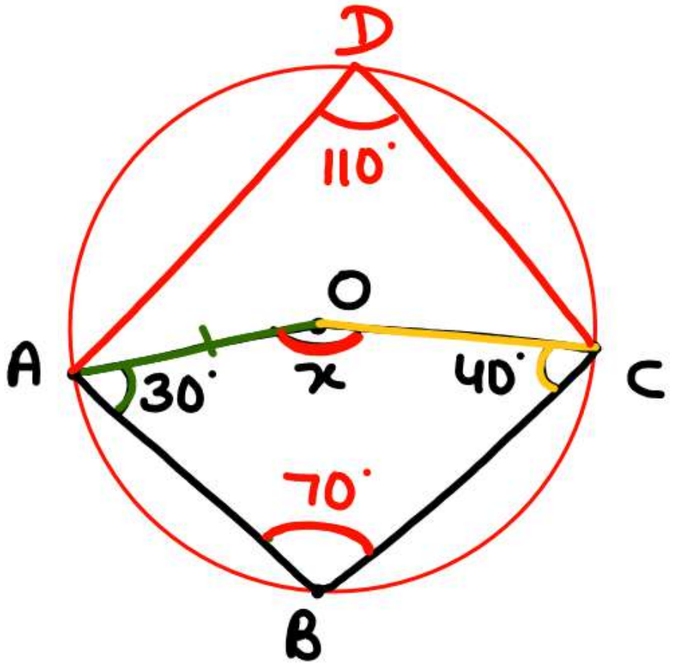
$\alpha + \beta = 40 + 50 = 90°$


40°
40°
α
β

26. **O is the centre of the circle passing through the points A, B and C such that ∠BAO = 30°, ∠BCO = 40° and ∠AOC = $x°$. What is the value of x ?**

A, B तथा C से होकर गुजरने वाले वृत्त का केन्द्र O इस प्रकार है कि ∠BAO = 30°, ∠BCO = 40° और ∠AOC = $x°$ है। x का मान क्या है?

(a) 220°
(b) 140°
(c) 210°
(d) 280°

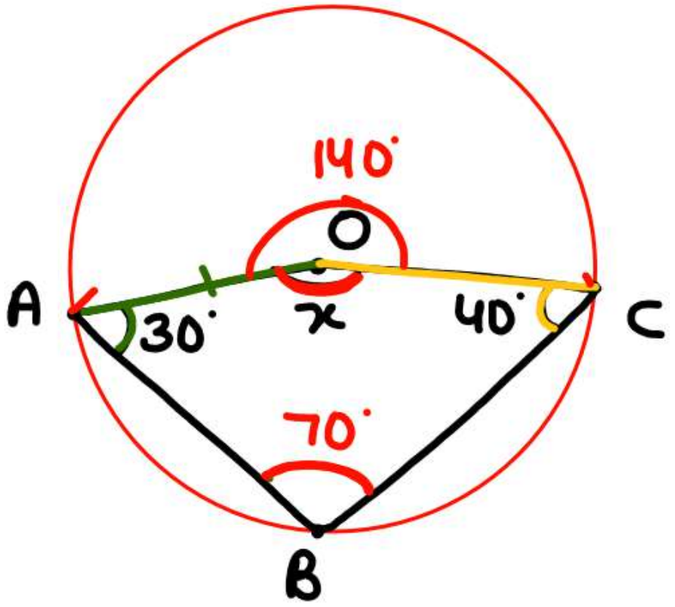


$x = 220°$

26. **O is the centre of the circle passing through the points A, B and C such that ∠BAO = 30°, ∠BCO = 40° and ∠AOC = $x°$. What is the value of x ?**

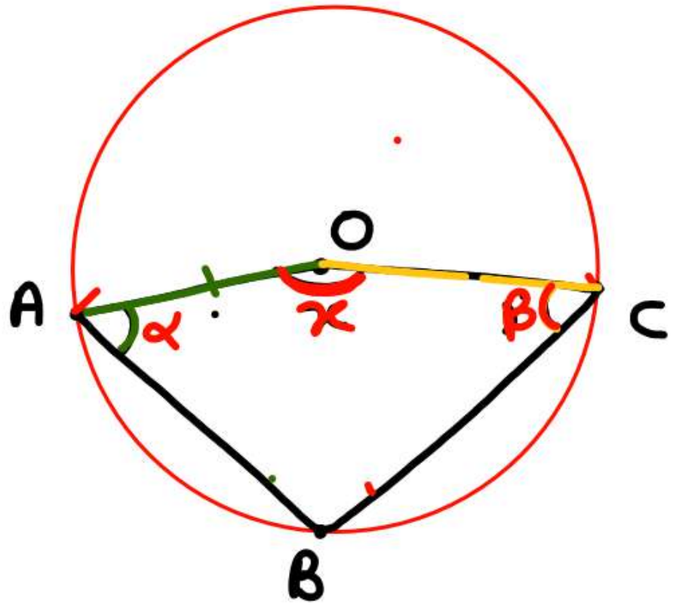
A, B तथा C से होकर गुजरने वाले वृत्त का केन्द्र O इस प्रकार है कि ∠BAO = 30°, ∠BCO = 40° और ∠AOC = $x°$ है। x का मान क्या है?

(a) 220°
(b) 140°
(c) 210°
(d) 280°



$140 + x = 360°$

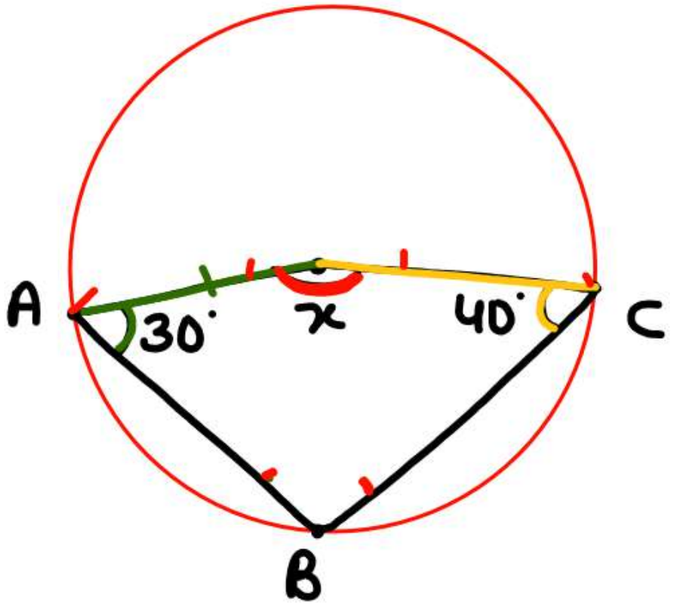
$x = 220°$



$$x = 360 - 2(\alpha + \beta)$$

26. **O is the centre of the circle passing through the points A, B and C such that ∠BAO = 30°, ∠BCO = 40° and ∠AOC = $x°$. What is the value of x ?**

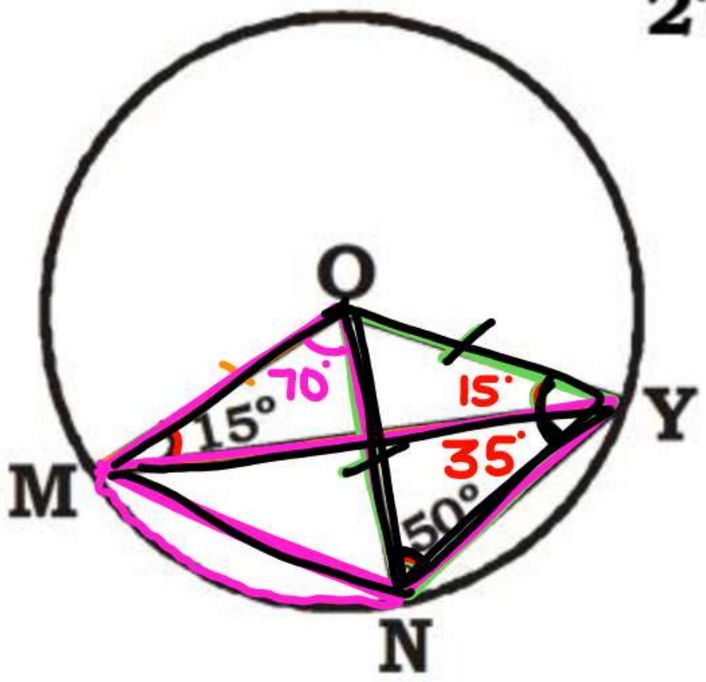
A, B तथा C से होकर गुजरने वाले वृत्त का केन्द्र O इस प्रकार है कि ∠BAO = 30°, ∠BCO = 40° और ∠AOC = $x°$ है। x का मान क्या है?



(a) 220°
(b) 140°
(c) 210°
(d) 280°

$x = 360° - 2 \times 70°$

$= 220°$

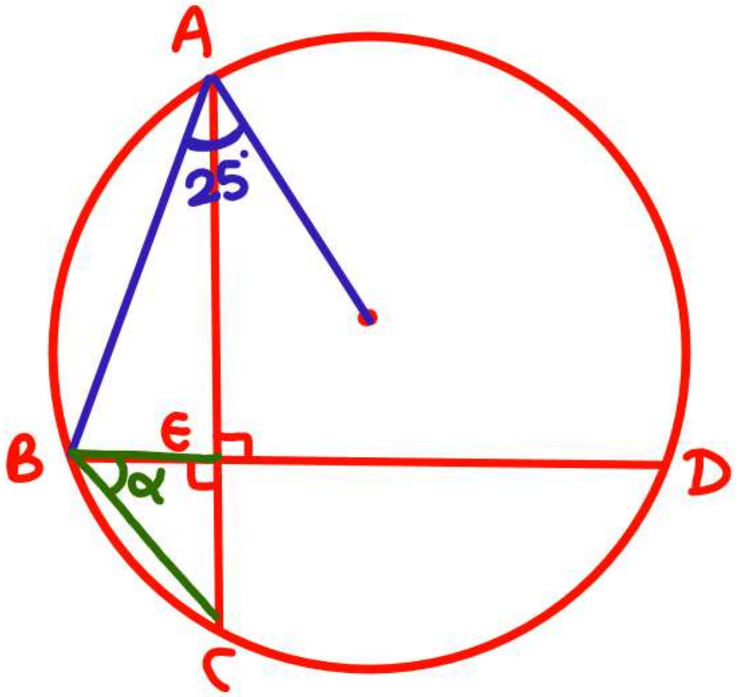


27. In the given figure, ∠ONY = 50° and ∠OMY = 15°, then the value of the ∠MON is :

दिये गये चित्र में ∠ONY = 50° और ∠OMY = 15° है, तो ∠MON का मान है :

(a) 30° **(b) 40°**

(c) 20° **(d) 70°**

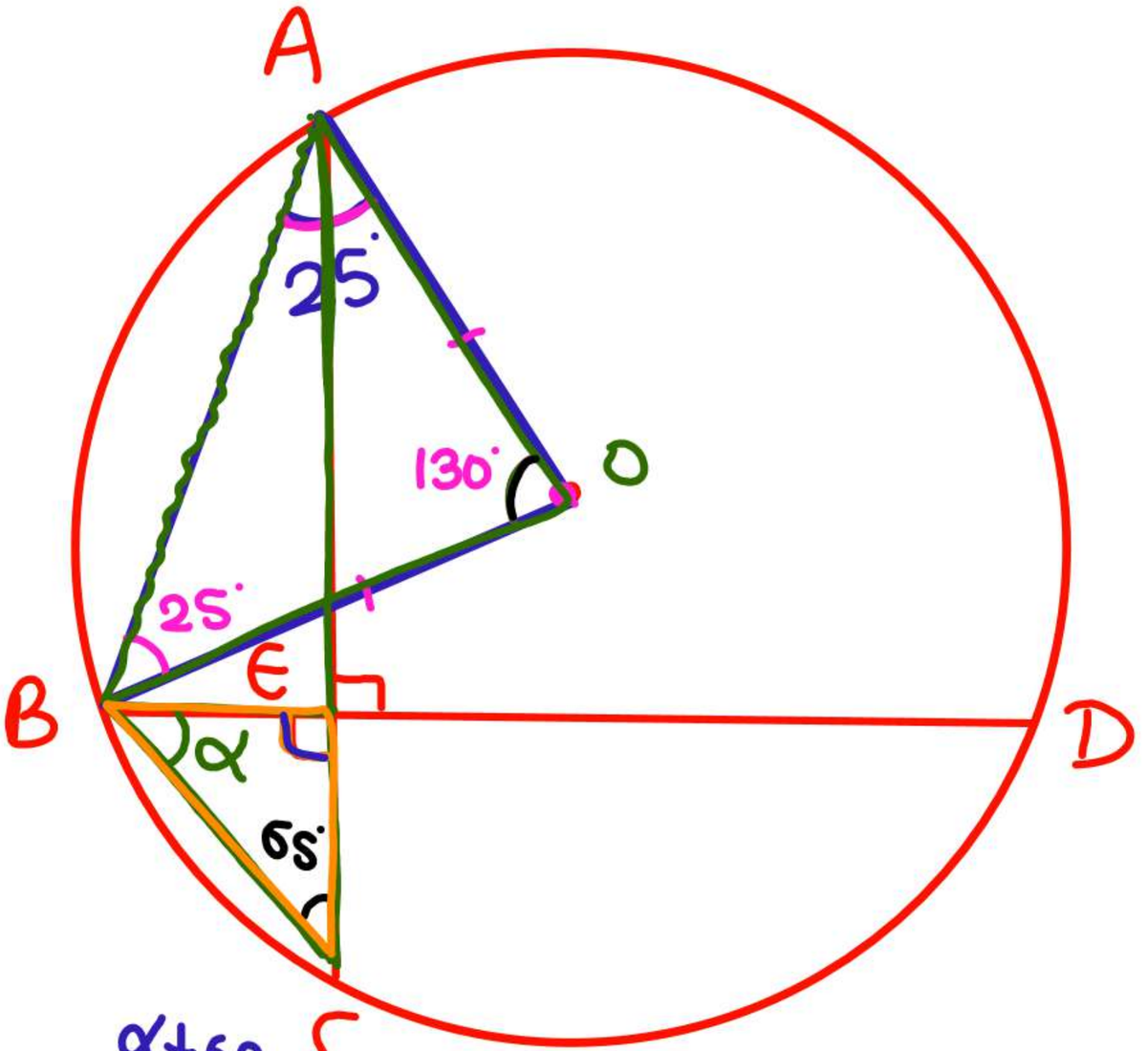


28. **Chords AC and BD of a circle with centre O intersect at right angles at E. If ∠OAB = 25°, then the value of ∠EBC is:**

O केंद्र वाले वृत्त की जीवाएँ AC और BD, E पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ∠OAB = 25° तो ∠EBC का मान है:

(a) 30°
(b) 25°
(c) 20°
(d) 15°

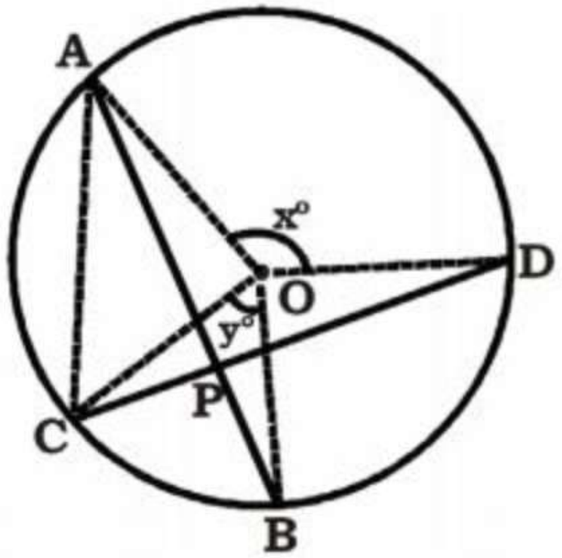
(a)
(c)



$\alpha + 65 = 90^\circ$

$\alpha = 25^\circ$

Important results / महत्त्वपूर्ण परिणाम



A. **Two chords AB and CD of a circle with centre O, intersect each other at P. If ∠AOD = x°. and ∠BOC = y°. Then the value of ∠APC is:**

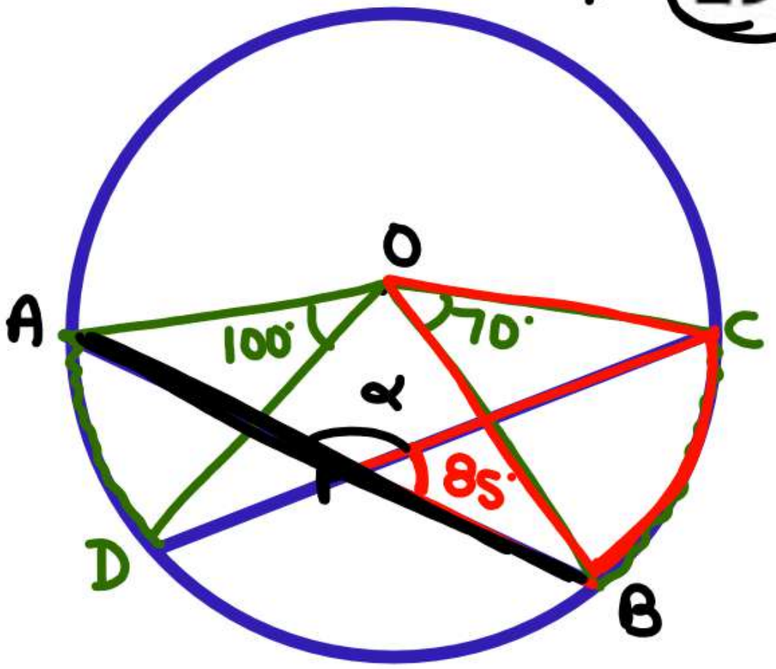
O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएँ **AB** और **CD** एक दूसरे को **P** पर काटती हैं। यदि **∠AOD = x°** और **∠BOC = y°** है तब **∠APC** का मान है:

$$\angle APC = 180^\circ - \frac{(x + y)}{2}$$

29. Two chords AB and CD of a circle with centre O, intersect each other at P. If ∠AOD = 100° and ∠BOC = 70°, then the value of ∠APC is :

O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएँ AB और CD एक दूसरे को P पर काटती हैं। यदि ∠AOD = 100° और ∠BOC = 70° है, तो ∠APC का मान है:

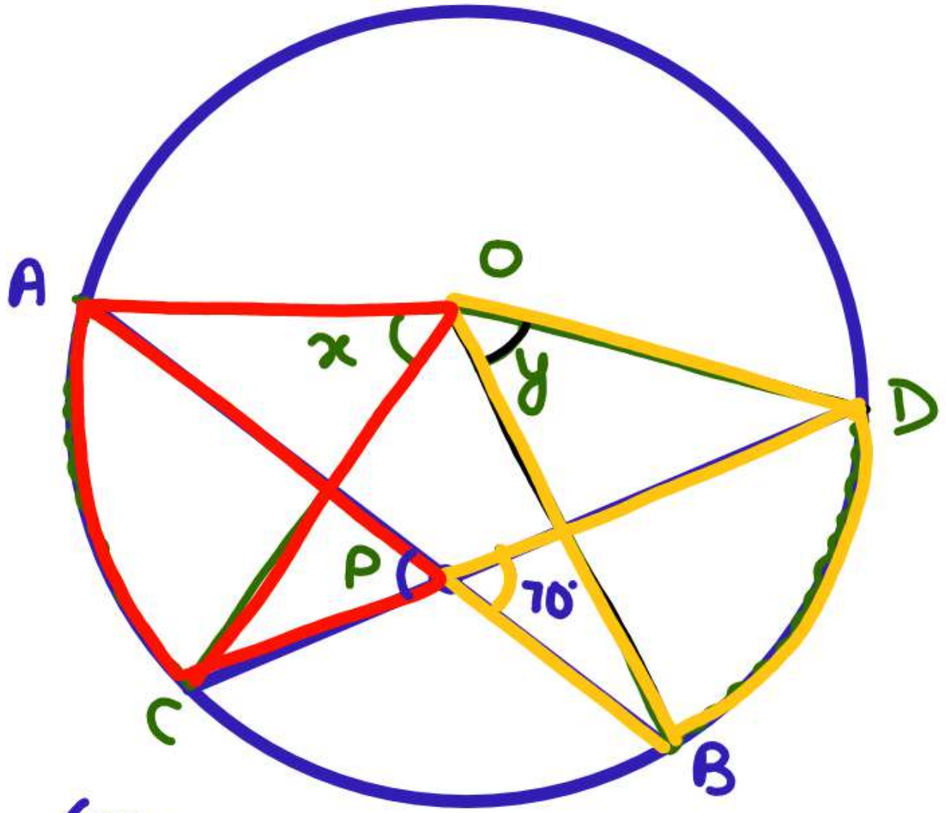
(a) 80° (b) 75°
(c) 85° (d) 95°



$\angle BPC = \frac{100+70}{2} = 85°$

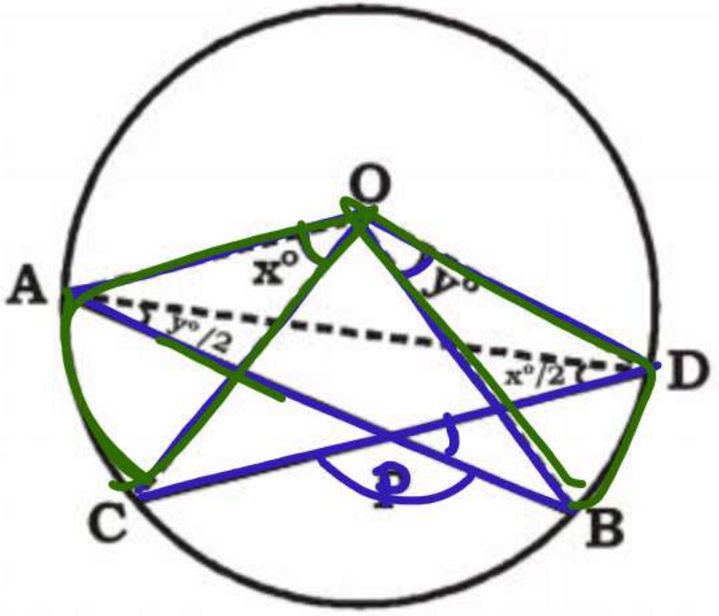
$\alpha + 85 = 180$

$\alpha = 95°$



$\angle CPD = \angle BPD = \frac{x+y}{2}$

Important results / महत्त्वपूर्ण परिणाम



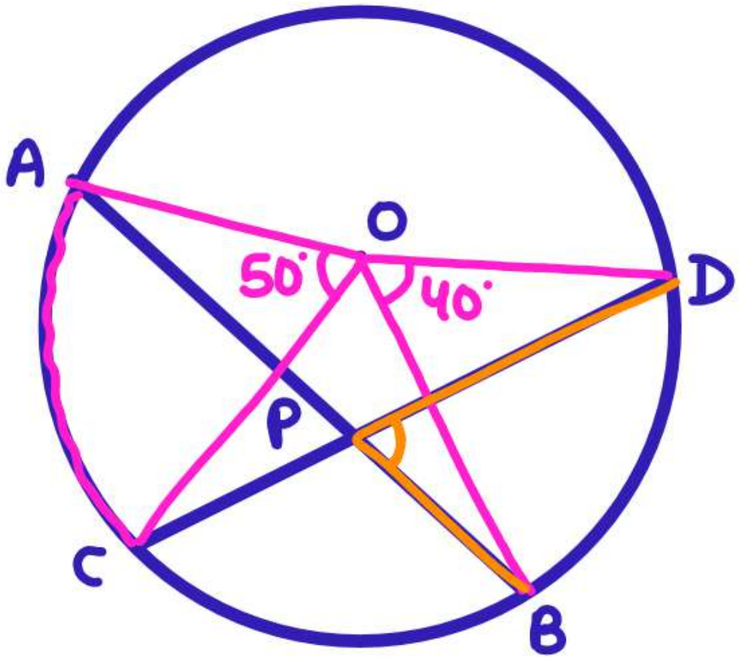
B. **Two chords AB and CD of a circle with centre O, intersect each other at P. If ∠AOC = x° and ∠BOD = y°. Then the value of ∠BPD is:**

O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएँ **AB** और **CD** एक दूसरे को **P** पर काटती हैं। यदि **∠AOC = x°** और **∠BOD = y°** है तब **∠BPD** का मान है:

$$\angle BPD = \frac{(x + y)}{2}$$

30. **Two chords AB and CD of a circle whose centre is O meet each other at the point P and $\angle AOC = 50°$ and $\angle BOD = 40°$, then $\angle BPD$ is equal to:**

एक वृत्त की दो जीवाएँ AB और CD जिसका केंद्र O है, एक दूसरे को बिंदु P पर मिलती है और $\angle AOC = 50°$ और $\angle BOD = 40°$, तो $\angle BPD$ बराबर है:



(a) 60°
(b) 40°
(c) 45°
(d) 75°

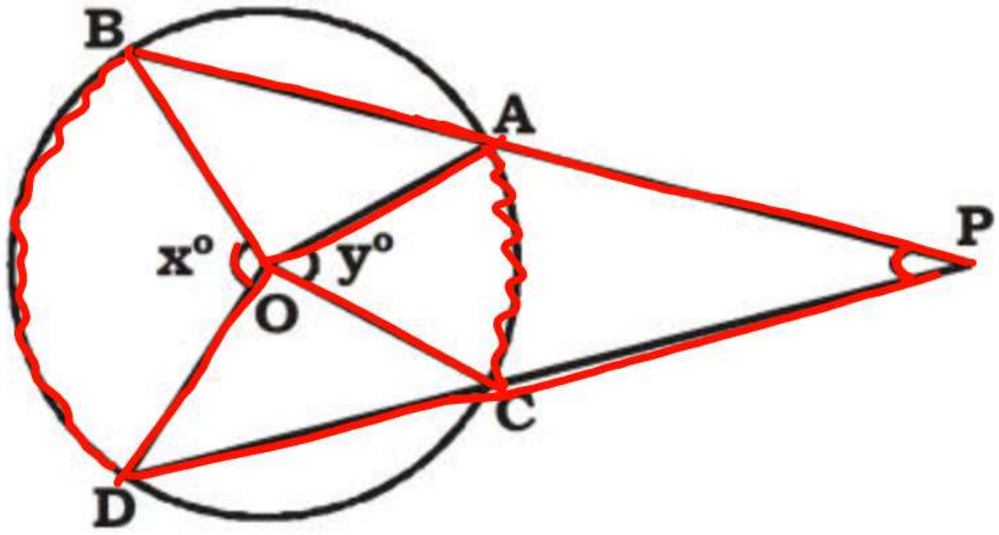
$$\angle BPD = \frac{50+40}{2} = 45°$$

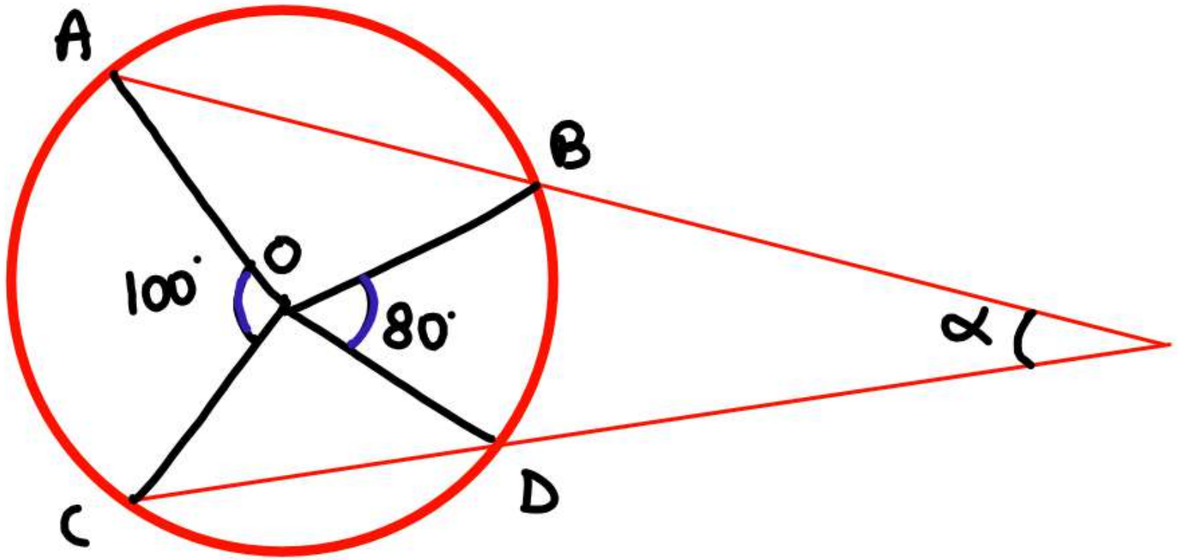
Important results / महत्त्वपूर्ण परिणाम

C. Chords are intersecting at an external point.

जीवाएं एक बाहरी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं।

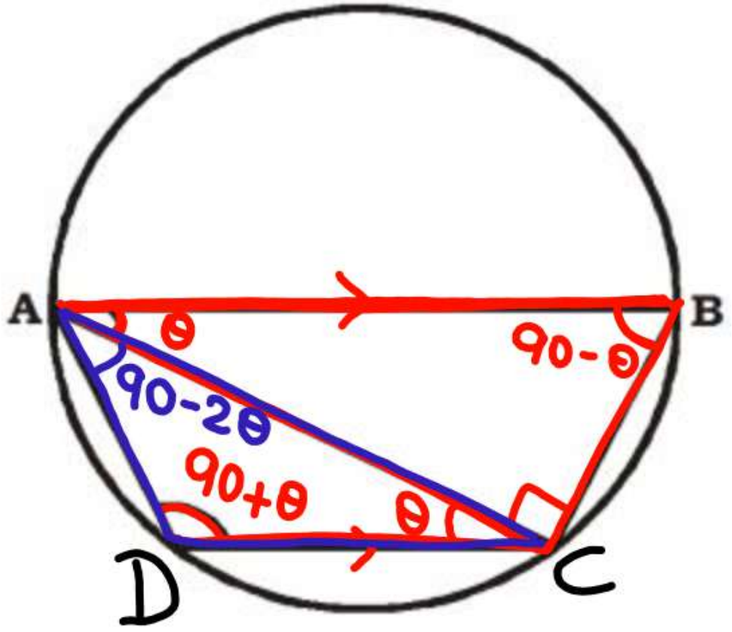
$$\angle BPD = \frac{(x - y)}{2}$$





$$\alpha = \frac{100-80}{2} = 10^\circ$$

Important results / महत्त्वपूर्ण परिणाम

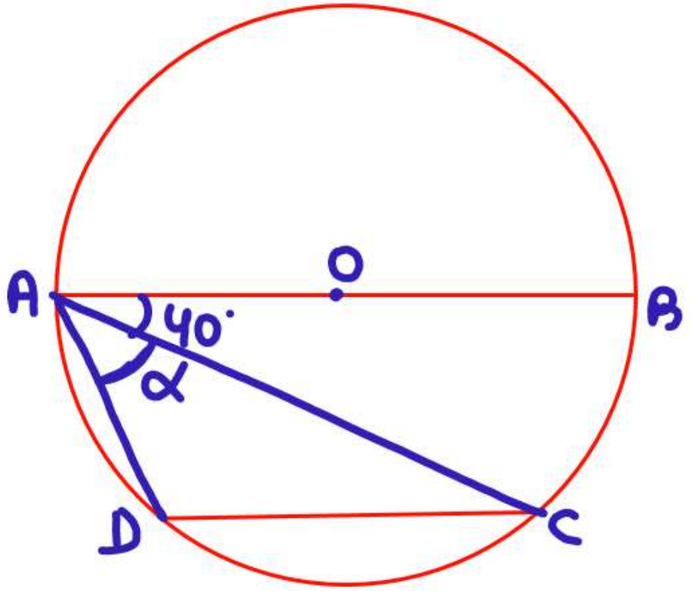


D. AB is diameter of circle.

If ∠BAC is given

$$\angle DAC = 90^\circ - 2\,\angle BAC$$

31. **In a circle with centre O, AB is the diameter and CD is a chord such that ABCD is a trapezium. If ∠BAC = 40°, then ∠CAD is equal to :**



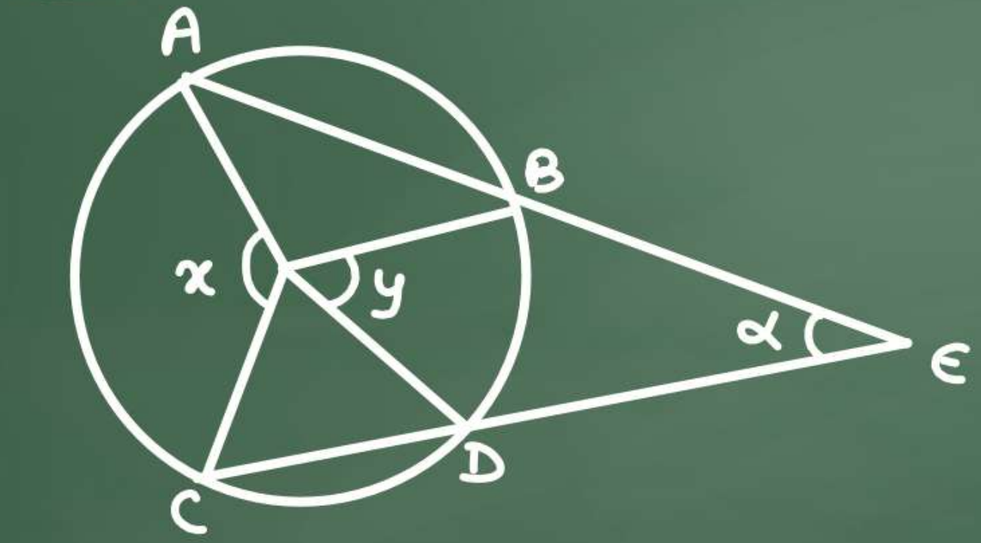
केन्द्र **O** वाले एक वृत्त में **AB** व्यास है और **CD** एक ऐसी जीवा है कि **ABCD** समलम्ब है। यदि **∠BAC = 40°** है, तो **∠CAD** ज्ञात करें।

SSC CGL 10/06/2019 (Shift-02)

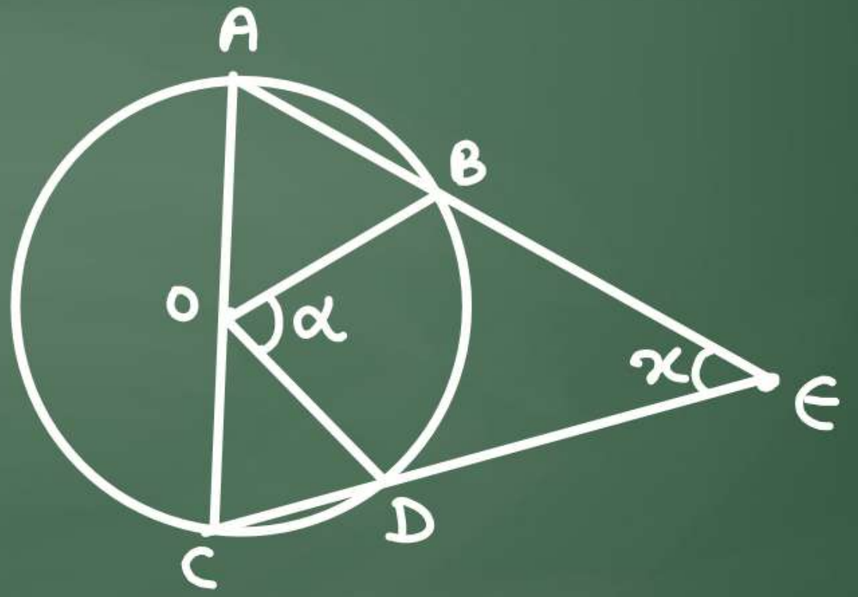
$\alpha = 90 - 40 \times 2$
$= 10$

(a) 15°
(b) 20°
(c) 50°
(d) 10°

***



$$\alpha = \frac{x-y}{2}$$

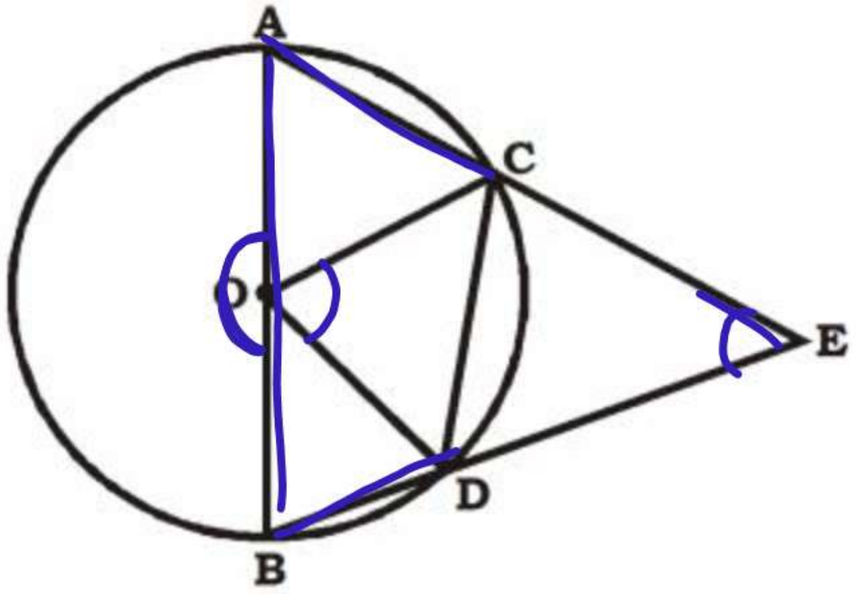


$$x = \frac{180-\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow 2x = 180-\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = 180-2x$$

Important results / महत्त्वपूर्ण परिणाम



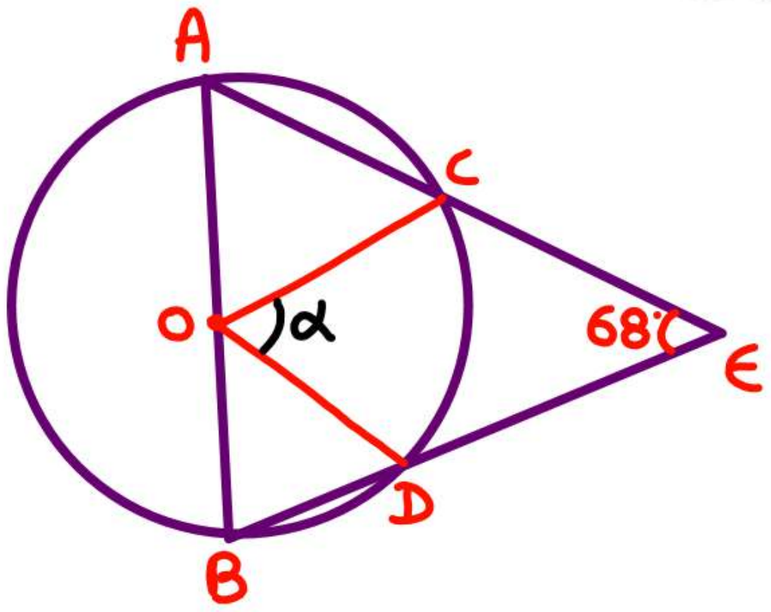
E. In a circle with centre O, AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. If AB is diameter and ∠AEB = x°, then the measure of ∠DOC is:

O केन्द्र वाले किसी वृत में **AC** तथा **BD** दो जीवा है। **AC** तथा **BD** को बढ़ाने पर वे बिंदु **E** पर मिलती है। यदि **AB** व्यास तथा **∠AEB = x°** हो तो **∠DOC** कि माप-

∠DOC = 180° – 2 ∠AEB.

32. **In a circle with centre O, AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. If AB is the diameter and ∠AEB = 68°, then the measure of ∠DOC is :**

केन्द्र **O** वाले एक वृत्त में, **AC** और **BD** दो जीवाएँ हैं। **AC** और **BD** बढ़ाए जाने पर **E** पर मिलती है। यदि **AB** व्यास है तथा **∠AEB = 68°** है, तो **∠DOC** का मान ज्ञात करें।



$\alpha = 180 - 68 \times 2$

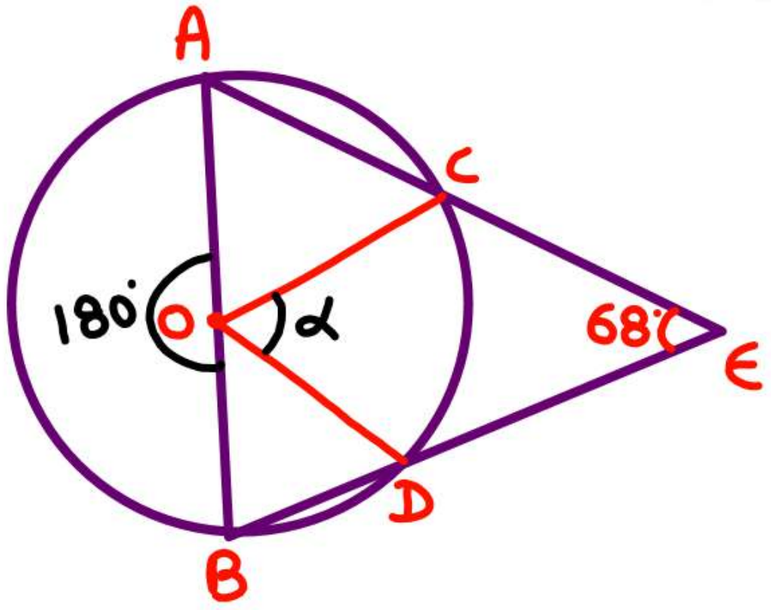
$= 44$

SSC CGL Tier II (12/09/2019)

(a) 32°
(b) 30°
(c) 22°
(d) 44° ✓

32. **In a circle with centre O, AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. If AB is the diameter and ∠AEB = 68°, then the measure of ∠DOC is :**

केन्द्र **O** वाले एक वृत्त में, **AC** और **BD** दो जीवाएँ हैं। **AC** और **BD** बढ़ाए जाने पर **E** पर मिलती है। यदि **AB** व्यास है तथा **∠AEB = 68°** है, तो **∠DOC** का मान ज्ञात करें।



SSC CGL Tier II (12/09/2019)

(a) 32°
(b) 30°
(c) 22°
(d) 44°

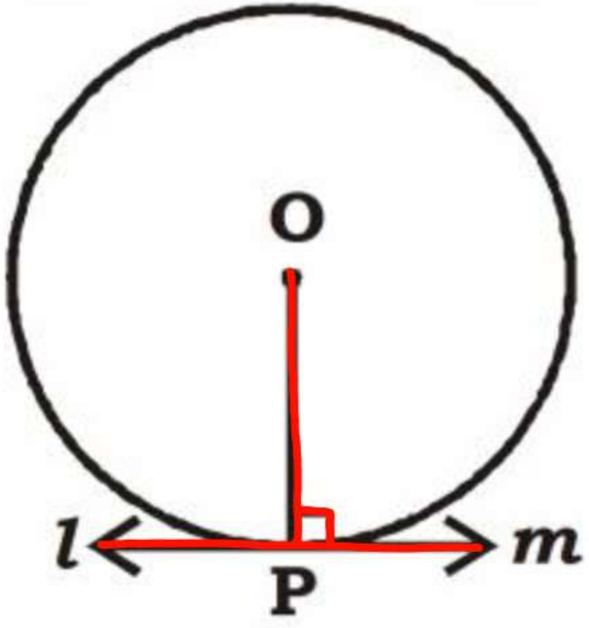
$$\frac{180-\alpha}{2} = 68^\circ$$

$$\Rightarrow 180-\alpha = 136^\circ$$

$$\Rightarrow 44 = \alpha$$

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 04

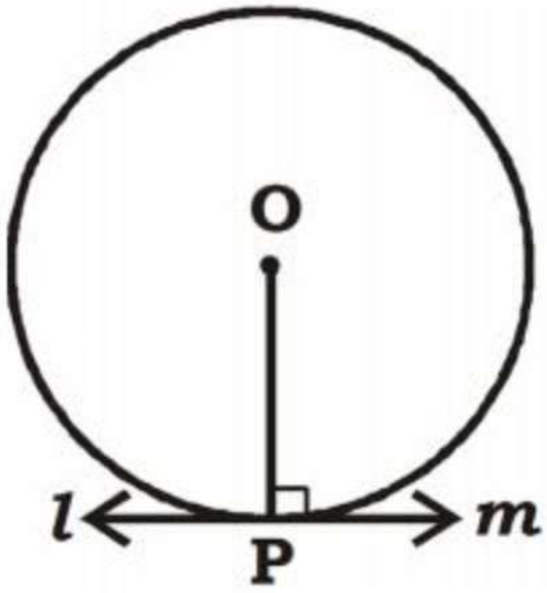


The tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius drawn through the point of contact.

वृत्त के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिन्दु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लम्ब होती है।

If the $\overleftrightarrow{lm}$ is a tangent, O is the centre and P is the point of contact, then OP $\perp$ *lm*.

यदि $\overleftrightarrow{lm}$ एक स्पर्श रेखा है, **O** केन्द्र है और **P** स्पर्श बिन्दु है, तो **OP** $\perp$ ***lm***.

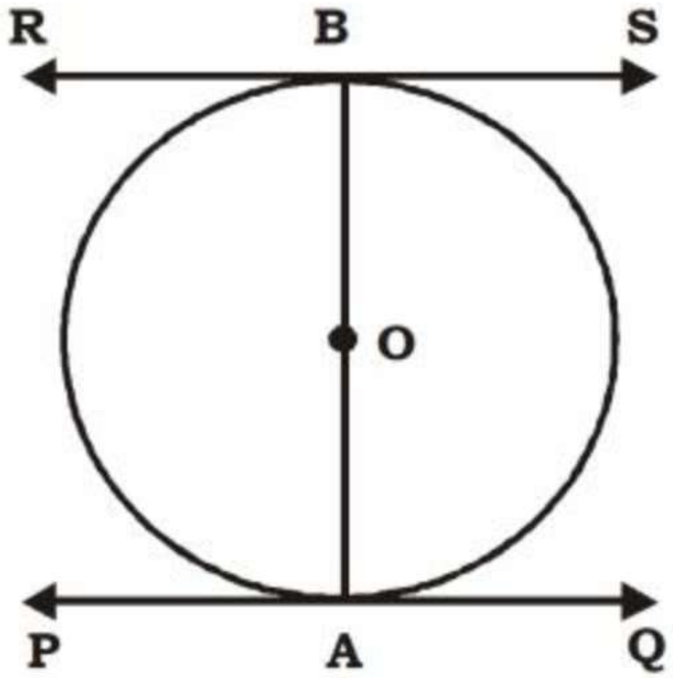


A line drawn through the end-point of a radius and it is perpendicular to the radius. It is the tangent to the circle.

त्रिज्या के अंत बिन्दु से होकर और इस पर लम्बवत खींची गई कोई रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है।

If O is the centre, P is the point of contact and lm ⊥ OP, then *lm* is the tangent.

यदि **O** केन्द्र है, **P** स्पर्श बिन्दु है और **OP** ⊥ ***lm*** तो $\overleftrightarrow{lm}$ एक स्पर्श रेखा है।



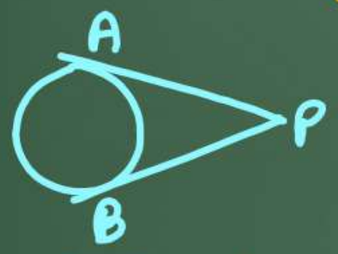
The tangent lines at the end points of a diameter of a circle are parallel.

एक वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएँ समानांतर होती हैं।

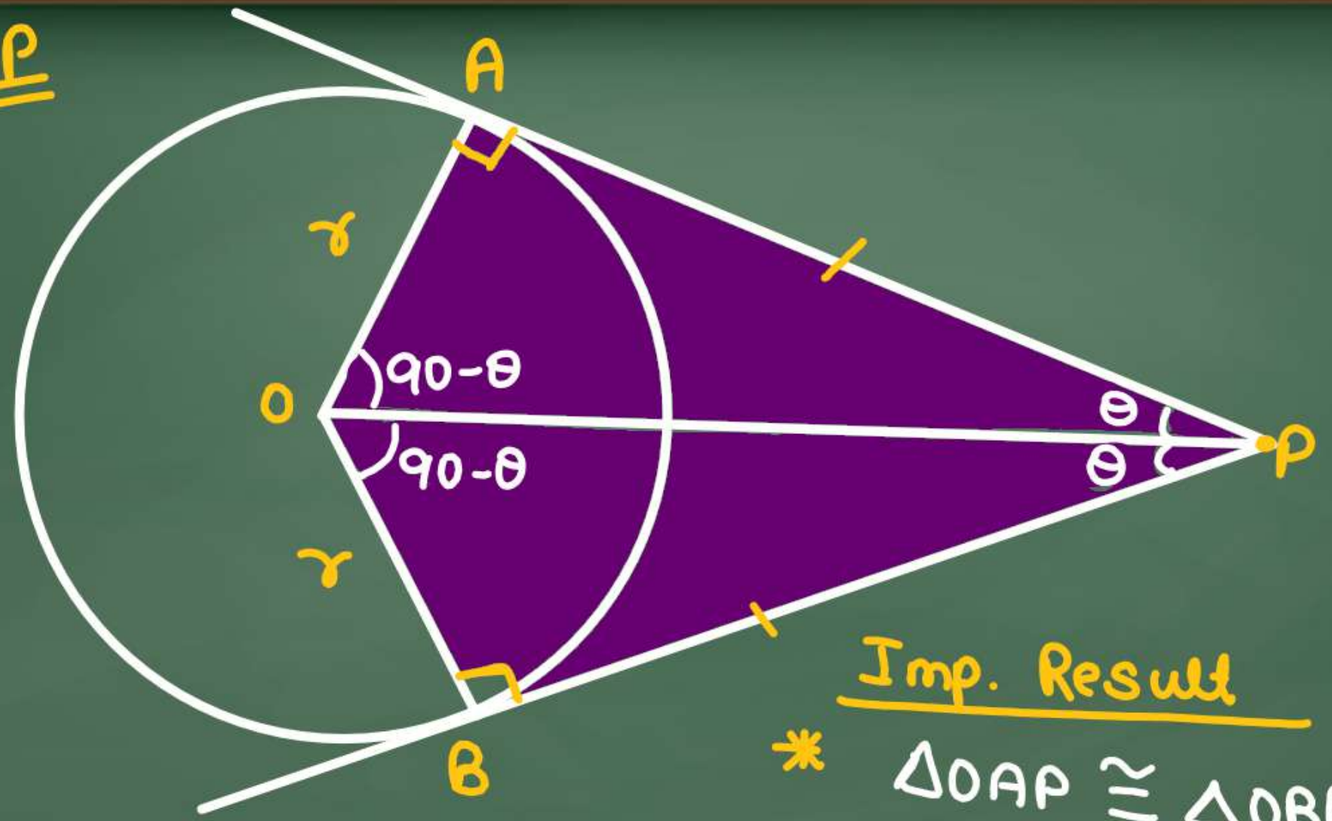
If AB is a diameter of a given circle, and PQ and RS are the tangents drawn to the circle at points A and B respectively, then PQ || RS.

यदि **AB** किसी दिए गए वृत्त का व्यास है, और **PQ** और **RS** क्रमशः बिंदु **A** और **B** पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं, तो **PQ || RS**

Imp

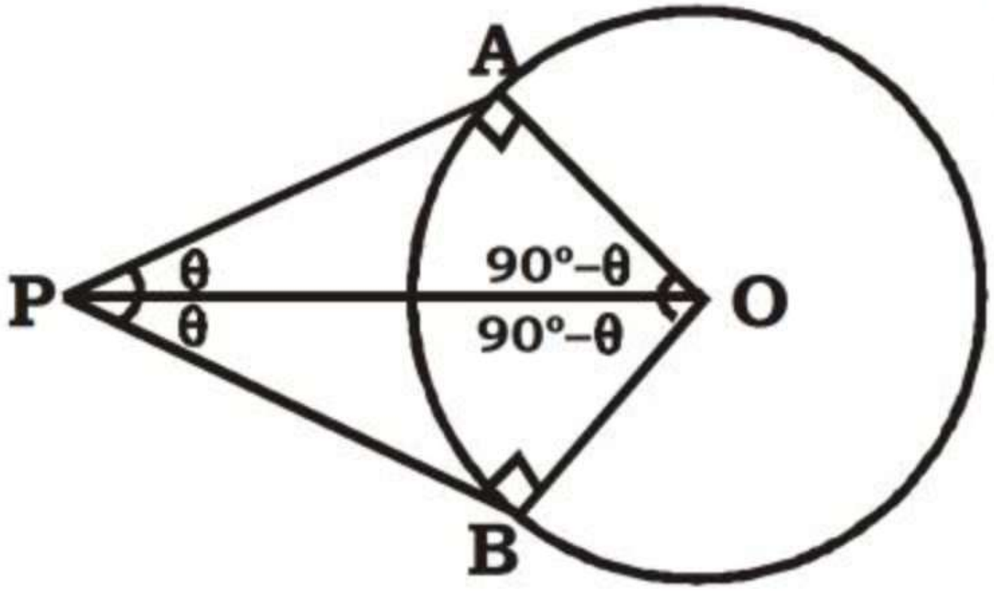


$PA = PB$



Imp. Result

* $\triangle OAP \cong \triangle OBP$
* $\angle APO = \angle BPO$
* $\angle AOP = \angle BOP$



- **Two tangent PA and PB are drawn from an external point P on a circle, whose centre is O, then**

O केन्द्र वाले किसी वृत्त में वाह्य बिन्दु **P** से दो स्पर्श रेखाएँ **PA** तथा **PB** खींची गई है।

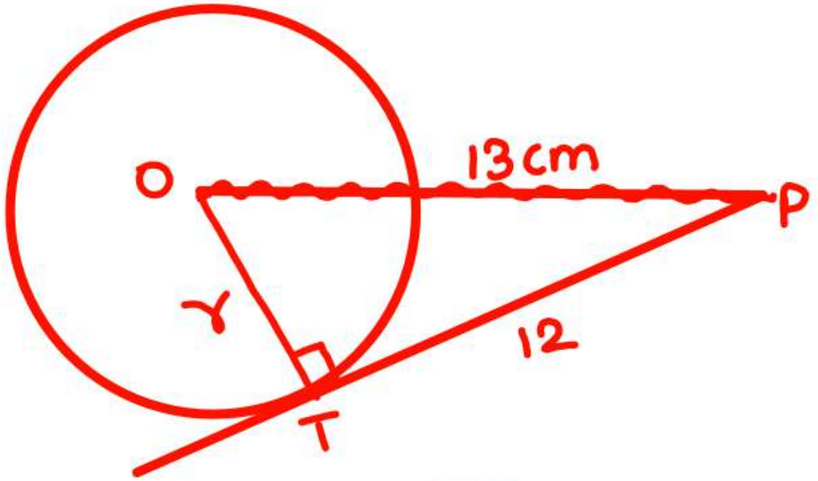
(a) $\Delta PAO \cong \Delta PBO$

(b) $PA = PB$

(c) $\angle PQO = \angle PBO = 90^\circ$

(d) $\angle APO = \angle BOP$

33. **From a point P, 13 cm away from the centre, a tangent PT of length 12 cm is drawn. Find the radius of the circle.**



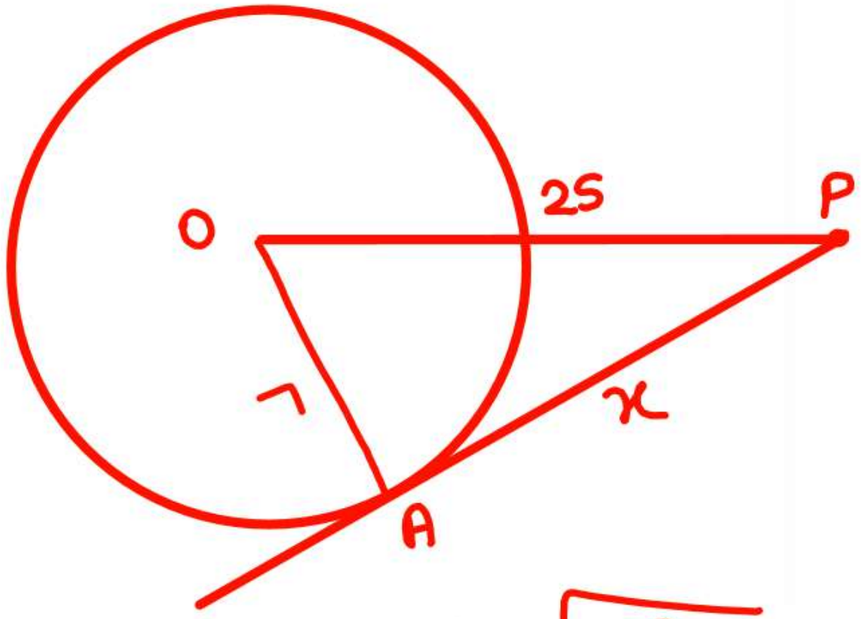
$r = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$

केन्द्र से **13** सेमी दूर स्थित किसी बिन्दु **P** से 12 सेमी लम्बी एक स्पर्श रेखा **PT** खींची गई है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 5 cm
(b) 6 cm
(c) 7 cm
(d) 8 cm

34. **A tangent is drawn from a point at distance of 25 cm from the Centre of a circle C (0, r) of radius 7 cm. The length of the tangent is ____ cm.**

7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र C (0,r) से 25 सेमी की दूरी पर एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची गई है। स्पर्शरेखा की लंबाई ____ सेमी है।

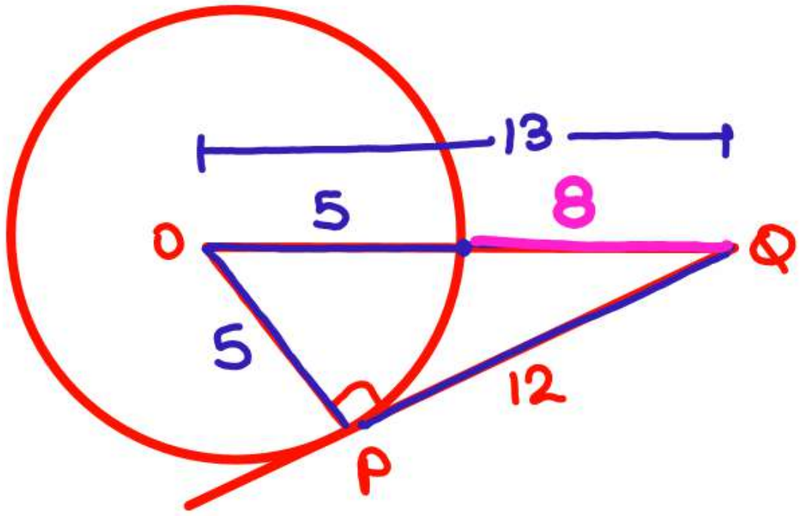


$x = \sqrt{25^2 - 7^2} = 24$

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-3)

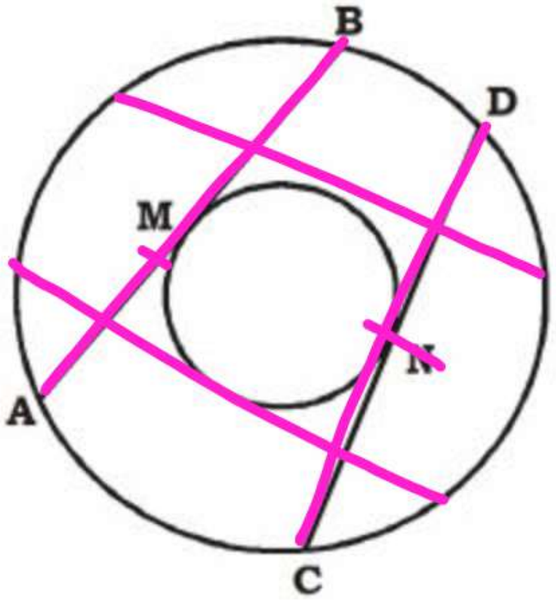
(a) 24
(b) 20
(c) 8
(d) 16

35. **A point Q is 13 cm from the centre of a circle. The length of the tangent drawn from Q to a circle is 12 cm. The distance of Q from the nearest point of the circle is :**



किसी वृत्त के केन्द्र से 13 सेमी की दूरी पर कोई बिन्दु Q है। Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है। वृत्त के समीपस्थ बिन्दु से Q की दूरी है :

(a) 7 cm
(b) 8 cm
(c) 5 cm
(d) 12 cm

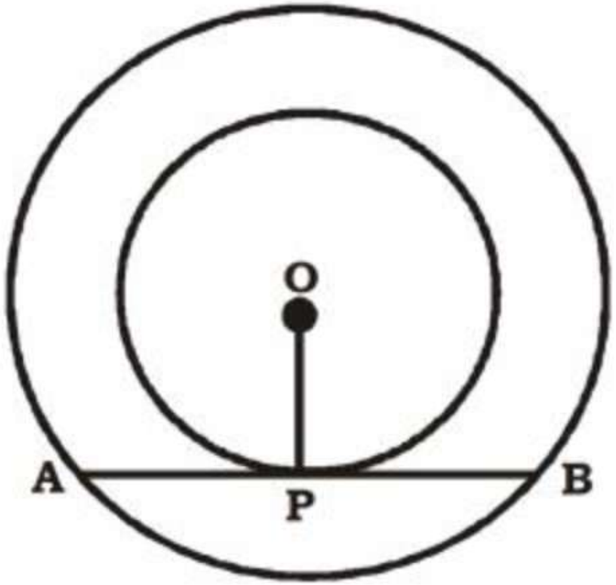


In two concentric circles, all chords of the outer circle which touch the inner circle are of equal length.

दो संकेंद्रित वृत्तों में, बाहरी वृत्त की सभी जीवाएँ जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती हैं, समान लंबाई की होती हैं।

If in the above figure, AB and CD are two chords of the outer circle which touch the inner circle at M and N respectively, then AB = CD.

यदि उपरोक्त आकृति में, **AB** और **CD** बाहरी वृत्त की दो जीवाएँ हैं जो आंतरिक वृत्त को क्रमशः **M** और **N** पर स्पर्श करती हैं, तो **AB = CD**।



In two concentric circles, a chord of larger circle which is tangent to smaller circle is bisected at the point of contact.

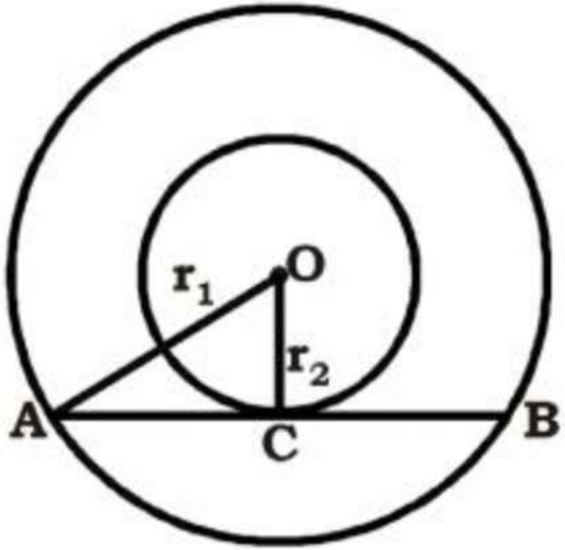
दो संकेंद्रित वृत्तों में, बड़े वृत्त की एक जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है।

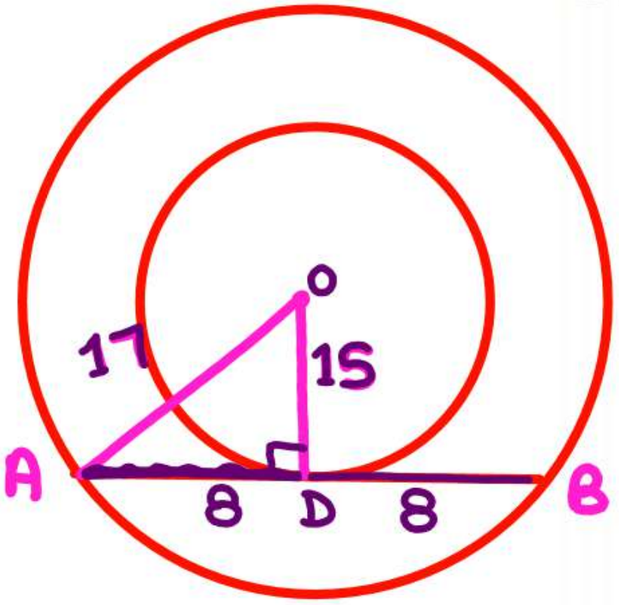
In the above figure, if O is the common centre of two concentric circles and AB is a chord of the larger circle touching the smaller circle at P, then AP = BP. Therefore, AB is bisected at point P.

उपरोक्त आकृति में, यदि **O** दो संकेंद्रित वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र है और **AB** छोटे वृत्त को **P** पर स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा है, तो **AP = BP** अत: **AB** बिंदु **P** पर समद्विभाजित है।

If circles are concentric/यदि वृत्त सकेन्द्रीय हों

$$\text{Lenght of AB} = 2AC = 2\sqrt{r_1^2 - r_2^2}$$



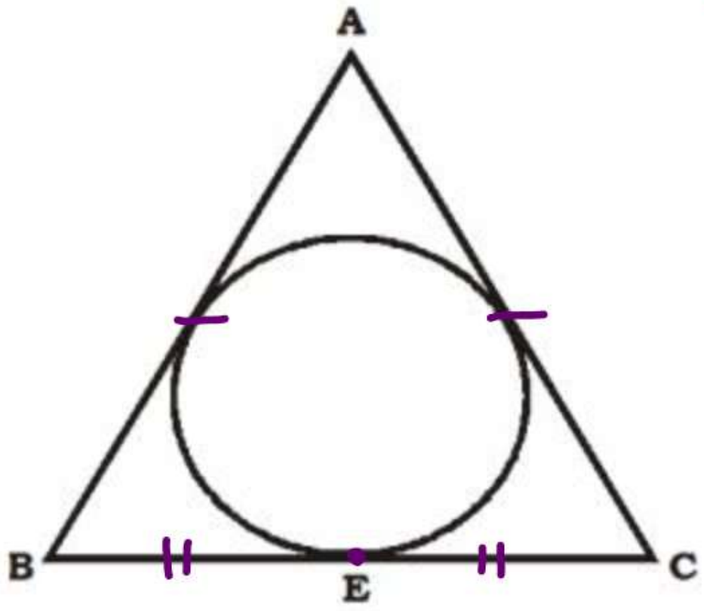


36. Consider two concentric circles having radii 17 cm and 15 cm. What is the length (in cm) of the chord, of the bigger circle, which is a tangent to the smaller circle?

17 सेमी और 15 सेमी त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्तों पर विचार कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई (सेमी में) क्या है, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

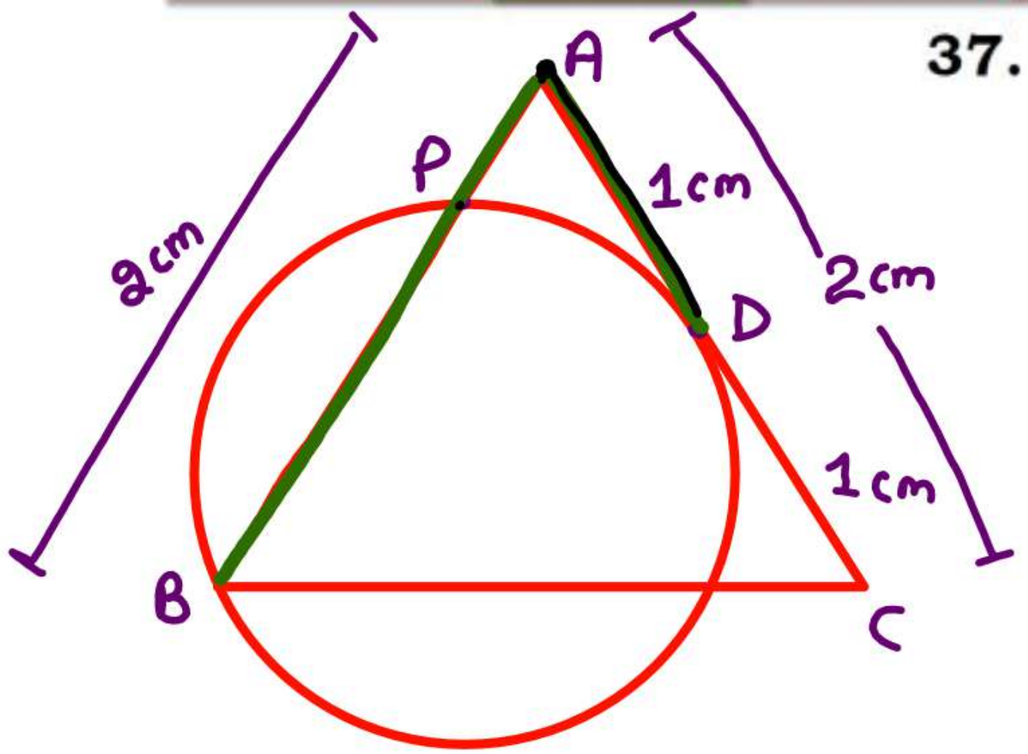
(a) 16
(b) 10
(c) 12
(d) 8



If ΔABC is an isosceles triangle in which AB = AC, circumscribed about a circle, then the base is bisected by the point of contact.

यदि ΔABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें **AB = AC**, एक वृत्त के चारों ओर परिबद्ध है, तो आधार संपर्क बिंदु से द्विभाजित होता है।

In ΔABC, AB = AC and BE = EC.



37. **ABC is an isosceles triangle with AB = AC. A circle through B touching AC at the middle point and intersects AB at P. Then AP : AB is-**

ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें **AB = AC** है। **B** से होकर जाने वाला एक वृत्त **AC** को मध्य बिंदु पर स्पर्श करता है और **AB** को **P** पर प्रतिच्छेद करता है। तब **AP : AB** है-

(a) 4 : 1 (b) 2 : 3

(c) 3 : 5 (d) 1 : 4

$AD^2 = AP \times AB$

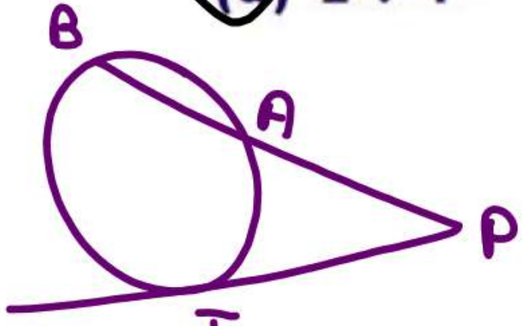
$\Rightarrow 1 = AP \times 2$

$\Rightarrow \frac{1}{2} = AP$

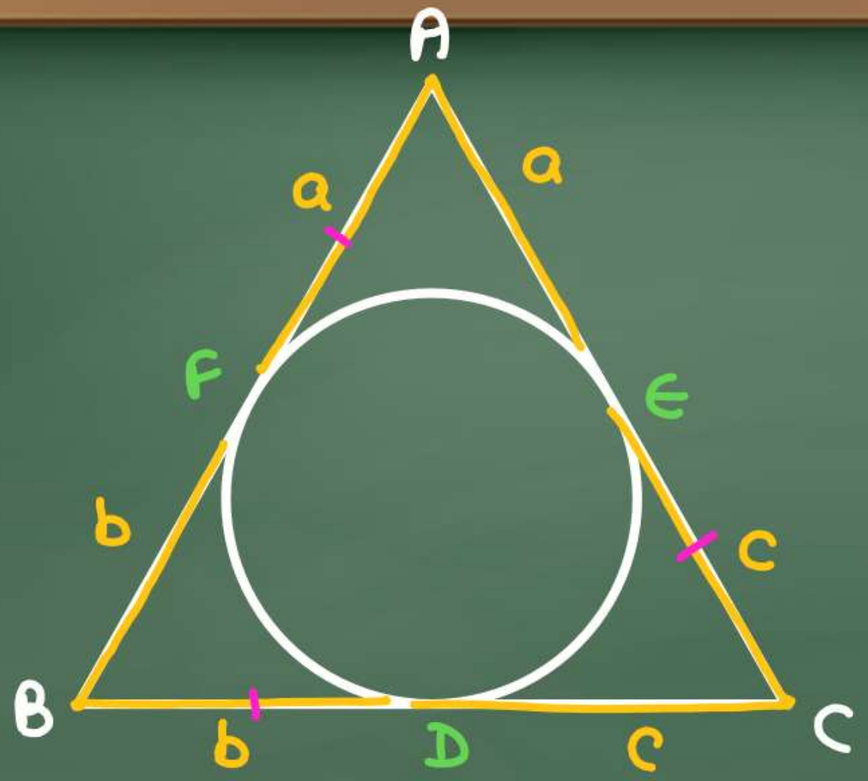
$AP : AB$

$\frac{1}{2} : 2$

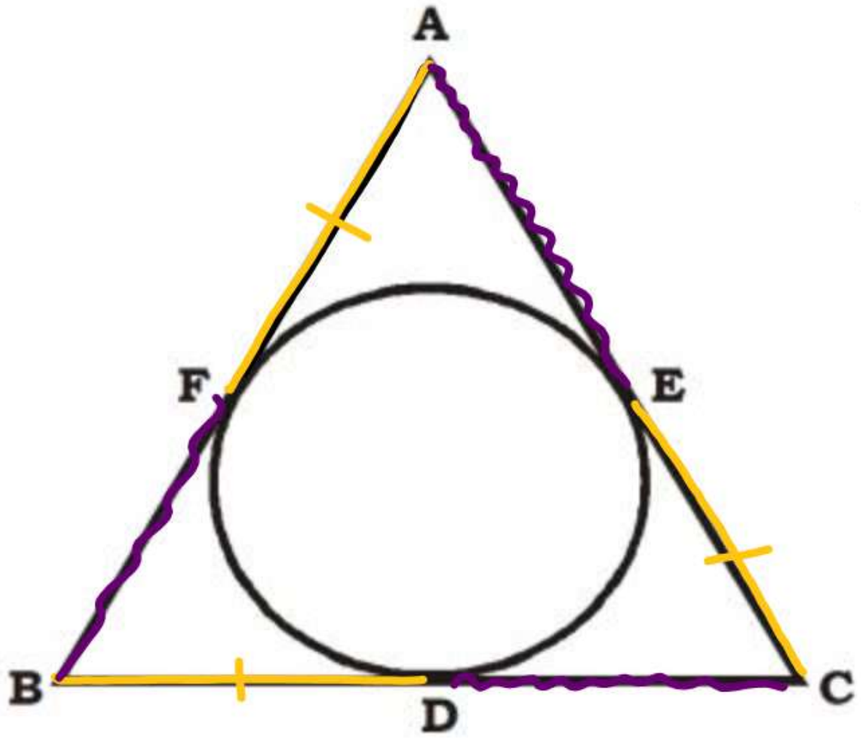
$1 : 4$



$PT^2 = PA \times PB$



$$AF + BD + CE = BF + CD + AE$$
$$a + b + c = b + c + a$$



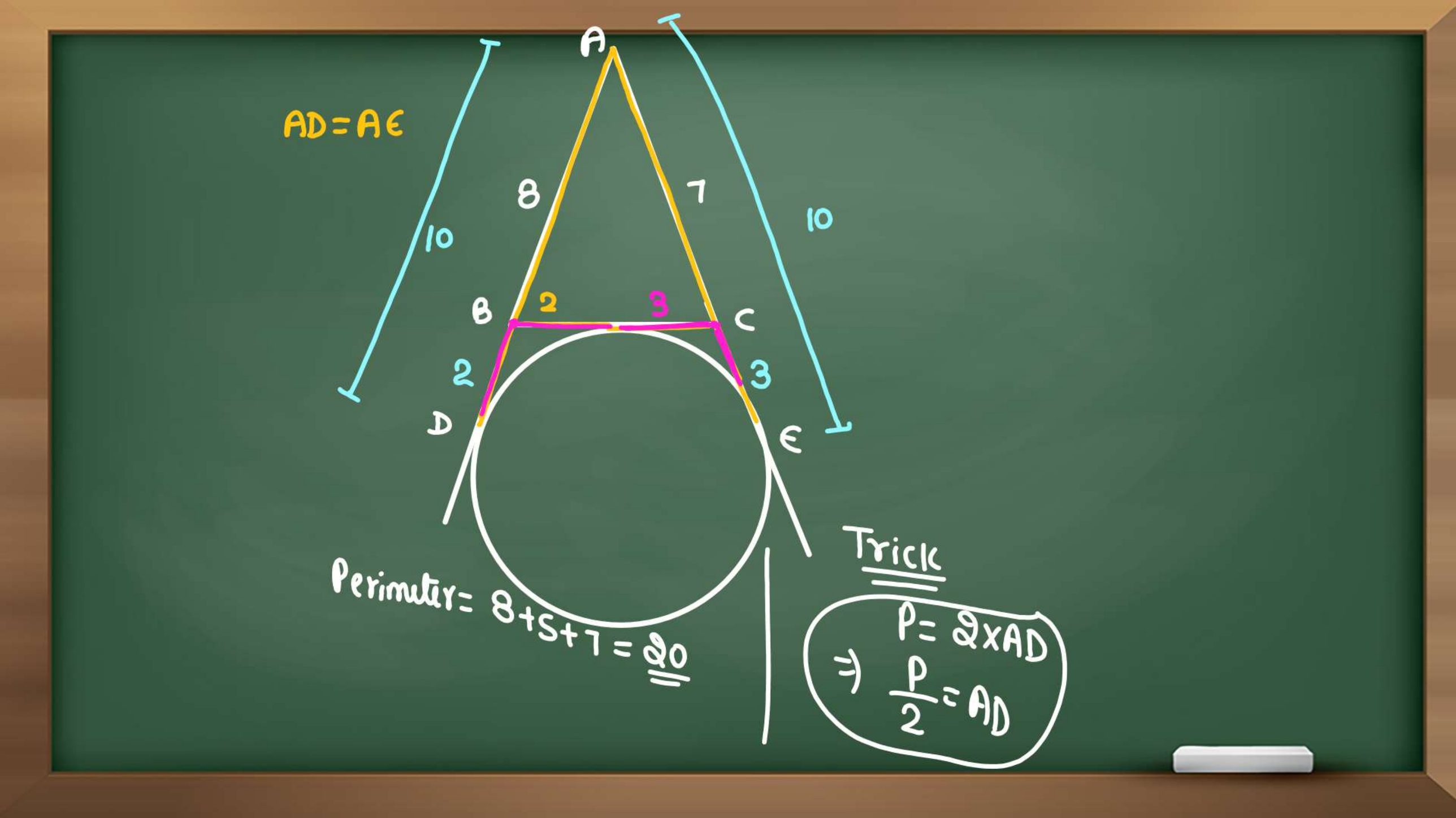
If the incircle of ΔABC touches the sides BC, CA and AB at D, E and F respectively, then

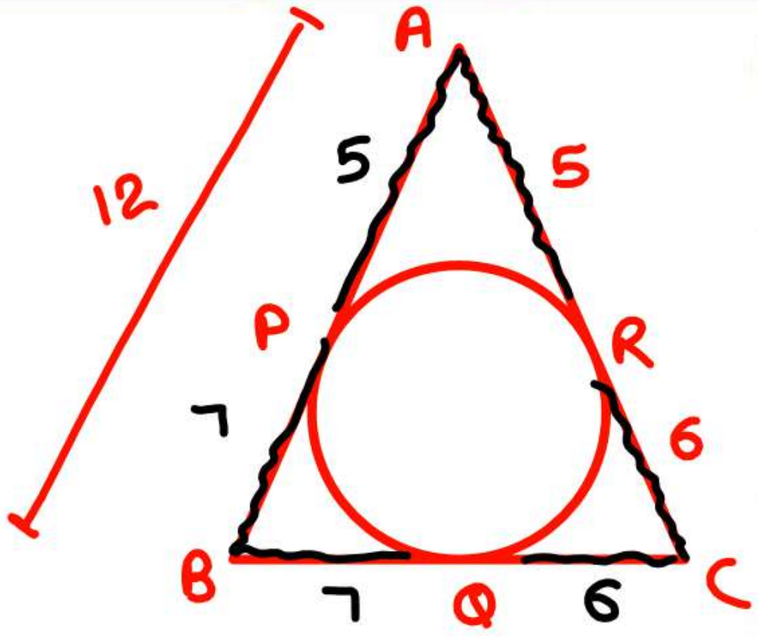
$$AF + BD + CE = AE + BF + CD$$

$$= \frac{1}{2} \text{ (Perimeter of } \Delta ABC)$$

यदि ΔABC का अंतः वृत्त क्रमशः **D, E** और **F** पर भुजाओं **BC, CA** और **AB** को स्पर्श करता है, तो **AF + BD + CE**

$$= AE + BF + CD = \frac{1}{2} \text{ (} \Delta ABC \text{ का परिमाप)}$$


AD = AE
A
8
7
10
10
B
2
3
C
2
3
D
E
Perimeter = 8+5+7 = 20
Trick
P = 2xAD
⇒ P/2 = AD



$P = 12 + 11 + 13$

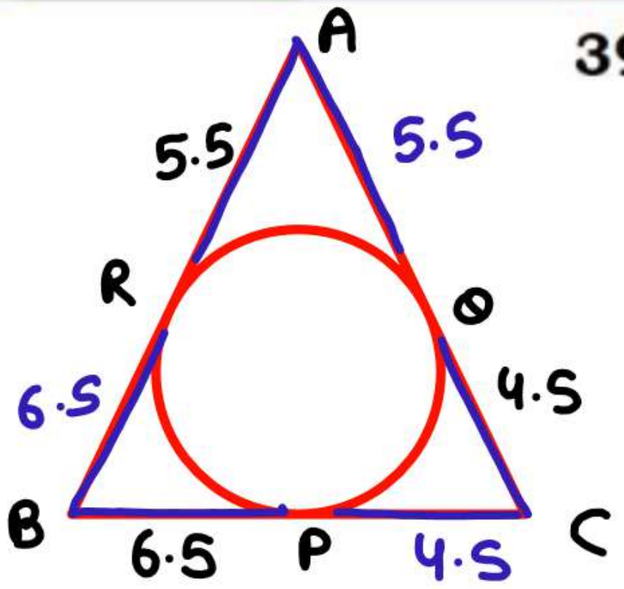
$= \underline{36}$

38. A circle is inscribed in ΔABC, touching AB at P, BC at Q and AC at R. If AR = 5 cm, RC = 6 cm and AB = 12 cm, then perimeter of ΔABC is :

एक वृत्त किसी त्रिभुज **ΔABC** में समाहित है जो **AB** को **P** पर, **BC** को **Q** पर तथा **AC** को **R** पर स्पर्ष करता है। यदि **AR = 5** सेमी, **RC = 6** सेमी और **AB = 12** सेमी है तो **ΔABC** परिमाप ज्ञात करें।

SSC CGL 06/06 /2019 (Shift -01)

(a) 40 cm
(b) 32 cm
(c) 37 cm
(d) 36 cm



$P = 11 + 13 + 9$

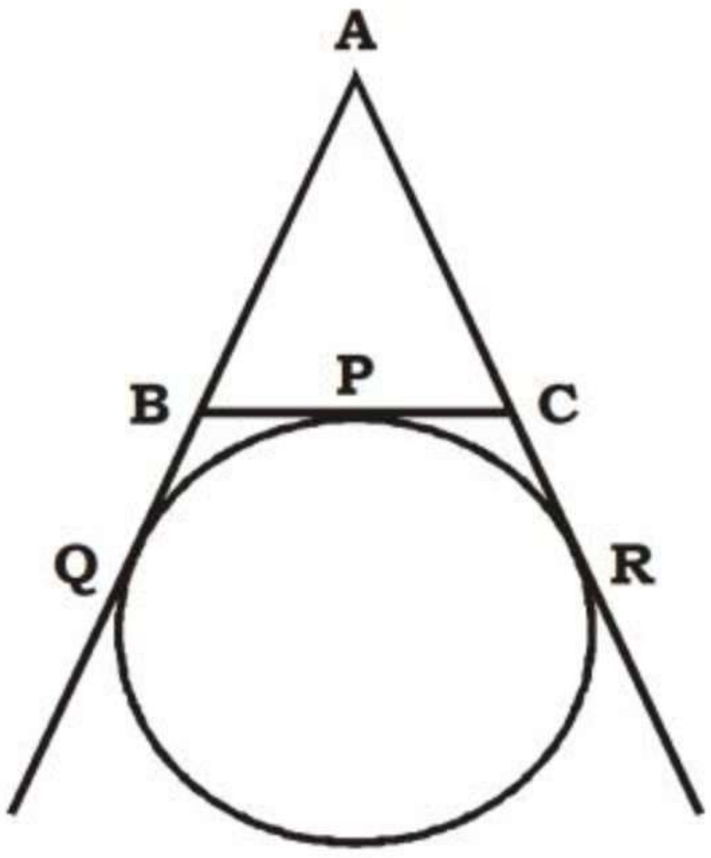
$= 33$

39. **A circle is inscribed inside a triangle ABC. It touches sides AB, BC and AC at the points P, Q and R respectively. If BP = 6.5 cm, CQ = 4.5 cm and AR = 5.5 cm, then the perimeter (in cm) of the triangle ABC is**

एक वृत्त किसी त्रिभुज **ABC** के भीतर स्थित है। यह भुजाओं **AB, BC** और **AC** को क्रमशः बिन्दु **P, Q** और **R** पर स्पर्श करता है। यदि **BP = 6.5** सेमी, **CQ = 4.5** सेमी और **AR = 5.5** सेमी है, तो त्रिभुज **ABC** का परिमाप (सेमी में) क्या होगा?

SSC CGL 04/07/2019 (Shift -02)

(a) 16.5
(b) 66
(c) 33
(d) 22

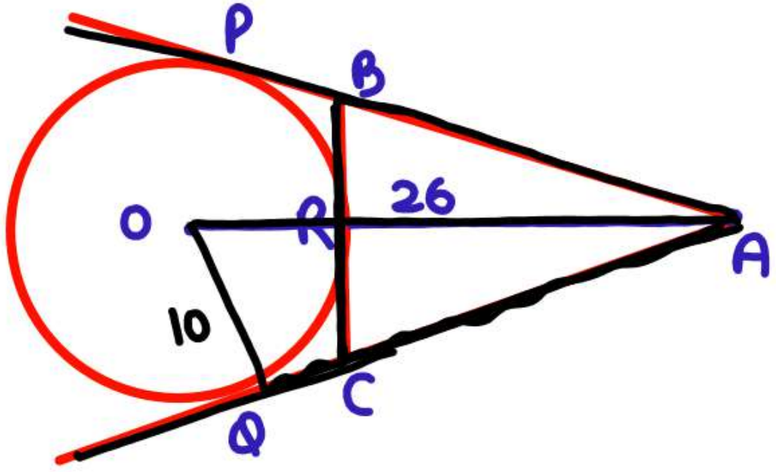


If a circle is touching the side BC of ΔABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively, then AQ = $\frac{1}{2}$ (Perimeter of ΔABC)

यदि एक वृत्त ΔABC की भुजा BC को P पर स्पर्श कर रहा है और क्रमशः Q और R पर बढ़ी हुई AB और AC को स्पर्श कर रहा है, तो AQ = $\frac{1}{2}$ (ΔABC का परिमाप)

40. A is a point at a distance 26 cm from the centre O of a circle of radius 10 cm. AP and AQ are the tangents to the circle at the point of contacts P and Q. If a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor are PQ to intersect AP at B and AQ at C, then the perimeter of ΔABC is :

त्रिज्या 10 सेमी के वृत्त के केन्द्र O से 26 सेमी की दूरी पर A एक बिन्दु है। AP और AQ बिन्दु P औरा Q पर स्पर्श रेखा है। यदि स्पर्श रेखा BC वृत्त के PQ माइनर को R पर काटती है और PA को B पर और PQ को C पर प्रतिच्छेदित करती है, तो ΔABC की परिधि है :



$AQ = 24$

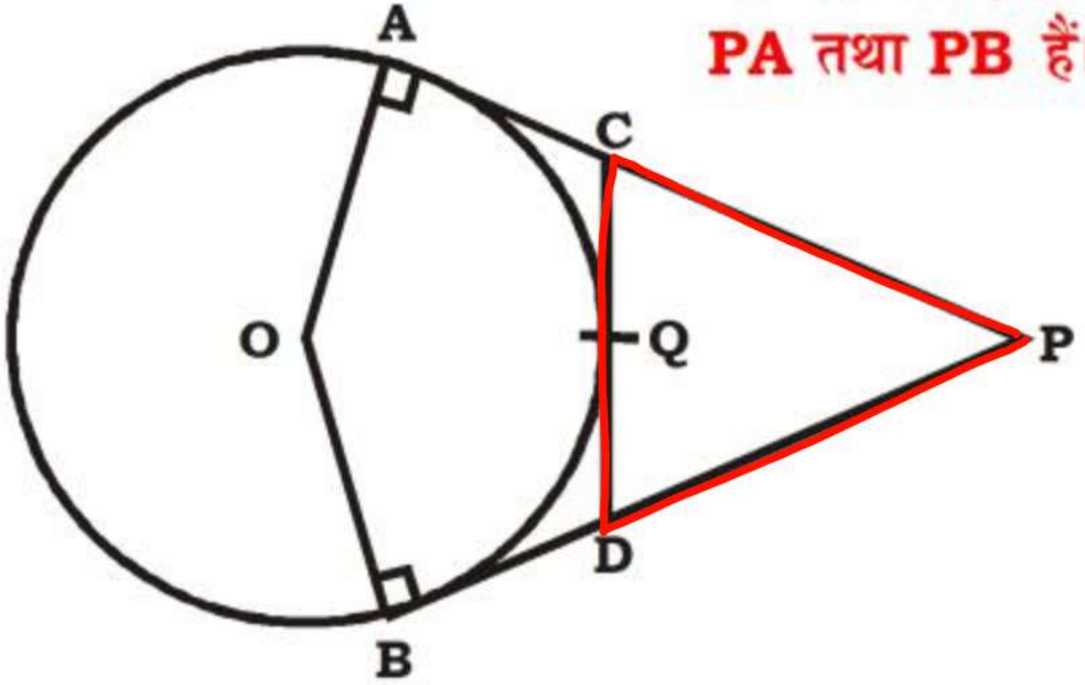
$P = 2 \times 24 = 48$

SSC CHSL 20/10/2020 (Shift -01)

(a) 40 cm
(b) 48 cm
(c) 46 cm
(d) 42 cm

41. **In the given figure, circle with centre O have two tangents PA, PB. CD is also tangents, then**

दी गई आकृति में, O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ PA तथा PB हैं। CD भी स्पर्शरेखा है, तो



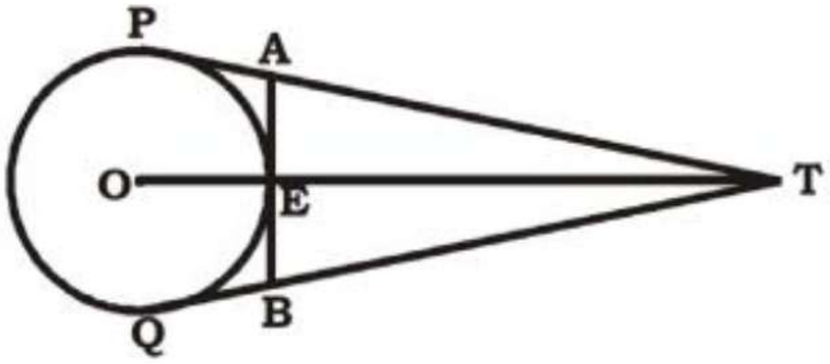
(a) PC + PD = CD

(b) 3PB = PD + DC + PC

(c) 4PA = PD + DC + PC

(d) 2PB = PD + DC + PC

42. **In the given figure, from a point T, 13 cm away from the center O of a circle of radius 5 cm, the two tangents PT and QT are drawn. What is the length of AB?**



दिये गये चित्र में 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में केन्द्र **O** से **13** सेमी दूर बिन्दु **T** से दो स्पर्श रेखाएँ **PT** तथा **QT** खींची गई है। **AB** की लंबाई क्या है?

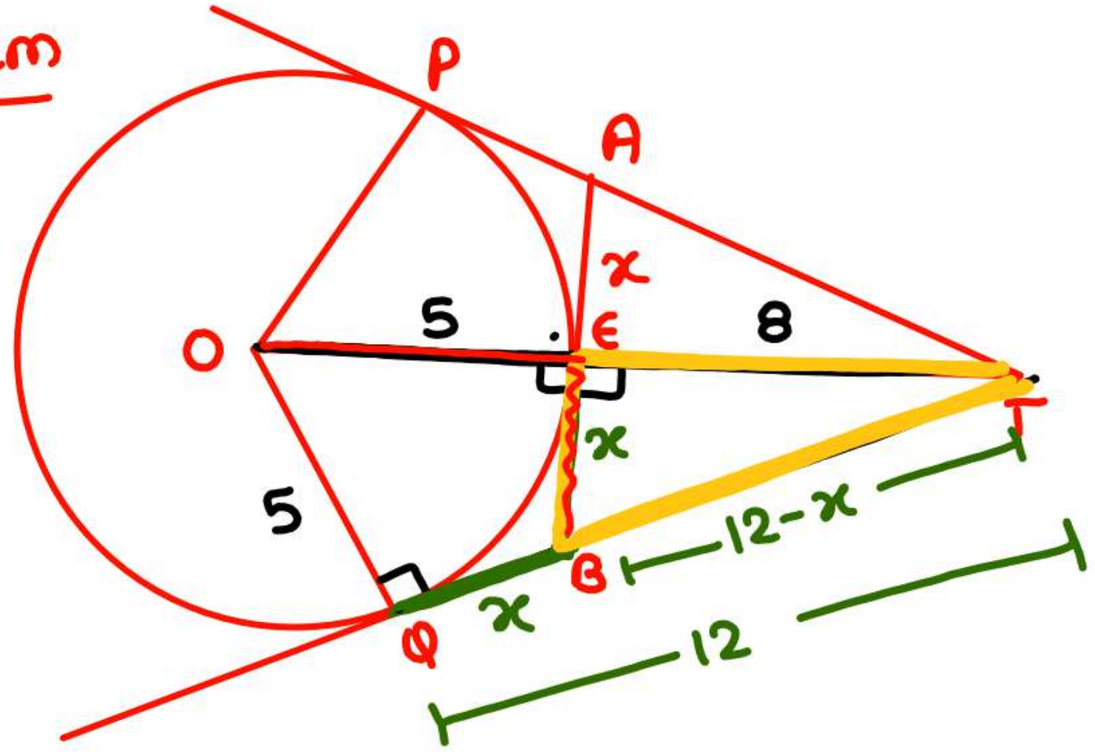
(a) $\frac{19}{3}$ cm

(b) $\frac{40}{13}$ cm

(c) $\frac{22}{3}$ cm

(d) $\frac{20}{3}$ cm

Pythagoras Thurem



$(8)^2+(x)^2=(12-x)^2$

$\Rightarrow 64+x^2=144+x^2-24x$

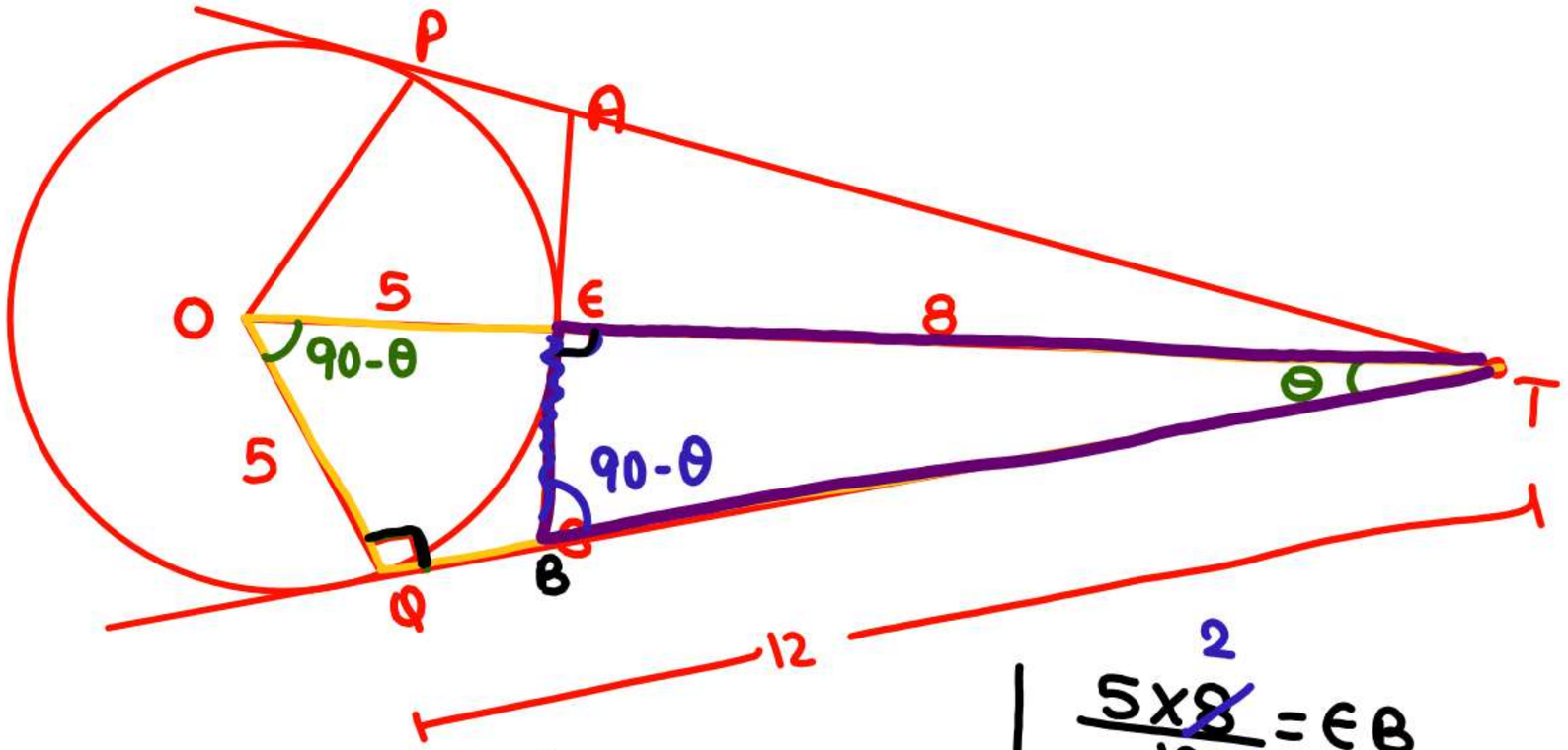
$\Rightarrow 3 \cancel{24}x=\cancel{80}\ 10$

$x=\frac{10}{3}$

$AB=2x$

$=2\times\frac{10}{3}=\frac{20}{3}$

Similarity



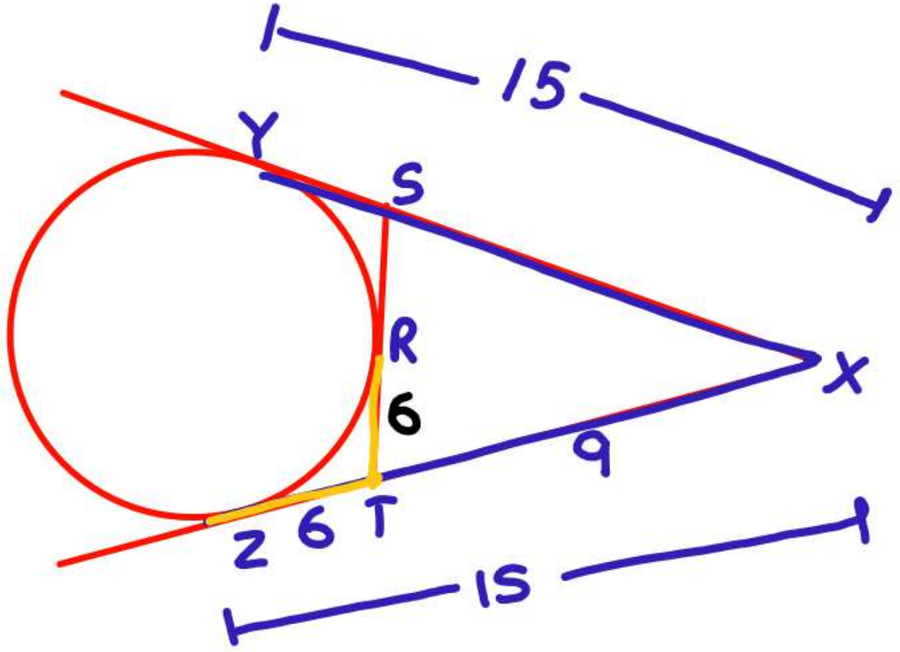
$\Delta QOT \sim \Delta EBT$

$\frac{13}{BT} = \frac{5}{EB} = \frac{12}{QO}$

$\frac{5 \times 8^{2}}{12_{3}} = EB$

$\therefore EB = \frac{10}{3}$

$AB = \frac{10}{3} \times 2 = \frac{20}{3}$

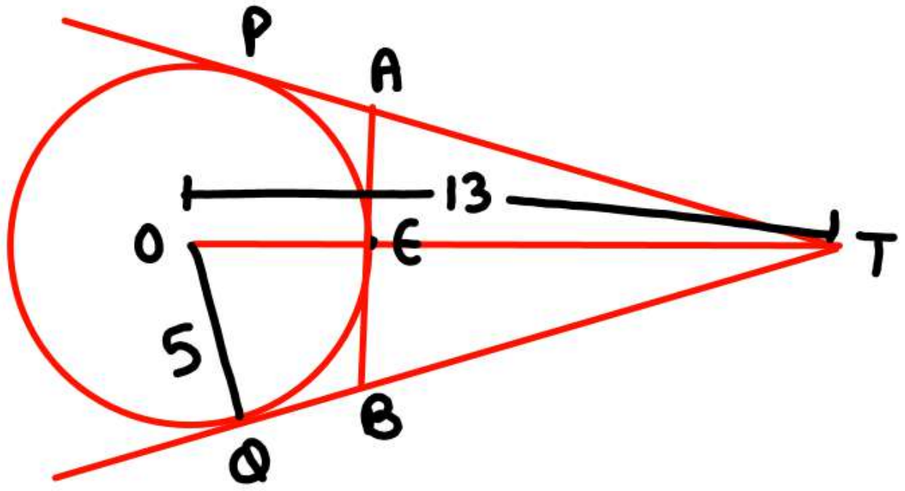


43. **XY and XZ are tangent to a circle. ST is another tangent to the circle at the point R on the circle, which intersects XY and XZ at S and T respectively. If XY = 15 cm and TX = 9 cm, then RT is :**

XY तथा **XZ** किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ हैं। वृत्त के बिन्दु **R** पर **ST** एक अन्य स्पर्श रेखा हैं जो **XY** तथा **XZ** को क्रमशः **S** तथा **T** पर प्रतिच्छेद करती है। यदि **XY = 15** सेमी और **TX = 9** सेमी हो, तो **RT** है :

(a) 4.5 cm **(b) 7.5 cm**

(c) 6 cm **(d) 3 cm**



Repeat of Q.no.42

44. **A circular ring with centre O is kept in the vertical position by two weighless thin string TP and TQ attached to the ring at P and Q. The line OT meets the ring at E whereas a tangential string at E meets TP and TQ at A and B, respectively. If the radius of the ring is 5cm. and OT = 13cm., then what is the length of AB?**

केंद्र **O** के साथ एक गोलाकार वलय को **P** और **Q** पर रिंग से जुड़ी दो भारहीन पतली स्ट्रिंग **TP** और **TQ** द्वारा लंबवत स्थिति में रखा जाता है। रेखा **OT** वलय से **E** पर मिलती है जबकि **E** पर एक स्पर्शरेखा स्ट्रिंग **TP** और **TQ** से क्रमश: **A** और **B** पर मिलती है यदि वलय की त्रिज्या 5 सेमी. और **OT = 13** सेमी, तो **AB** की लंबाई क्या है?

(a) $\frac{10}{3}$ cm

(b) $\frac{20}{3}$ cm ✓

(c) 10cm

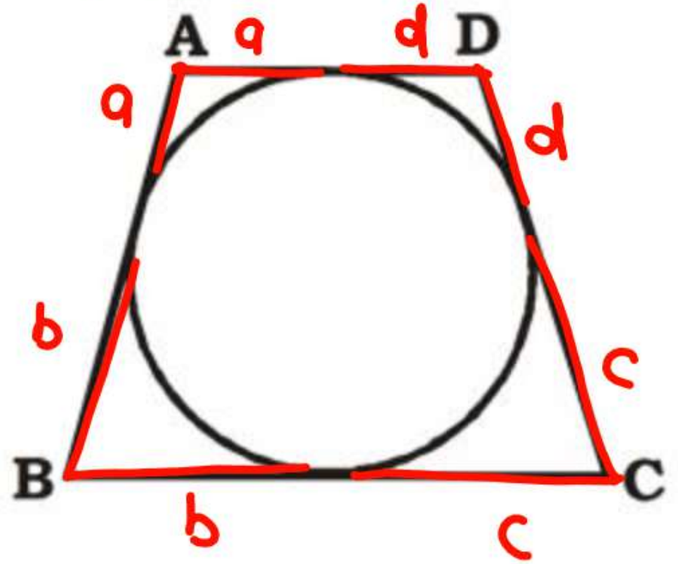
(d) $\frac{40}{3}$ cm

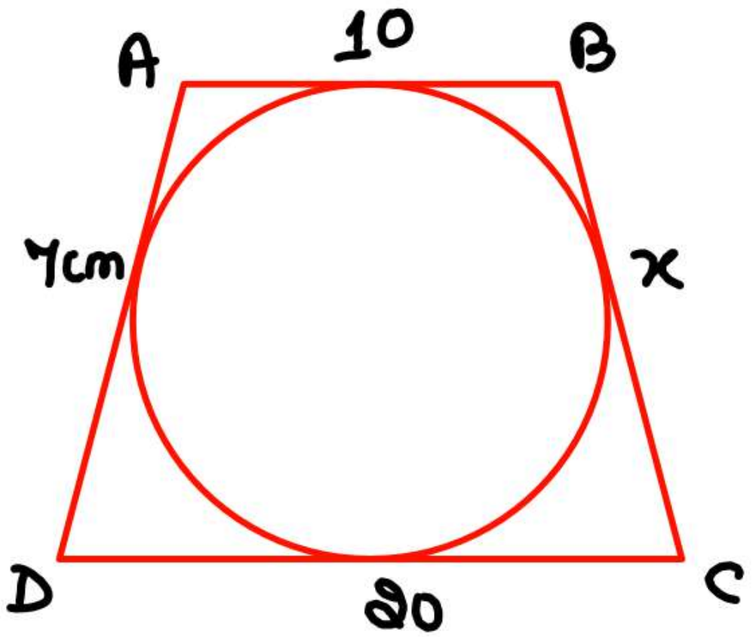
If a quadrilateral ABCD circumscribe a circle then

यदि चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त बना हो, तो

$$AB + CD = BC + AD$$

$a+b+c+d$ $\qquad$ $b+c+a+d$

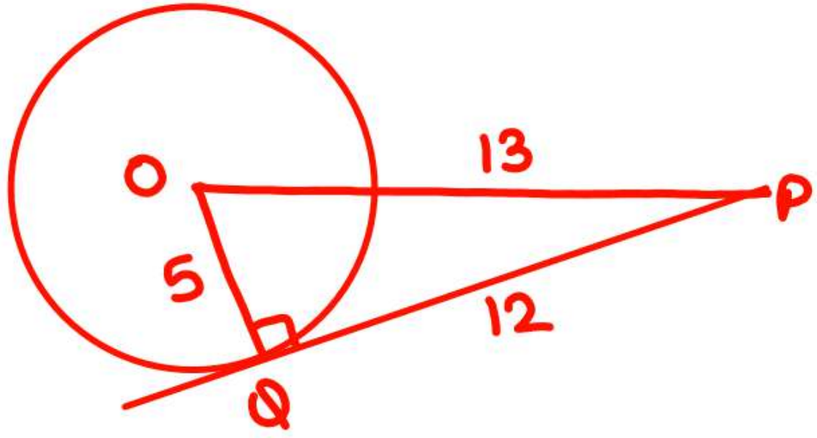




$10+20=7+x$

$\therefore$ $23=x$

45. From an external point P, a tangent PQ is drawn to a circle, with centre O, touching the circle at Q. If the distance of P from the centre is 13 cm and the length of the tangent PQ is 12 cm, then the radius of the circle is :



एक बाहरी बिन्दु P से केन्द्र O वाले वृत्त पर सक स्पर्श रेखा PQ खींची जाती है, जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि केन्द्र से P की दूरी 13 सेमी है तथा स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी?

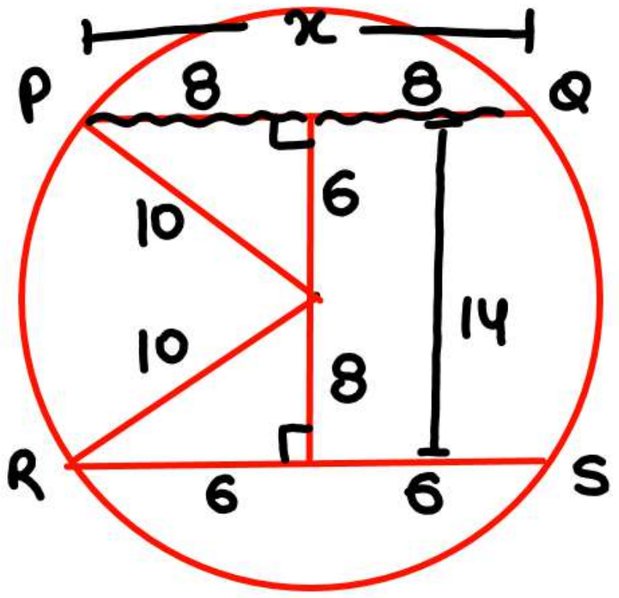
SSC CGL 09/03/2020 (Shift-03)

(a) 3 cm
(b) 5 cm
(c) 10 cm
(d) 12.5 cm

46. **In a circle with center O and radius 10 cm, PQ and RS are two parallel chords of length x cm and 12 cm respectively and both the chords are on the opposite sides of O. If the distance between PQ and RS is 14 cm, the value of x is :**

केन्द्र **O** त्रिज्या **10** सेमी वाले एक वृत्त में, **PQ** और **RS** दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः x और **12** सेमी है। दोनों जीवाएं **O** के विपरीत दिशा में हैं। यदि **PQ** और **RS** के बीच की दूरी **14** सेमी है तो x का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 06/06/2019 (Shift -03)

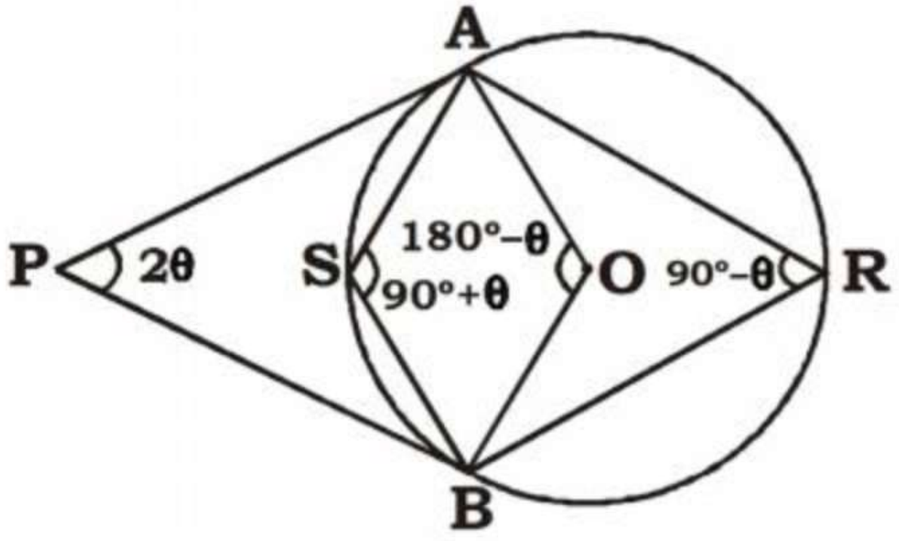


$x = 8+8 = 16$

(a) 16 ✓
(b) 20
(c) 15
(d) 18

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 05



PA and PB are two tangents, O is the center of the circle and R and S are the points on the circle, then

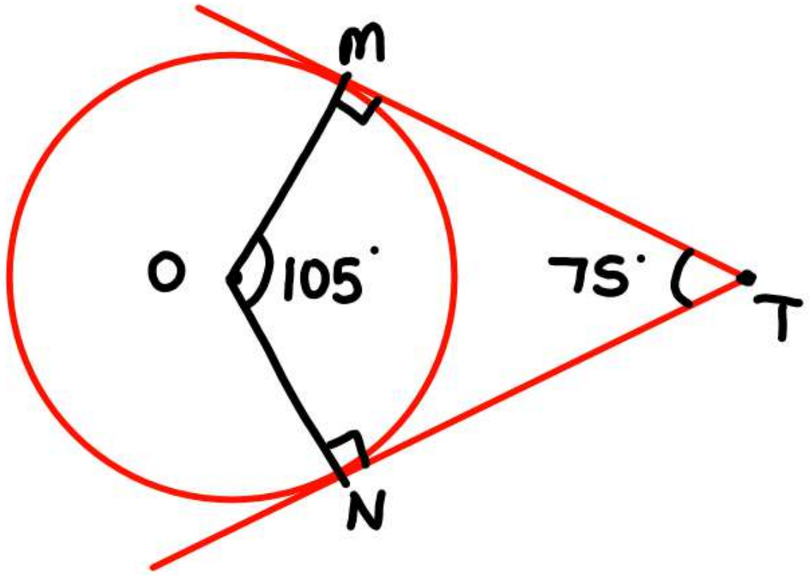
O केन्द्र वाले किसी वृत्त में वाह्य बिन्दु **P** से दो स्पर्श रेखाएँ **PA** तथा **PB** खींची गई है और **R** तथा **S** वृत्त पर दो बिन्दु हैं:

Let APB = 2θ, then

∠AOB = 180° – 2θ

∠ARB = 90° – θ

∠ASB = 90° + θ

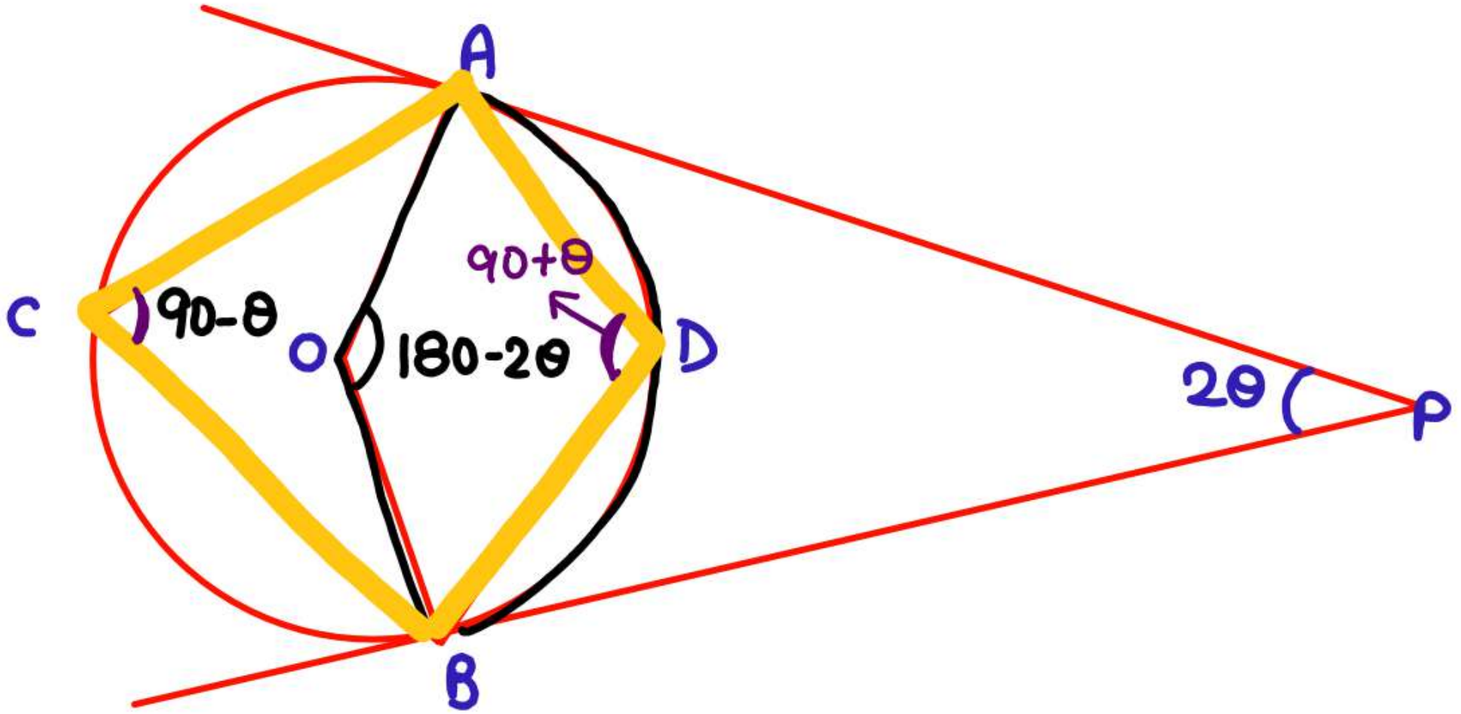


47. **If TM and TN are the two tangents to a circle with centre O so that ∠MON = 105°, then ∠MTN will be equal to:**

यदि केंद्र O वाले वृत्त पर TM और TN दो स्पर्शरेखाएँ है ∠MON = 105°, तो ∠MTN बराबर होगा:

SSC CHSL 07/08/2023 (Shift-04)

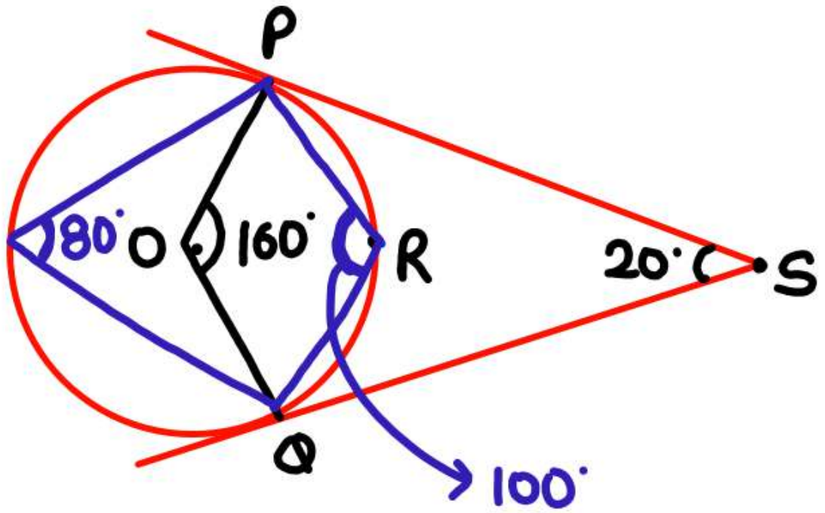
(a) 70°
(b) 60°
(c) 75°
(d) 85°


A
C
90-θ
O
180-2θ
90+θ
D
2θ
P
B

48. P and Q are two points on a circle with centre at O. R is a point on the minor arc at the circle between the points P and Q. The tangents to the circle at the point P and Q meet each other at the point S. If ∠PSQ = 20°, then ∠PRQ = ?

O केन्द्र वाले किसी वृत्त पर दो बिन्दु P तथा Q है। R बिन्दुओं P तथा Q के बीच लघु चाप पर स्थित कोई बिन्दु है। वृत्त के बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ एक-दूसरे से बिन्दु S पर मिलती हैं। यदि ∠PSQ = 20° हो, तो ∠PRQ का मान है :

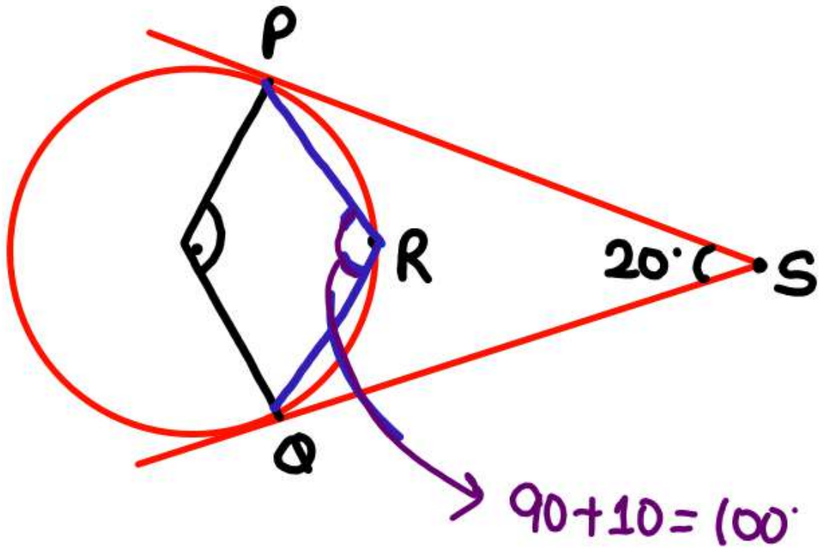
(a) 80°
(b) 200°
(c) 160°
(d) 100°

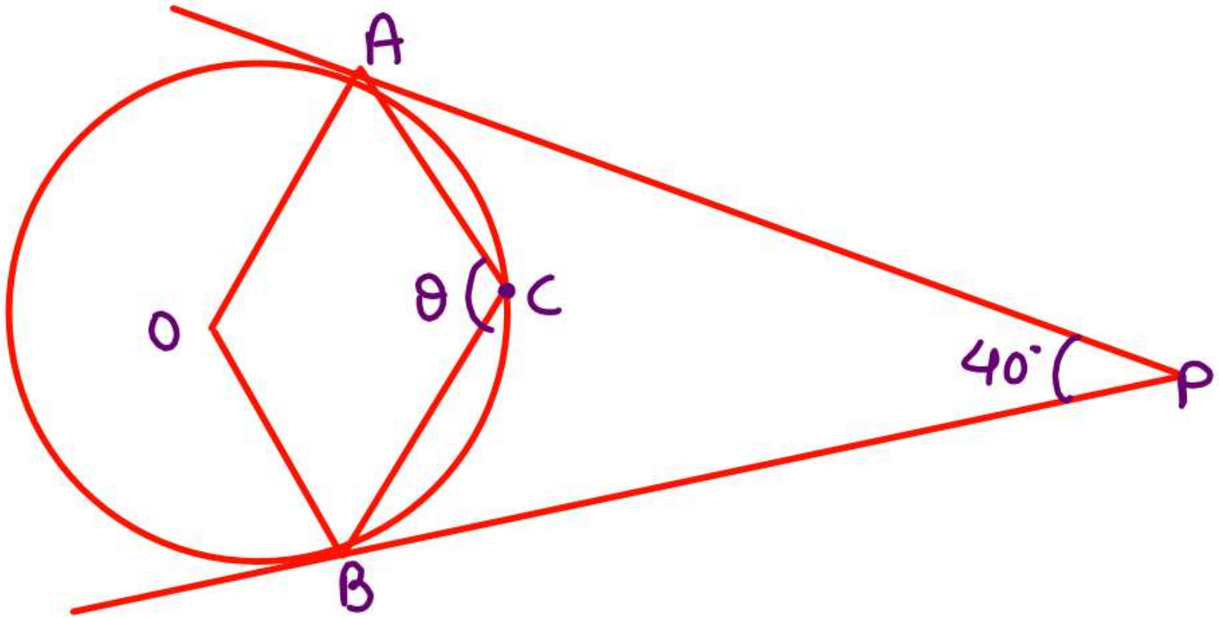


48. P and Q are two points on a circle with centre at O. R is a point on the minor arc at the circle between the points P and Q. The tangents to the circle at the point P and Q meet each other at the point S. If ∠PSQ = 20°, then ∠PRQ = ?

O केन्द्र वाले किसी वृत्त पर दो बिन्दु P तथा Q है। R बिन्दुओं P तथा Q के बीच लघु चाप पर स्थित कोई बिन्दु है। वृत्त के बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ एक-दूसरे से बिन्दु S पर मिलती हैं। यदि ∠PSQ = 20° हो, तो ∠PRQ का मान है :

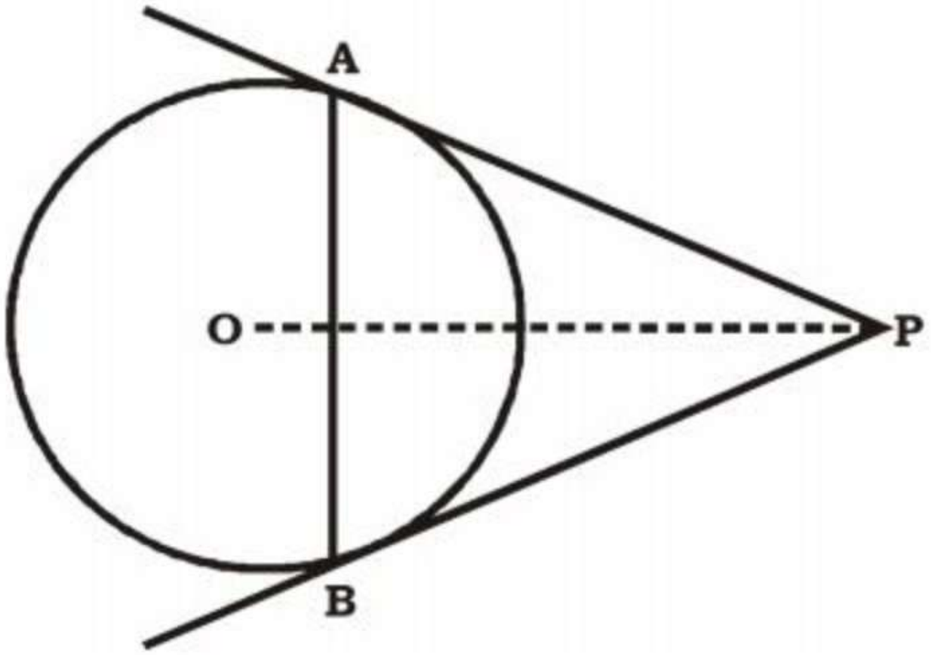
(a) 80°
(b) 200°
(c) 160°
(d) 100°





$\theta = ?$

ans $\theta = 90 + 20 = \underline{110^\circ}$

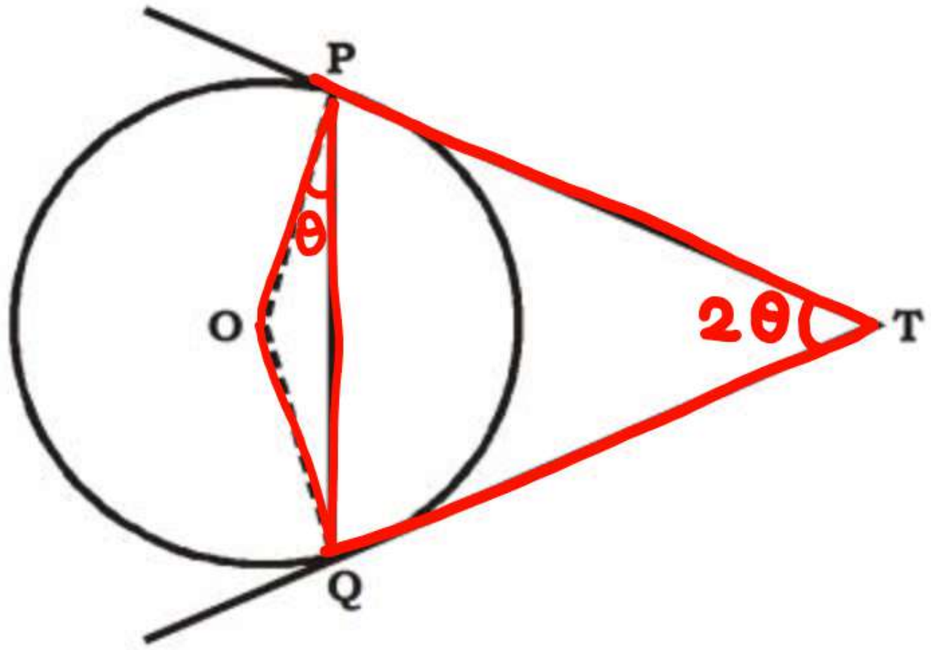


The tangents at the extremities of any chord make equal angles with the chord.

किसी भी जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखाएँ जीवा से समान कोण बनाती हैं।

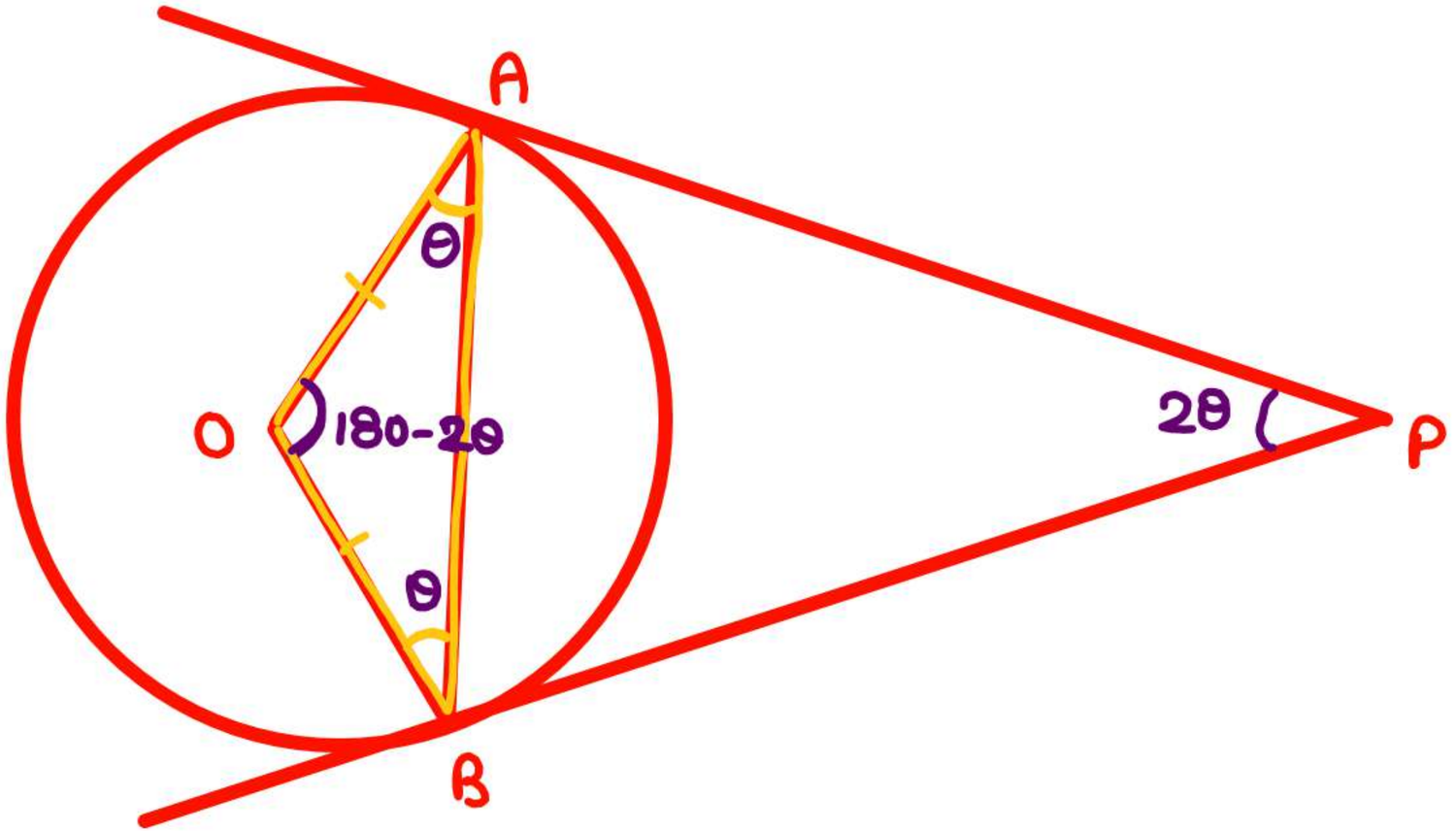
If in the above figure, AB is a chord of the circle with centre O, and AP, BP are the tangents at A and B respectively, then ∠PAB = ∠PBA. In the above figure, OP is the perpendicular bisector of AB.

यदि उपरोक्त आकृति में, **AB** केंद्र **O** वाले वृत्त की जीवा है, और **AP, BP** क्रमशः **A** और **B** पर स्पर्श रेखाएँ हैं, तो **∠PAB = ∠PBA** उपरोक्त आकृति में, **OP, AB** का लम्ब समद्विभाजक है।

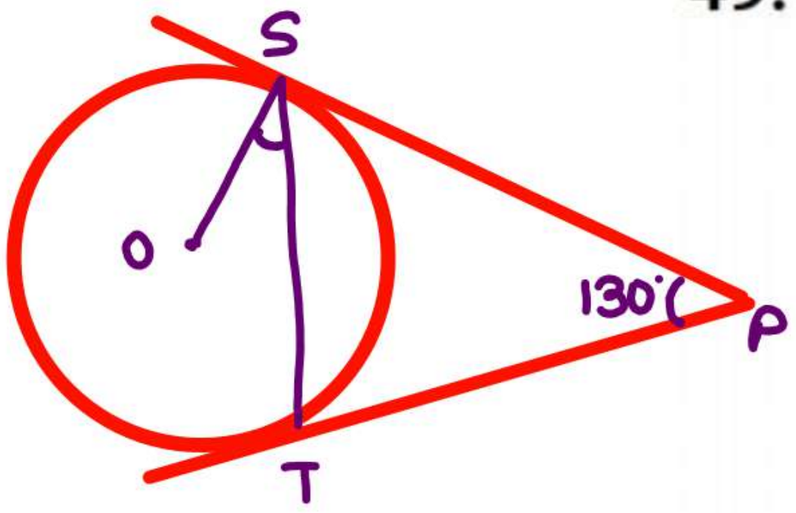


If two tangents TP and TQ are drawn to a circle with centre O from an external point T, then ∠PTQ = 2 ∠OPQ.

यदि किसी बाहरी बिंदु **T** से **O** केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ **TP** और **TQ** खींची जाती हैं, तो **∠PTQ = 2 ∠OPQ**।



$180 - 2\theta + \theta + \theta$



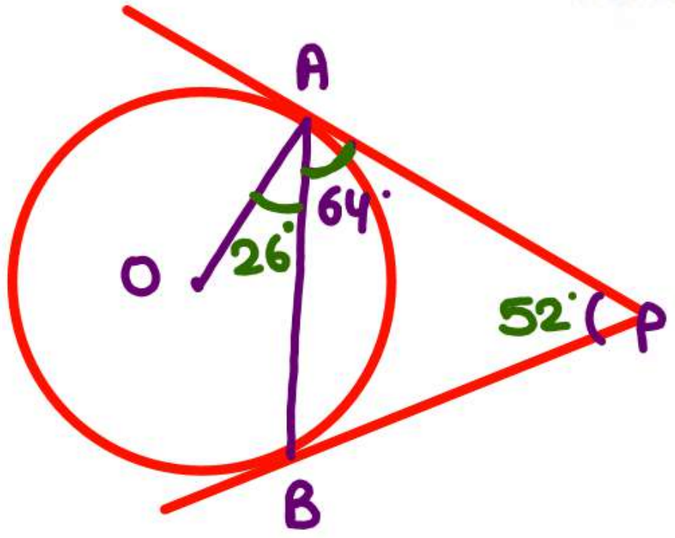
49. **PS and PT are two tangents from a point P outside the circle with centre O. If S and T are points on the circle such that ∠SPT = 130°, then the degree measure of ∠OST is equal to:**

PS और PT केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P से दो स्पर्शरेखाएँ हैं। यदि S और T वृत्त पर ऐसे बिंदु हैं कि ∠SPT = 130° तो ∠OST बराबर है (डिग्री माप में)

SSC CHSL 04/08/2023 (Shift-02)

(a) 25°
(b) 55°
(c) 65°
(d) 35°

Ans = $\frac{130}{2}$ = 65°



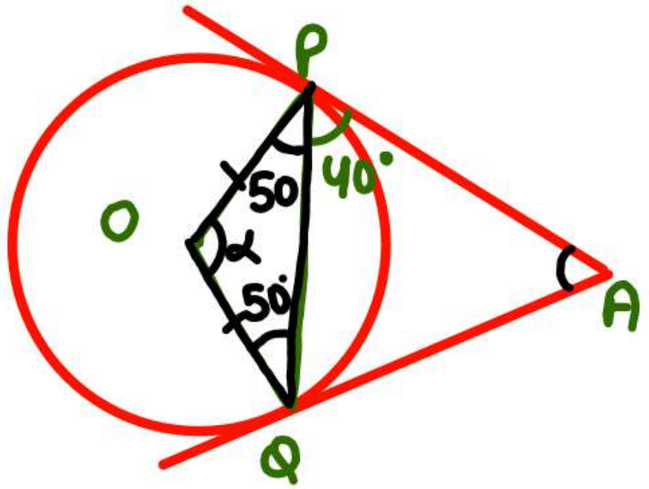
50. Two tangents from a point P are drawn to a circle which touch the circle at points A and B, respectively. If O is the centre of the circle and ∠PAB = 64°, then ∠APB is :

O केन्द्र वाले किसी वृत्त पर बिन्दु **P** से दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। यदि दोनों स्पर्श रेखाएँ वृत्त को बिन्दु **A** तथा **B** पर स्पर्श करती हों और **∠PAB = 64°** हो, तो **∠APB** की माप क्या है?

(a) 26°
(b) 52°
(c) 58°
(d) 48°

51. From an external point A, tangents AP and AQ are drawn on a circle with centre O. If ∠APQ = 40°, then find ∠POQ.

एक बाह्य बिंदु A से, केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ AP और AQ खींची जाती हैं। यदि ∠APQ = 40° है, तो ∠POQ ज्ञात कीजिए।

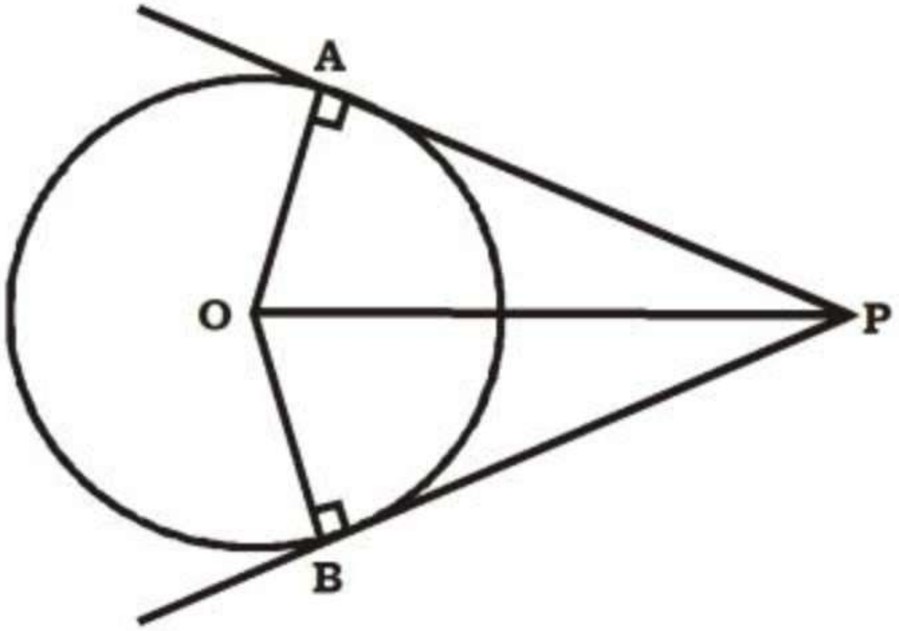


$\alpha + 50 + 50 = 180°$

$\alpha = 80°$

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

(a) 110°
(b) 100°
(c) 60°
(d) 80° ✓



The angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line-segments joining the points of contact at the centre.

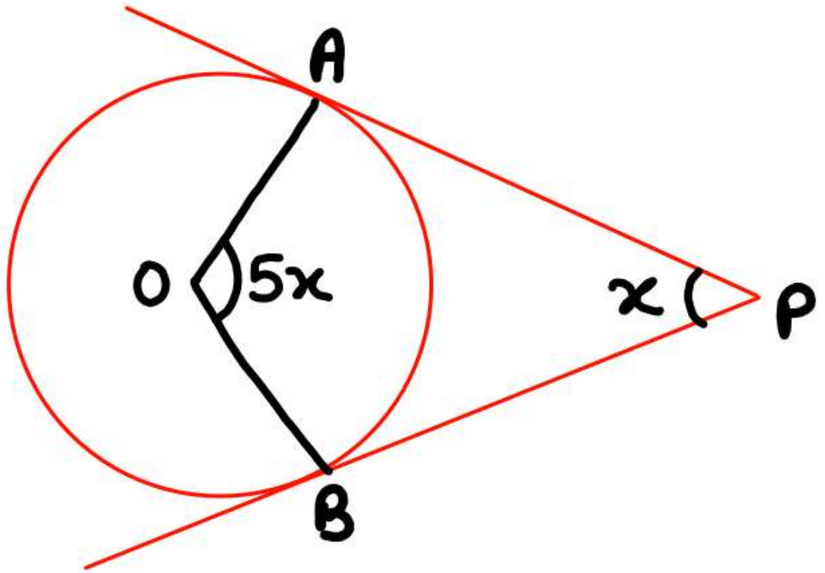
किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, केंद्र पर संपर्क बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है.

If in the above figure PA and PB are two tangents drawn from an external point P to a circle with centre O, then the angles ∠AOB and ∠APB are supplementary, ie ∠AOB + ∠APB = 180°. From the above, it can also be concluded that quadrilateral AOBP is cyclic.

यदि उपरोक्त आकृति में **PA** और **PB** बाहरी बिंदु **P** से केंद्र **O** वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ हैं, तो कोण **∠AOB** और **∠APB** पूरक हैं, अर्थात **∠AOB + ∠APB = 180°** उपरोक्त से, यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चतुर्भुज **AOBP** चक्रीय है।

52. **The tangents at two points A and B on the circle with the centre O intersects at P. If in quadrilateral PAOB, ∠AOB : ∠APB = 5 : 1, the measure of ∠APB is :**

O केन्द्र वाले वृत्त के दो बिन्दुओं A तथा B पर स्पर्श रेखाएँ P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि चतुर्भुज PAOB में ∠AOB : ∠APB = 5 : 1 है, तो ∠APB की माप है :



(a) 30° (b) 15°

(c) 45° (d) 60°

$$\text{ans} = \frac{180 \times x}{6x} = 30^\circ$$

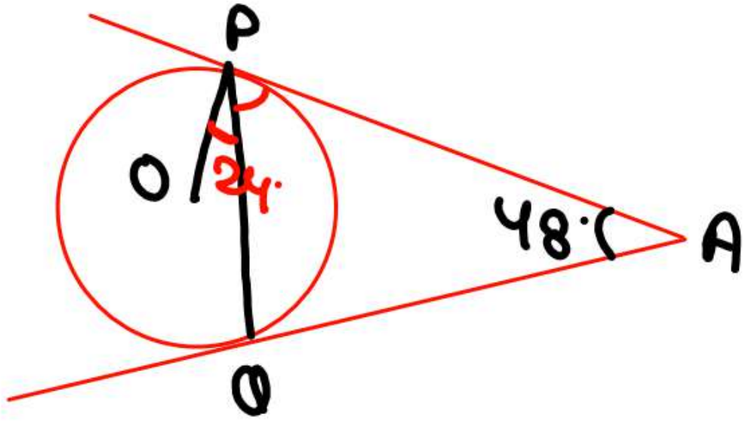
53. Let P and Q be two points on a circle with the center O. If two tangents of the circle through P and Q meet at A with ∠PAQ = 48°, then ∠APQ is:

P और Q, O केन्द्र वाले वृत्त पर दो बिन्दु हैं। P तथा Q से गुजरने वाली वृत्त की दो स्पर्श रेखाएँ A पर इस प्रकार मिलती हैं कि ∠PAQ = 48° है, तो ∠APQ का मान है :

(a) 60° **(b) 90°**

(c) 66° **(d) 48°**

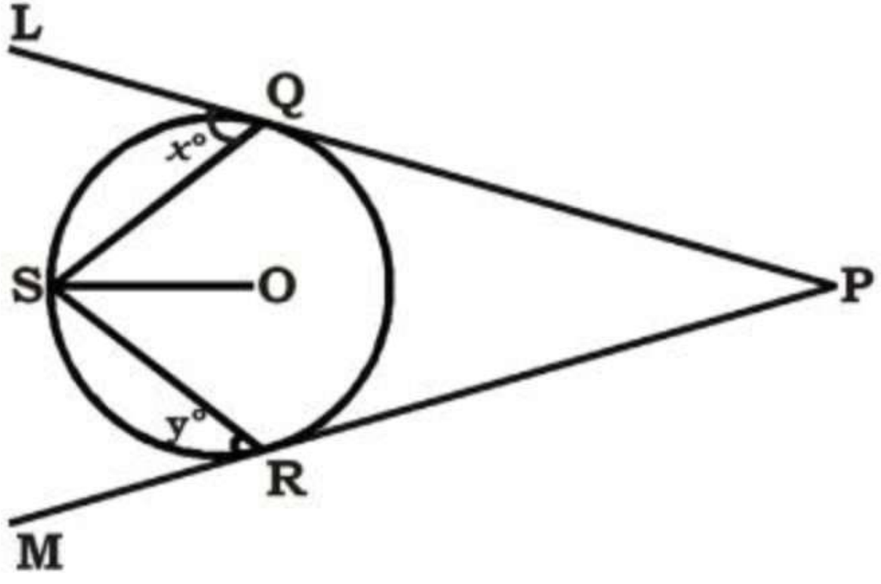
∠APQ = 90 - 24
= 66°

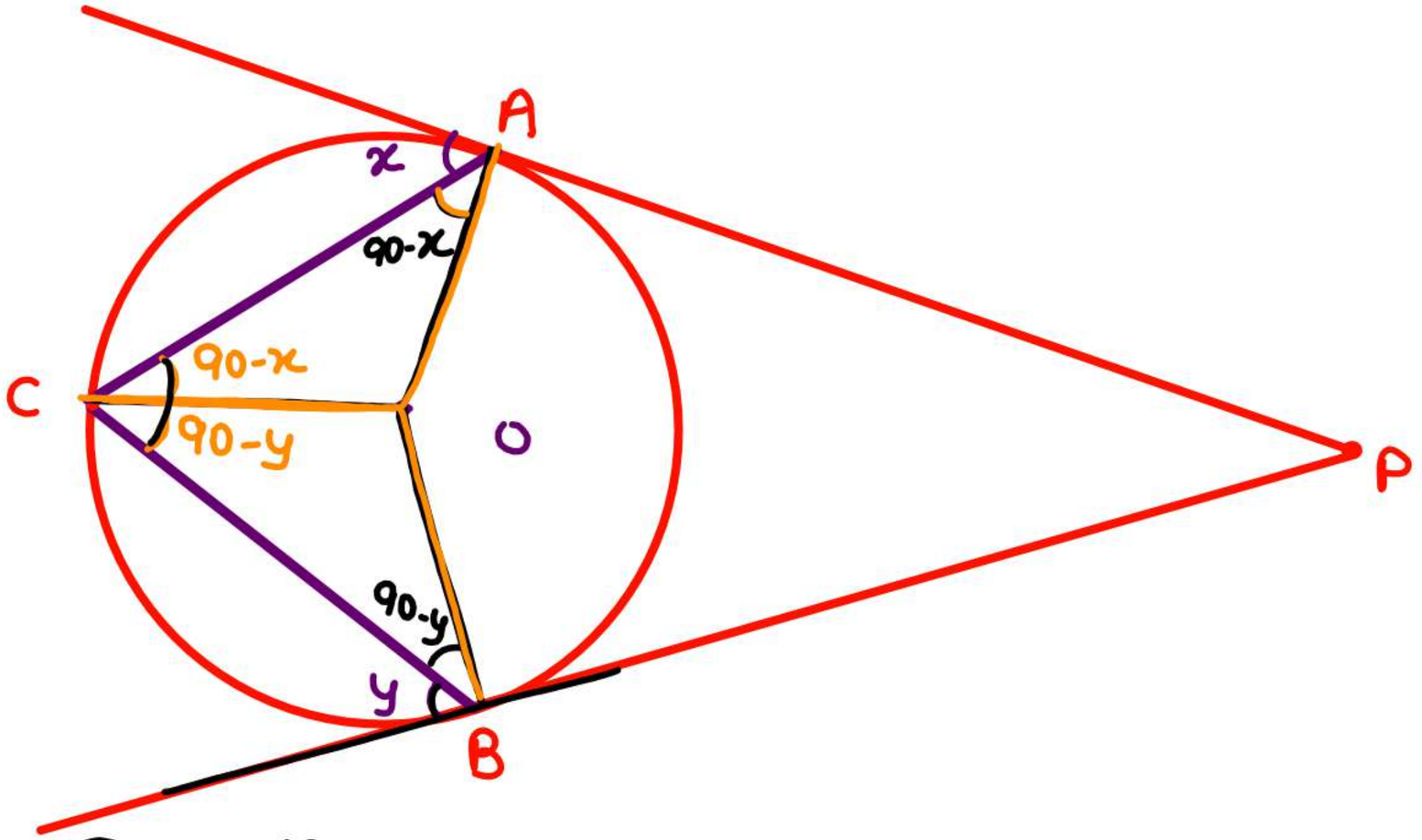


Important results / महत्त्वपूर्ण परिणाम

If x° & y° is given then,

$$\angle QSR = 180 - (x + y)$$



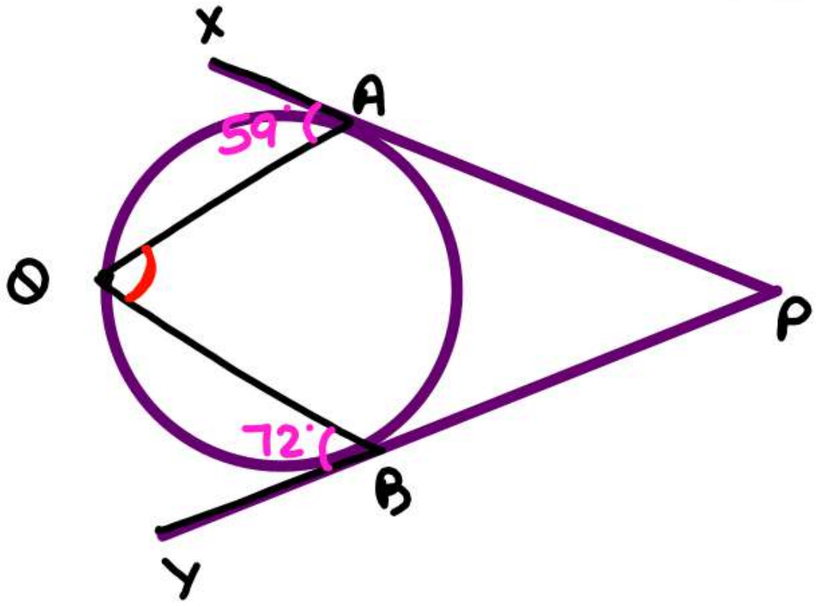


$180 - x - y$

$\angle ACB = 180 - (x + y)$

54. In a circle with centre O, PAX and PBY are the tangents to the circle at points A and B, from an external point P. Q is any point on the circle such that ∠QAX = 59° and ∠QBY = 72°. What is the measure of ∠AQB?

O केन्द्र वाले वृत्त में, PAX और PBY एक बाह्य बिन्दु P से बिन्दु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं। वृत्त पर एक बिन्दु O इस प्रकार है कि ∠QAX = 59° और ∠QBY = 72° है। ∠AQB का माप ज्ञात करें।



∠AQB = 180 - (131)
= 49°

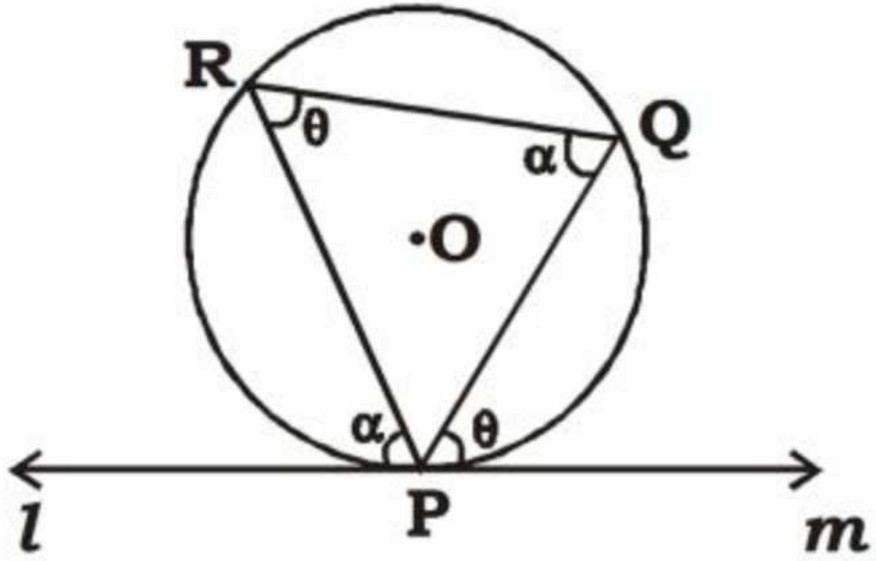
SSC CGL 17/08/2021 (Shift - 01)

(a) 31°
(b) 72°
(c) 59°
(d) 49°

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 06

Alternate Segment Theorem
(एकान्तर अन्तः खंड प्रमेय)



A chord is drawn through the point of contact of a tangent, then the angles which the chord makes with the tangent is equal to the angle made by that chord in the alternate segment.

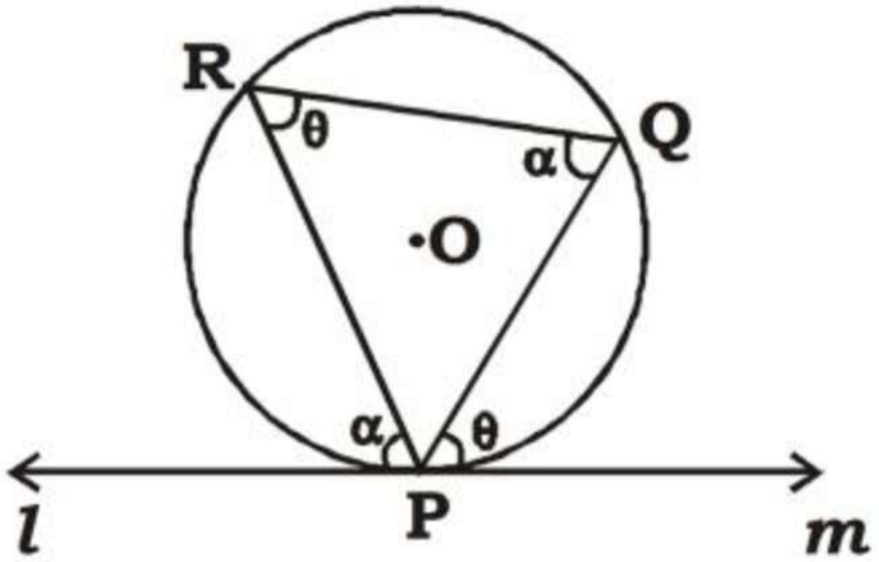
स्पर्श रेखा के स्पर्श बिन्दु से होकर एक जीवा खींची गई है तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है।

Let $\angle mPQ = \theta$, then

$\angle PRQ = \theta$

and let $\angle lPR = \alpha$, then

$\angle PQR = \alpha$

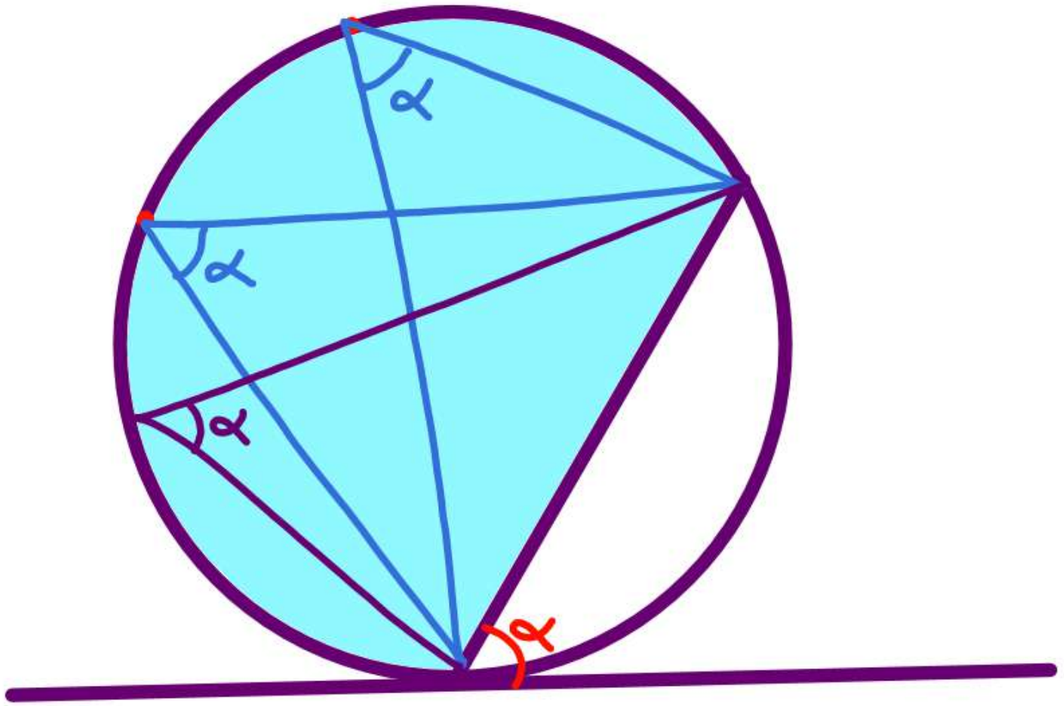


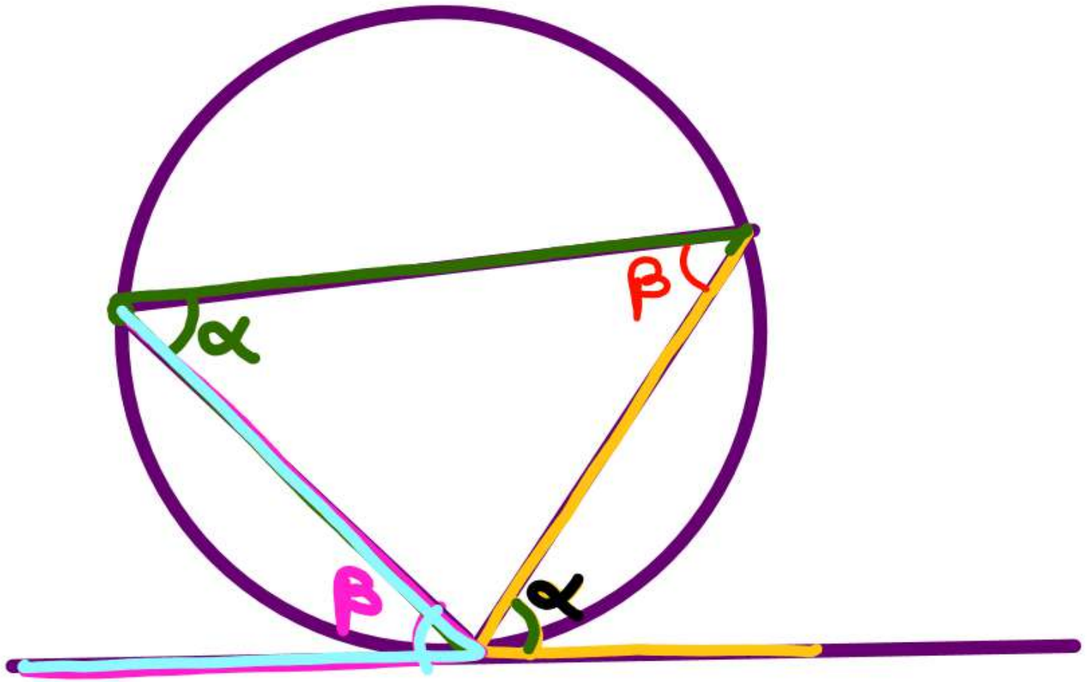
The converse of the above property also holds true. If a line is drawn through an end-point of a chord of a circle so that the angle formed with the chord is equal to the angle subtended by the chord in the alternate segment, then the line is a tangent to the circle.

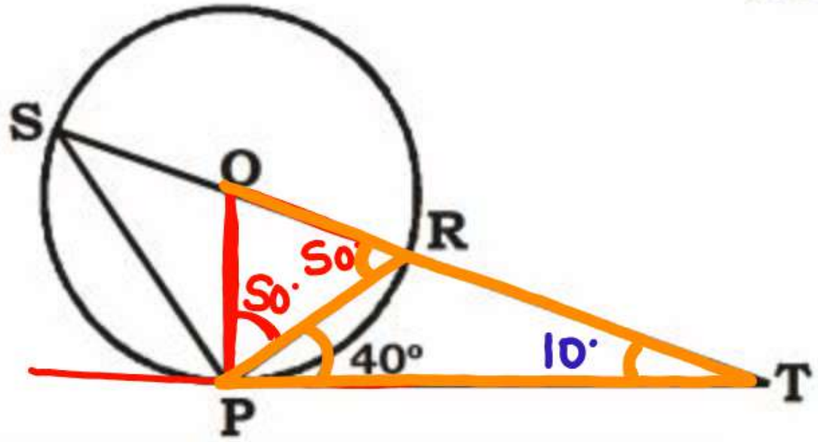
उपरोक्त गुणधर्म का विलोम भी सत्य है। यदि किसी वृत्त की किसी जीवा के अंत-बिंदु से एक रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि जीवा से बना कोण एकांतर खण्ड में जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर हो, तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है।

Note : Whenever you see the terms *Chord* and *Tangent* together in a question and you have to find angle then you must check the applicability of alternate segment theorem.

नोट : जब भी आप किसी प्रश्न में जीवा और स्पर्शरेखा को एक साथ देखते हैं और आपको कोण ज्ञात करना होता है तो आपको एकांतर अंत:खंड प्रमेय की प्रयोज्यता की जांच करनी चाहिए।


α
α
α
α


α
β
β
α

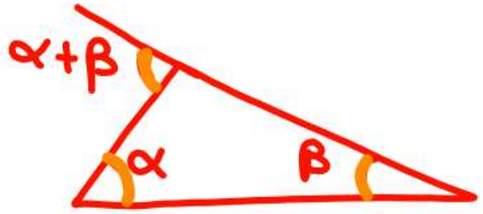


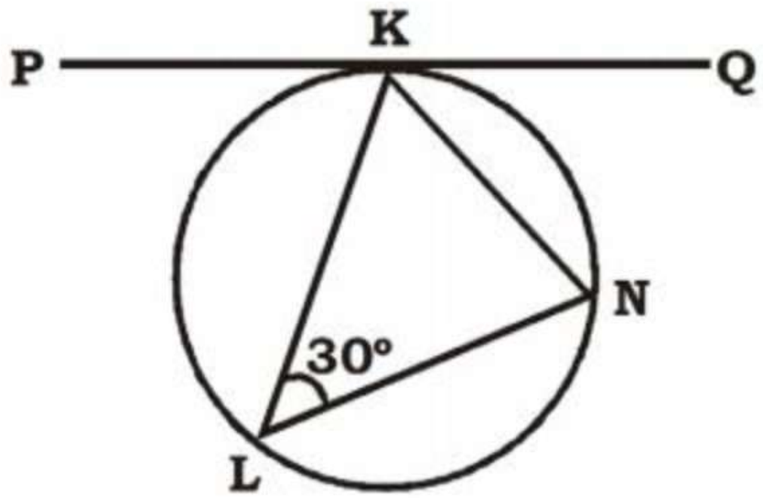
55. In the given figure, O is the center of the circle and PT is the tangent at P. If ∠RPT = 40°, then ∠RTP is :

दिये गये चित्र में O वृत्त का केन्द्र है और PT बिन्दु P पर स्पर्श रेखा है। यदि ∠RPT = 40° है, तो ∠RTP है :

(a) 40° **(b) 10°**

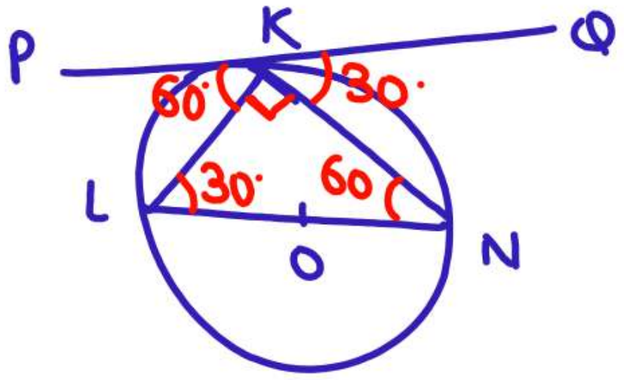
(c) 20° **(d) 30°**





56. In the given figure PKQ is tangent. LN is the diameter of the circle. If ∠KLN = 30°, find ∠PKL.

दिये गये चित्र में **PKQ** एक स्पर्श रेखा है। **LN** वृत्त का व्यास है। यदि **∠KLN = 30°** है, तो **∠PKL** का मान ज्ञात करें।

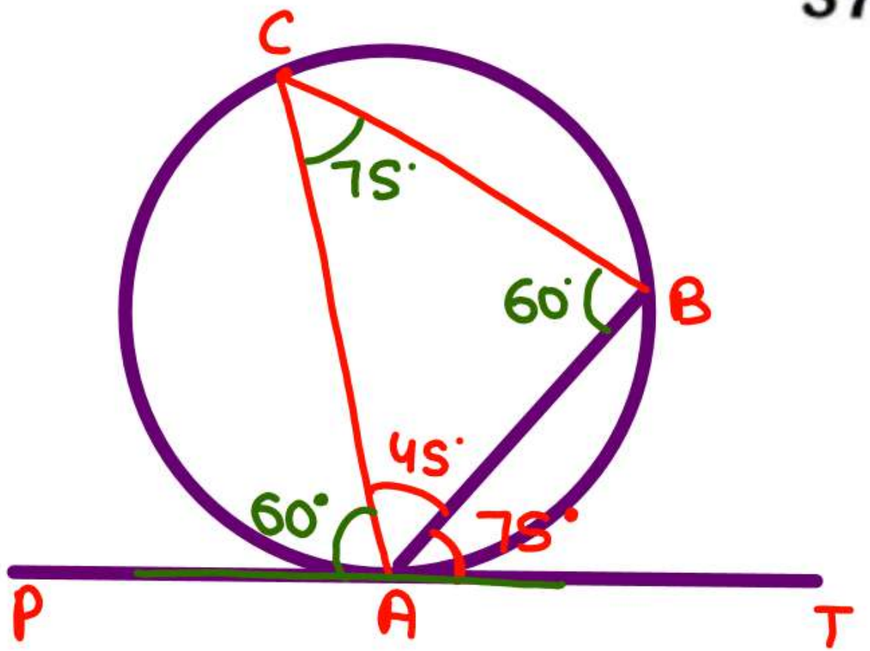


(a) 45°

(b) 60°

(c) 30°

(d) 90°



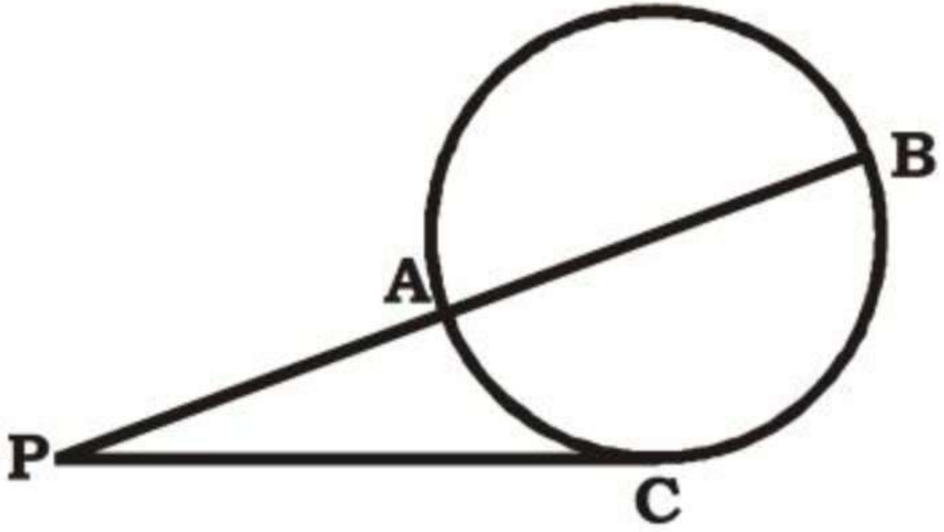
57. **AB is a chord to a circle and PAT is a tangent to the circle at A. If ∠BAT = 75° and ∠BAC = 45°, C being a point on circle then ∠ABC is equal to :**

AB किसी वृत्त की जीवा तथा PAT बिन्दु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ∠BAT = 75° और ∠BAC = 45° है, C वृत्त पर कोई बिन्दु है, तो ∠ABC बराबर है:

(a) 60°
(b) 45°
(c) 75°
(d) 90°

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 07

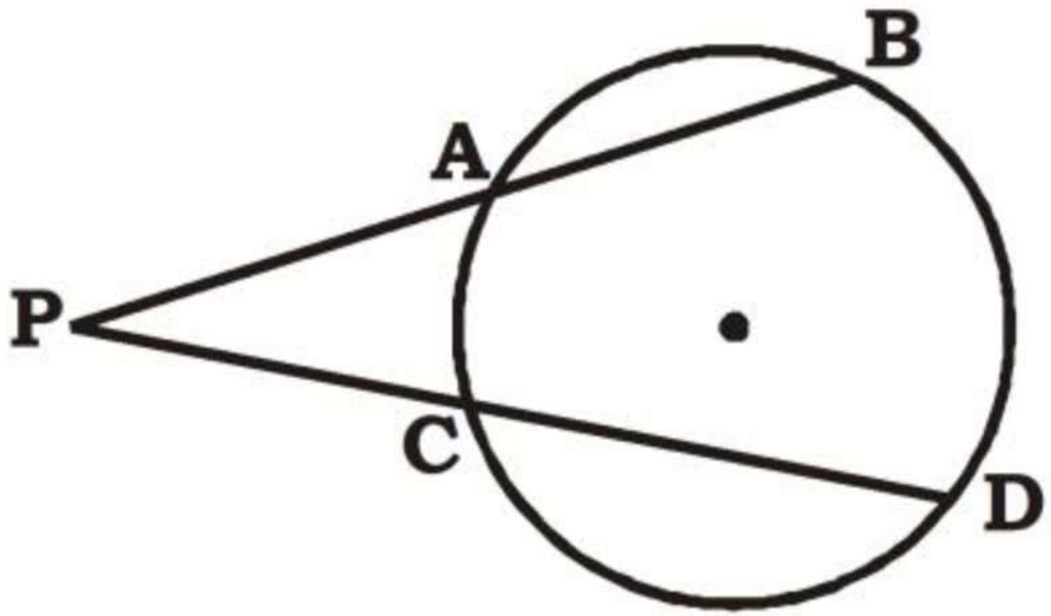


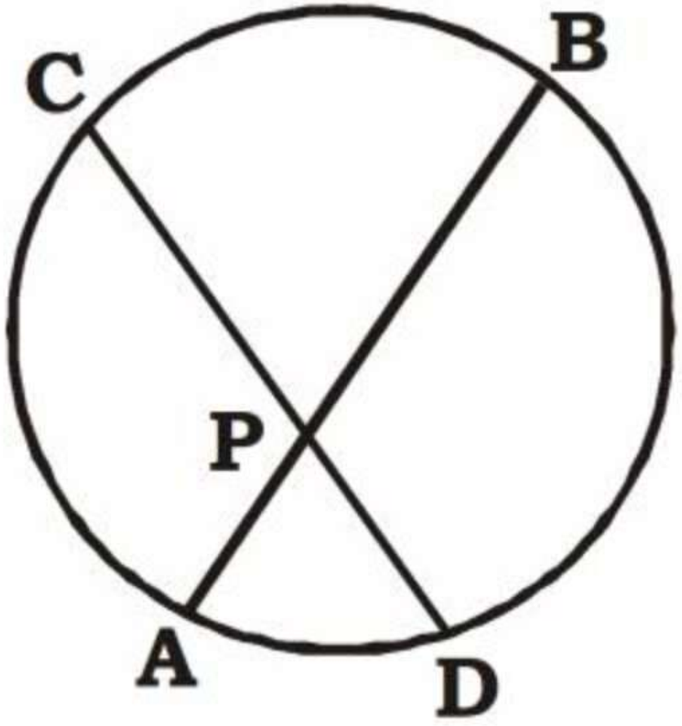
If PC be a tangent, then

यदि PC स्पर्श रेखा हो, तो

$$PA \times PB = PC^2$$

$$PA \times PB = PC \times PD$$



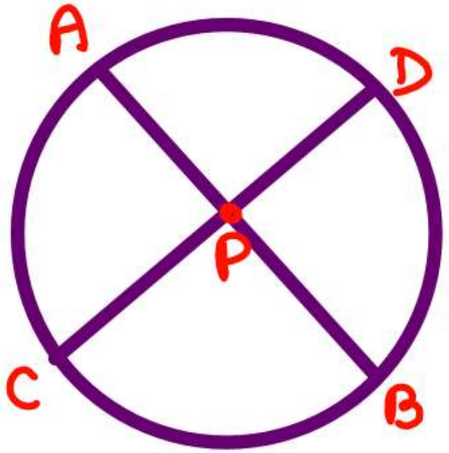


$$PA \times PB = PC \times PD$$

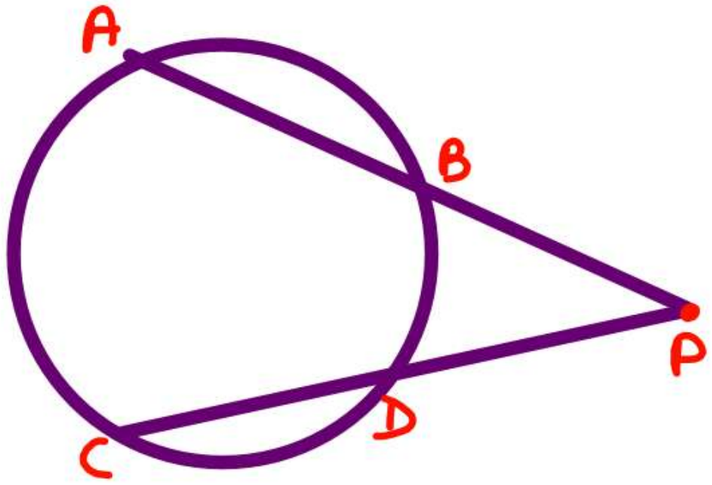
$$r = \frac{\sqrt{AP^2 + PD^2 + CP^2 + BP^2}}{2}$$

If $\angle APD = 90^\circ$

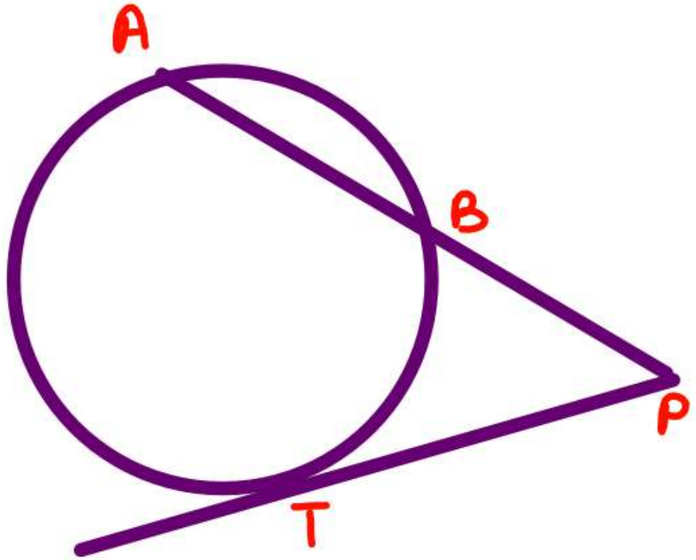
$$r = \frac{\sqrt{BC^2 + AD^2}}{2}$$



$PA \times PB = PC \times PD$



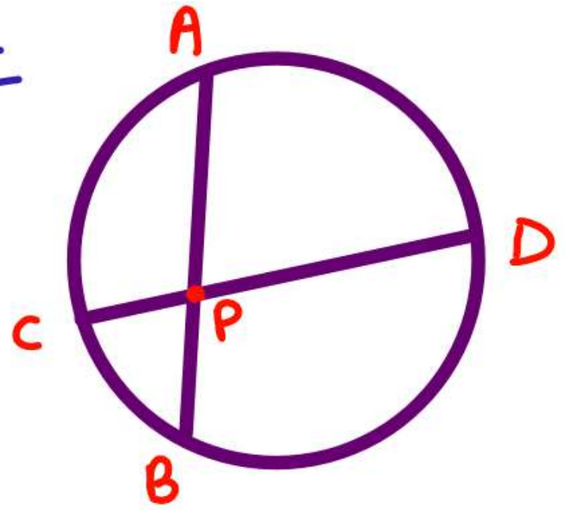
$PA \times PB = PC \times PD$



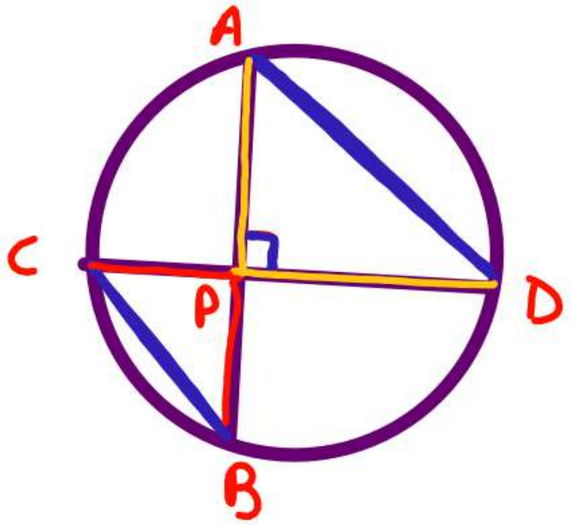
$PA \times PB = PT \times PT$

$\therefore PT^2 = PA \times PB$

V. Imp.

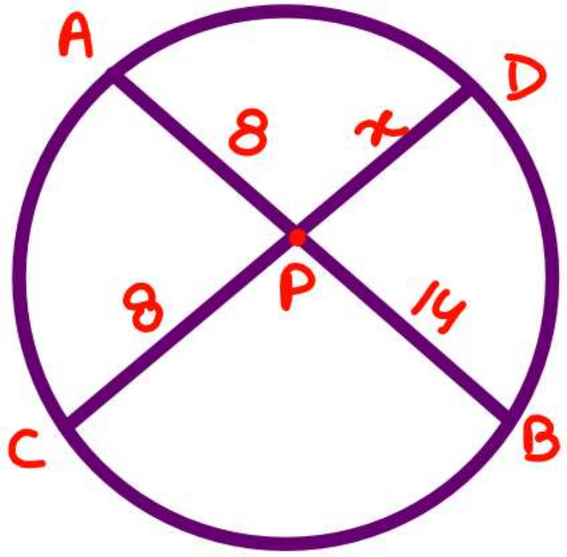


$$r = \frac{\sqrt{PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2}}{2}$$



$$r = \frac{\sqrt{PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2}}{2}$$

$$\Rightarrow r = \frac{\sqrt{AD^2 + BC^2}}{2}$$



$PA \times PB = PC \times PD$

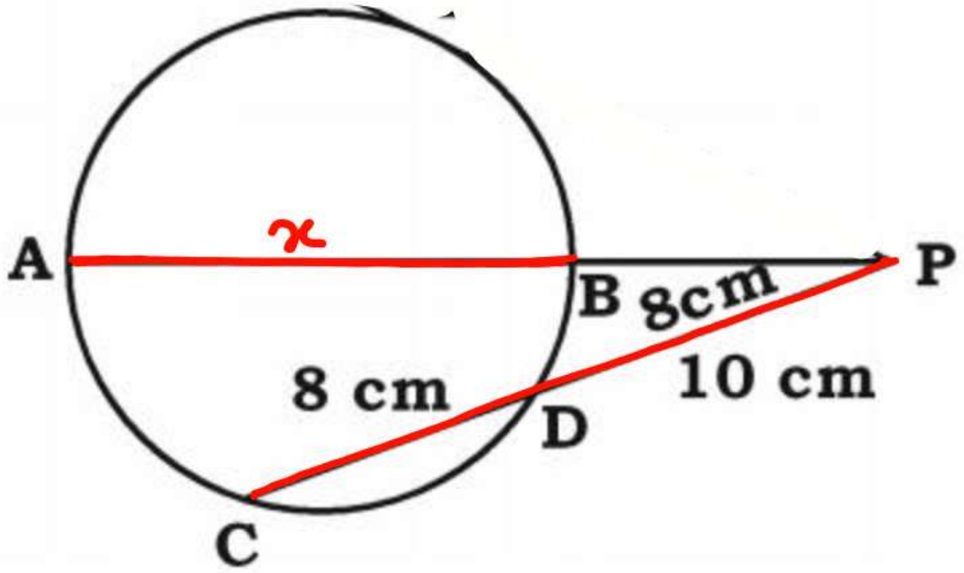
$8 \times 14 = 8 \times x$

58. **O is the centre of the circle. Its two chord AB and CD intersect each other at the point P (internally) within the circle. If AB = 22 cm, PB = 14 cm, CP = 8 cm, then find the value of the PD.**

O वृत्त का केन्द्र है। इसकी दो जीवाएँ **AB** और **CD** एक-दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु **P** पर (आंतरिक रूप से) प्रतिच्छेद करती हैं। यदि **AB = 22** सेमी, **PB = 14** सेमी, **CP = 8** सेमी है, तो **PD** का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-2)

(a) 14 cm
(b) 11 cm
(c) 22 cm
(d) 12 cm



59. In the given figure, diameter AB and chord CD of a circle meet at P. PT is a tangent to the circle at T. If CD = 8 cm, PD = 10 cm and PB = 8 cm, Find AB.

दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास **AB** और जीवा **CD, P** पर मिलती है। **PT, T** पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि **CD = 8 cm, PD = 10 cm** और **PB = 8 cm** है, तो **AB** ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-01)

(a) 14.5 cm
(b) 22.5 cm
(c) 12 cm
(d) 8 cm

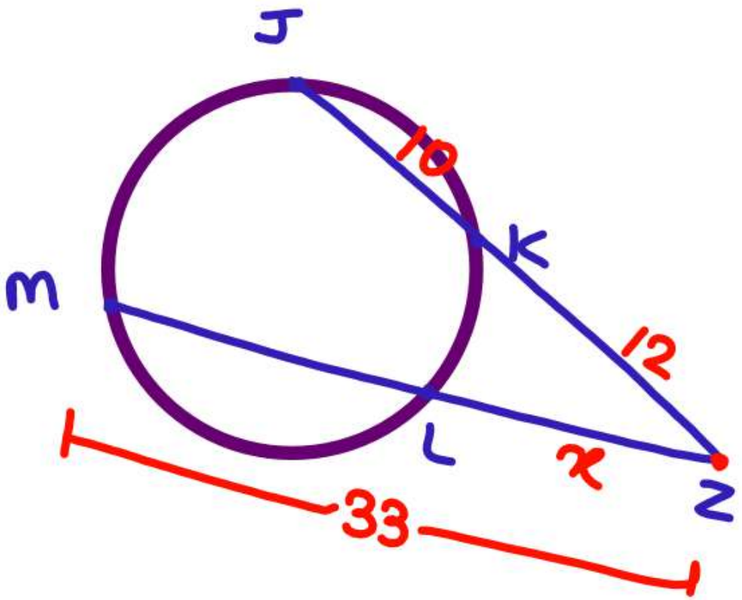
$PA \times PB = PC \times PD$

$(8+x) \times 8 = 18 \times 10$

$\Rightarrow (8+x) = 22.5$

$\Rightarrow x = 14.5$

60. **JKLM is a cyclic quadrilateral in which ∠K is opposite to ∠M. When JK and ML are produced, meet at point Z. JK = 10 cm, KZ = 12 cm and MZ = 33 cm. What is the length of LZ ?**



JKLM एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें **∠K, ∠M** के सम्मुख हैं। जब **JK** और **ML** को आगे बढ़ाया जाता है, तो वे बिन्दु **Z** पर मिलते हैं। **JK = 10** सेमी, **KZ = 12** सेमी और **MZ = 33** सेमी है। **LZ** की लंबाई कितनी है?

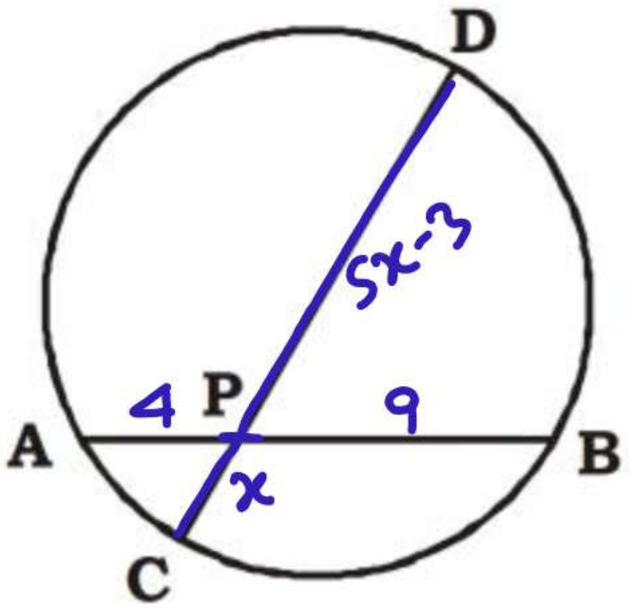
SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-02)

(a) 9 cm
(b) 8 cm
(c) 10 cm
(d) 12 cm

ZJ × ZK = ZL × ZM

2 22 × 12 = x × 33 3

8 = x



61. **In the given figure, PA = 4 cm, PB = 9 cm, PC = x cm and CD = $6x - 3$, then the value of x is :**

दिये गये चित्र में PA = 4 सेमी, PB = 9 सेमी और PC = x सेमी और CD = $(6x - 3)$ है, तो x का मान है :

(a) 2 (b) 3

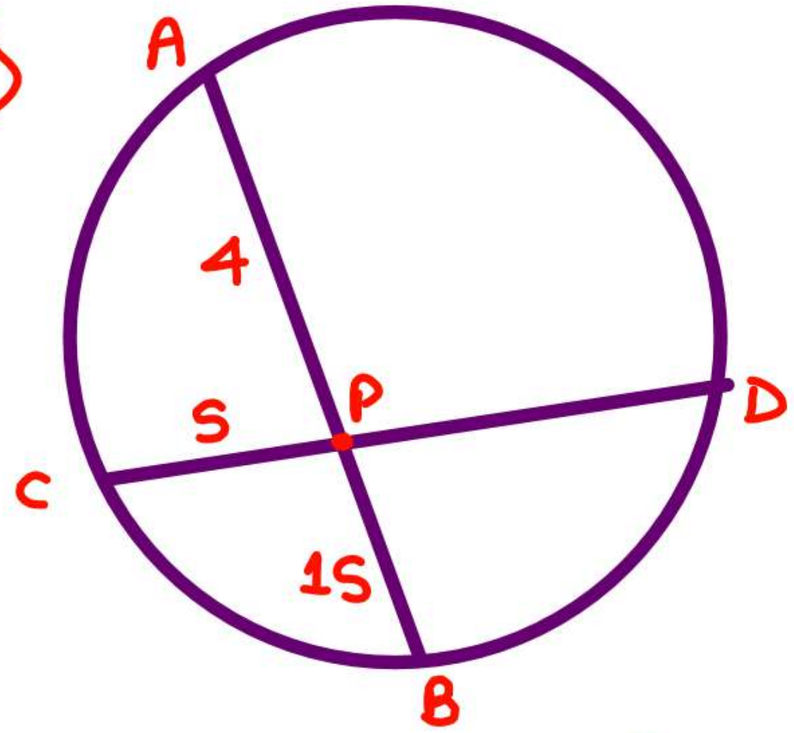
(c) 4 (d) 5

$4 \times 9 = x \times (5x - 3)$

(a) 2×7 ✗

(b) 3×12 ✓

CDS
CHL Mains



$r = ?$

$4 \times 18 = 8 \times PD$

$12 = PD$

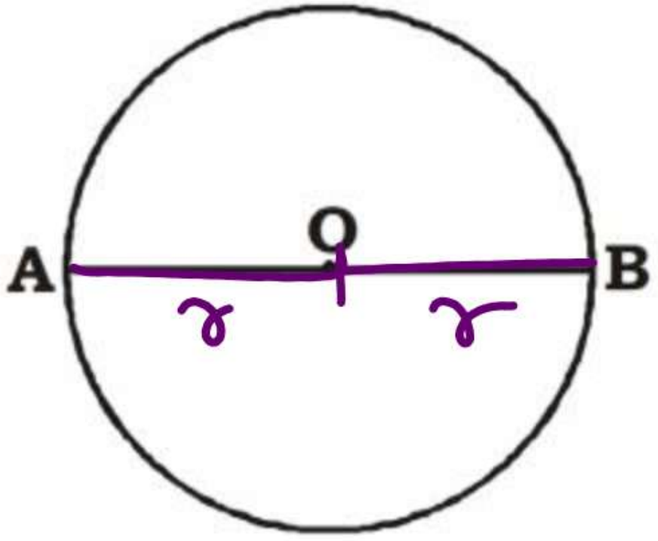
$$r = \frac{\sqrt{(4)^2+(5)^2+(15)^2+(12)^2}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{16+25+225+144}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{410}}{2}$$

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 08



(i) If radius = r and O is the centre of a circle

यदि r त्रिज्या और O वृत्त का केन्द्र हो, तो

(a) Diameter/व्यास (AB) = $2r$

(b) Circu mference/परिधि = $2\pi r$

(c) Area/क्षेत्रफल = πr^2

62. Find the area of a circle, whose radius is 7 cm $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

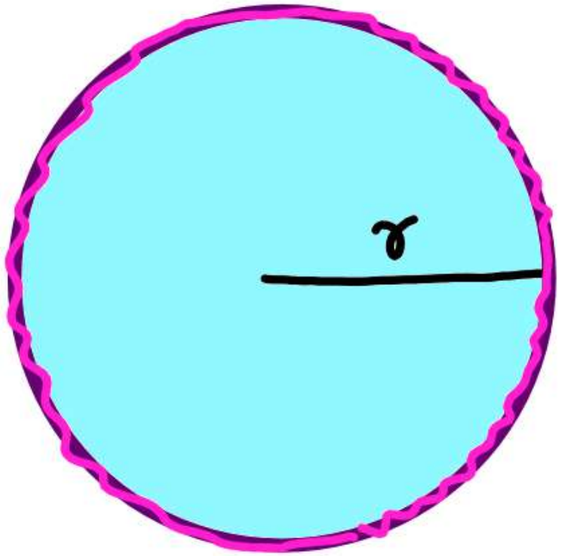
उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है ($\pi = 22/7$)

(a) 77 cm^2 **(b) 154 cm^2**

(c) 99 cm^2 **(d) 140 cm^2**

$A = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 7 \times 7$

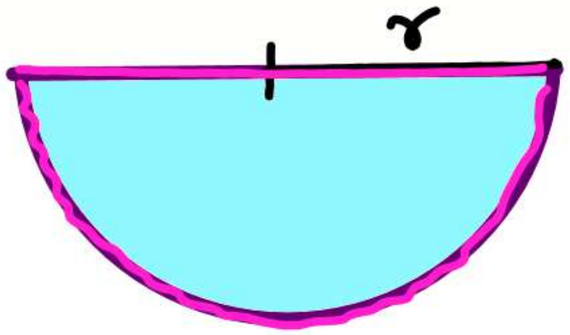
Circle



$C/P = 2\pi r$

$A = \pi r^2$

Semi-circle

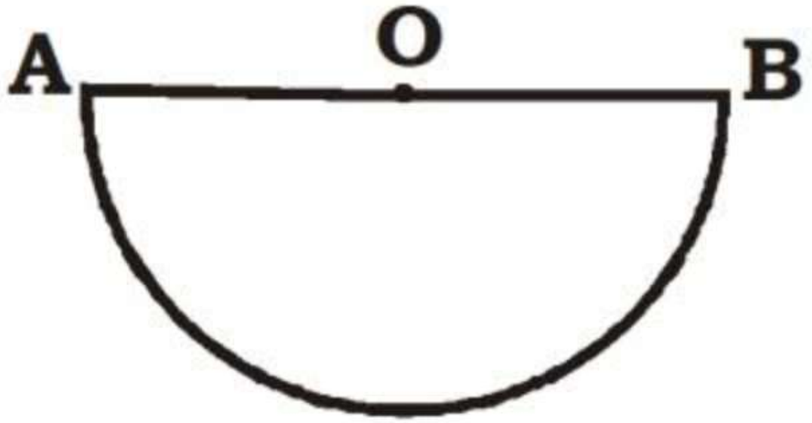


$C/P = \pi r + 2r$

$= r(\pi + 2)$

$A = \frac{\pi r^2}{2}$

..



(ii) **Semi-circle/अर्द्धवृत्त**

(a) **Diameter/व्यास** $= 2r$

(b) **Perimeter/परिमाप** $= r\,(2 + \pi)$

(c) **Area/क्षेत्रफल** $= \dfrac{\pi r^2}{2}$

63. Find the area of the semi-circle whose radius is 3.5 cm $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

$\frac{7}{2}$

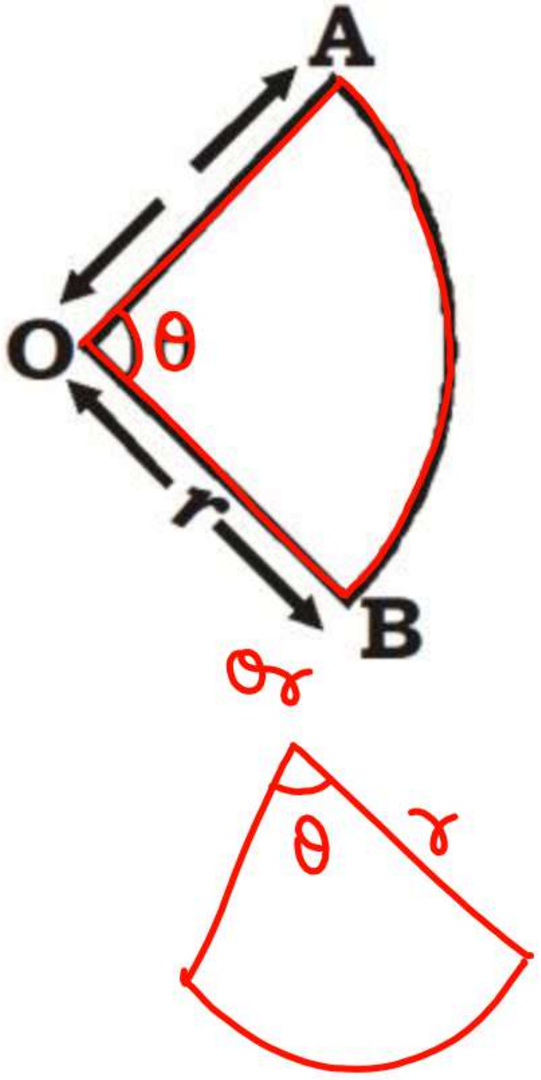
उस अर्द्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। ($\pi = 22/7$)

(a) 12.30 cm^2 (b) 15.75 cm^2

(c) 19.25 cm^2 (d) 22.25 cm^2

$A = \left(\frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2}\right) \times \frac{1}{2}$

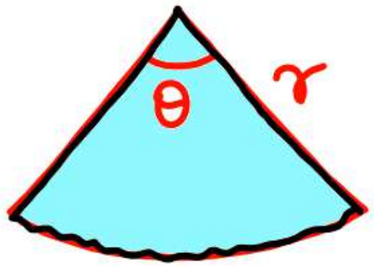
$= \frac{77}{4} = 19.25$



(iii) **Sector/वृत्तखंड (If $\angle AOB = \theta$)**

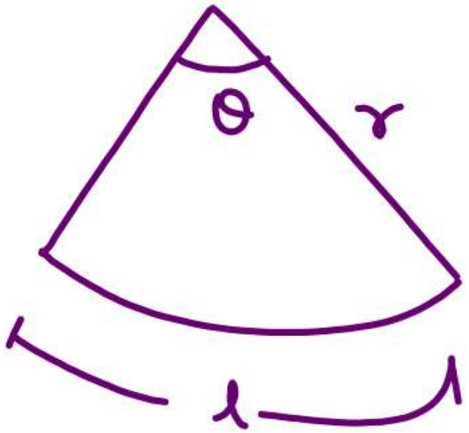
(a) **Perimeter/परिमाप = $r(2 + \theta)$**

(b) **Area/क्षेत्रफल = $\pi r^2 \times \left(\frac{\theta}{360^\circ}\right)$**



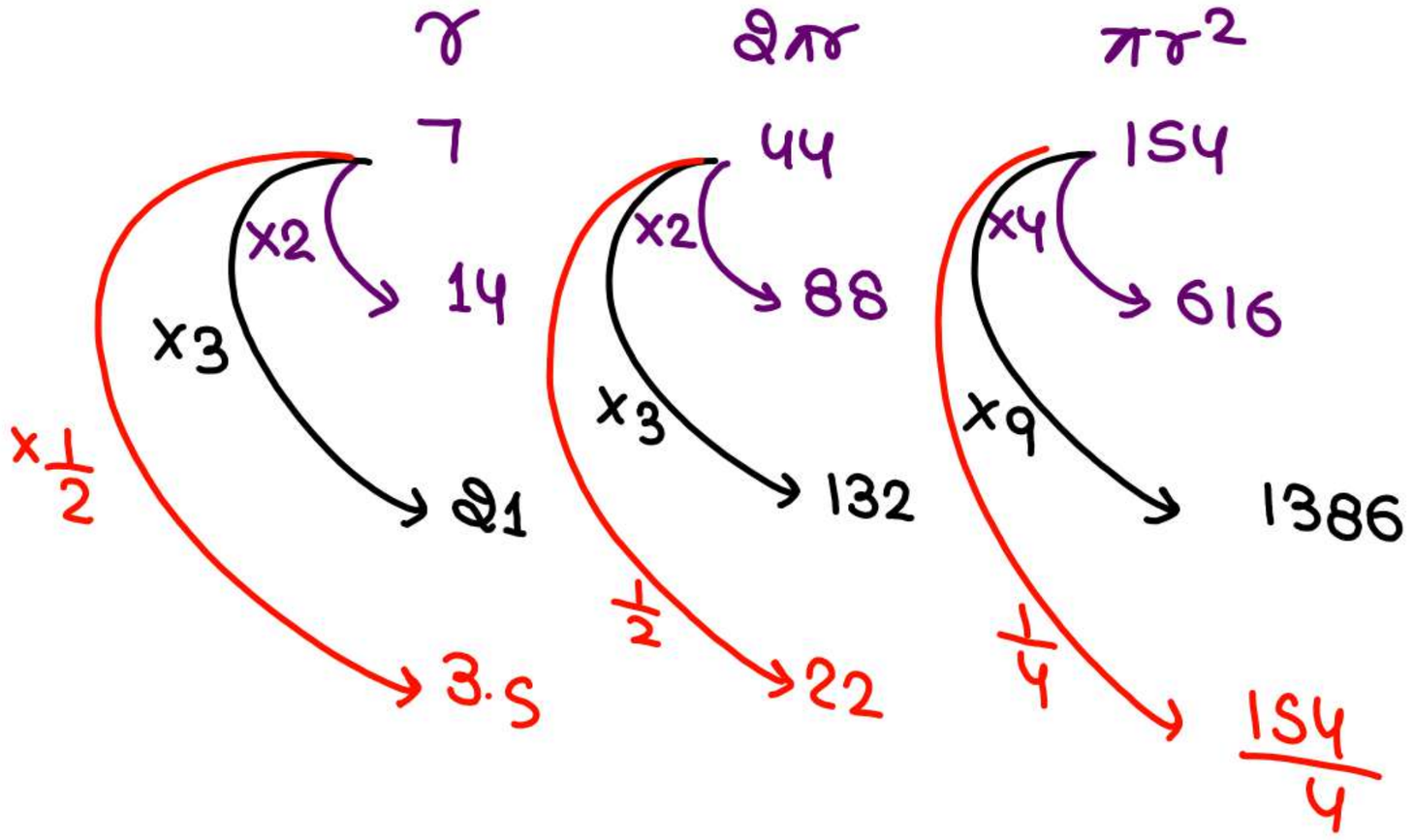
⊙ Circumference = $2r + \frac{2\pi r}{360} \times \theta$

⊙ Area = $\frac{\pi r^2}{360} \times \theta$

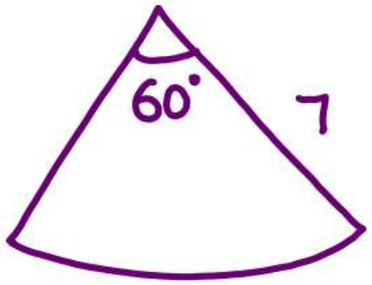


⊙ $\theta = \frac{l}{r}$

⊙ Area = $\frac{1}{2} lr$


r
7
x2
14
x3
21
x 1/2
3.5
2πr
44
x2
88
x3
132
1/2
22
πr²
154
x4
616
x9
1386
1/4
154/4

64. **Let the radius of a circle is 7 cm. Find the area of the minor sector which makes an angle of 60°.** $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$



यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 60° का कोण बनाता हो।

(π = 22/7)

(a) $5\frac{2}{3}$ cm²

(b) $25\frac{2}{3}$ cm²

(c) $25\frac{4}{9}$ cm²

(d) $10\frac{4}{3}$ cm²

Area $= \frac{\pi r^2}{360} \times 60$

$= \frac{154}{6} \times \frac{7}{3} = 25\frac{2}{3}$

$r = 7$

$C = 44$

$A = 154$

65. Find the area of the minor sector which makes an angle 45° at the centre of a circle whose radius is 14 cm.

उस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केन्द्र पर 45° का कोण बनाता है।

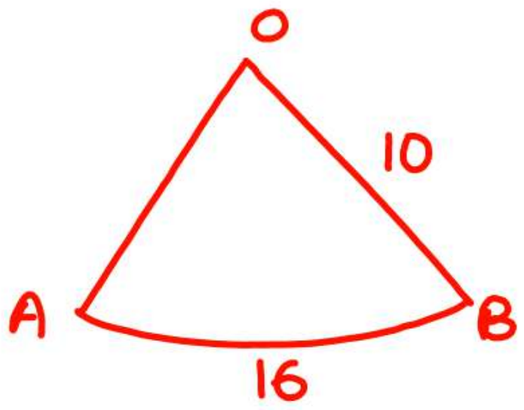
(a) 77 cm^2 (b) 98 cm^2

(c) 140 cm^2 (d) 208 cm^2

$$\text{Area} = \frac{\pi r^2}{360} \times 45 = \frac{616}{8} = 77$$

r: 7 → ×2 → 14

A: 154 → ×4 → 616



66. **The arc AB of the circle with the center at O and the radius 10 cm has length 16 cm. What is the area of the sector bounded by the radii OA, OB and the arc AB?**

O केन्द्र तथा **10** सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के चाप **AB** की लंबाई **16** सेमी है। त्रिज्याओं **OA, OB** तथा चाप **AB** द्वारा घिरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है?

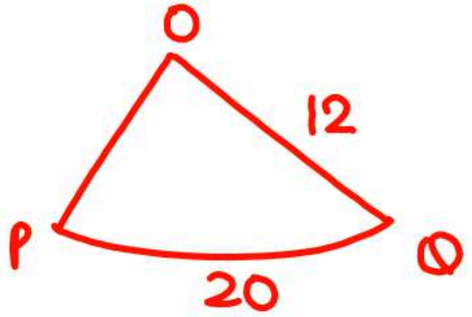
(a) 40 π sq. cm (b) 49 sq. cm

(c) 80 sq. cm (d) 20 π sq. cm

ar a = $\frac{1}{2} lr$

$= \frac{1}{2} \times 16 \times 10 = 80$

67. **An arc PQ of a circle whose centre is O and the radius is 12 cm is 20 cm, what is the area of the minor sector bounded by the radii PO and QO and the arc PQ?**

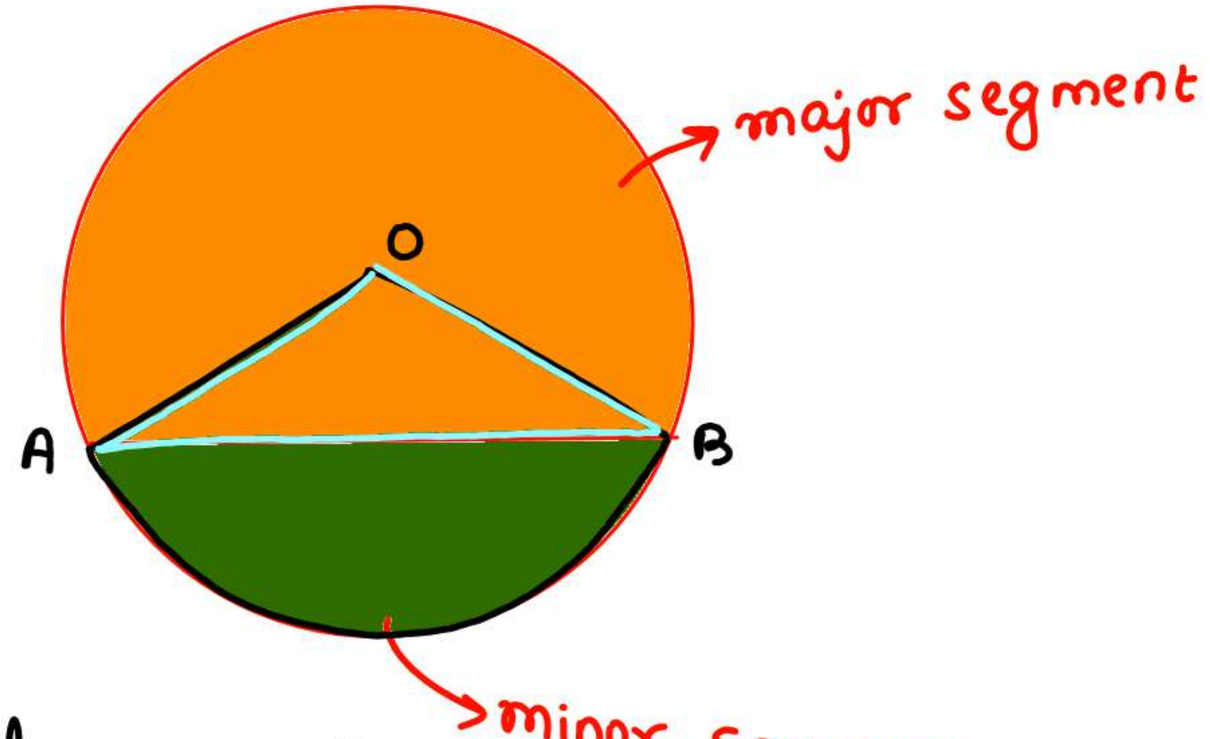


$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 20 \times 12$

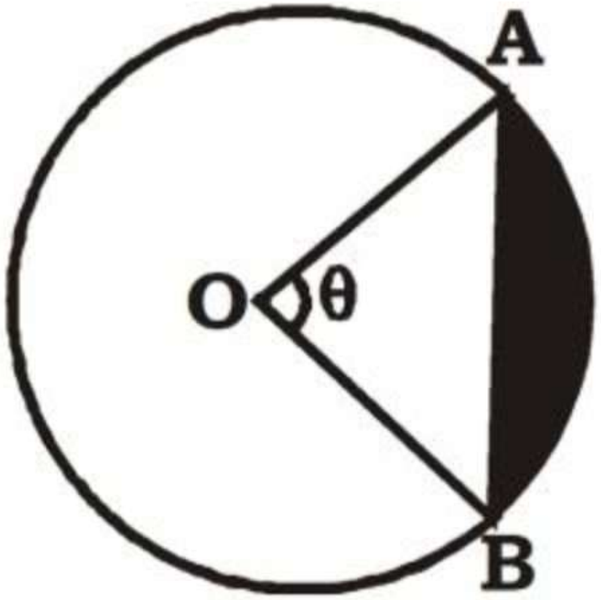
$= 120$

O केन्द्र तथा **12** सेमी त्रिज्या के किसी वृत्त के चाप **PQ** की लंबाई **20** सेमी है। उस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो त्रिज्या **PO** तथा **QO** और चाप **PQ** द्वारा घिरा हुआ है।

(a) 240 cm^2
(b) 120 cm^2
(c) 200 cm^2
(d) 360 cm^2



Area of minor segment = Sector OAB − Triangle OAB.



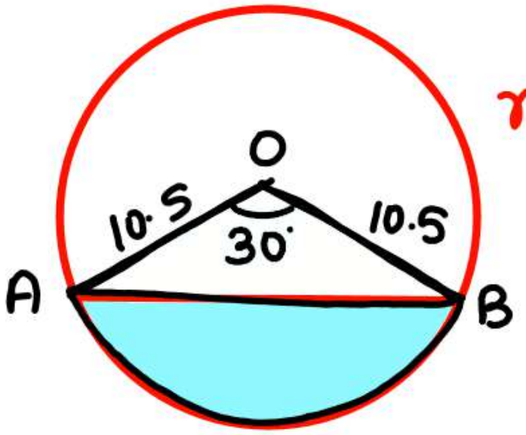
(c) Minor segment/लघु त्रिज्यखंड (If $\angle AOB = \theta$)

(d) Area (Shaded part)/छायांकित भाग का क्षेत्रफल

$$= \frac{r^2}{2}\left(\frac{\pi\theta}{180^\circ} - \sin\theta\right)$$

68. **What is the area of the minor segment of a circle of radius 10.5 cm formed by a chord which makes an angle 30° at the centre?**

10.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में केन्द्र पर जीवा द्वारा 30° का कोण बनाने से बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा?



$r = \frac{10.5}{10} \times \frac{21}{2}$

(a) $\frac{21}{8}$ cm²

(b) $\frac{21}{16}$ cm²

(c) $\frac{21}{4}$ cm²

(d) $\frac{63}{8}$ cm²

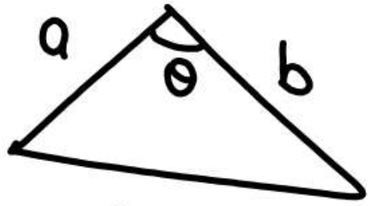
Segment = sector - triangle

$= \frac{\pi r^2}{360} \times 30 - \frac{1}{2} r^2 \sin 30$

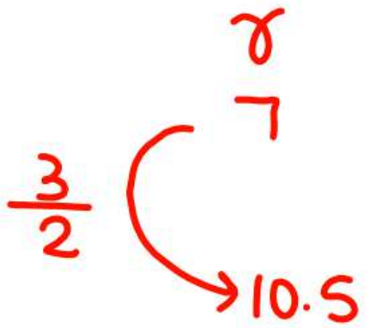
$= \frac{\pi r^2}{12} - \frac{1}{2} r^2 \sin 30$

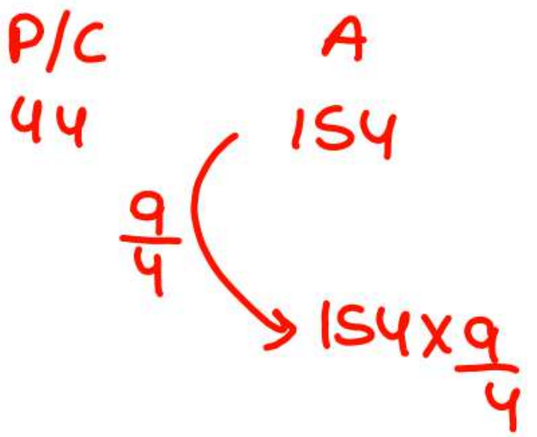
$= r^2 \left[\frac{22}{7 \times 12} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right]$

$= \frac{441}{4} \left(\frac{22 - 21}{84} \right) = \frac{441}{4} \times \frac{1}{84} = \frac{21}{16}$



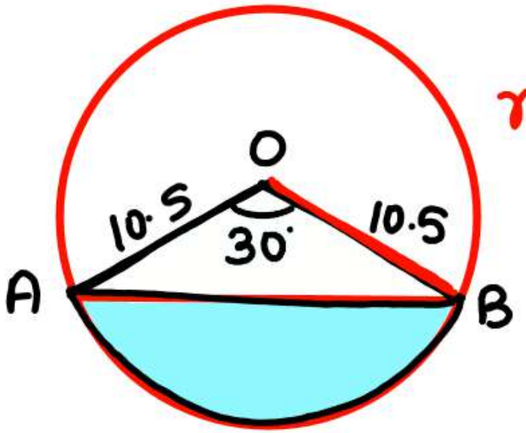
$a \times a = \frac{1}{2} ab \sin 30°$


7
3/2
10.5


P/C
44
A
154
9/4
154x9/4

68. **What is the area of the minor segment of a circle of radius 10.5 cm formed by a chord which makes an angle 30° at the centre?**

10.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में केन्द्र पर जीवा द्वारा 30° का कोण बनाने से बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा?



$r = \frac{10.5}{10} \times \frac{21}{2}$

(a) $\frac{21}{8}$ cm²

(b) $\frac{21}{16}$ cm²

(c) $\frac{21}{4}$ cm²

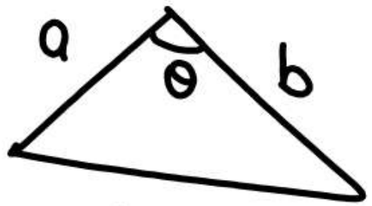
(d) $\frac{63}{8}$ cm²

Segment = sector - triangle

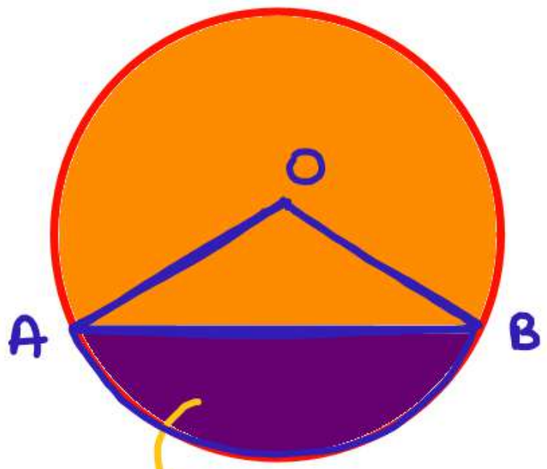
$= \frac{\pi r^2}{360} \times 30 - \frac{1}{2} r^2 \sin 30$

$= \frac{154}{12} \times \frac{9}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{441}{4} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{1386 - 1323}{48} = \frac{63}{48} \frac{21}{16}$

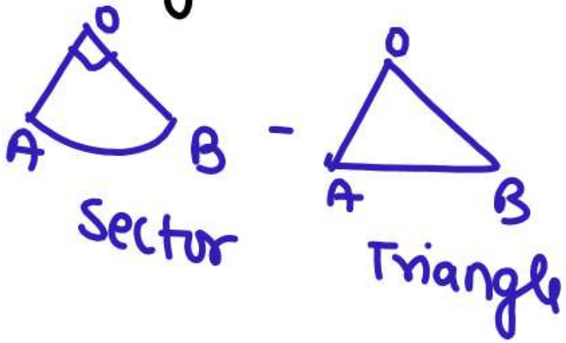


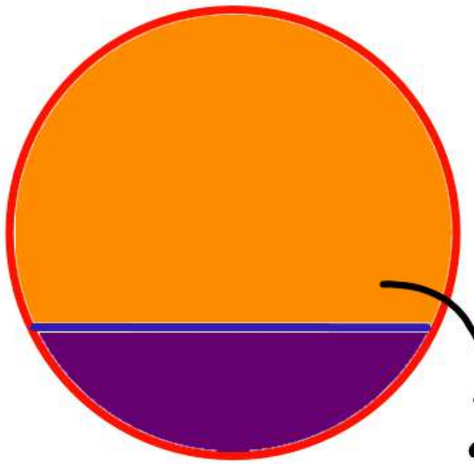
$a \times a = \frac{1}{2} ab \sin 30°$



minor segment

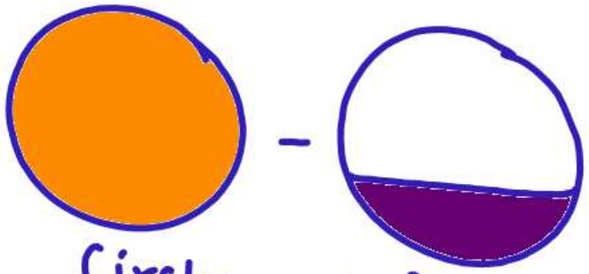
Minor Segment = Sector − Triangle





major segment.

***
* major
* segment = Circle − minor segment

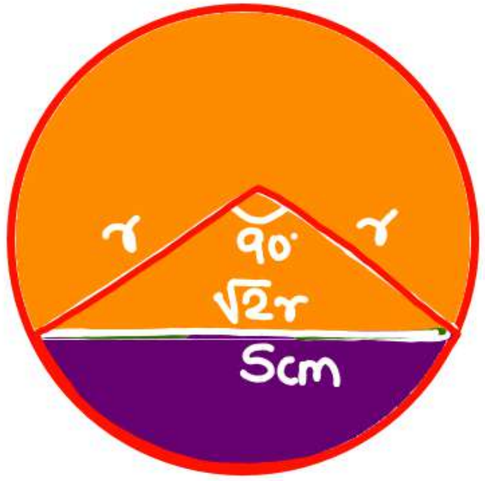


$\sqrt{2}r = 5$

$r = \frac{5}{\sqrt{2}}$

69. **What is the area of the larger segment of a circle formed by a chord of length 5 cm subtending an angle of 90° at the centre?**

5 सेमी लंबी जीवा जो केन्द्र पर 90° का कोण बनाती है, के द्वारा बने वृत्त के बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है?



(a) $\frac{25}{4}\left(\frac{\pi}{2}+1\right)$ cm²

(b) $\frac{25}{4}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$ cm²

(c) $\frac{25}{4}\left(\frac{3\pi}{2}-1\right)$ cm²

(d) None of these

Minor Segment $= \frac{\pi r^2}{360} \times 90 - \frac{1}{2}r^2$

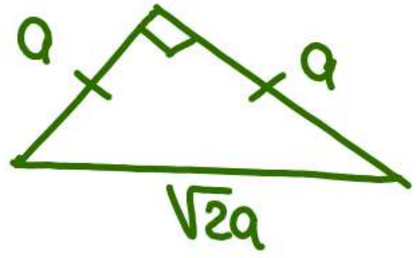
$= \frac{\pi r^2}{4} - \frac{1}{2}r^2$

Major Segment $= \pi r^2 - \left(\frac{\pi r^2}{4} - \frac{1}{2}r^2\right)$

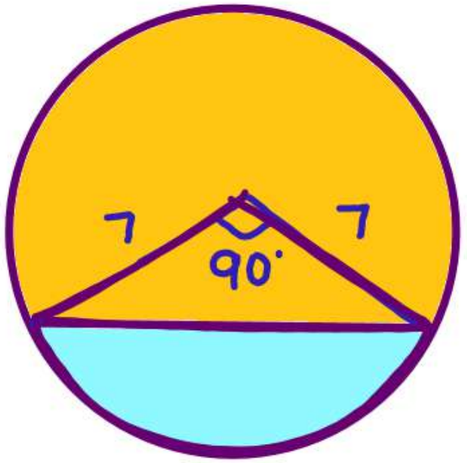
$= \frac{3\pi r^2}{4} + \frac{1}{2}r^2$

$\frac{r^2}{2}\left(\frac{3\pi}{2}+1\right)$

$= \frac{25}{2\times 2}\left(\frac{3\pi}{2}+1\right)$



Q.



Area of major segment = ?

Soln

$$\text{major segment} = \text{Circle} - \text{minor segment}$$

$$= \pi r^2 - \left(\frac{\pi r^2}{360} \times 90 - \frac{1}{2} \times r^2 \sin 90^\circ \right)$$

$$= \pi r^2 - \frac{\pi r^2}{4} + \frac{r^2}{2}$$

$$= \frac{3}{4}\pi r^2 + \frac{r^2}{2}$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{77}{\cancel{184}} + \frac{49}{2}$$

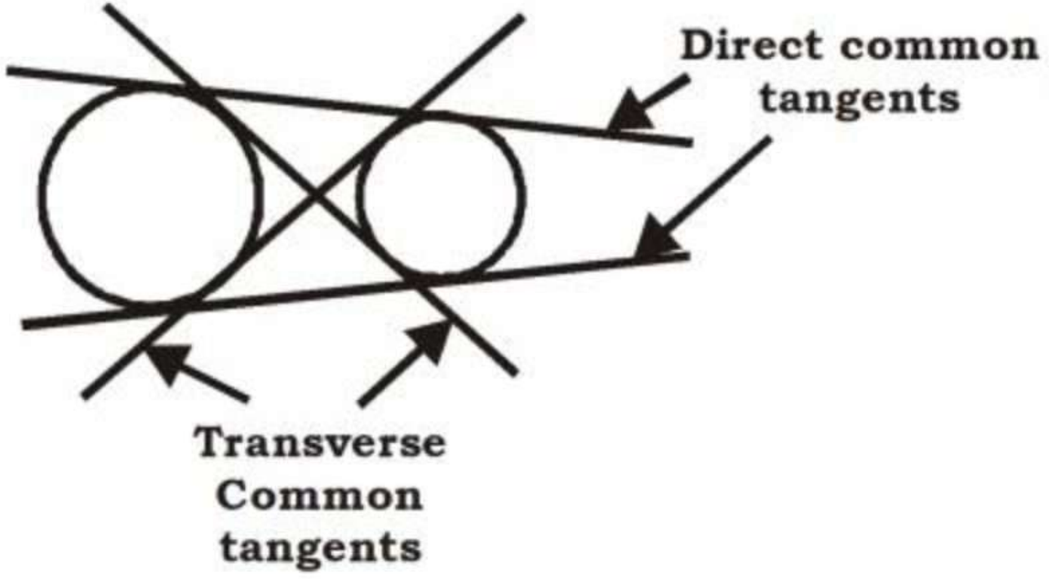
$$= \frac{231 + 49}{2}$$

$$= \frac{\cancel{280}}{2} \quad 140$$

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CIRCLE / वृत्त के मूलभूत गुण

Property / गुणधर्म - 09

Number of common tangents
(उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या)



Two circles : If two circles are given, then

दो वृत्त : यदि दो वृत्त दिया गया हो, तो

(a) When two circles are separated

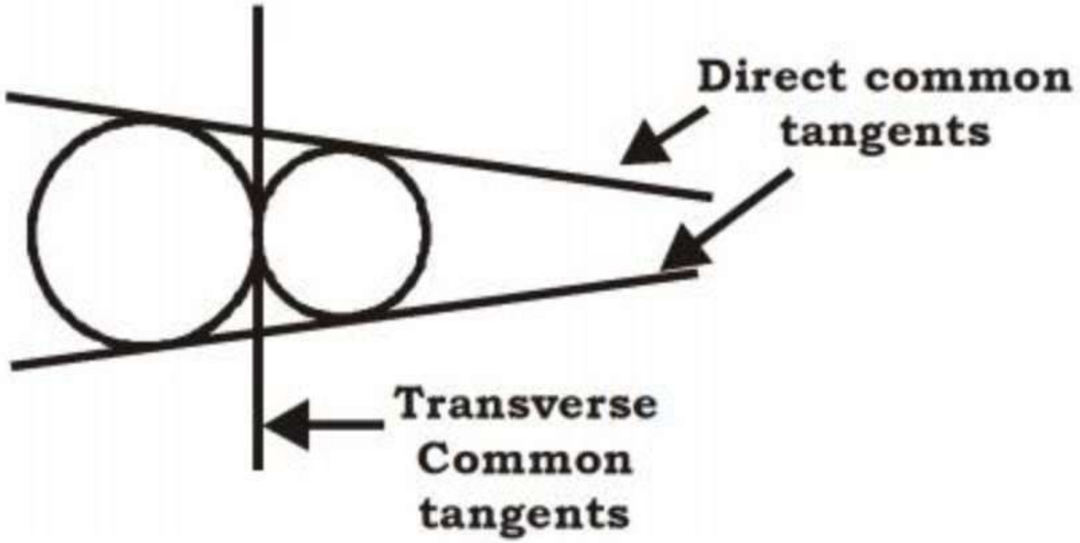
जब दो वृत्त अलग-अलग हों

Number of common tangents

उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या

= 4

(2 Direct/अनुस्पर्श+2 Transverse/अनुप्रस्थ)



(b) When two circles touch externally

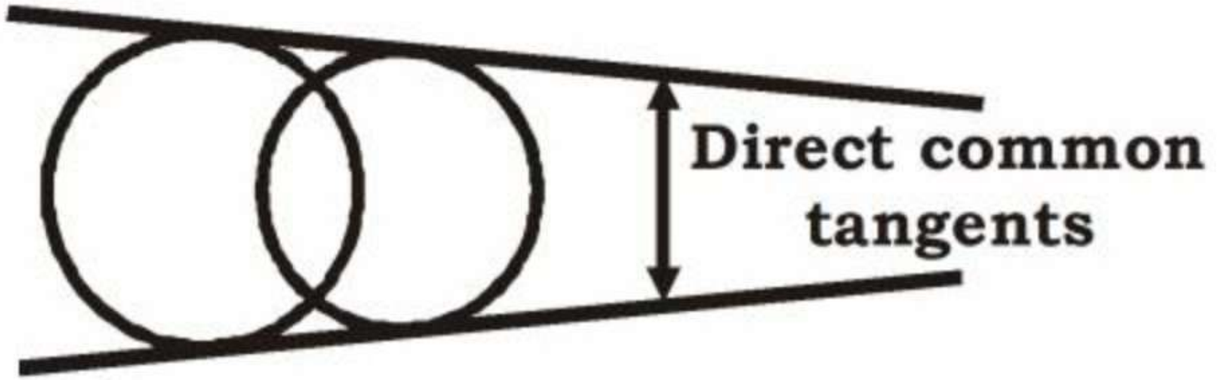
जब दो वृत्त वाह्यत: स्पर्श करते हों

Number of common tangents

उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या

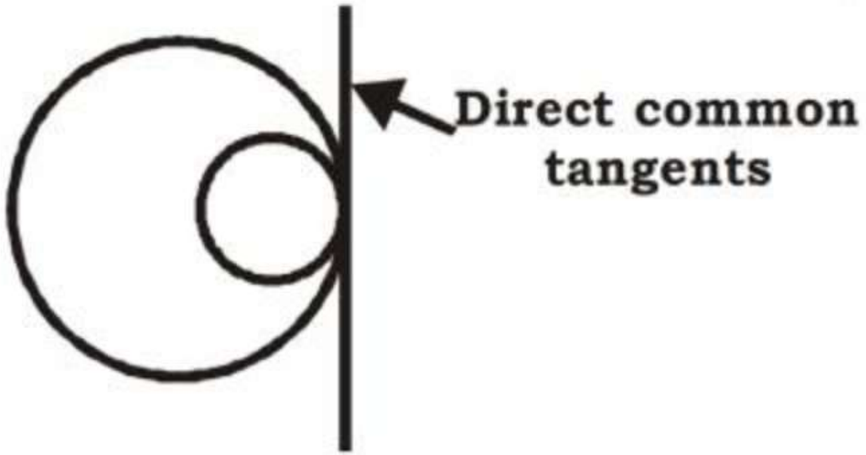
= 3

(2 Direct/अनुस्पर्श **+ 1 Transverse/** अनुप्रस्थ**)**



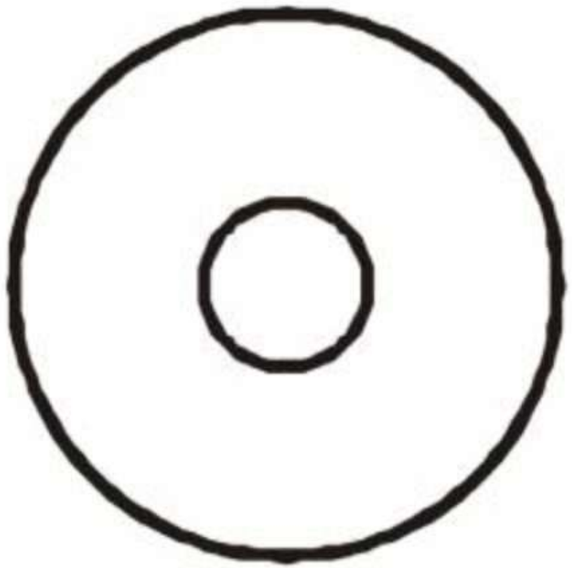
(c) When two circle intersect, Number of common tangents = 2(2 Directs)

जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हों, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या = **2 (2 Direct/**अनुस्पर्श**)**



(d) When two circles touch internally,
Number of common tangents
= 1(1 Direct)

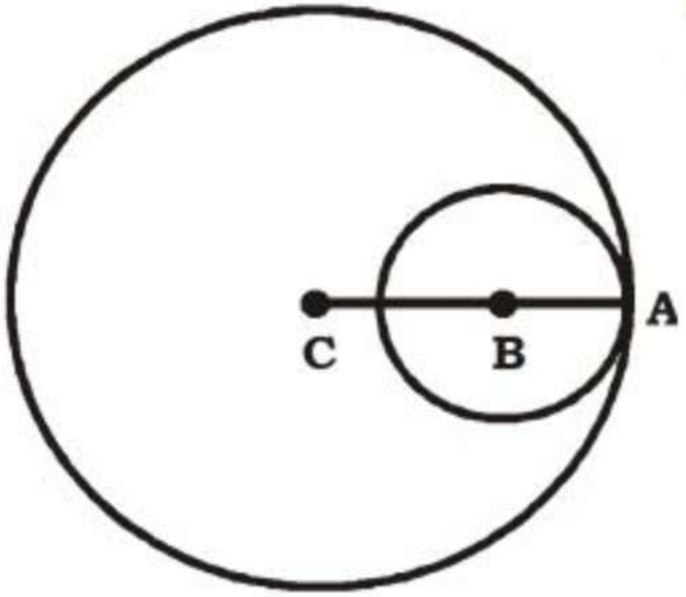
जब दो वृत्त अंत: स्पर्श करते हों, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या = **1 (1 Direct/**अनुस्पर्श**)**



(e) Whe one circle is inside the other

Number of common tangents = 0

जब एक वृत्त दूसरे के अंदर हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या = **0**

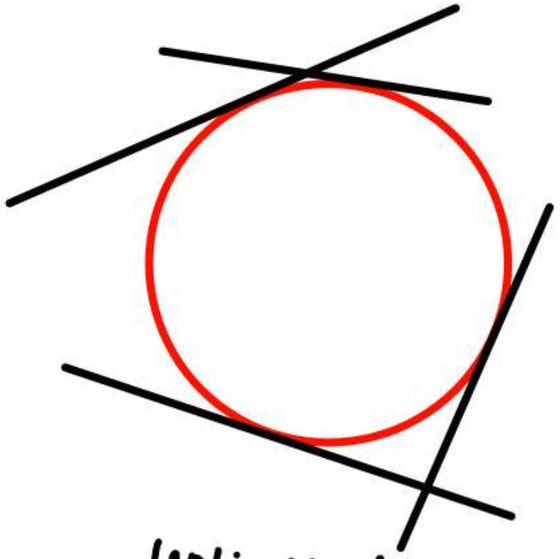


Note:

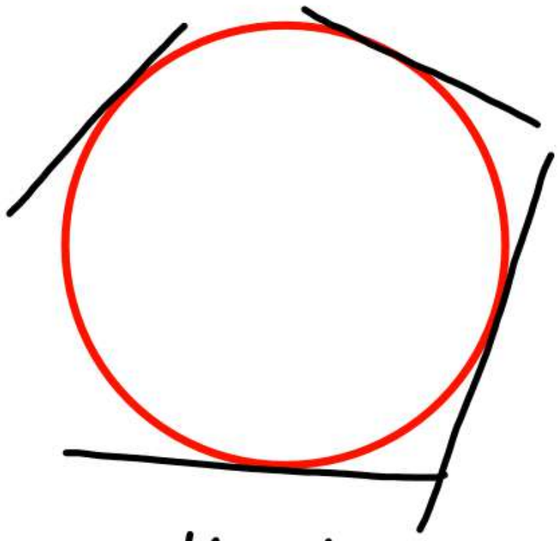
- **When two circles touched each other at A, and B, C are the centres of the circle; and A, B and C are collinear points then the difference between their centres is equal to the difference of their radii, ie BC = AC – AB**

  जब दो वृत्त एक दूसरे को **A** पर स्पर्श करते हैं, और **B, C** वृत्त के केंद्र होते हैं; और **A, B** और **C** सरेख बिंदु हैं तो उनके केंद्रों के बीच का अंतर उनकी त्रिज्या के अंतर के बराबर है, यानी **BC = AC – AB**

Common Tangent

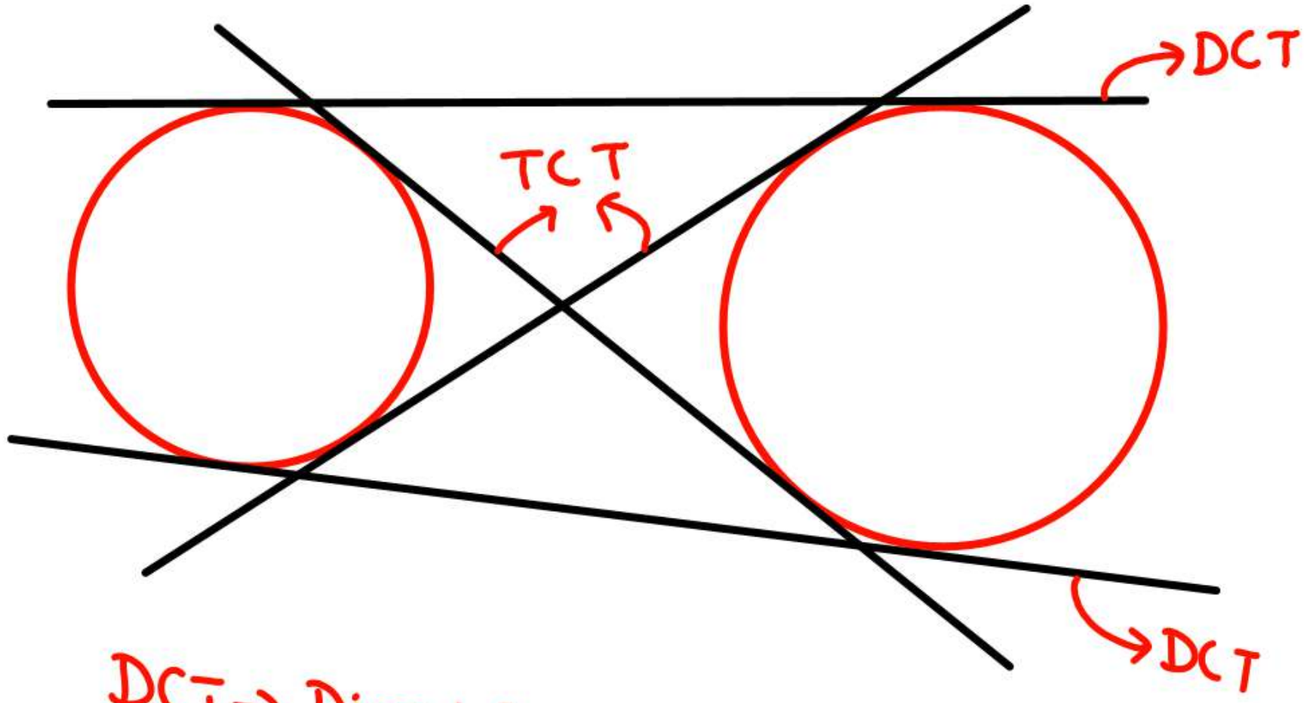


Unlimited Tangents



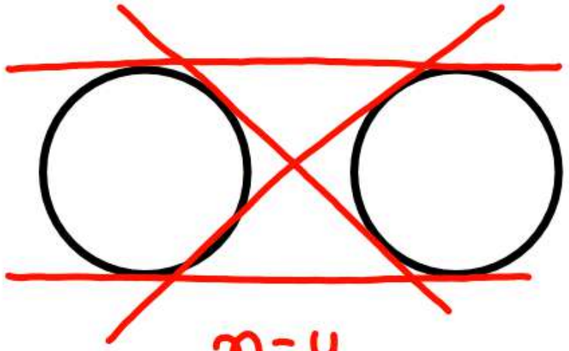
Unlimited Tangents.

Common Tangent

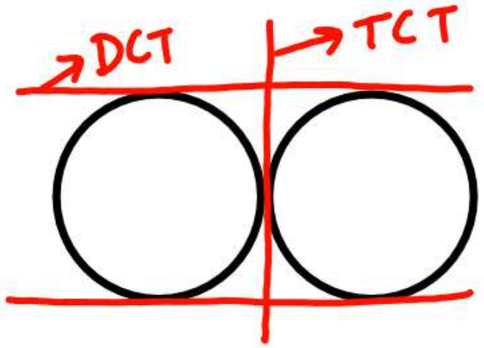


DCT → Direct Common Tangent

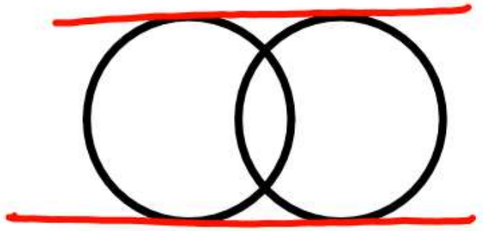
TCT → Transverse Common Tangent



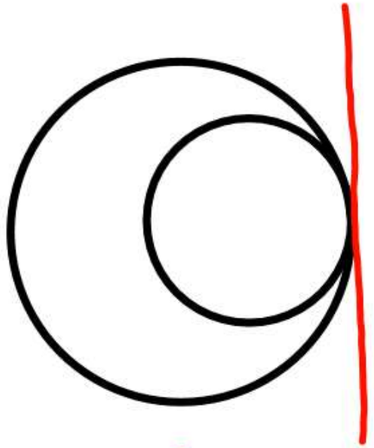
$n = 4$



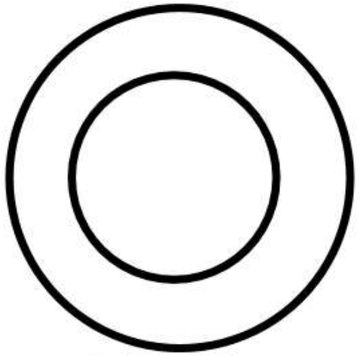
$n = 3$



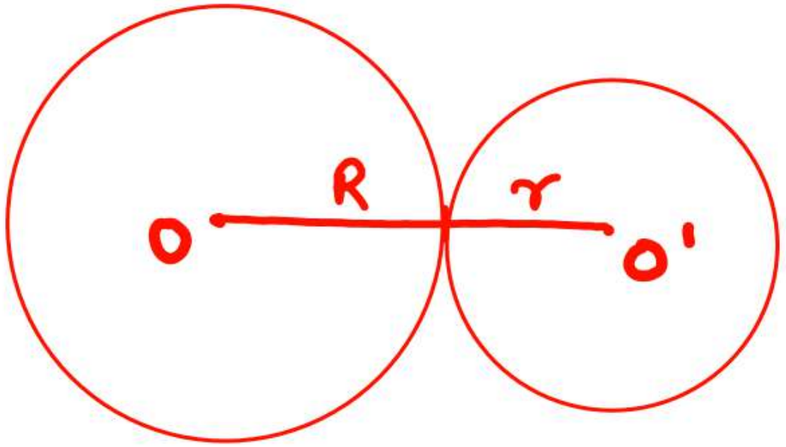
$n = 2$



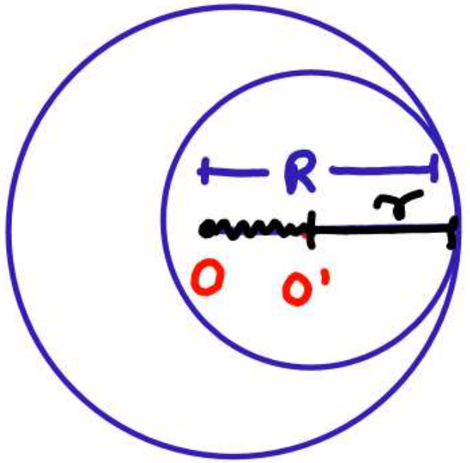
$n = 1$



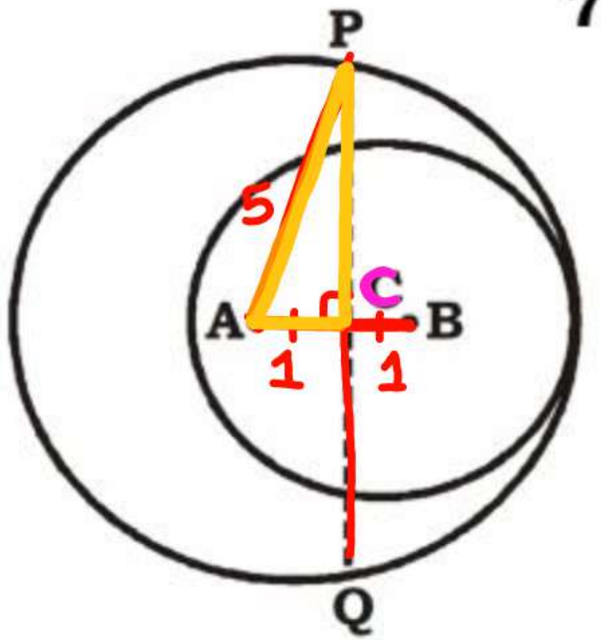
$n = 0$



$OO' = R + r$



$OO' = R - r$



70. **In the given figure, two circles with centres A and B and of radii 5 cm and 3 cm touch each other internally. If the perpendicular bisector of segment AB meets the bigger circle in P and Q, find the length of PQ.**

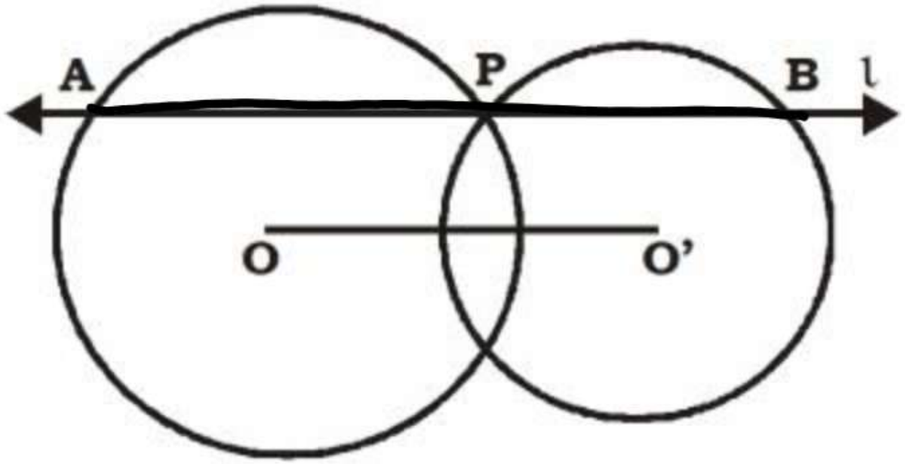
दी गई आकृति में, **A** तथा **B** केन्द्र, 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे अतः स्पर्श करते है। यदि रेखाखण्ड **AB** का लम्ब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदु **P** तथा **Q** पर मिलता है। **PQ** कि लम्बाई ज्ञात कीजिए।

(a) $2\sqrt{6}$ (b) $4\sqrt{6}$
(c) $2\sqrt{5}$ (d) $4\sqrt{5}$

$AB = 5-3 = 2$

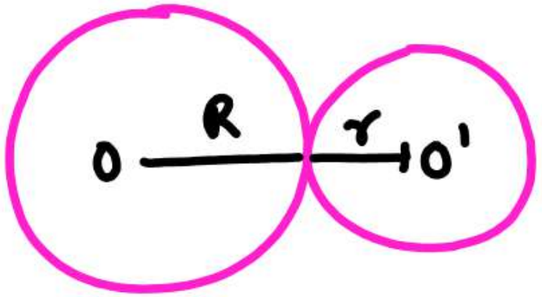
$PC = \sqrt{25-1} = 2\sqrt{6}$

$PQ = 2 \times 2\sqrt{6} = 4\sqrt{6}$

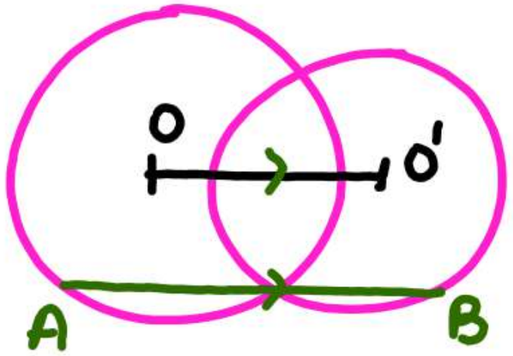


If two circles whose centres are O and O' intersect at P and through P, a line l parallel to OO' intersecting the circles at A and B is drawn, then AB = 2.OO'.

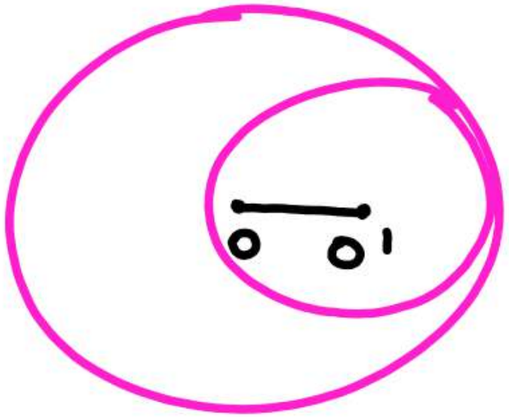
यदि दो वृत्त जिनके केंद्र O और O' हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं और P से होकर OO' के समानांतर एक रेखा l खींची जाती है जो वृत्तों को A और B पर काटती है, तो AB = 2.OO'।



$OO' = R + r$



$AB = 2OO'$



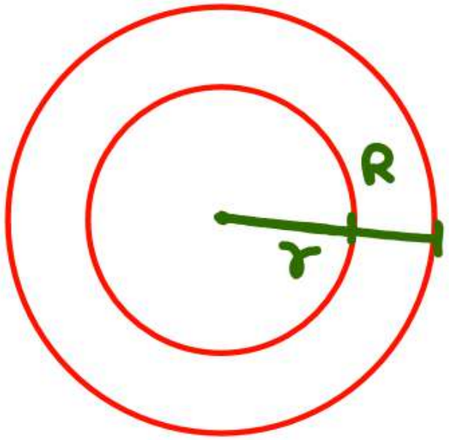
$OO' = R - r.$

71. **When the number of common tangents of two circles is 0 and their radii are R and *r*, then which of the following must be true?**

यदि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या **0** हों और उनकी त्रिज्याएँ **R** तथा ***r*** हों, तो निम्न में से कौन-सा अवश्य ही सत्य होगा?

(a) $R - r = 0$ (b) $R - r > 0$

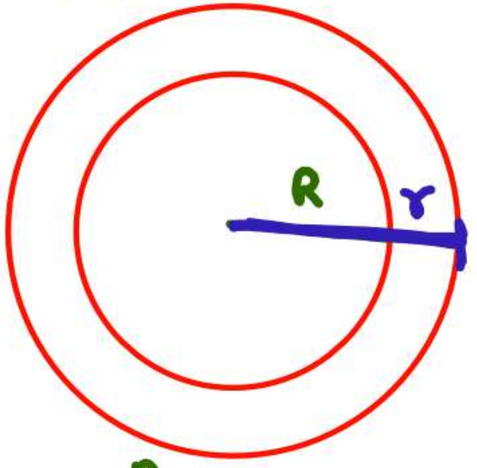
(c) $R - r < 0$ (d) Either (b) or (c)



$\eta = 0$

$R > r$

$\Rightarrow R - r > 0$

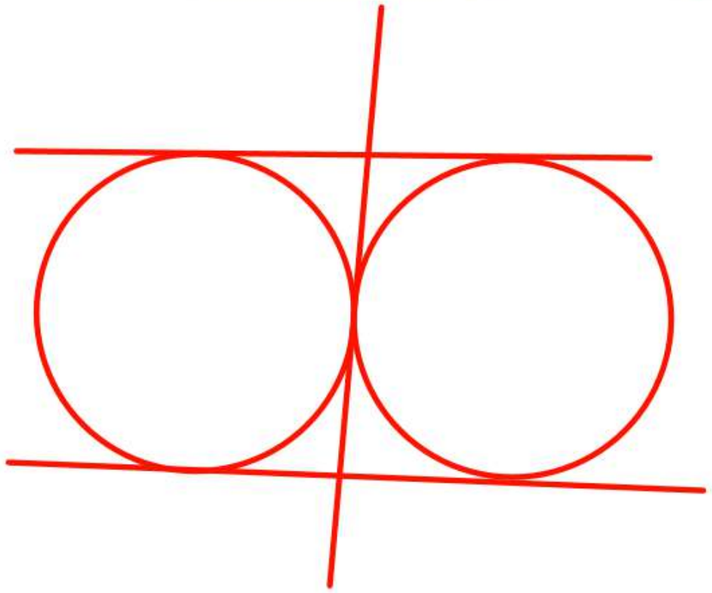


$\eta = 0$

$r > R$

$\Rightarrow 0 > R - r$

$\therefore R - r < 0$



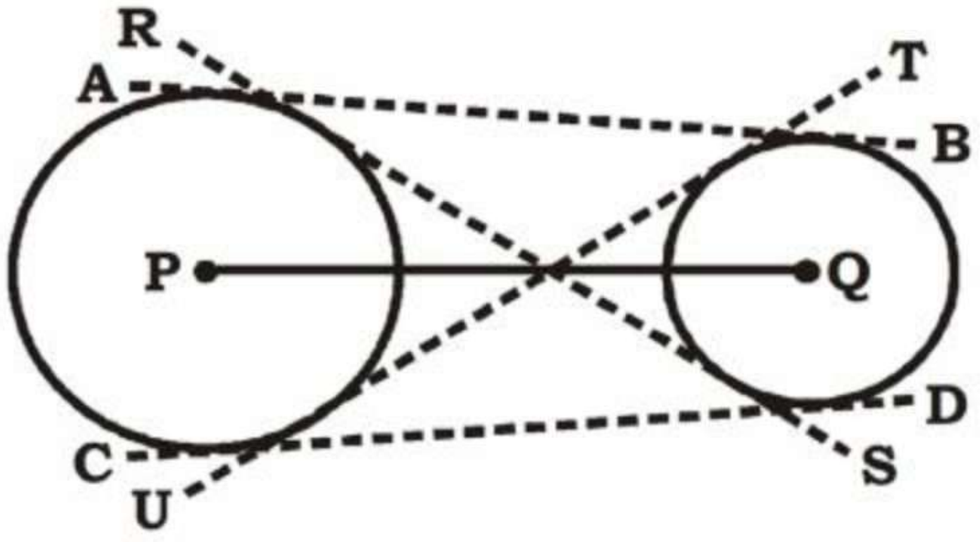
72. **When two circles of equal radii touch each other externally, the number of common tangents is/are :**

जब समान त्रिज्या की दो वृत्त एक-दूसरे से वाह्यतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी :

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 0

Length of the common tangent
(उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई)



(a) When two circles of radii R and *r* are separated such that the distance between their centrers is *d*, then

जब **R** तथा ***r*** त्रिज्या के दो वृत्त उनके केन्द्रों के बीच की दूरी ***d*** द्वारा अलग किये गये हों, तो

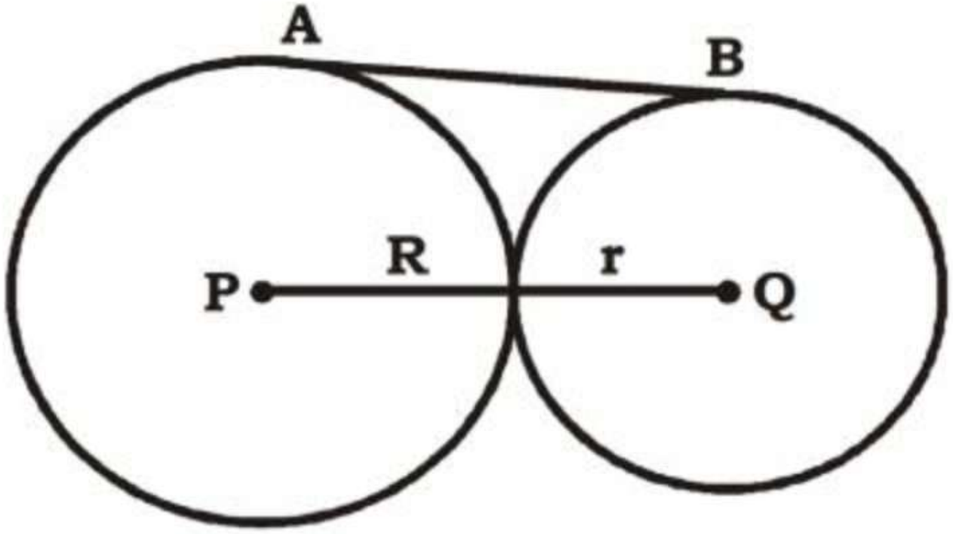
Length of the direct common tangent /
अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई

AB and CD = $\sqrt{d^2-(R-r)^2}$

Length of the Transverse common tangent/
अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई

RS and TU = $\sqrt{d^2-(R+r)^2}$

CASE 01:



When two circles of radii *R* and *r* touch each other extremally, then

जब **R** तथा ***r*** त्रिज्या के दो वृत्त एक-दूसरे को वाह्यतः स्पर्श करते हों, तो

Distance between the centre = *R* + *r*

केन्द्रों के बीच की दूरी

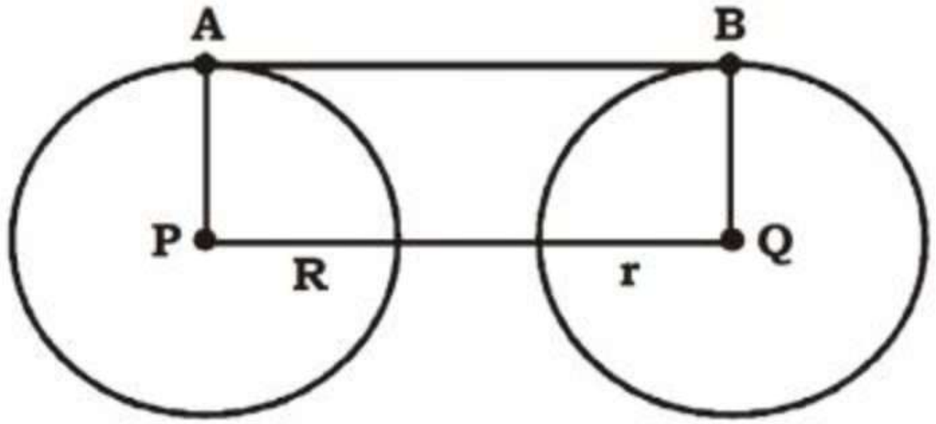
Length of the direct common tangent/

अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई

$$\text{DCT} = \sqrt{(R + r)^2 - (R - r)^2} = 2\sqrt{Rr}$$

$$\text{TCT} = \sqrt{(R + r)^2 - (R + r)^2} = 0$$

CASE 02:



If radius of circles are same R = r = R'

यदि वृत्तों की त्रिज्या समान हो तो **R = r = R'**

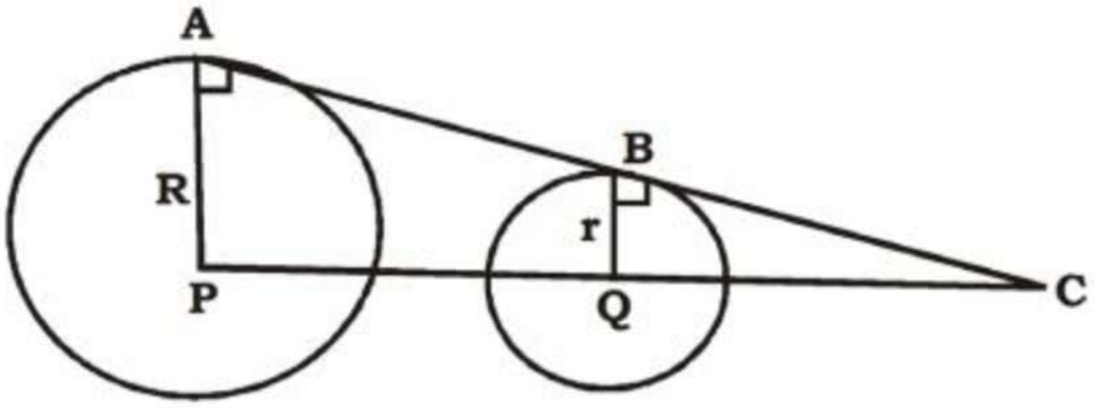
$$DCT = \sqrt{(PQ)^2 - (R' - R')}$$

$$AB = \sqrt{(PQ)^2}$$

AB = PQ i.e. length of direct common tangent equal to distance between the centres of circle.

AB = PQ अर्थात् उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है।

CASE 03:



If DCTs and line joning of centre of circle are extended and meet each other.

यदि वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा तथा उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा को बढ़ाने पर एक दूसरे से मिलती है तो-

C externally divides PQ in ratio of radius two circles.

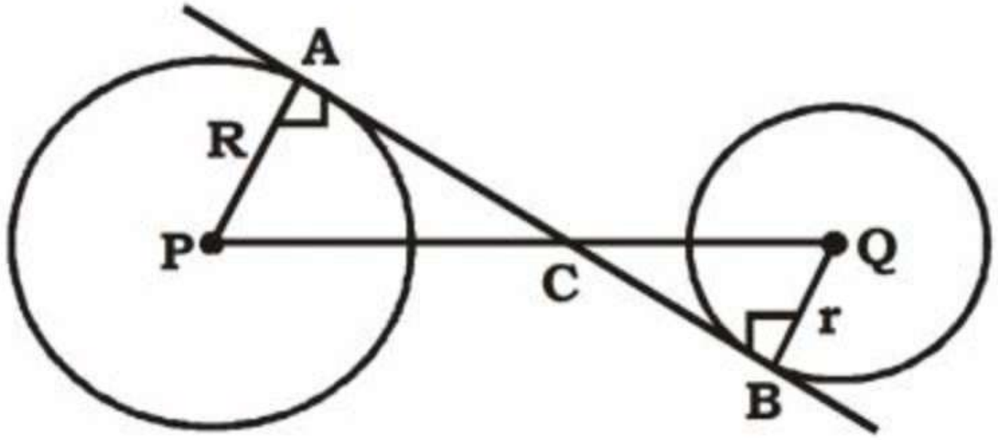
C बाह्य रूप से **PQ** को वृत्तों की त्रिज्या के अनुपात में विभाजित करता है।

$$\text{i.e. } \frac{CP}{CQ} = \frac{R}{r}$$

$$CP = \left(\frac{R}{R-r}\right)PQ$$

$$CQ = \left(\frac{r}{R-r}\right)PQ$$

CASE 04:



TCT and line joining of centre meet at a point.

केंद्र को जोड़ने वाली रेखा तथा अनुप्रस्थ स्पर्शरेखा किसी बिंदु पर मिलती है तो-

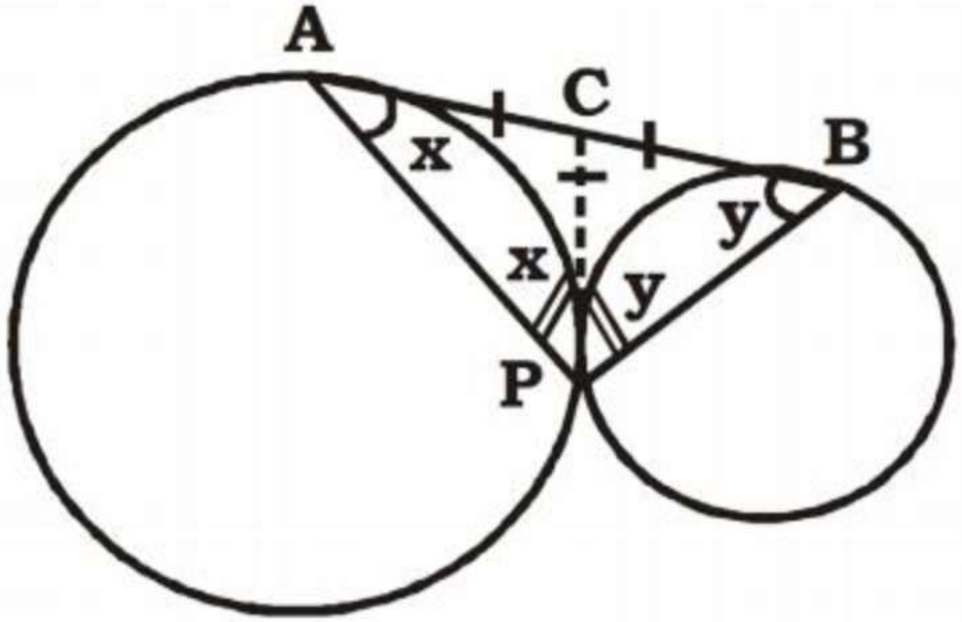
C devides PQ is the ratio of radius of two circles i.e.

C भुजा **PQ** को वृत्तों की त्रिज्या के अनुपात में विभाजित करता है।

$$\frac{CP}{CQ} = \frac{R}{r}$$

$$CP = \frac{R}{R+r} \times PQ$$

$$CQ = \frac{r}{R+r} \times PQ$$



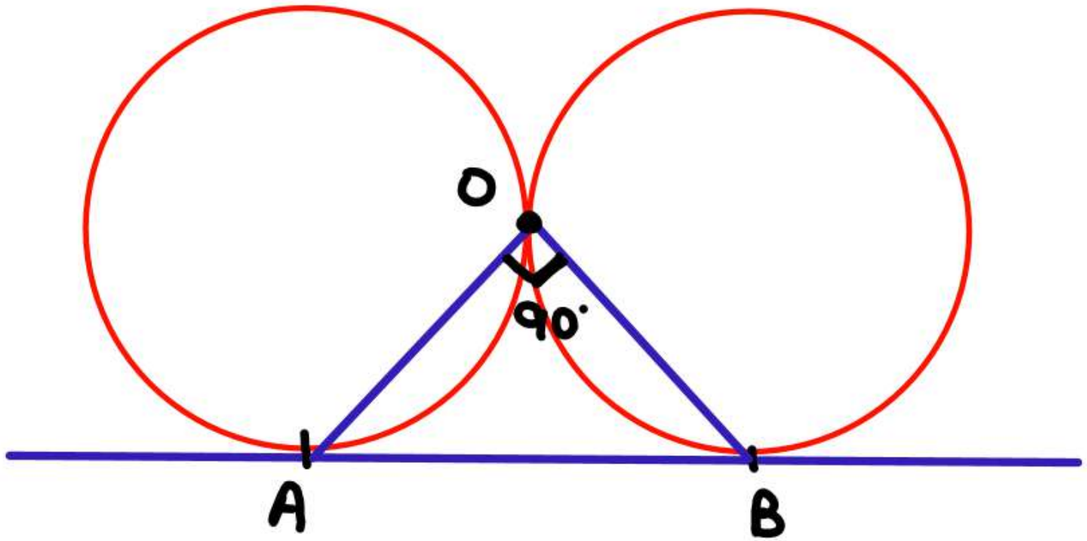
Two circles externally touch each other at P. AB is direct common tangent (DCT) of the circles. If

दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को P पर स्पर्श करते हैं। AB वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा (DCT) है। यदि

$\angle BAP = x$ then find $\angle ABP = ?$

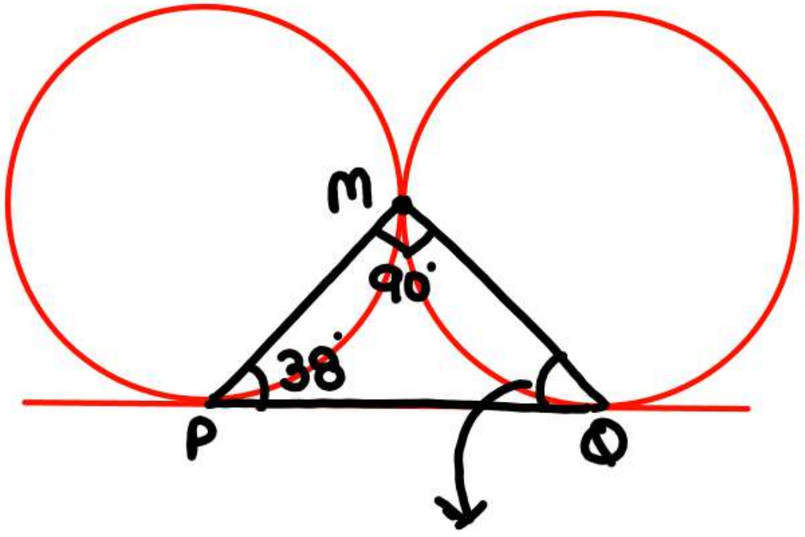
Remember $\angle APB$ is always right angle

$\angle ABP = 90 - x$


O
90°
A
B

73. **Two circles touch each other externally at M. PQ is a direct common tangent to the two circles, P and Q are points of contact and ∠MPQ = 38°. ∠MQP is:**

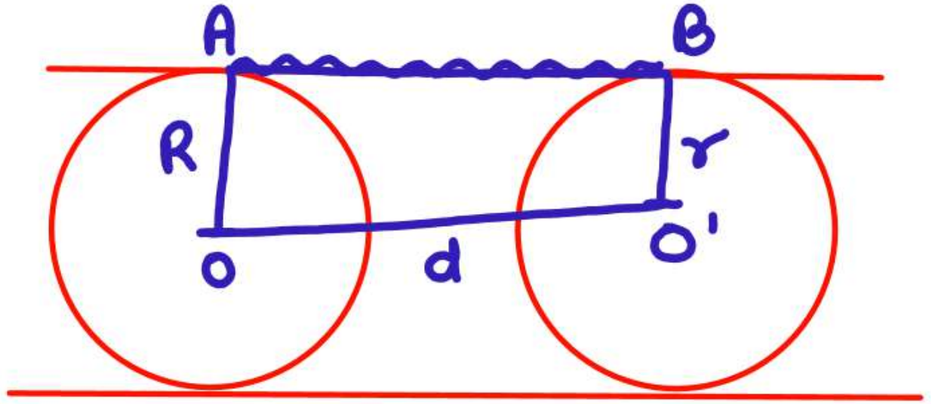
दो वृत्त **M** बिंदु पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। **PQ** दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा **(direct common tangent)** है, **P** और **Q** संपर्क बिंदु हैं और **∠MPQ = 38°** है। **∠MQP** ज्ञात करें।



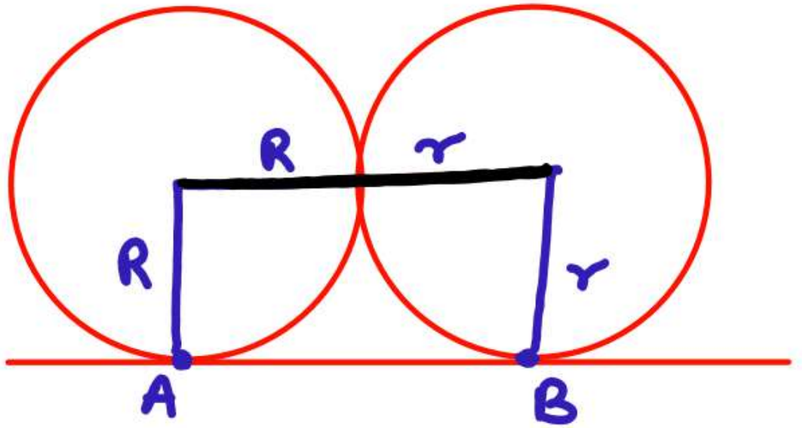
SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-02)

(a) 38°
(b) 52°
(c) 42°
(d) 48°

#DCT



$$AB = \sqrt{d^2 - (R-r)^2}$$



$$AB = \sqrt{d^2 - (R-r)^2}$$

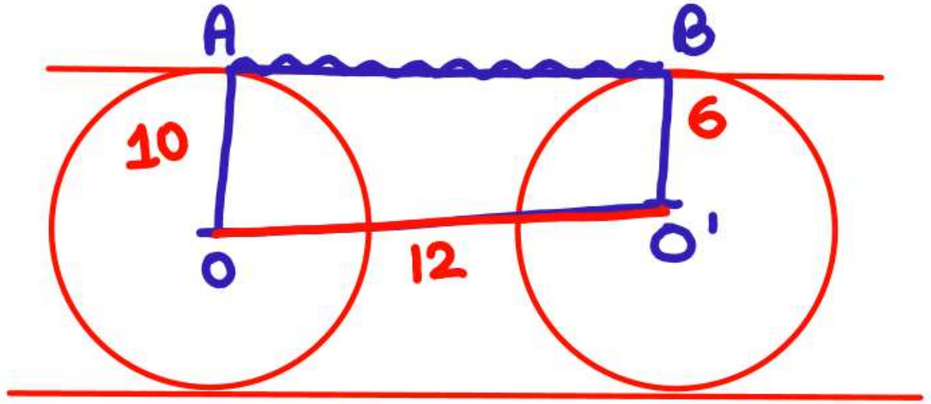
$$= \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2}$$

$$= \sqrt{R^2 + r^2 + 2Rr - R^2 - r^2 + 2Rr}$$

$$= \sqrt{4Rr}$$

$$= 2\sqrt{Rr}$$

#DCT

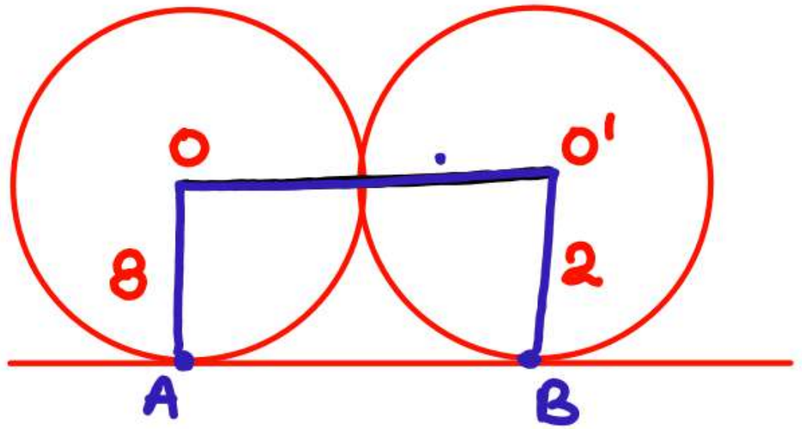


AB = ?

$$AB = \sqrt{(12)^2 - (4)^2}$$

$$= \sqrt{144 - 16}$$

$$= \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$$



AB = ?

$$AB = 2\sqrt{8 \times 2}$$

$$= 2 \times 4$$

$$= 8$$

74. **Two circles with radii 25 cm and 9 cm touch each other externally. The length of the direct common tangent is :**

$AB = 2\sqrt{Rr}$

$= 2\sqrt{25 \times 9}$

$= 2 \times 5 \times 3 = 30$

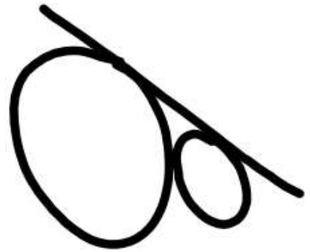
25 सेमी और 9 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक-दूसरे को वाह्य स्पर्श करते हैं। अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है:

(a) 34 cm

(b) 30 cm ✓

(c) 36 cm

(d) 32 cm



$$\text{Ans} = 2\sqrt{12 \times 8}$$
$$= 2\sqrt{4 \times 3 \times 4 \times 2}$$
$$= 2 \times 4\sqrt{6}$$
$$= 8\sqrt{6}$$

75. Two circles having radii 12 cm and 8 cm, respectively, touch each other externally. A common tangent is drawn to these circles which touch the circles at M and N, respectively. What is the length (in cm) of MN?

दो वृत्त, जिनकी त्रिज्याएँ क्रमश: **12 cm** और **8 cm** हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खीची जाती है, जो वृत्तों को क्रमश: **M** और **N** पर स्पर्श करती है। **MN** की लंबाई (**cm** में) क्या होगी?

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 03)

(a) $8\sqrt{8}$

(b) $8\sqrt{6}$

(c) $6\sqrt{8}$

(d) $6\sqrt{6}$

76. **Two circles touch each other at a point O. AB is a simple common tangent to both the circles touching at point A and point B. If radii of the circles are 9 cm and 4 cm, then find AB.**

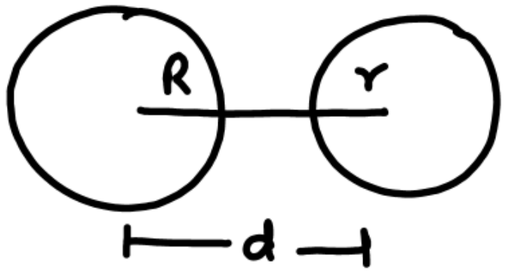
$AB = 2\sqrt{9 \times 4}$

$= 2 \times 6 = 12$

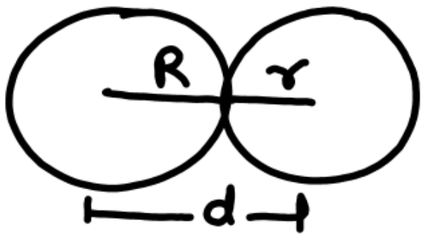
दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु **O** पर स्पर्श करते हैं। **AB** दोनों वृत्तों की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो बिंदु **A** और बिंदु **B** पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएँ **9 cm** और **4 cm** हैं, तो **AB** ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-02)

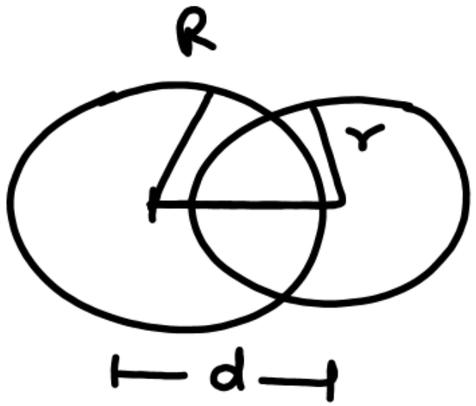
(a) 72 cm
(b) 144 cm
(c) 12 cm ✓
(d) 24 cm



$d > R+r$



$d = R+r$



$d < (R+r)$

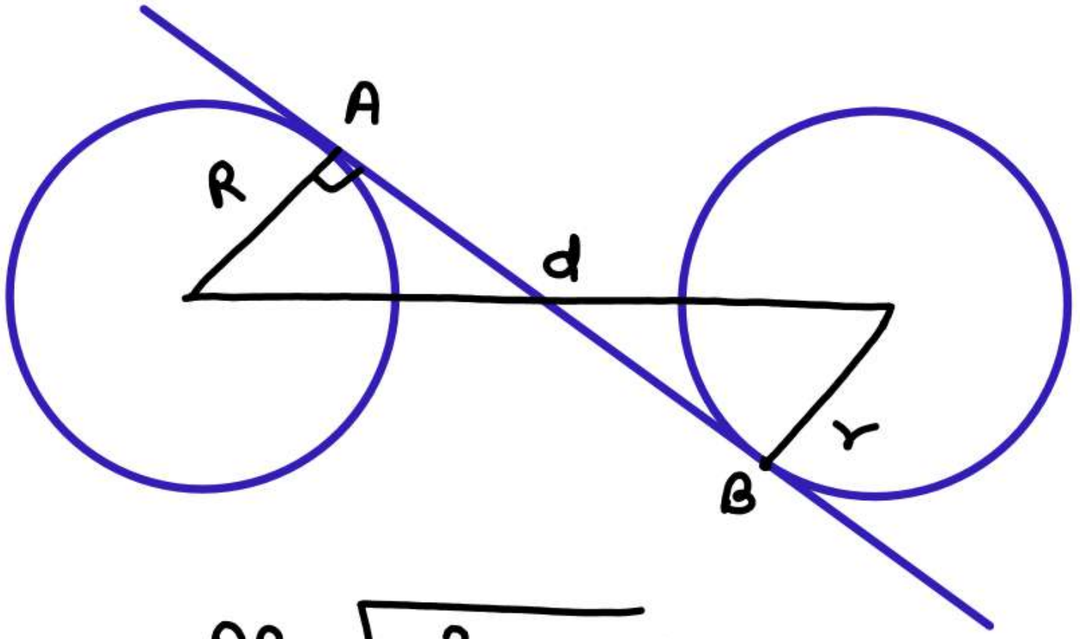
77. **A and B are centres of two circles of radii 32 cm and 8 cm, respectively. CD is a direct common tangent to the circles, if the length of AB = 30 cm, then the length of CD will be:**

A और **B** क्रमशः **32 cm** और **8 cm** त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। **CD** वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि **AB** की लंबाई = **30 cm** है, तो **CD** की लंबाई कितनी होगी?

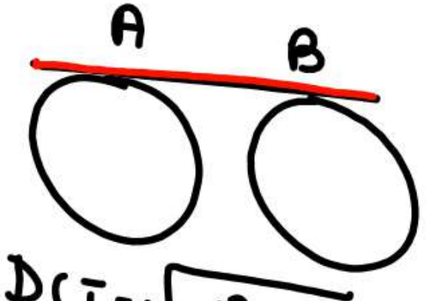
SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-01)

(a) 10 cm
(b) 20 cm
(c) 9 cm
(d) 18 cm

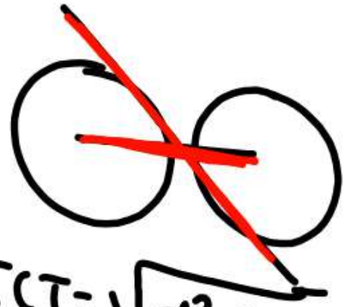
$$CD = \sqrt{(30)^2 - (32-8)^2}$$
$$= \sqrt{900 - 576}$$
$$= \sqrt{324}$$
$$= 18$$



$$AB = \sqrt{d^2 - (R+r)^2}$$



$$DCT = \sqrt{d^2 - (R-r)^2}$$



$$TCT = \sqrt{d^2 - (R+r)^2}$$

$d = 10 \quad R = r = 3$

$\therefore TCT = \sqrt{d^2 - (R+r)^2}$

$= \sqrt{100 - 36}$

$= \sqrt{64} = 8$

78. The distance between the centre of two equal circles each of radius 3 cm, is 10 cm, the length of the transverse common tangent is:

समान त्रिज्या 3 सेमी के दो वृत्तों के केन्द्रों के बीच की दूरी 10 सेमी है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है:

(a) 6 cm
(b) 4 cm
(c) 10 cm
(d) 8 cm

$$\text{ans} = \sqrt{d^2 - (R+r)^2}$$
$$= \sqrt{10^2 - 6^2}$$
$$= 8$$

79. The distance between the centres of two circles of radii 4 cm and 2 cm is 10 cm. The length (in cm) of a transverse common tangent is

4 सेमी और 2 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेमी है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा **(transverse common tangent)** की लंबाई (सेमी में) कितनी है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

(a) 13 **(b) 11**

(c) 6 **(d) 8** ✓

$TCT = \sqrt{d^2-(R+r)^2}$

$\Rightarrow 8 = \sqrt{d^2-9^2}$

$\Rightarrow 64 = d^2-81$

$\Rightarrow 145 = d^2$

$\Rightarrow \sqrt{145} = d$

80. If the radii of two circles be 6 cm and 3 cm and the length of the transverse common tangent be 8 cm, then the distance between the two centres is :

यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 6 सेमी और 3 सेमी तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी हो, तो दो केन्द्रों के बीच की दूरी है :

(a) $\sqrt{145}$ cm

(b) $\sqrt{140}$ cm

(c) $\sqrt{150}$ cm

(d) $\sqrt{135}$ cm

81. The centers of two circles of radii 25 cm and 35 cm are 80 cm apart. What is the ratio of the lengths of the transverse common tangent to the direct common tangent to these circles?

25 सेमी और 35 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र एक-दूसरे से 80 सेमी दूरी पर हैं। इन वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई का अनुपात क्या है?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-02)

(a) 2 : 3
(b) $\sqrt{7}$: 3
(c) $3\sqrt{7}$: 2
(d) 2 : $\sqrt{7}$

TCT : DCT

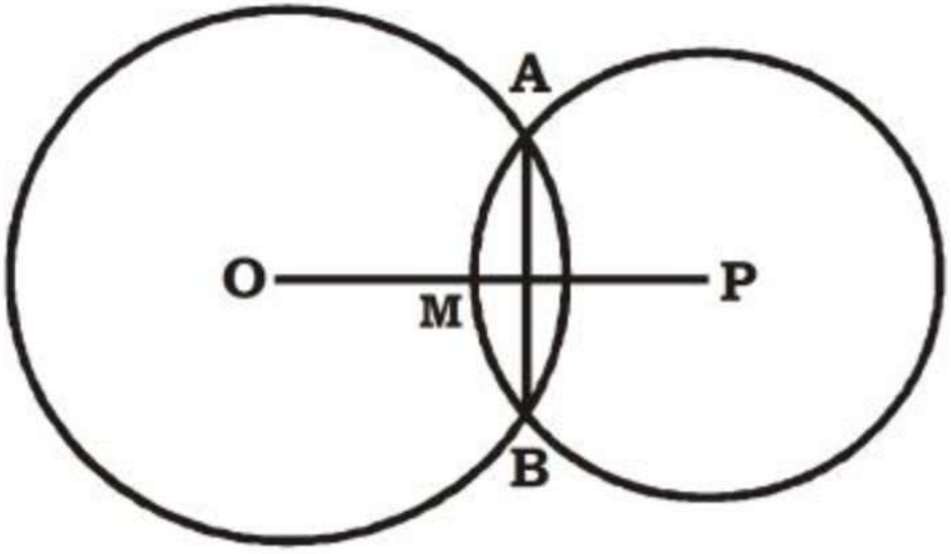
$\sqrt{d^2-(R+r)^2} : \sqrt{d^2-(R-r)^2}$

$\sqrt{(80)^2-(60)^2} : \sqrt{(80)^2-(10)^2}$

$\sqrt{20 \times \frac{140}{2}} : \sqrt{70 \times 90}$

2 : 3

Common Chord
(उभयनिष्ठ जीवा)

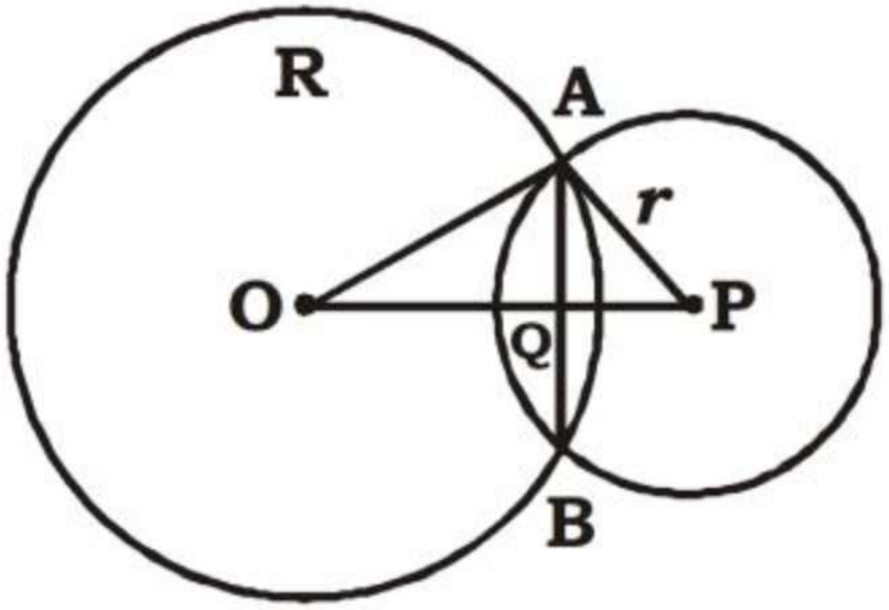


If two circles intersect each other at two points then the line joining their centres is the perpendicular bisector of their common chord.

यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है।

In the above figure, the line joining their centres, ie OP, is the perpendicular bisector of the common chord AB.

उपरोक्त आकृति में, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, अर्थात **OP**, उभयनिष्ठ जीवा **AB** का लंब समद्विभाजक है।



(a) **Two circles of radii R and *r* intersects and AB is the common chord, then**

R तथा ***r*** त्रिज्या के दो वृत्त एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों तथा **AB** उनकी उभयनिष्ठ जीवा हो, तो

O and P are the centers AB is common chord,

O तथा **P** केन्द्र और **AB** उभयनिष्ठ जीवा है

$$AQ = BQ = \frac{AB}{2}$$

$$OP = \sqrt{R^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} + \sqrt{r^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2}$$

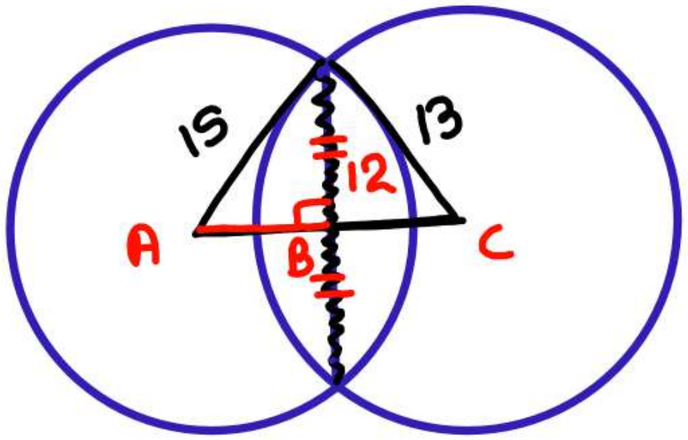
$$\angle AQO = \angle AOP = 90^\circ$$

82. **The length of the common chord of two intersecting circles is 24 cm. If the diameters of the circles are 30 cm and 26 cm, the distance between the centres (in cm) is :**

दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेमी है। यदि वृत्तों के व्यास 30 सेमी तथा 26 सेमी हो, तो उनके केन्द्रों के बीच की दूरी (सेमी में) है :

(a) 13 (b) 16

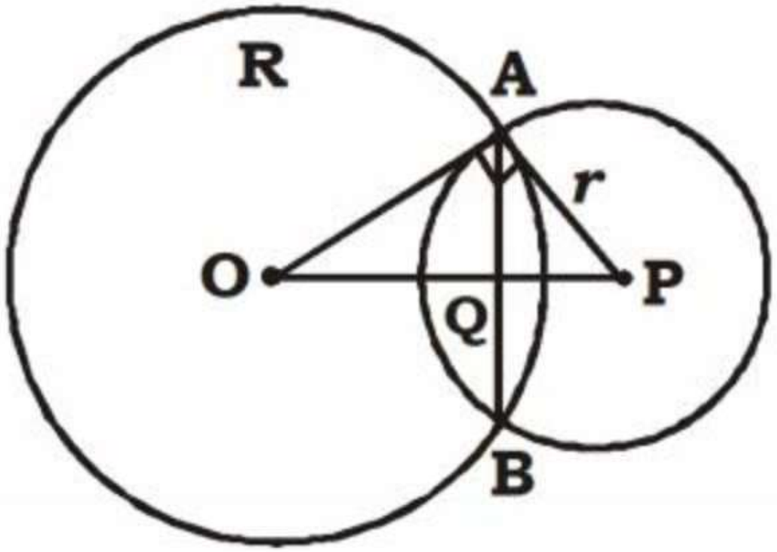
(c) 14 (d) 15



$AB = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$ | $BC = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$

$\therefore AC = 9 + 5 = 14$

(b) **When/जब ∠OAP = 90° i.e.**



The tangent of a circle at point A or B pass through the centre of the other circle.

बिन्दु A अथवा B पर वृत्त की स्पर्श रेखा दूसरे वृत्त के केन्द्र से होकर जाएगी

$$OP = \sqrt{R^2 + r^2}$$

$$OQ = \frac{R^2}{\sqrt{R^2 + r^2}}$$

$$QP = \frac{r^2}{\sqrt{R^2 + r^2}}$$

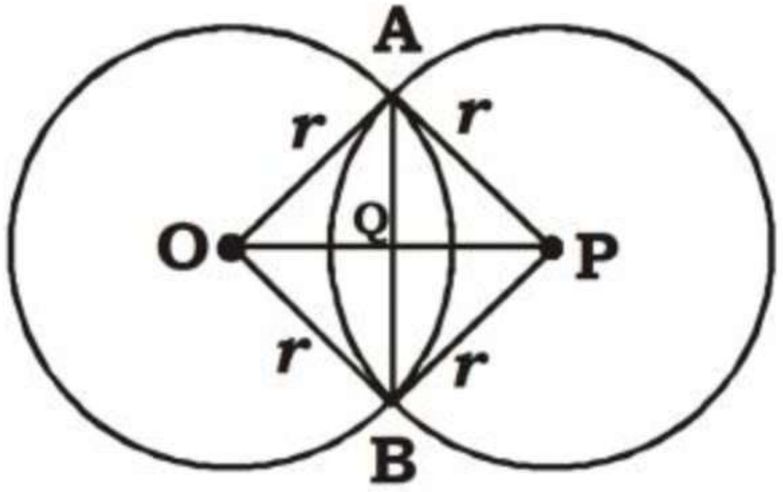
$$AB = \frac{2Rr}{\sqrt{R^2 + r^2}}$$

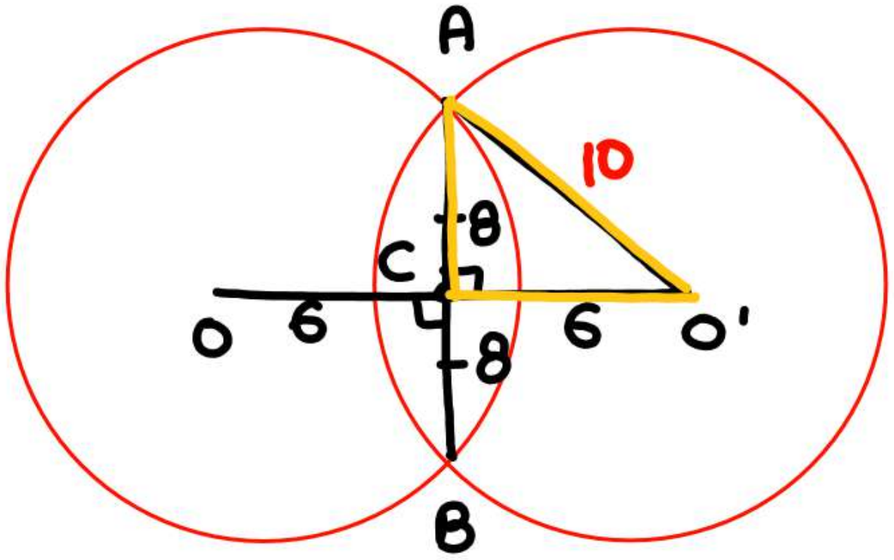
(c) **When radii of both the circles are equal, then $R = r$.**

जब दोनों वृत्त की त्रिज्या समान हो, तो $R = r$

$$OP = \sqrt{4R^2 - AB^2}$$

$$OQ = PQ = \frac{OP}{2}$$

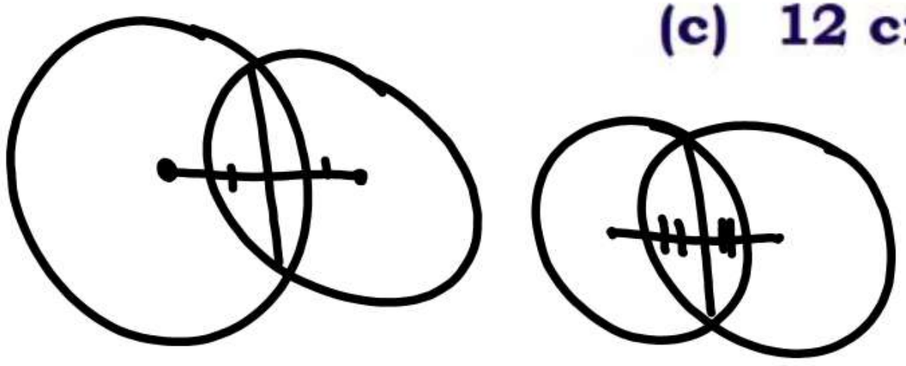




83. **Two equal circles whose centres are O and O′ intersect each other at the points A and B. OO′ = 12 cm and AB = 16 cm, the radius of the circle is :**

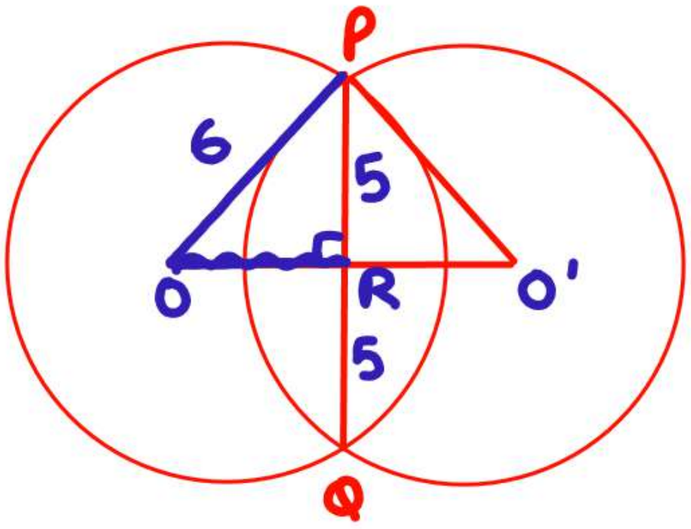
दो समान वृत्त जिनके केन्द्र **O** तथा **O′** हैं, बिन्दुओं **A** तथा **B** पर प्रतिच्छेद करते हैं। **OO′ = 12** सेमी और **AB = 16** सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 14 cm
(b) 10 cm
(c) 12 cm
(d) 8 cm



84. **Two circles of same radius 6 cm, intersect each other at P and Q. If PQ = 10 cm then what is the distance between the centres of the two circles?**

समान त्रिज्या **6 cm** वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु **P** और **Q** पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि **PQ = 10 cm**, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच कितनी दूरी है?

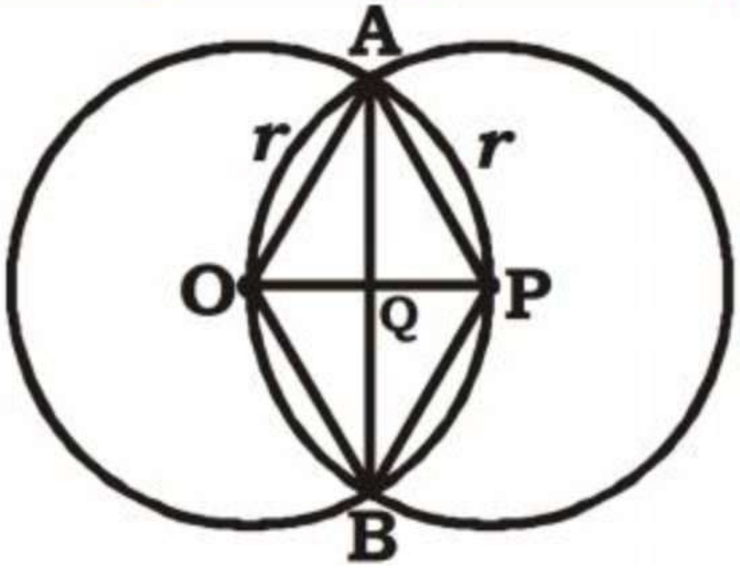


$OR = \sqrt{36-25} = \sqrt{11}$

$OO' = 2\sqrt{11}$

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-01)

(a) 10 cm
(b) 8 cm
(c) $6\sqrt{11}$ cm
(d) $2\sqrt{11}$ cm



(d) **When radii of both the circles are equal and the both the circles pass through the centres of the other circle, *i.e.* $R = r$**

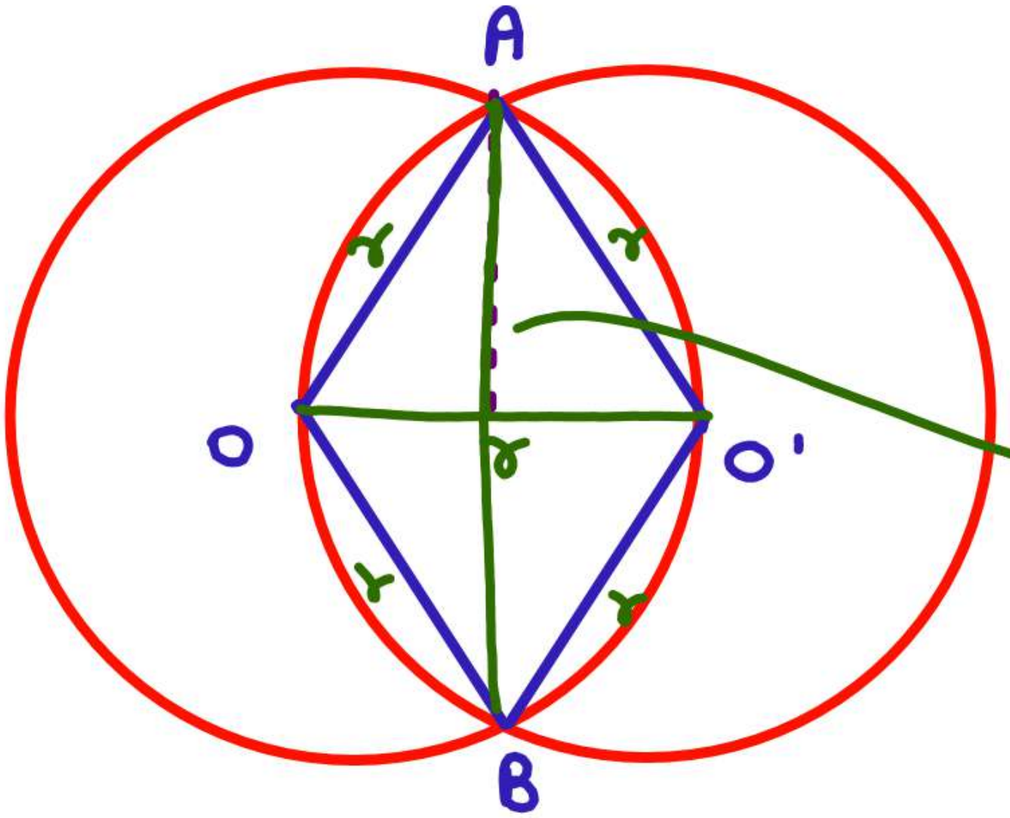
जब दो वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो तथा दोनों वृत्त एक-दूसरे के केन्द्र से होकर गुजरते हों अर्थात् $R = r$

ΔOPA is an equilateral triangle.

ΔOPA एक समबाहु त्रिभुज है।

$OP = r$, $AB = \sqrt{3}r$

$\therefore$ OBPA is a rhombus.



$h = \frac{\sqrt{3}}{2} r$

$AB = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} r$

$= \sqrt{3} r$

OAO'B → rhombus.

85. **Two equal circles of radius 4 cm intersect each other such that each passes through the centre of the other. The length of the common chord is :**

ans: $\sqrt{3}r$
$= 4\sqrt{3}$

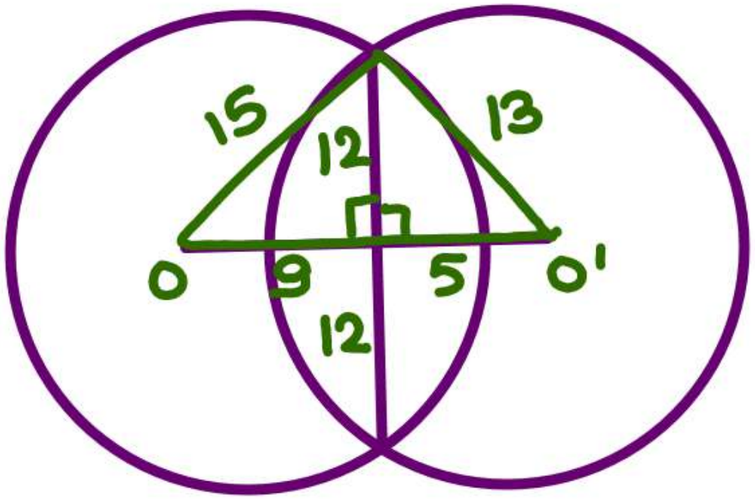
4 सेमी त्रिज्या के दो समान वृत्त एक-दूसरे के केन्द्र से गुजरते हुए एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है :

(a) $2\sqrt{3}$ cm

(b) $4\sqrt{3}$ cm ✓

(c) $2\sqrt{2}$ cm

(d) 8 cm

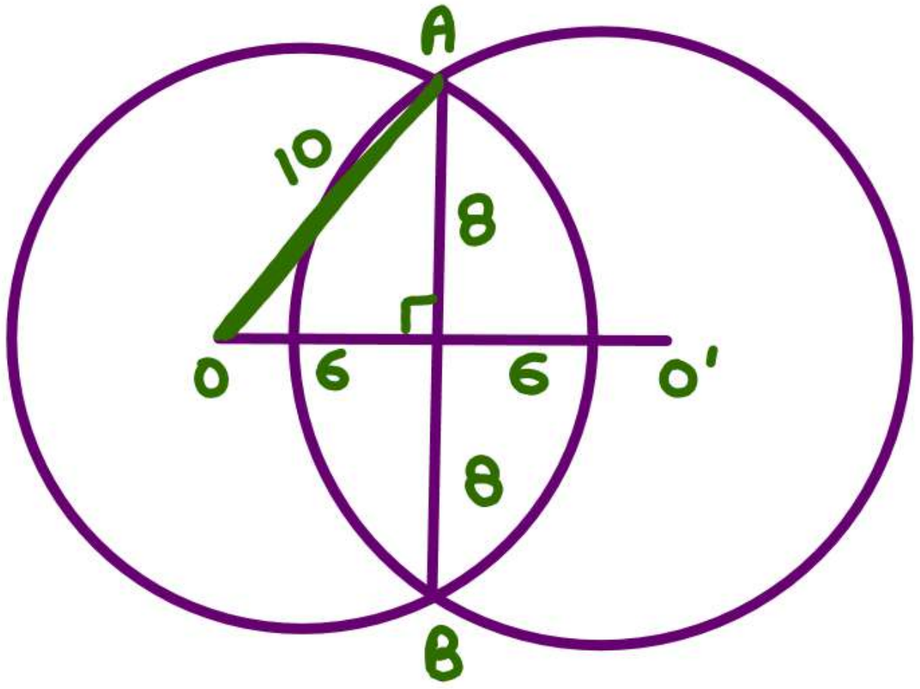


86. The length of the common chord of two intersecting circles is 24 cm. If the diameter of the circles 30 cm and 26 cm, then the distance between the centre (in cm) is :

दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेमी है। यदि वृत्त का व्यास 30 सेमी तथा 26 सेमी हो, तो उनके केन्द्रों के बीच की दूरी (सेमी में) है :

(a) 13 cm **(b) 14 cm**

(c) 15 cm **(d) 16 cm**



87. If two equal circles whose centres are O and O′ intersect each other at the points A and B. OO′ = 12 cm and AB = 16 cm, then the radius of the circle is :

यदि O तथा O′ केन्द्र वाले दो समान वृत्त एक-दूसरे को बिन्दुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। OO′ = 12 सेमी और AB = 16 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या है :

(a) 10 cm **(b) 8 cm**

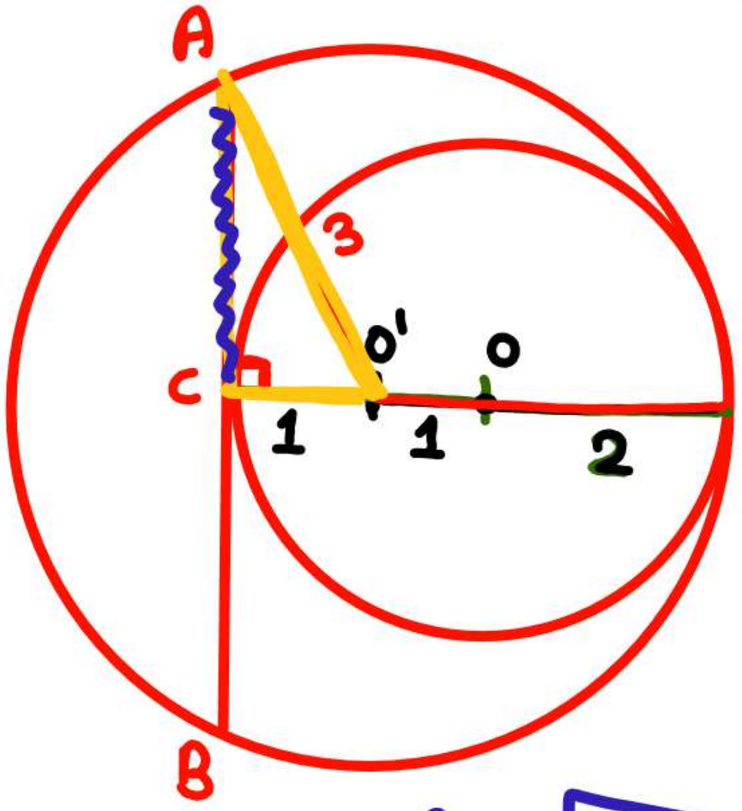
(c) 12 cm **(d) 14 cm**

88. H.W **Two circles of the same radius 5 cm, intersect each other at A and B. If AB = 8 cm, then the distance between the centre is :**

5 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक-दूसरे को **A** तथा **B** पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि **AB = 8** सेमी है, तो उनके केन्द्रों के बीच की दूरी है :

(a) 6 cm (b) 8 cm

(c) 10 cm (d) 4 cm



89. **Two circles touch each other internally. Their radii are 2 cm and 3 cm. The biggest chord of the greater circle which is outside the inner circle is of length**

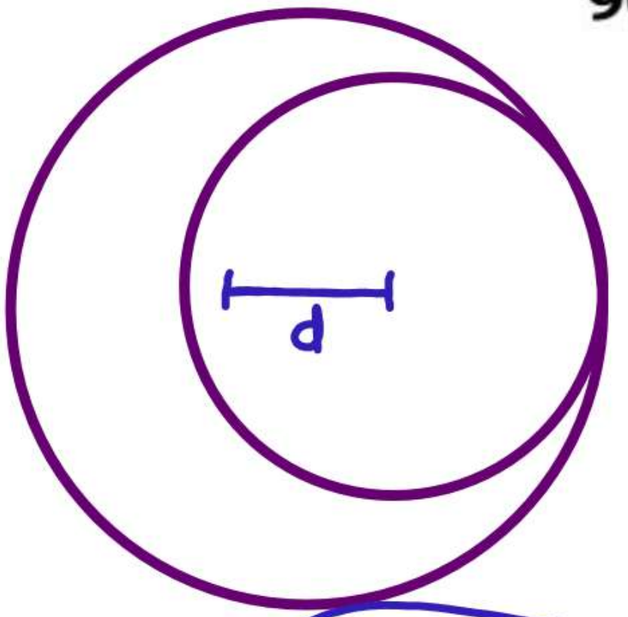
2 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त एक-दूसरे को अंत:स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो अंत:वृत्त के बाहर हैं, की लंबाई है :

(a) $2\sqrt{2}$ cm (b) $3\sqrt{2}$ cm

(c) $2\sqrt{3}$ cm (d) $4\sqrt{2}$ cm ✓

$AC = \sqrt{9-1} = 2\sqrt{2}$

$AB = 2 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

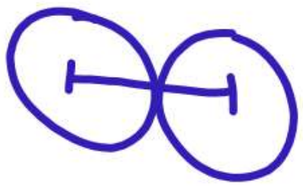


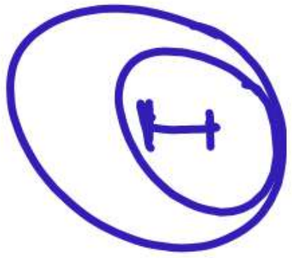
90. **The distance between the centres of the two circles of radii r_1 and r_2 is d. They will touch each other internally if :**

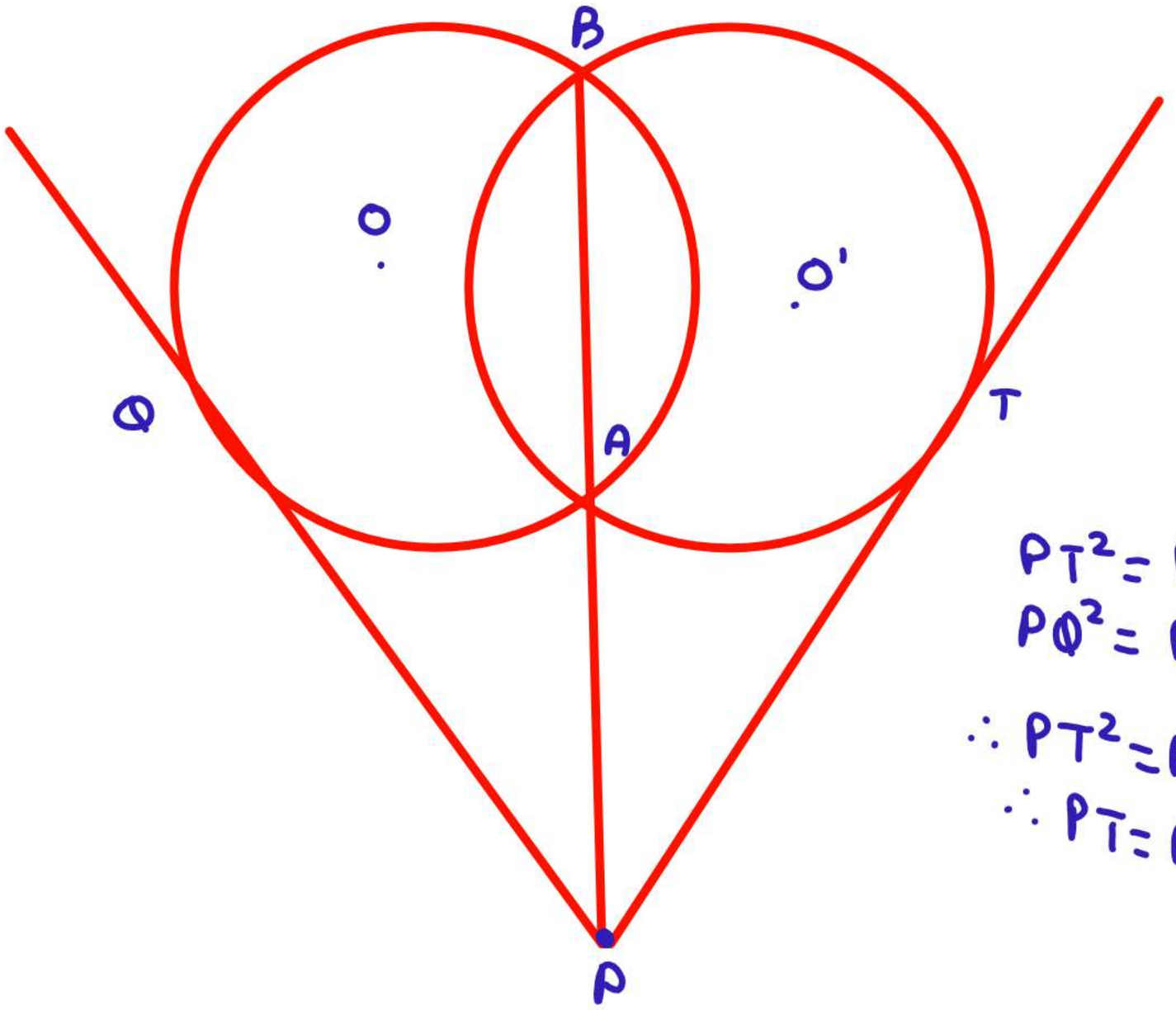
r_1 और r_2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के केन्द्रों के बीच की दूरी d है। वे एक-दूसरे को अंत:स्पर्श करेंगे यदि :

(a) $d = r_1$ or r_2 (b) $d = r_1 + r_2$

(c) $d = r_1 - r_2$ (d) $d = \sqrt{r_1 r_2}$





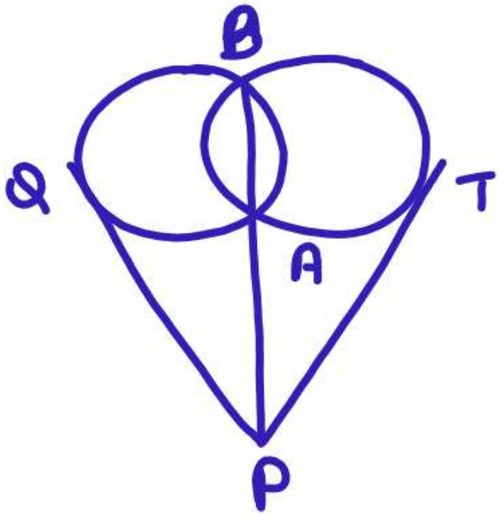


$PT^2 = PA \times PB$

$PQ^2 = PA \times PB$

$\therefore PT^2 = PQ^2$

$\therefore PT = PQ$



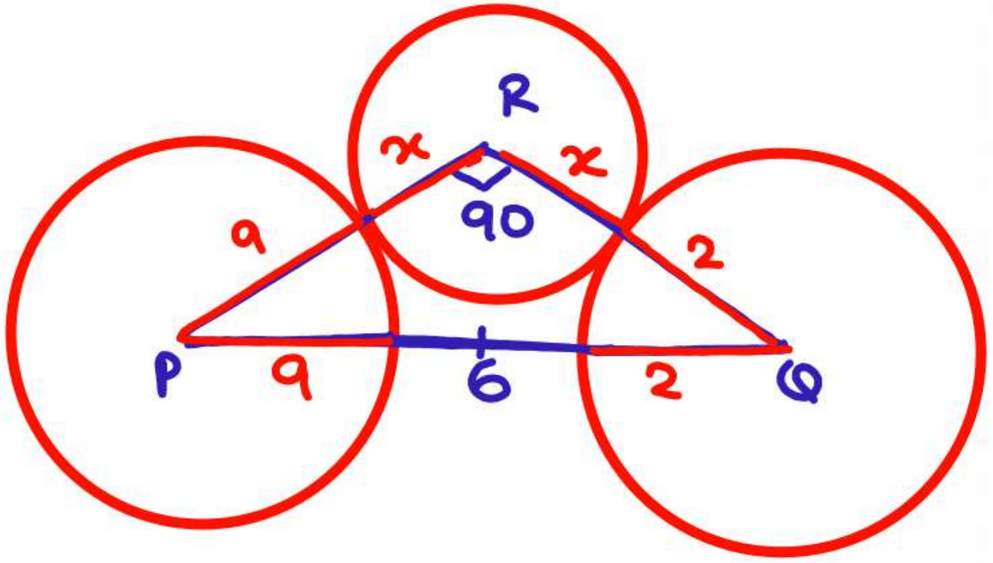
91. Two circles intersect at A and B. P is a point on produced BA. PT and PQ are tangents to the circles. The relation of PT and PQ is :

दो वृत्त **A** तथा **B** पर प्रतिच्छेद करते हैं। **BA** को **P** तक बढ़ाया गया है। **PT** तथा **PQ** वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ हैं, तो **PT** तथा **PQ** के मध्य संबंध है :

(a) PT = 2PQ
(b) PT < PQ
(c) PT > PQ
(d) PT = PQ

92. **P and Q are centre of two circles with radii 9 cm and 2 cm respectively where PQ = 17 cm. R is the center of another circle of radius x cm, which touches each of the above two circles externally. If $\angle PRQ = 90^\circ$, then the value of x is :**

P तथा Q क्रमश: 9 सेमी तथा 2 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों के केन्द्र हैं जहाँ PQ = 17 सेमी है। R, x सेमी त्रिज्या के एक अन्य वृत्त का केन्द्र है जो उपर्युक्त दोनों वृत्तों को वाह्यत: स्पर्श करता है। यदि $\angle PRQ = 90^\circ$ है, तो x का मान ज्ञात करें।



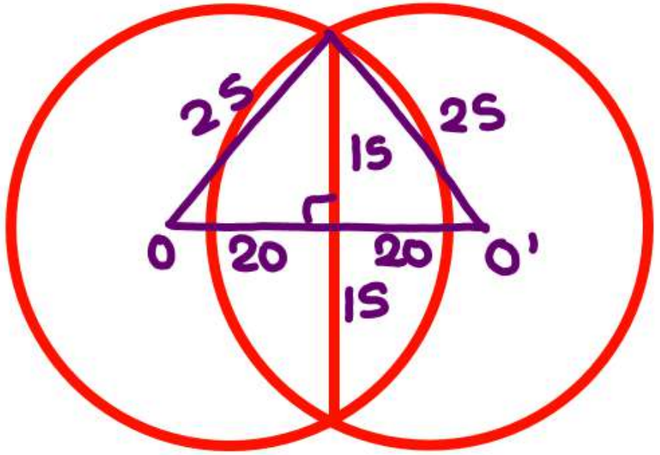
$(9+x)^2 + (2+x)^2 = (17)^2$

$15^2 + 8^2 = 17^2$ ✓

$x = 6$

(a) 4 cm (b) 6 cm

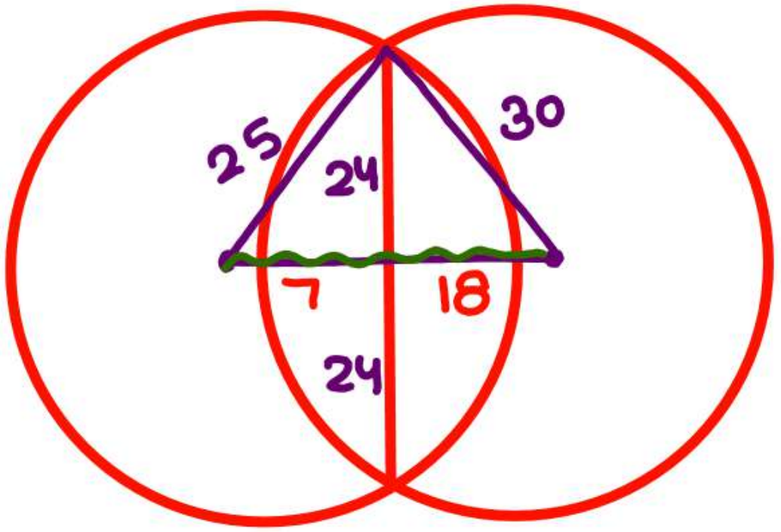
(c) 7 cm (d) 8 cm



93. **The length of the common chord of two equal intersecting circles is 30 cm. If the diameter of the circle is 50 cm, the distance between the centre of the two circles is :**

दो समान प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेमी है। यदि वृत्त का व्यास 50 सेमी हो तो, दोनों वृत्तों के केन्द्रों के बीच की दूरी है

(a) 30 cm
(b) 40 cm
(c) 50 cm
(d) 60 cm

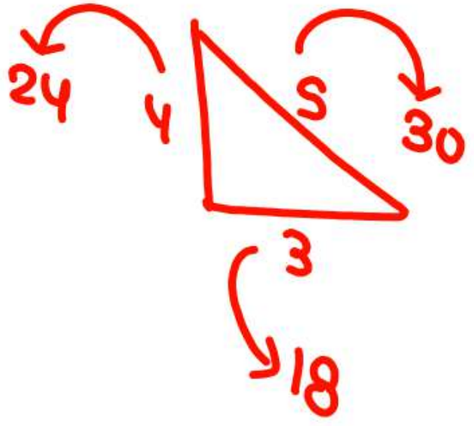


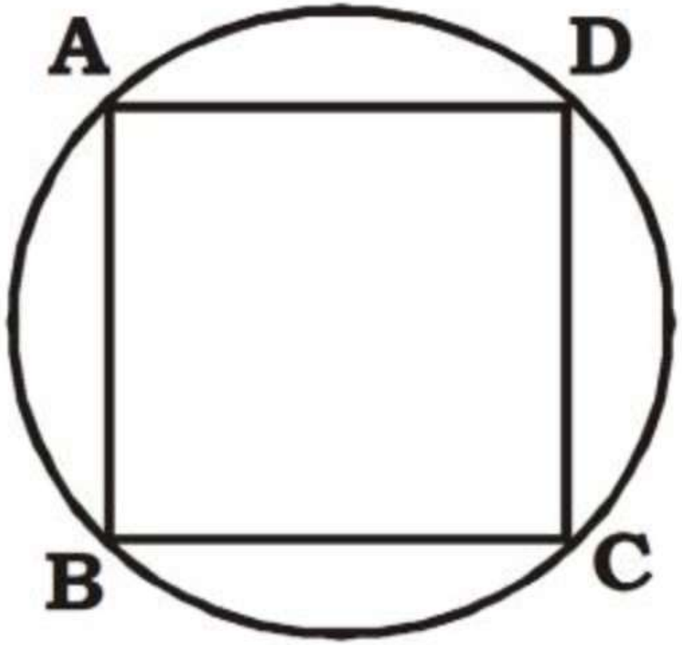
94. **Two circles of diameters 50 cm and 60 cm intersect each other such that the length of the common chord is 48 cm, then what is the distance between the centers of the two circles?**

50 सेमी और 60 सेमी व्यास के दो वृत्त एक-दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 48 सेमी है। दोनों वृत्तों के केन्द्रों के बीच की दूरी है :

(a) 30 cm (b) 25 cm

(c) 24 cm (d) 32 cm



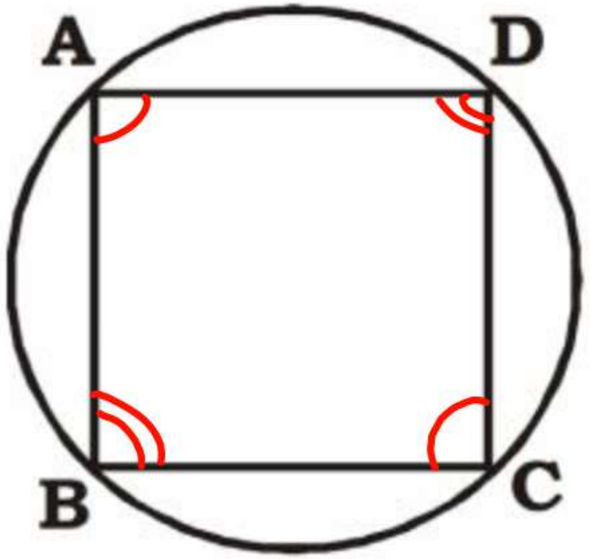


Cyclic Quadrilateral
(चक्रीय चतुर्भुज)

If all the four vertices of a quadrilateral lie on the circumference of a circle, then the quadrilateral is called a cyclic quadrilateral.

यदि किसी चतुर्भुज की चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हों तो चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है।

Properties of a Cyclic Quadrilateral
(चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं)



If ABCD is a cyclic quadrilateral, then

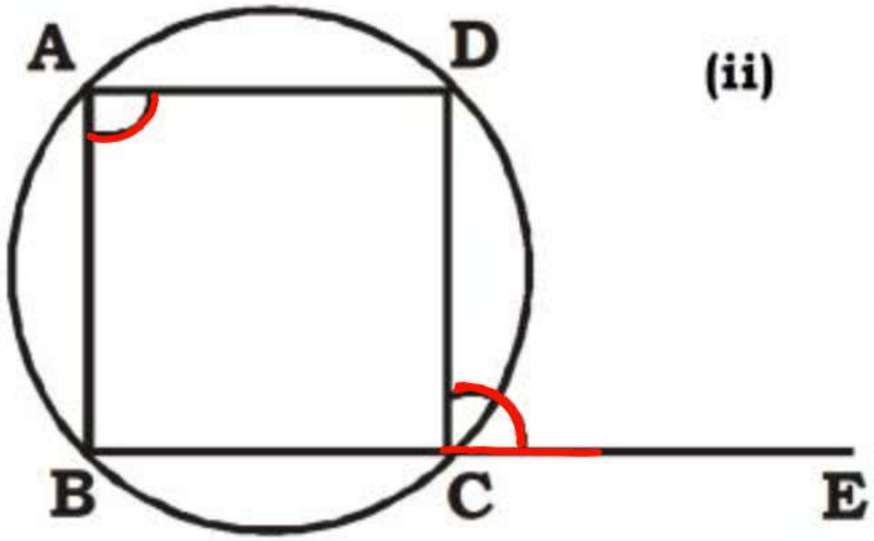
यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो, तो

(i) **The sum of the opposite angles is 180°.**

विपरीत कोणों का योगफल 180° होता है।

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$



(ii) **Exterior angle at a vertex = opposite interior angle. If BC is extended to E, then ∠A = ∠DCE.**

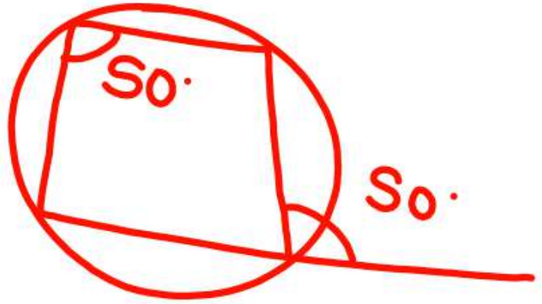
किसी शीर्ष का वाह्य कोण = विपरीत अंत: कोण। यदि BC को E तक बढ़ाया जाए तो ∠A = ∠DCE

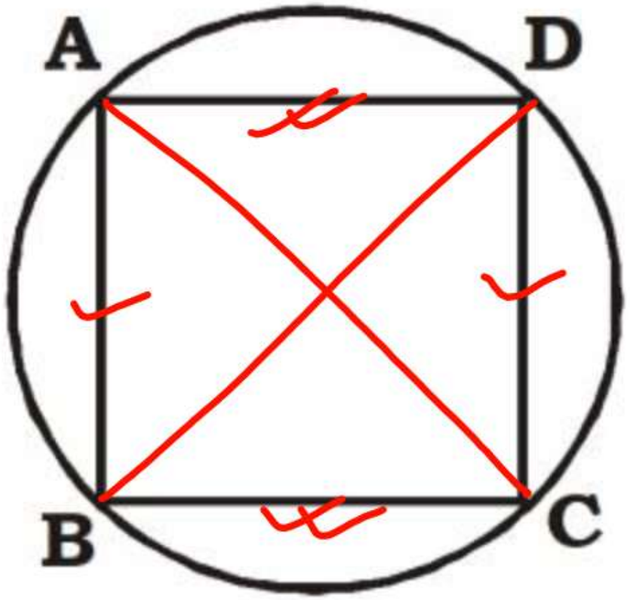
95. If an exterior angle of a cyclic quadrilateral be 50°, the interior opposite angle is :

यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक वाह्य कोण 50° है, अतः विपरीत कोण का मान है :

(a) 40° **(b) 130°**

(c) 50° **(d) 90°**



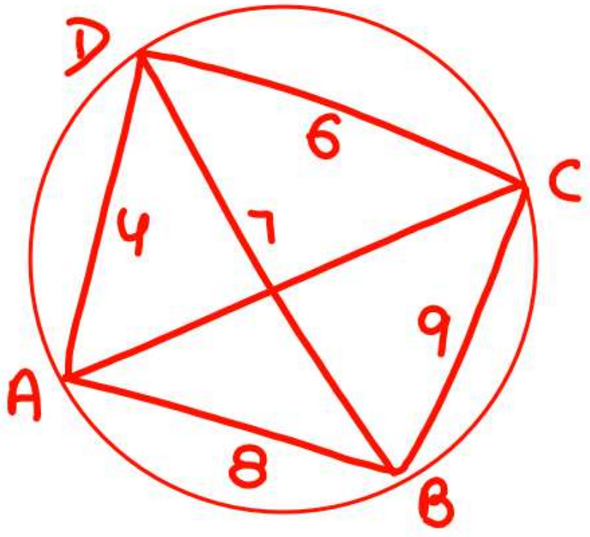


Ptolemy's Theorem : If ABCD is a cyclic quadrilateral, then

टॉल्मी का प्रमेय : यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो

$$AB \times DC + BC \times AD = AC \times BD$$

96. **In a cyclic quadrilateral ABCD, AB = 8 cm, BC = 9 cm, CD = 6 cm and DA = 4 cm. If the value of BD is 7 cm, the value fo AC is :**



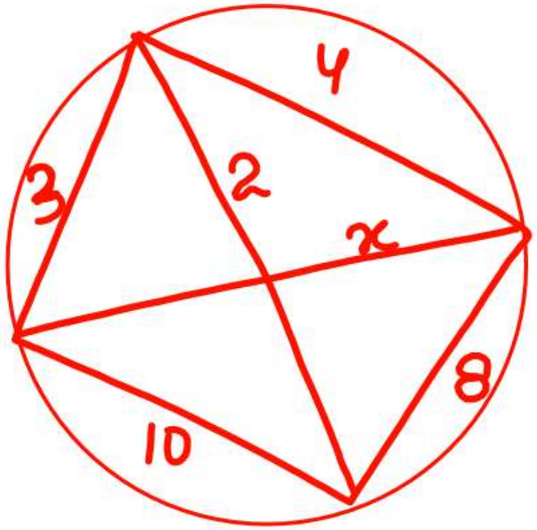
एक चक्रीय चतुर्भुज **ABCD** में **AB = 8** सेमी, **BC = 9** सेमी, **CD = 6** सेमी और **DA = 4** सेमी है। यदि **BD** का मान **7** सेमी है तो **AC** का मान है :

(a) 10 cm (b) 12 cm

(c) 14 cm (d) 16 cm

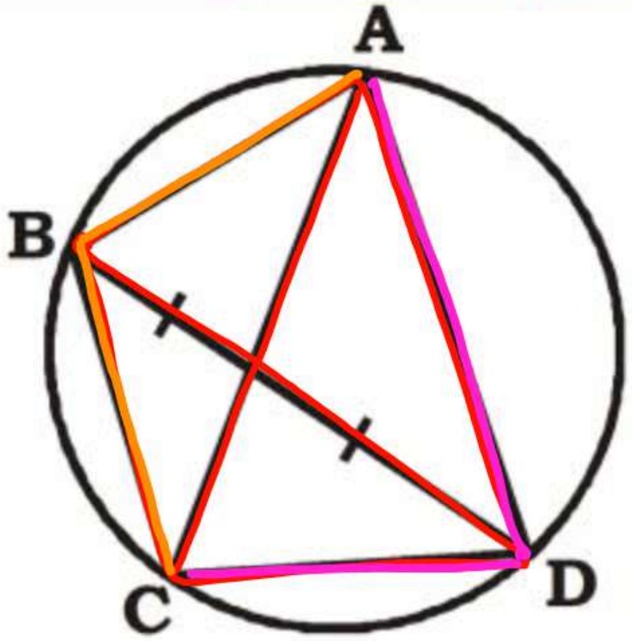
$6\times8+4\times9=AC\times7$

$\Rightarrow 12\cancel{84}=7AC$



$4 \times 10 + 3 \times 8 = 2 \times x$

$\Rightarrow 32 = 2x$



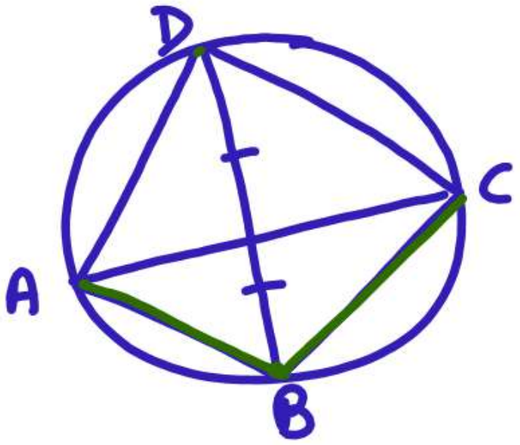
AC bisects BD

BA × BC = DA × DC

(iv) **If one diagonal of cyclic quadrilateral bisects other diagonal then**

यदि चक्रीय चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करे तो

AB × BC = CD × AD



97. **In a cyclic quadrilateral ABCD, diagonal AC bisects the diagonal BD. If AB = 16.5 cm, CD = 19.8 cm and AD = 11 cm. Find BC.**

किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC दूसरे विकर्ण BD को समद्विभाजित करता है। यदि AB = 16.5 सेमी, CD = 19.8 सेमी और AD = 11 सेमी है। BC का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 15.2 cm **(b) 17.2 cm**

(c) 11.2 cm **(d) 13.2 cm**

$BA \times BC = DA \times DC$

$16.5 \times BC = 11 \times 19.8$

15

$BC = 13.2$

97. In a cyclic quadrilateral ABCD, diagonal AC bisects the diagonal BD. If AB = 16.5 cm, CD = 19.8 cm and AD = 11 cm. Find BC.

किसी चक्रीय चतुर्भुज **ABCD** में विकर्ण **AC** दूसरे विकर्ण **BD** को समद्विभाजित करता है। यदि **AB = 16.5** सेमी, **CD = 19.8** सेमी और **AD = 11** सेमी है। **BC** का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 15.2 cm
(b) 17.2 cm
(c) 11.2 cm
(d) 13.2 cm

$16.5 \times BC = 19.8 \times 11$

$15 \quad 13.2$

$BC = 13.2$

98. PQRS is a cycle quadrilateral in which PQ = 14.4 cm, QR = 12.8 cm and SR = 9.6 cm. If PR bisects QS, what is the length of PS?

PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ = 14.4 सेमी., QR = 12.8 सेमी. और SR = 9.6 सेमी. है। यदि PR, QS को समद्विभाजित करता है तो PS की लंबाई कितनी है?

PQ = 14.4 × 12.8 = 9.6 × SP

3 6.4 2

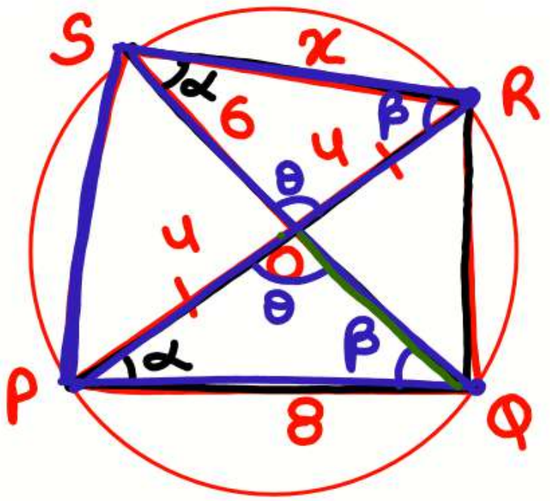
19.2 = SP

SSC CGL TIER II (11/09/2019)

(a) 15.8 cm
(b) 16.4 cm
(c) 13.6 cm
(d) 19.2 cm

99. **In a cyclic quadrilateral PQRS, diagonal QS bisects PR at point O. If PQ = 8 cm, PO = 4 cm and OS = 6 cm, then what is the value of RS?**

किसी चक्रीय चतुर्भुज **PQRS** में विकर्ण **QS, PR** को बिन्दु **O** पर समद्विभाजित करता है। यदि **PQ = 8** सेमी, **PO = 4** सेमी और **OS = 6** सेमी है, तो **RS** का मान ज्ञात कीजिए।



$\frac{4}{OQ} = \frac{6}{4} = \frac{x}{8}$

$\frac{6}{4} = \frac{x}{8}2$

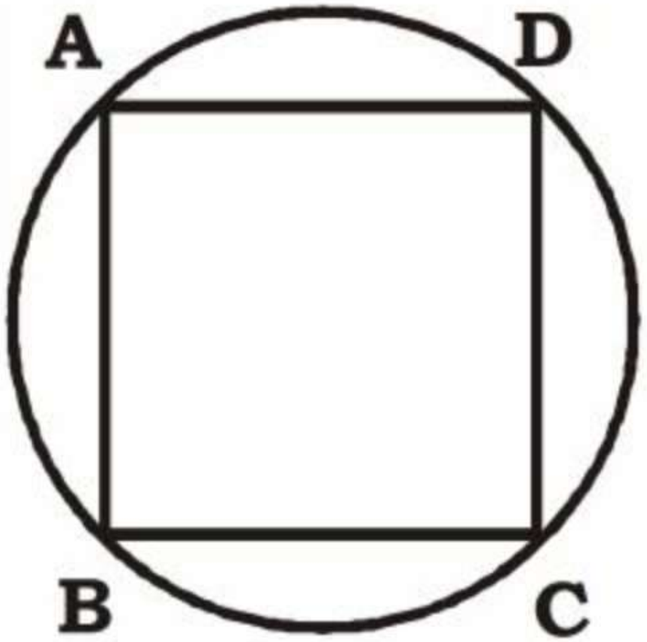
$12 = x$

(a) 12 cm

(b) 18 cm

(c) $\frac{16}{3}$ cm

(d) $\frac{9}{2}$ cm



(v) **If the cyclic quadraliteral ABCD is a parallelogrtam too, then**

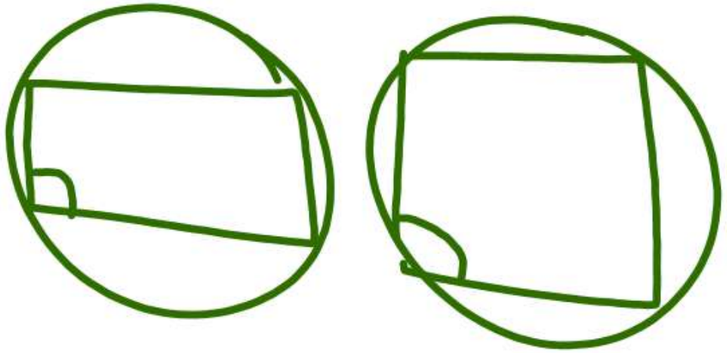
यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज भी हो तो

ABCD will be rectangle i.e.

ABCD एक आयत होगा।

$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°$

AB = CD and BC = AD

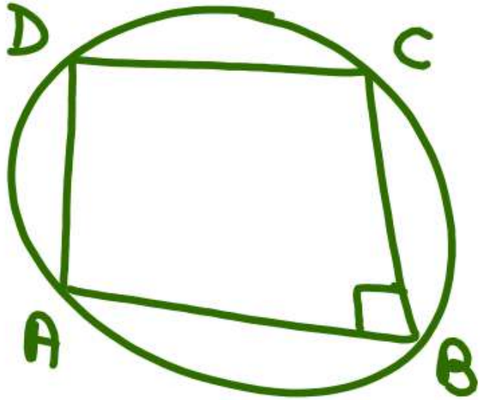


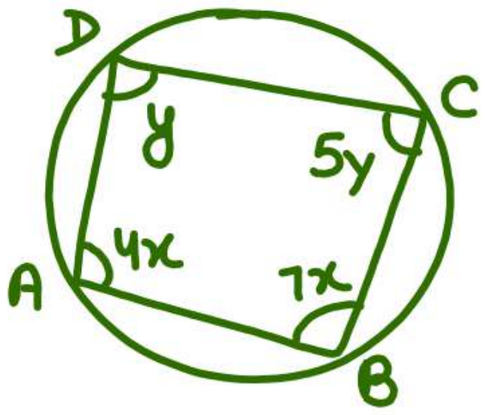
100. **ABCD is a cyclic parallelogram. The angle ∠B equal to :**

यदि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज हो तो ∠B बराबर है:

(a) 30° **(b) 60°**

(c) 45° **(d) 90°**





101. If ABCD is a cyclic quadrilateral in which $\angle A = 4x^\circ$, $\angle B = 7x^\circ$, $\angle C = 5y^\circ$, $\angle D = y^\circ$, then $x : y$ is:

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें $\angle A = 4x^\circ$, $\angle B = 7x^\circ$, $\angle C = 5y^\circ$, $\angle D = y^\circ$ है, तो $x : y$ का मान है :

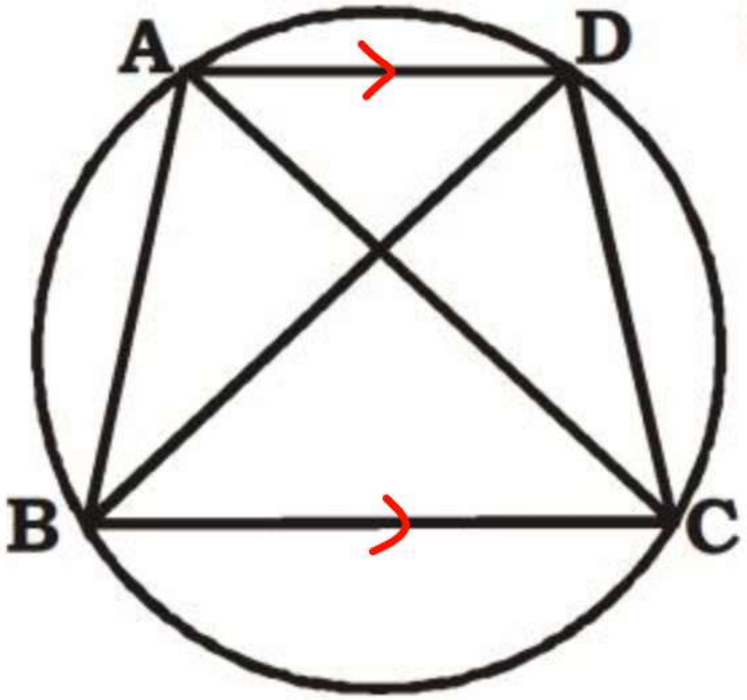
(a) 3 : 4 **(b) 4 : 3**

(c) 5 : 4 **(d) 4 : 5**

$180^\circ = 4x + 5y = 7x + y$

$\Rightarrow 4y = 3x$

$\Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{x}{y}$



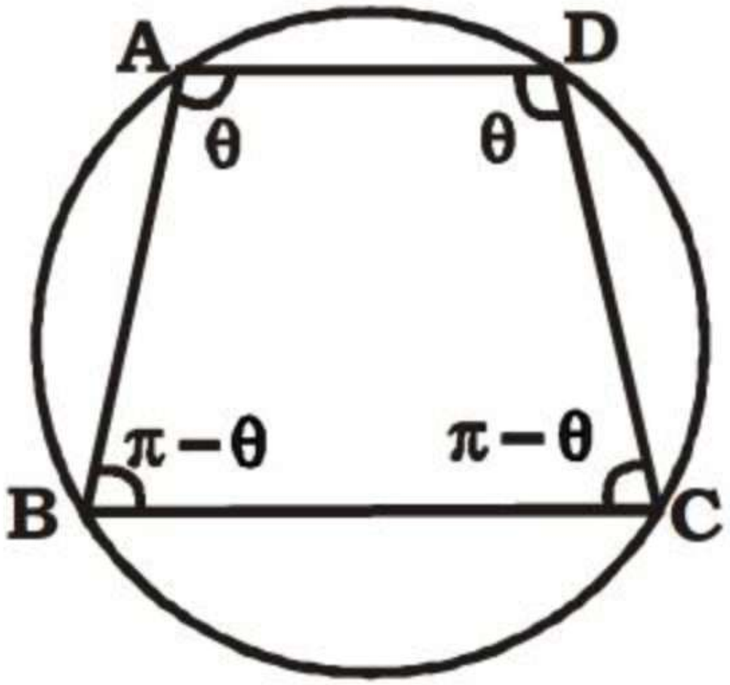
(vi) **If the cyclic quadrilateral ABCD is a trapezium, then ABCD will be an isosceles trapezium**

यदि चक्रीय चतुर्भुज **ABCD** एक समलंब चतुर्भुज हो, तो **ABCD** एक सम समलंब चतुर्भुज होगा।

If AD||BC, then

(a) AB = CD

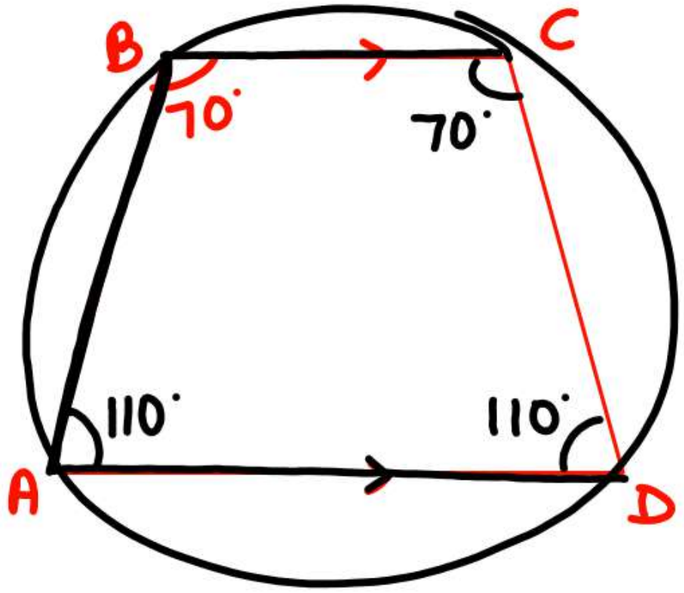
(b) AC = BD (Diagonals are equal)



(c) If AD||BC and $\angle BAD = \theta$, then

$$\angle BAD = \angle CAD = \theta$$

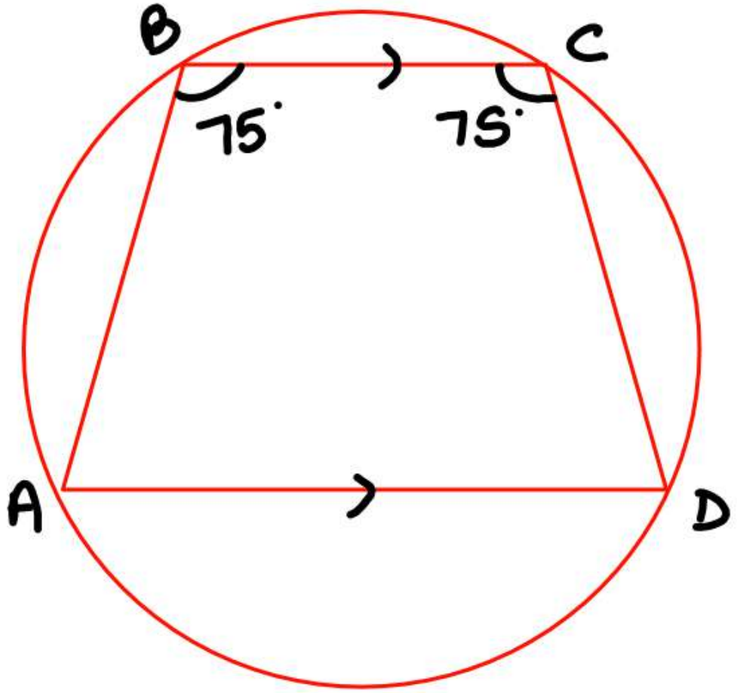
and $$\angle BAC = \angle DCB = \pi - \theta$$



102. ABCD is a cyclic trapezium such that AD||BC if ∠ABC = 70°, the value of ∠BCD is:

ABCD एक चक्रीय समलम्ब चतुर्भुज इस प्रकार है कि AD||BC है। यदि ∠ABC = 70° हो, तो ∠BCD का मान ज्ञात कीजिए।

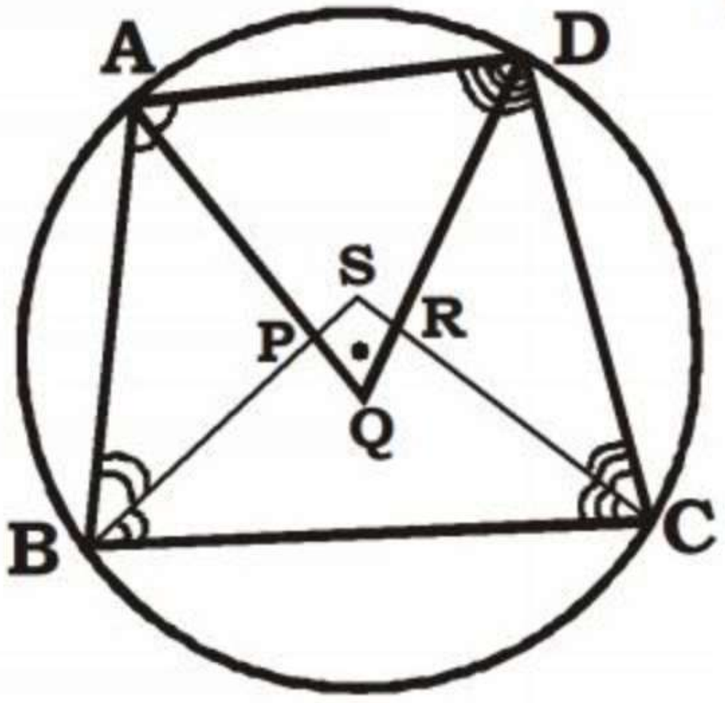
(a) 40°
(b) 60°
(c) 70°
(d) 80°



103. ABCD is a cyclic trapezium whose sides AD and BC are parallel to each other. If ∠ABC = 75°, then the measure of ∠BCD is :

ABCD एक चक्रीय समलम्ब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएँ AD तथा BC एक-दूसरे के समांतर हैं। यदि ∠ABC = 75° हो तो ∠BCD की माप है :

(a) 75°
(b) 95°
(c) 45°
(d) 105°

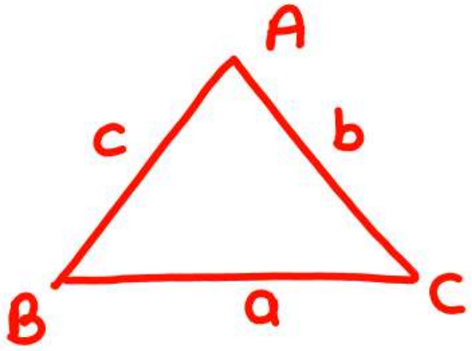


(vii) **The quadrilateral formed by the bisectors of all the four angles of a cyclic quadrilateral is also a cyclic quadrilateral.**

किसी चक्रीय चतुर्भुज की चारों कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है।

If AQ, BS, CS and DQ are the bisector of the angles ∠A, ∠B, ∠C and ∠D respectively, then the quadrilateral PQRS is a cyclic.

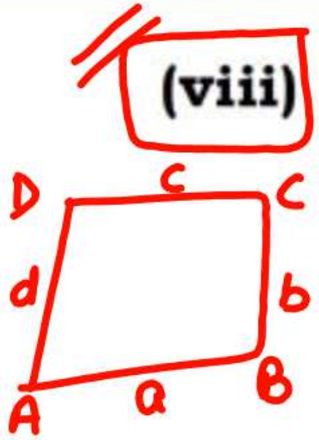
यदि **AQ, BS, CS** तथा **DQ** क्रमशः कोणों **∠A, ∠B, ∠C** और **∠D** के कोण समद्विभाजक हों, तो चतुर्भुज **PQRS** चक्रीय होगा



$$S = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\Delta = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$

(viii) **If the sides of a cyclic quadrilateral is a, b, c and d, then**



यदि चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएँ a, b, c तथा d हों तो,

Area of the cyclic quadrilateral

$$S = \frac{a+b+c+d}{2}$$

चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल

$$\square = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

where s = $\dfrac{a+b+c+d}{2}$

104. **Find the area of a cyclic quadrilateral whose sides are 5 cm, 2 cm, 5 cm and 8 cm.**

उस चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएँ 5 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी और 8 सेमी हो।

(a) 10 cm^2 (b) 40 cm^2

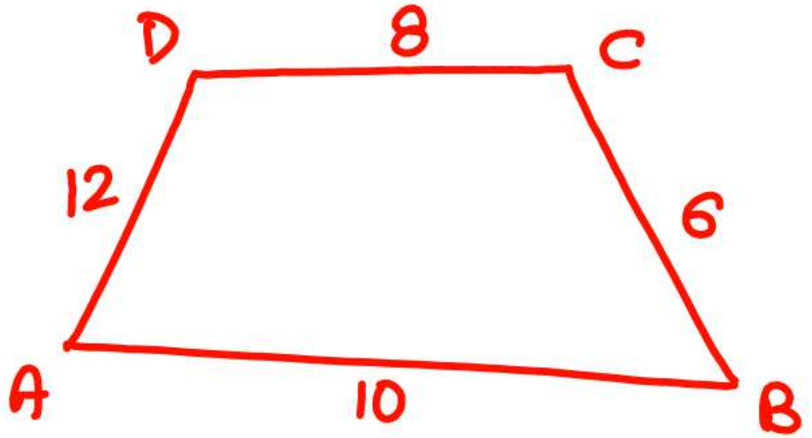
(c) ~~$2\sqrt{10}$ cm^2~~ 20 (d) 25 cm^2

$$S = \frac{5+2+5+8}{2} = 10$$

$$\text{Area} = \sqrt{(S-a)(S-b)(S-c)(S-d)}$$

$$= \sqrt{5 \times 8 \times 5 \times 2}$$

$$= 5 \times 4 = 20$$



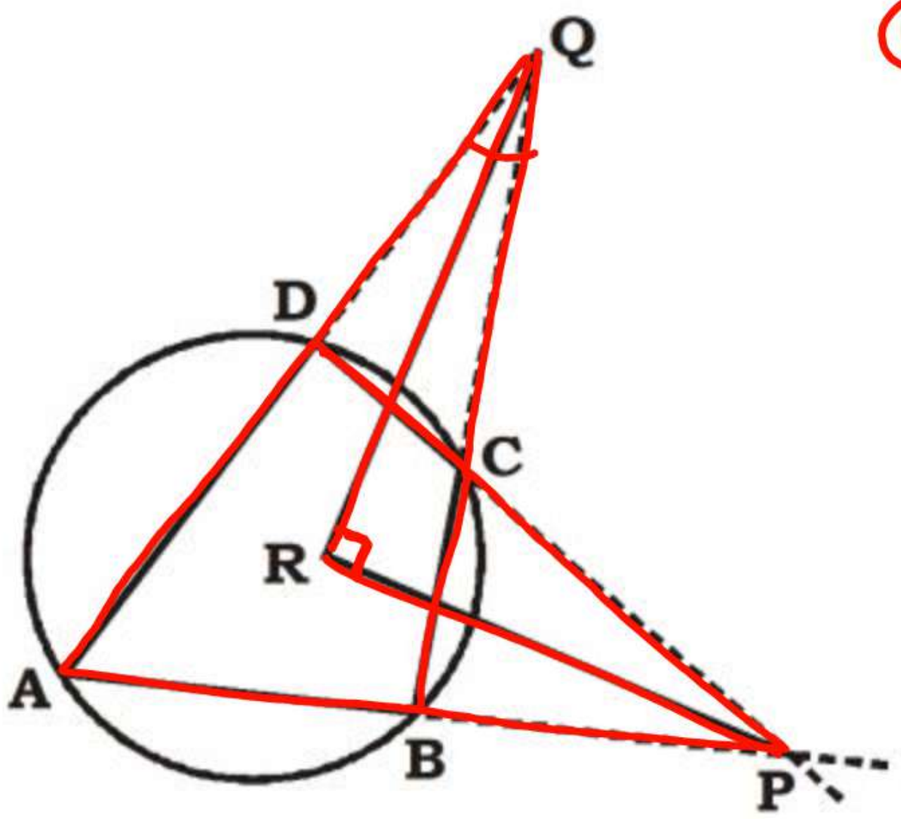
Ans $S = \frac{10+6+8+12}{2} = 18$

$$\text{area} = \sqrt{8 \times 12 \times 10 \times 6}$$

$$= \sqrt{16 \times 6 \times 6 \times 10}$$

$$= 4 \times 6\sqrt{10}$$

$$= 24\sqrt{10}$$



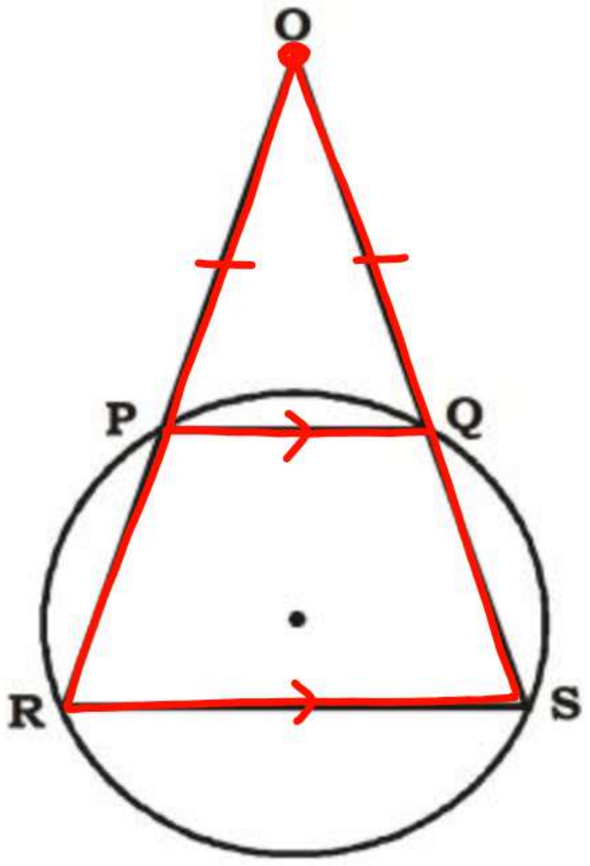
(v)

The bisectors of the angles formed by producing the opposite sides of a cyclic quadrilateral (provided that they are not parallel), interesect at right angle.

किसी चक्रीय चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं (बशर्ते कि वे समानांतर न हों) को बढ़ाने से बनने वाले कोणों के समद्विभाजक, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं।

In a cyclic quadrilateral ABCD, AB and DC when produced meet at P and AD and BC when produced meet at Q. Bisectors of ∠P and ∠Q meet at a point R. Then ∠PRQ = 90°.

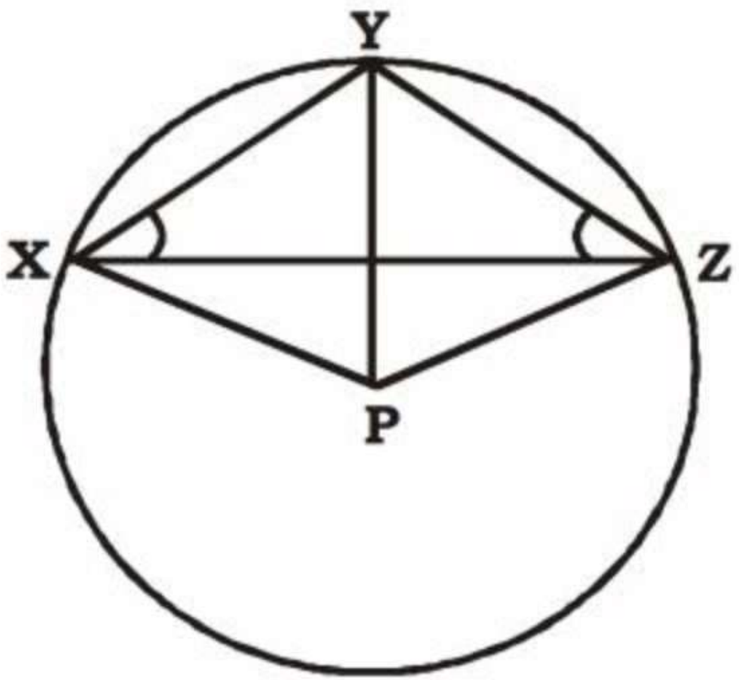
एक चक्रीय चतुर्भुज **ABCD** में, **AB** तथा **DC** को बढ़ाने पर **P** और **AD** तथा **BC** को बढ़ाने पर **Q** पर मिलते हैं। ∠**P** और ∠**Q** के समद्विभाजक बिंदु **R** पर मिलते हैं। तब ∠**PRQ = 90°**।



(x) **If PQ and RS are two parallel chords of a circle and lines RP and SQ intersect each other at O, then OP = OQ.**

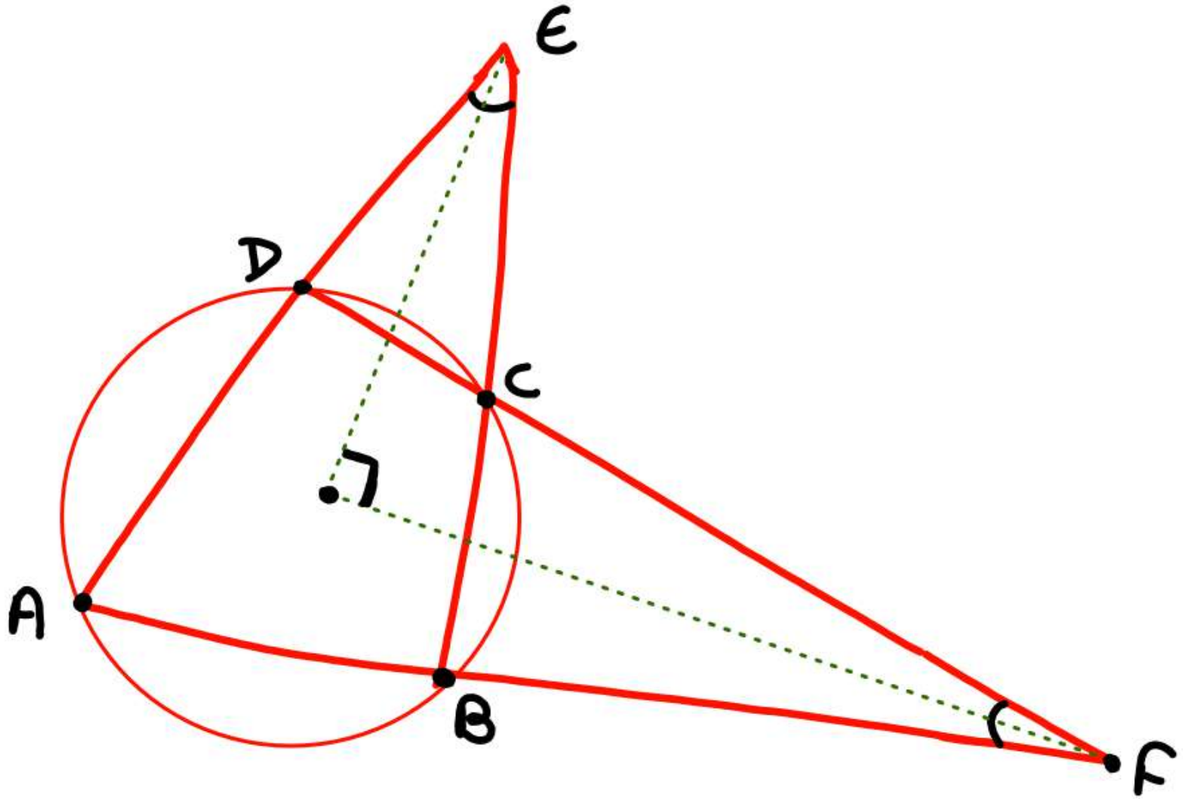
यदि **PQ** और **RS** एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएँ हैं और रेखाएँ **RP** और **SQ** एक दूसरे को **O** पर काटती हैं, तो **OP = OQ**।

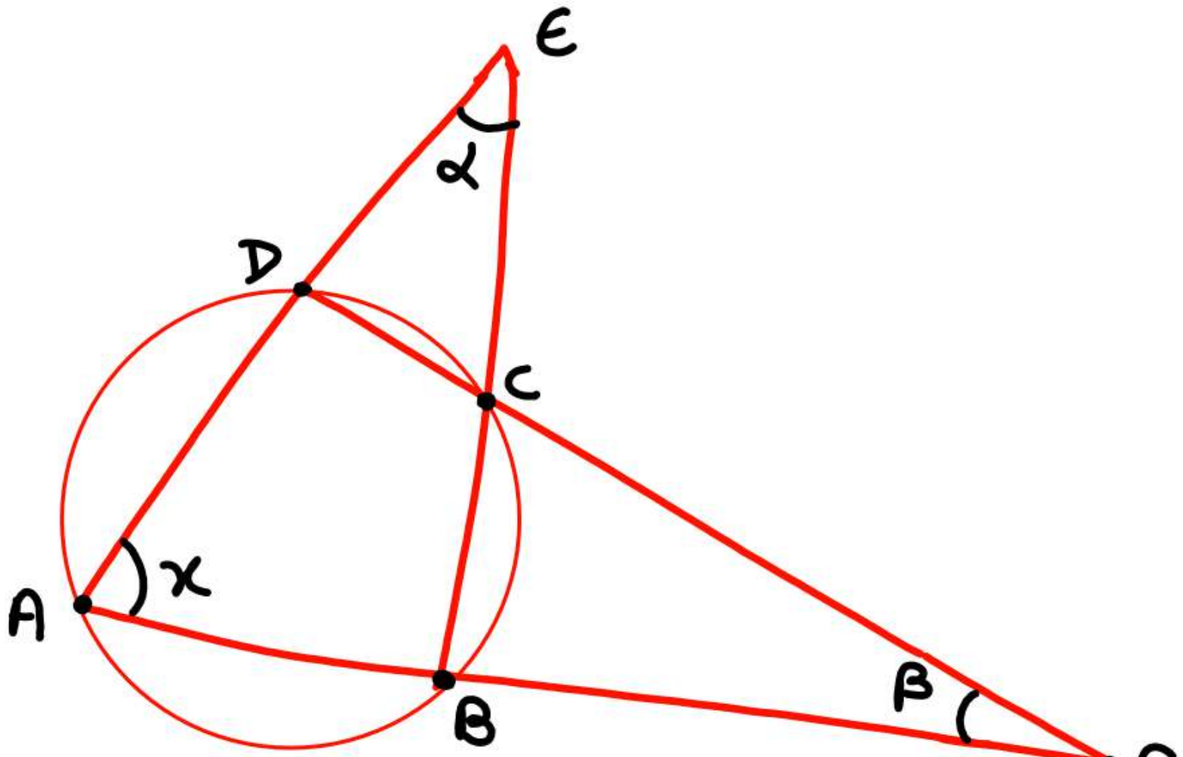
(xi) In the given figure, if P is the centre of the circle, then $\angle XPZ = 2(\angle XZY + \angle YXZ)$



दी गई आकृति में, यदि P वृत्त का केंद्र है, तो

$\angle XPZ = 2(\angle XZY + \angle YXZ)$


E
D
C
O
A
B
F



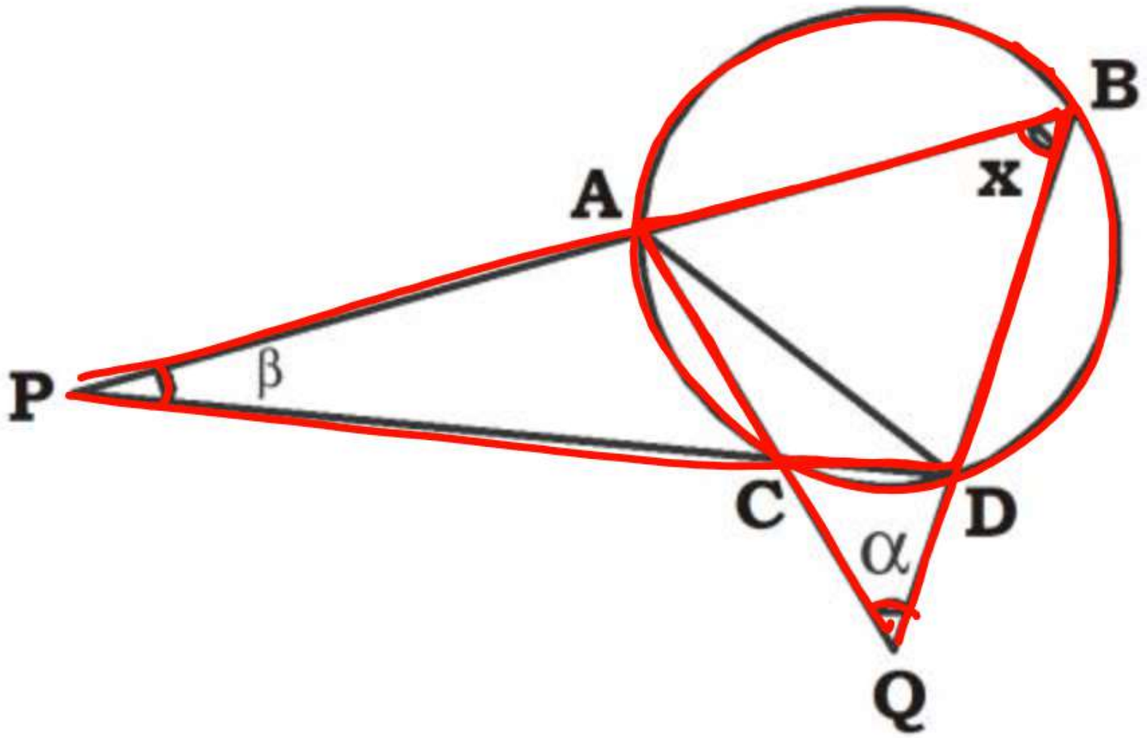
$$x = 90 - \frac{\alpha+\beta}{2}$$

Important results / महत्त्वपूर्ण परिणाम

$$x = 90 - \frac{\alpha + \beta}{2}$$

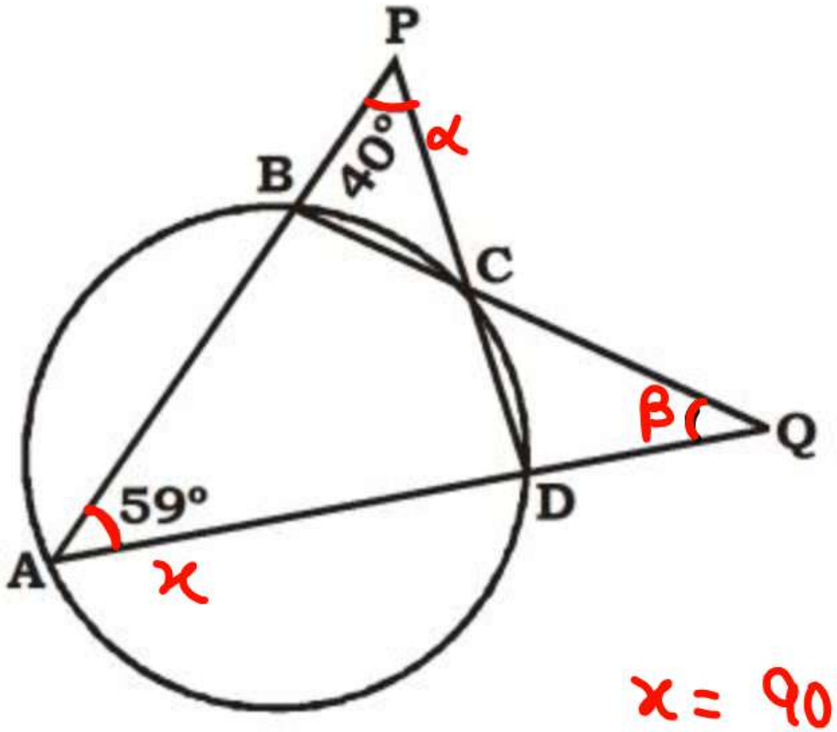
***

P.



105. In the given figure, if ∠PAQ = 59°, ∠APD = 40° then what is ∠AQB?

दी गई आकृति में, यदि ∠PAQ = 59°, ∠APD = 40° है, तो ∠AQB क्या है?



(a) 19°
(b) 20°
(c) 22°
(d) 27°

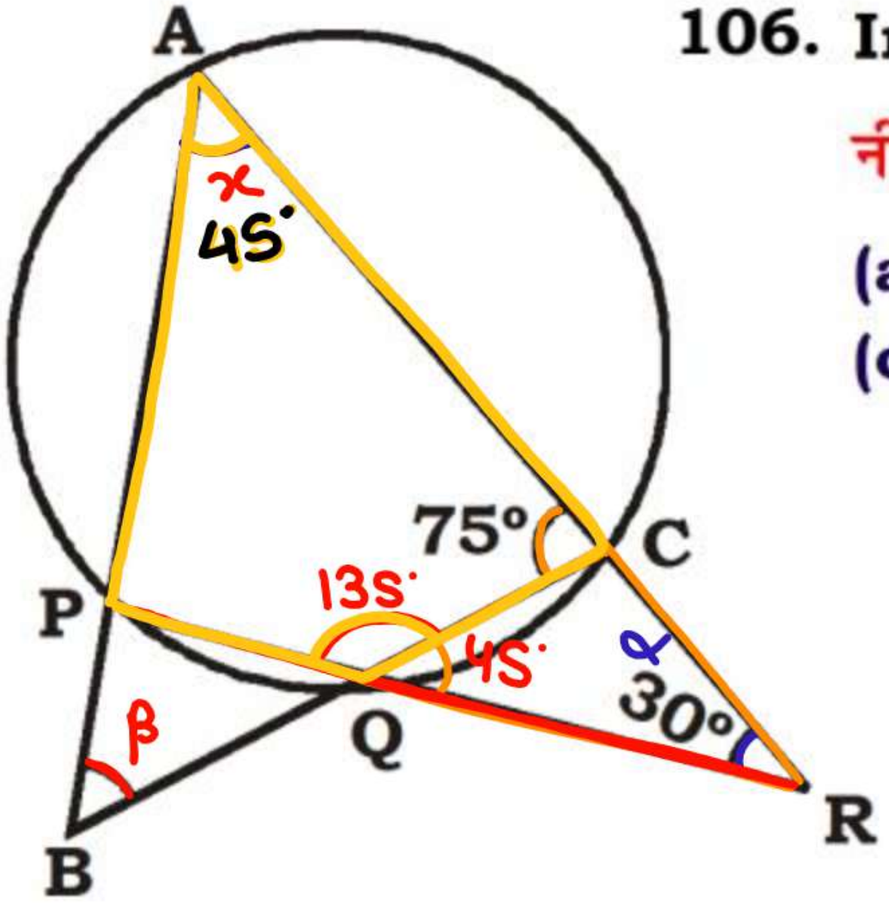
$x = 90 - \frac{\alpha+\beta}{2}$

$\Rightarrow 59 = 90 - \frac{40+\beta}{2}$

$\Rightarrow \frac{40+\beta}{2} = 31$

$\Rightarrow 40+\beta = 62$

$\Rightarrow \beta = 22$



106. In the figure given below, what is ∠CBA?

नीचे दिए गए चित्र में, ∠CBA क्या है?

(a) 30° **(b) 45°**

(c) 50° **(d) 60°**

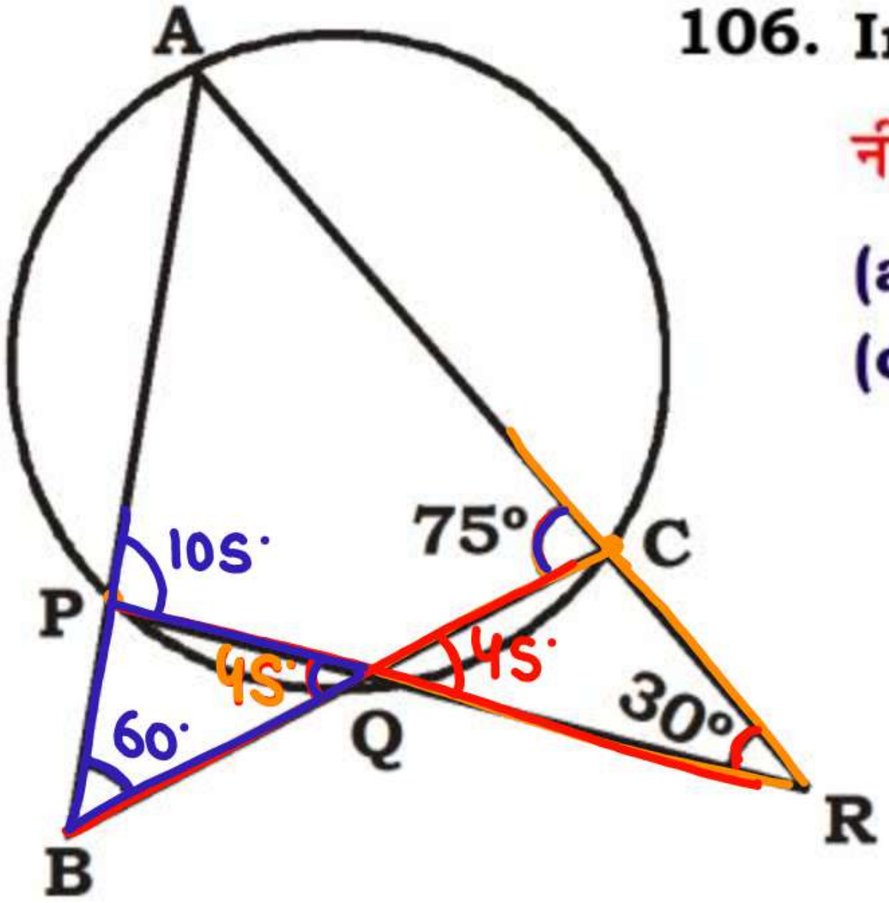
$$x = 90 - \frac{(\alpha+\beta)}{2}$$

$$45 = 90 - \frac{(30+\beta)}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{30+\beta}{2}\right) = 45$$

$$\Rightarrow 30+\beta = 90$$

$$\therefore \beta = 60$$



106. In the figure given below, what is ∠CBA?

नीचे दिए गए चित्र में, ∠CBA क्या है?

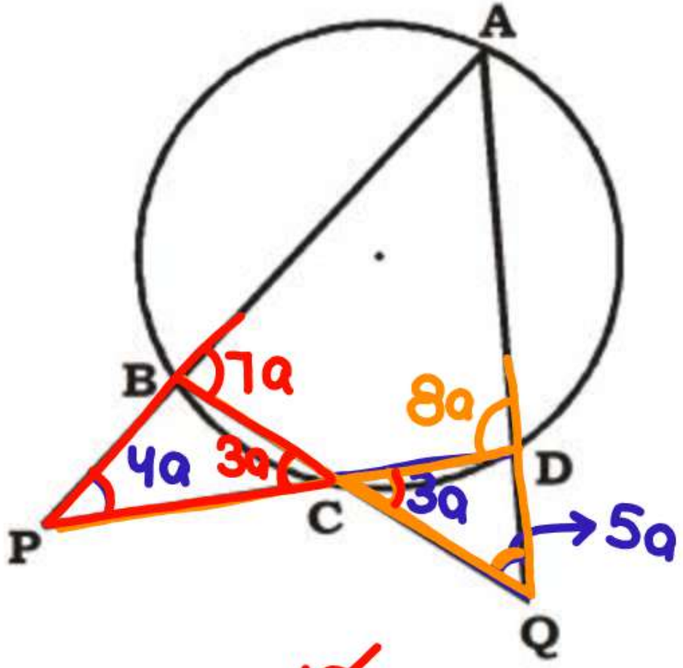
(a) 30° **(b) 45°**

(c) 50° **(d) 60°**

107. In the given figure, if $\frac{x}{3a} = \frac{y}{4a} = \frac{z}{5a}$, where $\angle DCQ = x$, $\angle BPC = y$ and $\angle DQC = z$, then what are the values of x, y and z respectively?

दी गई आकृति में, यदि $\frac{x}{3a} = \frac{y}{4a} = \frac{z}{5a}$, जहां $\angle DCQ = x$, $\angle BPC = y$ और $\angle DQC = z$ तो क्रमशः x, y और z के मान है?

(a) 30°, 44° and 55°
(b) 36°, 48° and 60°
(c) 39°, 52° and 65°
(d) 42°, 56° and 70°



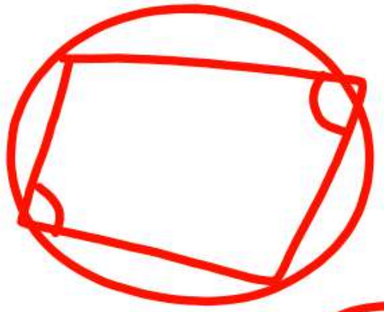
$18a = 180$ 12

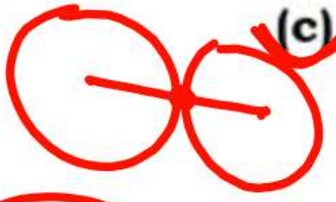
$x = 3 \times 12 = 36$

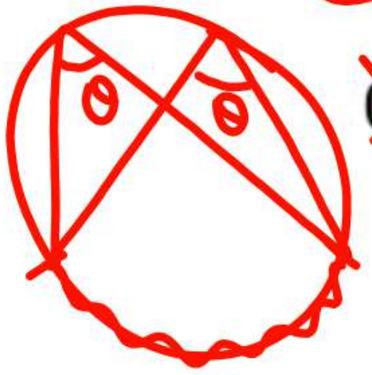
$y = 4 \times 12 = 48$

$z = 5 \times 12 = 60$

108. Which of the following is a correct statement?
निम्नलिखित में से कौन-सी कथन सही है?







SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-01)

(a) **The sum of the angles of a cyclic quadrilateral is always 180°**
चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग सदैव **180°** होता है।

(b) **Equal chords are equidistant form the centre of the circle but not always subtend equal angle at the centre of circle**
बराबर लंबाई वाली जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं लेकिन सदैव वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित नहीं करती हैं।

(c) **If two circles touch each other, the point of contact lies on the line joining the two centes.**
यदि दो वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रो को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है।

(d) **Angles subtended by the arc in the same segment of the circle are in ratio of 2 : 1.**
वृत्त के एक ही खंड में चाप द्वारा अंतरित कोणों का अनुपात **2 : 1** होता है।